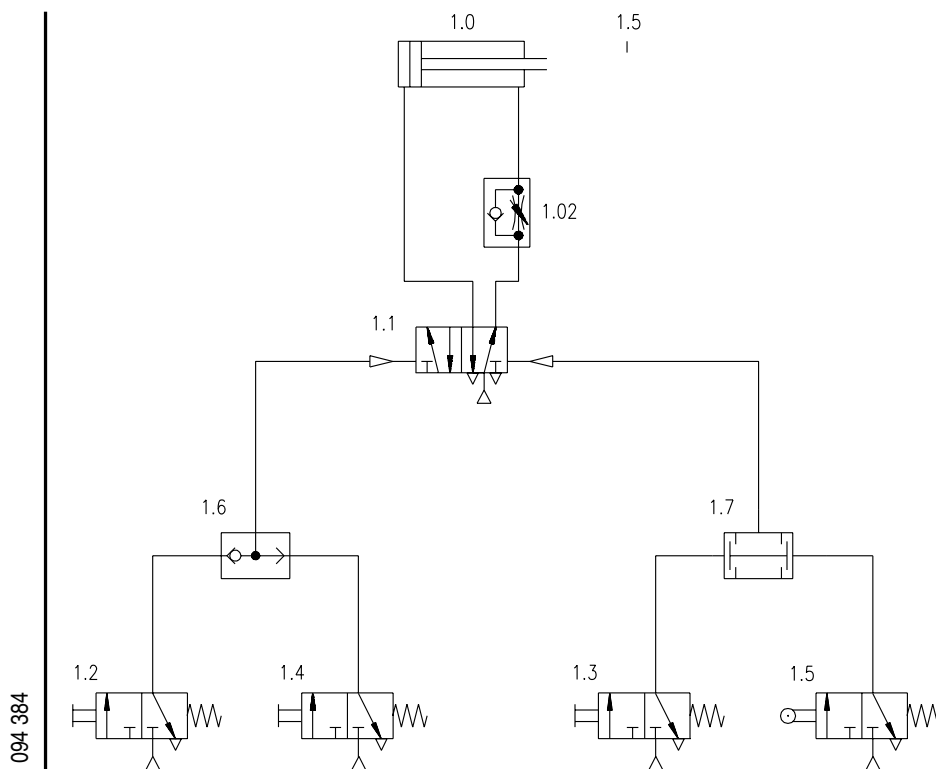


Neumática

Libro de trabajo - Nivel básico



FESTO
DIDACTIC

Nº de artículo: 094 384
Descripción: PNEUM.
Denominación: D.S101-ABCD-E
Edición: 09/1997
Layout: 10.03.94, S. Sperrfechter, S. Durz
Gráficos: B. Matzke
Autores: D. Waller, H. Werner
Traducción: I. Sahun

® Copyright by Festo Didactic KG, D-73734 Esslingen 1993
Reservados todos los derechos, incluso los de traducción. No debe reproducirse ninguna parte de la obra con ningún método, electrónico, mecánico, fotocopia u otro sistema sin la autorización de Festo KG.

Prefacio

El Sistema para la Enseñanza de las Técnicas de Automatización y Comunicaciones de Festo Didactic ha sido desarrollado de acuerdo con varios requisitos y requerimientos de formación. Ha sido dividido en las siguientes categorías o paquetes de formación:

- Paquetes básicos que comprenden el conocimiento elemental y cubren una amplia gama de tecnologías
- Paquetes de tecnología que tratan con temas importantes en la tecnología de control en bucle abierto y en bucle cerrado
- Paquetes de funciones que explican las funciones básicas de los sistemas automatizados
- Paquetes de aplicación para facilitar la formación orientada a la práctica y para un posterior entrenamiento

Los paquetes de tecnología tratan con las técnicas de la neumática, electroneumática, controles lógicos programables, automatización con PC, hidráulica, electrohidráulica, hidráulica proporcional y técnicas de manipulación.

El diseño modular del Sistema para Enseñanza permite aplicaciones más allá del ámbito de los paquetes individuales. Por ejemplo, es posible diseñar sistemas controlados por PLC con actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos.

Todos los paquetes de formación están basados en una estructura idéntica

- Hardware
- Courseware
- Software
- Seminarios

El hardware consiste en componentes industriales que han sido adaptados para fines didácticos.

El courseware ha sido diseñado en línea con los métodos didácticos y coordinado para ser utilizado con el hardware de formación. El courseware comprende:

- Libros de texto (con ejercicios y ejemplos)
- Libros de trabajo (con ejercicios prácticos, notas aclaratorias, soluciones y fichas técnicas)
- Transparencias y vídeos (para crear un entorno de formación activo)

Los medios de formación y enseñanza están disponibles en varios idiomas y han sido diseñados para su utilización en clase, así como para formación autodidacta.

El software sirve como base para proporcionar programas de formación por ordenador y software de programación para controles lógicos programables.

Una amplia gama de seminarios basados en las diferentes tecnologías completan nuestro programa de formación y perfeccionamiento profesional.

Introducción	10	<i>Tabla de contenido</i>
Notas sobre seguridad y funcionamiento	11	
Paquete de tecnología para neumática TP100	13	
Equipo de prácticas y demostraciones	13	
Libros y medios didácticos	14	
Seminarios	14	
Contenido de formación del nivel básico (TP101) y del nivel avanzado (TP102)	15	
Situación de los objetivos didácticos y ejercicios (Tabla 1)	16	
Juego de componentes del nivel básico (TP101)	17	
Símbolos de los componentes del juego	18	
Juego de componentes del nivel avanzado (TP102)	20	
Lista de componentes adicionales	21	
Situación de los componentes de los ejercicios (tabla 2)	22	
Información útil para el instructor	23	
Estructura metódica de los ejercicios	24	

Parte A – Curso

Sistemas de control con un cilindro	A-2
Ejercicio 1: Dispositivo cargador	A-3
Ejercicio 2: Clasificador para piezas metálicas estampadas	A-5
Ejercicio 3: Separador de paquetes postales	A-7
Ejercicio 4: Distribuidor vertical de ladrillos	A-9
Ejercicio 5: Dispositivo doblador	A-11
Ejercicio 6: Máquina de marcaje	A-13
Ejercicio 7: Distribuidor de rodillos	A-15
Ejercicio 8: Tambor de soldadura de láminas	A-17
Ejercicio 9: Separador de piezas	A-19
Ejercicio 10: Vibrador para botes de pintura	A-21
 Sistemas de control con movimientos paralelos	A-23
Ejercicio 11: Alimentador dosificador	A-25
Ejercicio 12: Máquina para soldar termoplásticos	A-27
Ejercicio 13: Clasificador de áridos	A-29
 Sistemas de control con dos actuadores	A-33
Ejercicio 14: Compactador para basura doméstica	A-35
Ejercicio 15: Sujeción de cuerpos de moldes	A-39
 Sistemas de control con válvulas inversoras	A-41
Ejercicio 16: Entrada a una estación de corte por láser	A-43
Ejercicio 17: Automatización parcial de una rectificadora de interiores	A-45
Ejercicio 18: Máquina taladradora con cuatro husillos	A-47
Ejercicio 19: Máquina taladradora con alimentador por gravedad	A-49
 Sistema de control lógico	A-53
Ejercicio 20 Contador neumático	A-53

Parte B – Teoría

Fundamentos	1
Capítulo 1 Conceptos básicos de la neumática	3
1.1 Fundamentos físicos	4
1.2 Propiedades del aire	6
Capítulo 2 Generación y alimentación de aire comprimido	9
2.1 Preparación del aire comprimido	10
2.2 Compresores	11
2.3 Acumulador	13
2.4 Secadores de aire	15
2.5 Distribución del aire	20
2.6 Unidad de mantenimiento	23
Capítulo 3 Actuadores e indicadores	31
3.1 Cilindro de simple efecto	32
3.2 Cilindros de doble efecto	34
3.3 Cilindros sin vástago	40
3.4 Estructura de los cilindros	43
3.5 Propiedades de los cilindros	46
3.6 Motores	51
3.7 Indicadores	53
Capítulo 4 válvulas de vías	55
4.1 Tipos	56
4.2 Válvulas de 2/2 vías	56
4.3 Válvulas de 3/2 vías	57
4.4 Válvulas de 4/2 vías	67
4.5 Válvulas de 4/3 vías	70
4.6 Válvulas de 5/2 vías	71
4.7 Válvulas de 5/3 vías	74
4.8 Caudales de válvulas	75
4.9 Funcionamiento fiable de las válvulas	76

Capítulo 5	Válvulas de cierre, de caudal y presión	77
5.1	Válvulas de cierre	78
5.2	Válvulas de caudal	84
5.3	Válvulas de presión	88
5.4	Combinación de válvulas	90
Capítulo 6	Sistemas	95
6.1	Selección y comparación de medios de trabajo y de mando	96
6.2	Tipos de mando	99
6.3	Desarrollo de un sistema de mando	103
6.4	Perspectivas de desarrollo	110
6.5	Versiones especiales y subsistemas	111
Parte C – Soluciones		
Solución 1:	Dispositivo cargador	C-3
Solución 2:	Clasificador para piezas metálicas estampadas	C-9
Solución 3:	Separador de paquetes postales	C-13
Solución 4:	Distribuidor vertical de ladrillos	C-17
Solución 5:	Dispositivo doblador	C-21
Solución 6:	Máquina de marcaje	C-25
Solución 7:	Distribuidor de rodillos	C-29
Solución 8:	Tambor de soldadura de láminas	C-33
Solución 9:	Separador de piezas	C-37
Solución 10:	Vibrador para botes de pintura	C-41
Solución 11:	Alimentador dosificador	C-47
Solución 12:	Máquina para soldar termoplásticos	C-53
Solución 13:	Clasificador de bloques	C-59
Solución 14:	Compactador para basura doméstica	C-65
Solución 15:	Sujeción de cuerpos de moldes Circuito alternativo B	C-71
Solución 16:	Entrada a una estación de corte por láser Circuitos alternativos B, C, D	C-79

Solución 17:	Automatización parcial de una rectificadora Circuitos alternativos B, C	C-89
Solución 18:	Máquina taladradora con cuatro husillos Circuito alternativo B	C-97
Solución 19:	Máquina taladradora con alimentador por gravedad Circuito alternativo B	C-103
Solución 20:	Contador neumático	C-111

Parte D - Apéndice

Bandeja de almacenamiento	D-2
Tecnología de montaje	D-3
Tubo de plástico	D-4
Fichas técnicas	

Introducción Este libro de trabajo forma parte del Sistema para la Enseñanza de la Técnica de Automatización y Comunicaciones de Festo Didactic. El sistema proporciona un sólido marco para la formación y perfeccionamiento profesionales. El Paquete de Tecnología TP100 trata exclusivamente con sistemas de control neumáticos.

El Nivel Básico TP101 proporciona una formación inicial en la técnica de control neumática. Se tratan los conocimientos de los principios físicos fundamentales de la neumática, así como la función y aplicaciones de los componentes neumáticos. El juego de componentes permite la construcción de sistemas sencillos de control neumático..

El Nivel Avanzado TP102 tiene como objetivo perfeccionar la formación en la tecnología de control neumático. El juego de componentes puede utilizarse para formar amplios circuitos de control con enlaces por señales de entradas y salidas, así como sistemas de control programados con módulos secuenciadores.

Una estación de trabajo fija, equipada con la placa perfilada de Festo Didactic es un requerimiento esencial para el montaje práctico de los sistemas de control descritos. La placa perfilada contiene 14 ranuras en T paralelas, a intervalos de 50 mm.

Para la alimentación del aire comprimido, puede utilizarse un compresor móvil silencioso (230V, máximo 8 bar = 800 kPa).

La presión de trabajo máxima debe ser de $p = 6$ bar (600 kPa)

Se alcanzará la máxima fiabilidad de funcionamiento si se hace funcionar el sistema a una presión de $p = 5$ bar (500 kPa) con aire sin lubricar.

El juego de elementos del nivel básico TP101 permite el montaje de sistemas de control completos para resolver las tareas planteados en los 20 ejercicios. Las bases teóricas requeridas para comprender esta colección de ejercicios puede hallarse en el siguiente libro de texto:

Sistema para la Enseñanza de las Técnicas de Automatización y Comunicaciones

- Neumática, Nivel básico

Además, hay la ficha técnica de cada uno de los componentes (cilindros, válvulas, dispositivos de medida, etc.).

Notas sobre la seguridad y funcionamiento



En interés de su propia seguridad, debería observarse lo siguiente:

- Las líneas de aire bajo presión que se sueltan pueden causar accidentes. Cerrar la presión inmediatamente.
- Primero conectar todos los tubos y asegurar antes de conectar el aire comprimido
- **Atención**
Los cilindros pueden avanzar o retroceder en el momento en que se conecta el aire comprimido.
- No accionar nunca con los dedos una válvula de rodillo durante una localización de fallos (usar una herramienta).
- Observar las normas generales de seguridad (DIN 58126)
- Los finales de carrera deben fijarse de forma que sean atacados lateralmente por las levas (no frontalmente)
- No sobrepasar la presión máxima de trabajo permitida (ver fichas técnicas).
- Construcción del circuito neumático:
Usar tubo de plástico plateado de 4 mm de diámetro exterior para conectar los componentes. El tubo de plástico debe insertarse completamente en el conector CU hasta el tope; no es necesario ningún apriete posterior
- Liberación del racor de conexión rápida:
El tubo puede soltarse presionando hacia adentro el anillo de color negro (no es posible soltarlo mientras se halla bajo presión)
- Cortar el aire comprimido antes de desconectar el circuito.

- las placas de montaje para los componentes están equipadas con alternativas de montaje de A a D:

Alternativa A, sistema de retención

Componentes ligeros, no sometidos a cargas (p.ej. válvulas distribuidoras). Simplemente introducir el componente en la ranura de la placa perfilada; la liberación se realiza presionando la leva azul.

Alternativa B, sistema de rotación

Componentes medianamente pesados, sometidos a cargas (p.ej. actuadores). Estos componentes están sujetos sobre la placa perfilada por medio de tornillos con cabeza en T. Los componentes se sujetan o se sueltan por medio de la tuerca azul de tres tetones.

Alternativa C, sistema atornillado

Componentes pesados sometidos a cargas, que raramente se retiran de la placa perfilada (p.ej. válvula de cierre con filtro regulador). Estos componentes se fijan por medio de tornillos de cabeza cilíndrica y tuercas en T

Alternativa D, sistema enchufable

Componentes ligeros no sometidos a cargas, con clavijas de situación (p.ej. secuenciadores). Estos componentes se fijan por medio de un adaptador enchufable.

- Observar los datos dados en las fichas técnicas de cada componente en el apartado D.

Cronómetro Se necesitará un cronómetro para evaluar los circuitos montados. El cronómetro se utiliza:

- Para ajustar los reguladores de caudal unidireccionales y alcanzar el tiempo exigido en recorrer la carrera del cilindro,
- Para ajustar los temporizadores,
- Para poder dibujar el diagrama desplazamiento-tiempo de los circuitos montados.

Paquete de tecnología para neumática (TP100)

El paquete de tecnología TP100 consiste en varias ayudas individuales para la formación así como en seminarios. El tema de este paquete es los sistemas de control puramente neumáticos. Los componentes individuales del paquete de tecnología TP100 también pueden formar parte del contenido de otros paquetes.

Componentes importantes del TP100:

*Equipo de prácticas
y demostraciones*

- Estación de trabajo fija con placa perfilada de Festo Didactic
- Compresor (230 V, 0,55 kW, máximo 8 bar (800 kPa))
- Juego de elementos o componentes individuales (p.ej. cilindros, válvulas distribuidoras, contador con preselección, módulos secuenciadores, generador de vacío, elementos lógicos, actuador lineal)
- Ayudas opcionales a la formación (p.ej. amplificadores de baja presión, interruptores neumáticos de proximidad, indicadores, secuenciador (Quickstepper) sensor reflex, válvula de 5/3 vías, carga de tracción/compresión)
- Modelos prácticos, instalaciones de laboratorio completas

*Libros y medios
didácticos*

Libros de texto	Nivel básico TP101 Fundamentos de la técnica de mano neumático Mantenimiento de sistemas neumáticos
Libro de trabajo	Nivel básico TP101 Nivel avanzado TP102
Courseware opcional	Juego de transparencias Símbolos magnéticos, Simbolica, Plantillas Filmes y vídeos Vídeo interactivo (vídeo disco) Transparencias animadas por ordenador Modelos en sección con estuche (Juegos 1 y 2)

Seminarios

P111	Introducción a la neumática
P112	Instrucción para formación profesional en neumática
P121	Mantenimiento y localización de fallos en sistemas neumáticos
P122	Diseño y montaje de sistemas de mando neumáticos
P124	Diseño y montaje de sistemas de mando neumáticos en formación profesional
WS-P	Seminarios de neumática

Las fechas y lugares, así como los precios de los cursos, están relacionados en los actuales folletos de los seminarios.

Otras ayudas a la formación pueden hallarse en nuestra literatura técnica. El Sistema para la Enseñanza de la Técnica de Automatización y Comunicaciones se actualiza y amplía constantemente. Los juegos de transparencias, filmes y vídeos, así como los libros de texto, están disponibles en varios idiomas.

Nivel básico (TP101)

Se tratan los siguientes contenidos didácticos

- Fundamentos físicos de la neumática
- Función y aplicación de componentes neumáticos
- Designación y diseño de símbolos neumáticos
- Representación de secuencias de movimiento y estados de conmutación
- Diseño de esquemas de circuitos neumáticos según estándares
- Sistema de control directo e indirecto
- Funciones lógicas AND/OR de las señales de entrada
- Sistemas dependientes del tiempo con válvula temporizadora
- Sistemas dependientes de la presión con válvula de secuencia
- Localización de averías en sistemas neumáticos sencillos
- Normas de seguridad

*Contenido didáctico
del nivel básico
y del nivel avanzado*

Nivel avanzado (TP102)

Se tratan los siguientes contenidos didácticos

- Función y aplicación de componentes neumáticos
- Sistema de control dependiente de la carrera con sensores
- Sistema de control dependiente de la carrera con contador
- Sistemas de control con condiciones de marcha y ajuste
(AUTOMATICO/MANUAL, CICLO UNICO/CONTINUO, modo PASO A PASO,
PARO a FIN DE CICLO)
- Sistemas de control con componentes de vacío
- Secuencias de control partiendo de diagramas de fases
- Sistemas de control con módulos secuenciadores
- Sistemas de control con condiciones de seguridad
(PARO DE EMERGENCIA, recuperación de PARO DE EMERGENCIA)
- Sistemas de control con microsecuenciador (Quickstepper)
- Conteo neumático, memorización, suma
- Emisión de señales (p.ej válvula de contrapresión, interruptor de proximidad)
- Control secuencial en función del tiempo
- Localización de fallos en amplios sistemas de control neumático
- Normas de seguridad

Situación de los objetivos didácticos y ejercicios (Tabla 1)

Objetivo didáctico		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Accionamiento directo de cilindro de simple efecto	Ejercicios	•	•	•	(•)																
Accionamiento indirecto de cilindros de simple efecto										•				•						•	
Accionamiento directo de cilindros de doble efecto					•																
Accionamiento indirecto de cilindros de doble efecto						•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Creación de una función OR							•		•	•	•		•		•				•	•	•
Creación de una función AND						•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•
Sistemas de control en función del tiempo								•	•		•	•	•				•	•	•	•	(•)
Sistemas de control en función de la presión a) Válvula de secuencia b) Regulador de presión									a b		b		b	b	a	b			b	a b	
Uso de finales de carrera (válvulas de rodillo)						•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eliminación de señales por a) Válvula de rodillo abatible b) Válvula inversora												(a)				a (b)	b	b	b	b	
Sistemas de control con ciclo continuo									•	•			•		•						•
Movimientos oscilantes con cilindros											•						•				
Bucle de autoalimentación										•		•									(•)
Solución de un problema con caja negra																					•

() Objetivos didácticos para posterior evaluación

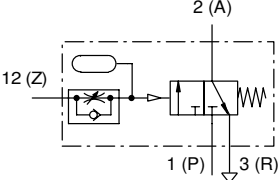
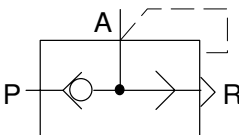
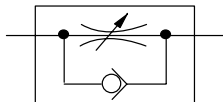
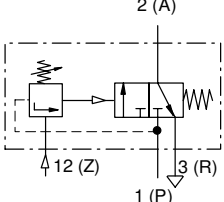
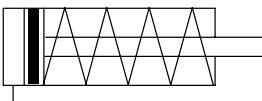
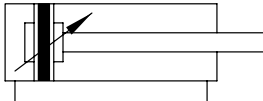
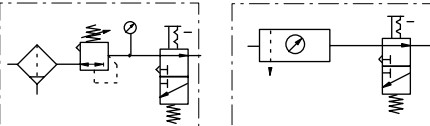
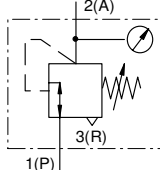
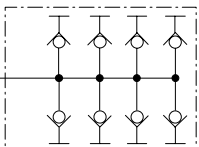
Este juego de elementos ha sido dispuesto para la formación básica en la tecnología de control neumático. Contiene todos los componentes requeridos para la enseñanza del programa propuesto y puede ser suplementado con otros equipos si se desea. Para construir circuitos de control completamente operacionales también se necesita un panel de montaje y una fuente de alimentación.

Juego de componentes para el nivel básico (TP101) (Nº artículo: 080240)

<i>Descripción</i>	<i>Nº artículo</i>	<i>Cantidad</i>
Conector en T de unión rápida	036315	10
Tubo de plástico, 10 m, plateado	151496	2
Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo	152860	3
Válvula de 3/2 vías con pulsador, abierta en reposo	152861	1
Válvula de 5/2 vías con selector	152862	1
Manómetro	152865	2
Válvula de 3/2 vías con rodillo, cerrada en reposo	152866	3
Válvula de 3/2 vías con rodillo abatible, cerrada en reposo	152867	1
Válvula de 5/2 vías, de simple pilotaje	152872	1
Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje	152873	3
Selector de circuito (OR)	152875	1
Válvula de simultaneidad (AND)	152876	1
Temporizador, cerrado en reposo	152879	1
Válvula de escape rápido	152880	1
Regulador de flujo unidireccional	152881	2
Válvula de secuencia	152884	1
Cilindro de simple efecto	152887	1
Cilindro de doble efecto	152888	2
Válvula de cierre con filtro regulador	152894	1
Regulador de presión con manómetro	152895	1
Distribuidor	152896	1
Elementos de conexión	152898	1

Símbolos para los componentes

Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo	Válvula de 3/2 vías con pulsador, abierta en reposo
Válvula de 5/2 vías con selector	Manómetro
Válvula de 3/2 vías con rodillo, cerrada en reposo	Válvula de 3/2 vías con rodillo abatible, cerrada en reposo
Válvula neumática de 5/2 vías	Válvula de 5/2 vías doble pilotaje
Selector de circuito	Válvula de simultaneidad

Temporizador, cerrado en reposo 	Válvula de escape rápido 
Regulador de caudal unidireccional 	Válvula de secuencia 
Cilindro de simple efecto 	Cilindro de doble efecto 
Válvula de cierre con filtro regulador 	Regulador de presión con manómetro 
Distribuidor 	Elementos de conexión 2 conectores rápidos en T de M5 2 conectores rápidos en T de 1/8" 2 conectores rápidos en codo de M5 2 conectores rápidos en codo de 1/8" 6 Tapones con juntas de cierre

Juego de componentes para el nivel avanzado (TP102)
(Nº artículo: 080241)

Este juego de componentes para el nivel avanzado ha sido diseñado para un posterior perfeccionamiento en la tecnología de control neumático. Los dos juegos de componentes (TP101 y TP102) contienen todos los elementos necesarios para alcanzar los objetivos didácticos específicos y pueden ampliarse según se desee con la ayuda de otros juegos de componentes del Sistema para la Enseñanza de la Técnica de Automatización y Comunicaciones.

<i>Descripción</i>	<i>Nº de artículo.</i>	<i>Cantidad</i>
Conector en T de unión rápida	036315	20
Conector en T de unión rápida	151496	2
Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo	152860	2
Válvula de 3/2 vías con selector, cerrada en reposo	152863	1
Válvula de 3/2 vías de seta, roja, cerrada en reposo	152864	1
Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo	152866	1
Válvula de contrapresión	152868	1
Interruptor neumático de proximidad	152870	3
Válvula 3/2 vías neumática, convertible	152871	2
Válvula de 5/2 vías, neumática	152872	2
Válvula de 5/2 vías doble pilotaje	152873	3
Contador neumático con preselección	152877	1
Temporizador, normalmente abierto	152878	1
Regulador de flujo unidireccional	152881	2
Selector de circuito, triple (OR)	152882	2
Válvula de simultaneidad, triple (AND)	152883	2
Módulo secuenciador, ampliación	152885	1
Módulo secuenciador	152886	1
Actuador lineal, neumático	152890	1
Adaptador (para actuador lineal)	150519	1
Generador de vacío/ventosa	152891	1
Vacuostato	152892	1
Elementos de conexión	152898	1

<i>Descripción</i>	<i>Nº de artículo.</i>
Adaptador (para cilindro con vástago hueco)	014571
Sensor reflex	152869
Válvula pilotada de 5/3 vías, accionada neumáticamente por ambos lados	152874
Carga de tracción/compresión	152889
Indicador óptico	152893
Módulo amplificaador de baja presión	152900
Depósito	152912
Módulo secuenciador *	158344
Controlador *	158345
Cilindro de doble efecto con vástago hueco	158346
Módulo de memoria*	158350

Lista de componentes adicionales para el TP100

* Estos componentes pueden unirse a la placa perfilada por medio del juego de adaptación (Nº artículo: 035 651).

Situación de los componentes y los ejercicios (Tabla 2)

Descripción		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo	Ejercicios	1	1			2	3		1	1	1	1	2		1	2	1	1	1	1	1
Válvula de 3/2 vías con pulsador, abierta en reposo				1						1											
Válvula de 5/2 vías con selector					1			1	1			1		1					1	1	
Manómetro			2	2	2	2			1				2				2	2	2	2	
Válvula de 3/2 de rodillo, cerrada en reposo							1	2	2		3	2	4	2	3	2	3	3	2	4	4
Válvula de 3/2 vías con rodillo abatible cerrada en reposo																2					
Válvula de 5/2 vías						1				2		1						1	1	1	1
Válvula de 5/2 vías, doble pilotaje							1	1	1		2	1	3	3	2	2	3	3	3	3	2
Selector de circuito (OR)							1		1	1	1	1	1		1				1	1	2
Válvula de simultaneidad (AND)						1	1	1	1			1	1			1			3	1	4
Temporizador, cerrado en reposo								1	1		1	1	1				1	1	1	1	
Válvula de escape rápido				1		1											1			1	
Regulador de caudal unidireccional			1	1	2	1	1	2	1	2		1	2			2	2	2	2	2	1
Válvula de secuencia									1						1					1	
Cilindro de simple efecto		1	1	1						1				1				1		1	
Cilindro de doble efecto					1	1	1	1	1		1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
Válvula de cierre con filtro regulador		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Regulador de presión con manómetro									1		1		1	1		1			1	1	
Distribuidor		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de componentes		4	7	8	8	11	11	11	15	10	12	14	21	12	12	16	17	17	21	25	19
Número de componentes utilizados por primera vez		4	2	2	2	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

- Objetivos didácticos

El *objetivo didáctico* global de este libro de ejercicios es el de enseñar el diseño sistemático de circuitos y la construcción práctica de sistemas de control sobre la placa perfilada. La interacción directa entre la teoría y la práctica asegura un rápido progreso.

El *objetivo didáctico detallado* se indica en la Tabla.

Cada ejercicio tiene asignado un *objetivo didáctico específico*. Los objetivos importantes a seguir se han puesto entre paréntesis.

*Información importante
para el instructor*

- Asignación de tiempo

El tiempo necesario para desarrollar los ejercicios planteados depende de los conocimientos previos de los alumnos. Con una formación previa como mecánico o electricista: aprox. 2 semanas. Con una formación previa como técnico o ingeniero: aproximadamente 1 semana.

- Piezas componentes del equipo

Los libros de ejercicios y el equipo se complementan entre sí. Para 15 de los 20 ejercicios, todo lo que se necesita son los componentes para el nivel básico TP101. Sin embargo, el montaje de los circuitos para cinco de los ejercicios requiere un segundo juego del equipo del nivel básico.

Ejercicio 9: una válvula adicional de 5/2 vías pilotada (retorno por muelle)

Ejercicio 12: una válvula adicional de rodillo

Ejercicio 15: una válvula adicional de rodillo abatible

Ejercicio 18: dos válvulas más de simultaneidad

Ejercicio 20: una válvula más de rodillo, así como tres válvulas de simultaneidad y una más selectora de circuito

- Para el montaje práctico del ejercicio 15 (sujeción de cuerpos de moldes), sería interesante disponer de un indicador óptico accionado neumáticamente.

Para los ejercicios 15 a 19 se ofrecen soluciones alternativas. Sin embargo estos circuitos alternativos normalmente no pueden montarse solamente con un solo juego de componentes del TP101. Para ponerlos en práctica, se requieren componentes del juego de elementos del nivel avanzado TP102. Entre los planteamientos de seguimiento de los problemas, también hay algunos que necesitan componentes adicionales. Todos los ejercicios del nivel básico pueden montarse en la placa perfilada.

■ Formas de presentación

Cuando se muestran secuencias de movimientos y estados de conmutación, se utiliza la notación abreviada, generalmente con una separación por grupos así como los diagramas de movimiento. Para los ejercicios 6 al 20, la secuencia de movimientos se registra por medio de diagramas de desplazamiento-fase con líneas de señales según VDI 3260. Hasta el ejercicio 5 y por razones didácticas se da una representación simplificada del diagrama de desplazamiento-fase sin las líneas de señales, pero ello también sigue la norma VDI 3260. La estructura del circuito en los ejercicios 15 y 16 permite la creación de diagramas de desplazamiento-tiempo.

*Estructura
metodológica
de los ejercicios*

Los 20 ejercicios de la Parte A están descritos bajo la misma metodología.

Las dos hojas del ejercicio están divididas en :

- Tema
- Título
- Objetivo didáctico
- Problema

así como

- Descripción del problema
- Croquis de situación.

Las soluciones propuestas en la Parte C ocupan por lo menos cuatro páginas y están divididas en:

- Esquema del circuito
- Diagrama de movimientos
- Descripción de la solución

así como

- Diseño del circuito
- Lista de componentes.

Algunos ejercicios tienen un seguimiento.

A partir del ejercicio 15, algunos circuitos alternativos proporcionan una mayor profundidad en la tecnología de control neumático.

Parte A – Curso

Sistemas de control con un cilindro	A-2
Ejercicio 1: Dispositivo cargador	A-3
Ejercicio 2: Clasificador para piezas metálicas estampadas	A-5
Ejercicio 3: Separador de paquetes postales	A-7
Ejercicio 4: Distribuidor vertical de ladrillos	A-9
Ejercicio 5: Dispositivo doblador	A-11
Ejercicio 6: Máquina de marcaje	A-13
Ejercicio 7: Distribuidor de rodillos	A-15
Ejercicio 8: Tambor de soldadura de láminas	A-17
Ejercicio 9: Separador de piezas	A-19
Ejercicio 10: Vibrador para botes de pintura	A-21
 Sistemas de control con movimientos paralelos	 A-23
Ejercicio 11: Alimentador dosificador	A-25
Ejercicio 12: Máquina para soldar termoplásticos	A-27
Ejercicio 13: Clasificador de áridos	A-29
 Sistemas de control con dos actuadores	 A-33
Ejercicio 14: Compactador para basura doméstica	A-35
Ejercicio 15: Sujeción de cuerpos de moldes	A-39
 Sistemas de control con válvulas inversoras	 A-41
Ejercicio 16: Entrada a una estación de corte por láser	A-43
Ejercicio 17: Automatización parcial de una rectificadora de interiores	A-45
Ejercicio 18: Máquina taladradora con cuatro husillos	A-47
Ejercicio 19: Máquina taladradora con alimentador por gravedad	A-49
 Sistema de control lógico	 A-53
Ejercicio 20: Contador neumático	A-55

Sistemas de control con un cilindro

Ejercicios 1 - 10

Al controlar un cilindro, son posibles las siguientes acciones del vástago:

- Carrera de avance (de extremo a extremo)
- Carrera de retroceso (de extremo a extremo)
- Permanecer en posición final de retroceso
- Permanecer en posición final de avance
- Inversión del movimiento en una posición extrema
- Inversión del movimiento en una parte de la carrera
- El cilindro permanece entre las posiciones extremas (es decir, en posición intermedia)

En este capítulo se ponen en práctica las primeras seis acciones. El juego de elementos para el nivel básico TP101 consiste en 19 diferentes componentes (válvulas, cilindros, manómetros, pulsadores, etc.) El juego contiene algunos componentes duplicados o incluso triplicados. Entre los diez primeros ejercicios, 18 de los 19 componentes se utilizan por lo menos una vez. (La válvula con rodillo abatible se utiliza en el ejercicio 15.)

- 1 Dispositivo cargador
- 2 Clasificador para piezas metálicas estampadas
- 3 Separador de paquetes postales
- 4 Distribuidor vertical de ladrillos
- 5 Dispositivo doblador
- 6 Máquina de marcaje
- 7 Distribuidor de rodillos
- 8 Tambor de soldadura de láminas
- 9 Separador de piezas
- 10 Vibrador para botes de pintura

Confiamos en que logre su objetivo de adquirir experiencia en neumática, diseñando los circuitos y montando los sistemas propuestos.

Neumática

Tema

Dispositivo cargador

Título

- Funcionamiento de un cilindro de simple efecto
- Accionamiento directo de un cilindro de simple efecto
- Utilización de una válvula distribuidora de 3/2 vías
- Aplicación de una unidad de mantenimiento con válvula de cierre y distribuidor de aire.

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase de forma simplificada, sin las líneas de señales
- Diseñar y dibujar el diagrama desplazamiento-fase con la ayuda de la descripción del ejercicio y del croquis de situación.
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Seleccionar de los componentes necesarios de la mesa móvil de prácticas
- Insertar los componentes seleccionados en la placa perfilada de Festo Didactic. Es aconsejable disponer los componentes de forma parecida a su distribución en el esquema del circuito
- Conectar el circuito con la presión de aire cerrada.
- Abrir la presión de aire y realizar una verificación
- Seguimiento (véase parte C)
- Desmontar el sistema de control y poner de nuevo los componentes ordenados en la mesa de prácticas móvil.

Problema

Descripción del Problema Un dispositivo cargador suministra bloques de aluminio en bruto para válvulas, a una estación de mecanizado.

Al presionar un pulsador, se hace avanzar el vástago del cilindro de simple efecto (1.0). Al soltar el pulsador, el vástago retrocede.

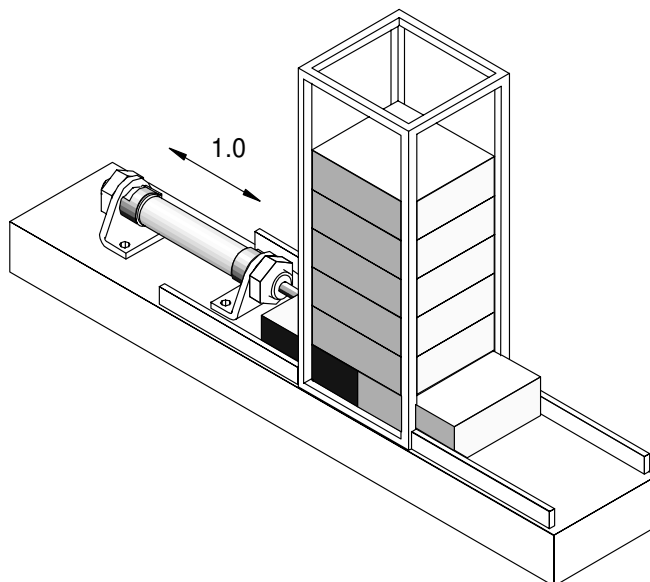


Fig. 1/1: Croquis de situación

Neumática

Tema

Clasificador para piezas metálicas estampadas

Título

- Accionamiento directo de un cilindro de simple efecto
- Funcionamiento de una válvula distribuidora de 3/2 vías
- Conectar y ajustar una válvula reguladora de caudal de un sólo sentido.
- Conexión de manómetros

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase de forma simplificada, sin las líneas de señales
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito del sistema
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Establecer la duración de la carrera de avance por medio de una válvula reguladora de caudal de un solo sentido
- Anotar las lecturas de los manómetros en los pasos 1 y 2
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Por el accionamiento de un pulsador, unas piezas metálicas que se hallan depositadas aleatoriamente, son clasificadas y transferidas a una segunda cinta transportadora. El movimiento de avance del vástago del cilindro de simple efecto (1.0) toma un tiempo de $t = 0,4$ segundos. Al soltar el pulsador, el vástago regresa a su posición de origen. Deben instalarse dos manómetros: uno antes y otro después de la válvula reguladora de caudal de un solo sentido.

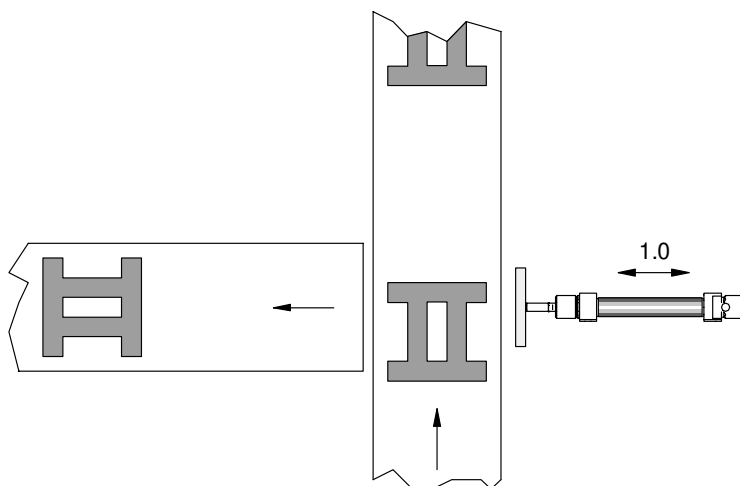


Fig. 2/1: Croquis
de situación
(Vista en planta)

Neumática

Tema

Separador de paquetes postales

Título

- Accionamiento directo de un cilindro de simple efecto
- Funcionamiento de una válvula distribuidora de 3/2 vías abierta en reposo
- Constatación de que existen válvulas distribuidoras normalmente cerradas y normalmente abiertas
- Ajuste de una válvula reguladora de caudal de un solo sentido
- Comprender el funcionamiento de una válvula de escape rápido

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase de forma simplificada, sin las líneas de señales
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito del sistema
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar el tiempo de la carrera de avance con la válvula reguladora de caudal
- Anotar las lecturas de los manómetros en los pasos 1 y 2
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Un dispositivo separador de paquetes postales los eleva desde un transportador de rodillos inclinado, hasta un túnel de rayos-X.

El accionamiento de un pulsador, provoca un rápido **retroceso** del cilindro de simple efecto (1.0) con la plataforma de recepción del paquete. Al soltar el accionador de la válvula, el vástago del cilindro **avanza**. El tiempo de avance es de $t = 0,9$ segundos. Debe montarse un manómetro antes y otro después de la válvula reguladora de caudal de un solo sentido.

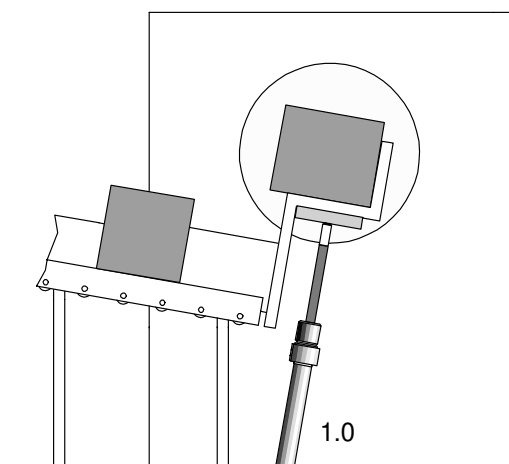


Fig. 3/1: Croquis
de situación
(Vista lateral)

Neumática

Tema

Distribuidor vertical de ladrillos

Título

- Accionamiento directo de un cilindro de doble efecto
- Funcionamiento de una válvula de 5/2 vías con muelle de retorno e interruptor selector

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase de forma simplificada, sin las líneas de señales
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar el tiempo de las carreras de avance y retroceso con las válvulas reguladoras de caudal
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Con la ayuda de un una rampa de desvío vertical, deben distribuirse opcionalmente ladrillos a dos cintas transportadoras.

El destino de los ladrillos (rampa arriba o abajo) se selecciona por medio de una válvula con un interruptor selector. La posición superior del cilindro de doble efecto (1.0) se realiza en $t_1 = 3$ segundos; mientras que el descenso se realiza en $t_2 = 2,5$ segundos. Debe indicarse la presión en ambos lados del émbolo. En posición inicial, el cilindro debe hallarse en su posición de vástago retraído.

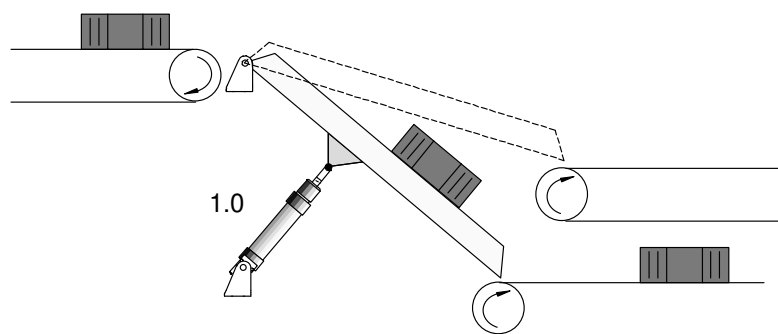


Fig. 4/1: Croquis
de situación

Neumática

Tema

Dispositivo doblador

Título

- Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto
- Funcionamiento de una válvula de 5/2 vías con accionamiento por pilotaje neumático y retorno por muelle
- Utilización de una válvula de simultaneidad (puerta AND)
- Aprender que un elemento final de control puede ser influido por medio de una conexión en AND

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase de forma simplificada, sin las líneas de señales
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema El accionamiento simultáneo de dos válvulas de pulsador idénticas, hace avanzar la herramienta de forma de un dispositivo doblador y doblar el extremo de una plancha plana

Si se suelta uno –o ambos– pulsadores, el cilindro de doble efecto (1.0) retrocede lentamente a su posición inicial. Se indican las presiones en el cilindro.

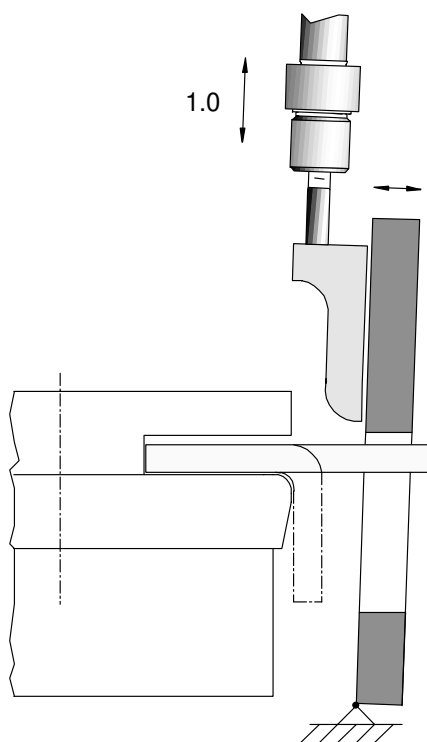


Fig. 5/1: Croquis de situación (Vista lateral)

Neumática

Tema

Máquina de marcaje

Título

- Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto
- Funcionamiento de una válvula de 5/2 vías con accionamiento por doble pilotaje neumático
- Utilización de una válvula selectora de circuito (puerta OR)
- Constatación de que un actuador puede estar influido por una conexión OR o por una conexión AND
- Utilización de una válvula de 3/2 vías accionada por rodillo

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con las líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Deben marcarse unas balizas de mediciones topográficas con una franja roja. Puede elegirse entre dos pulsadores para iniciar el movimiento de avance del cilindro (1.0), que deberá avanzar con el aire de escape estrangulado. La carrera de retroceso también debe ser iniciada por medio de un pulsador, pero con la condición de que el cilindro de doble efecto (1.0) haya alcanzado su posición final delantera.

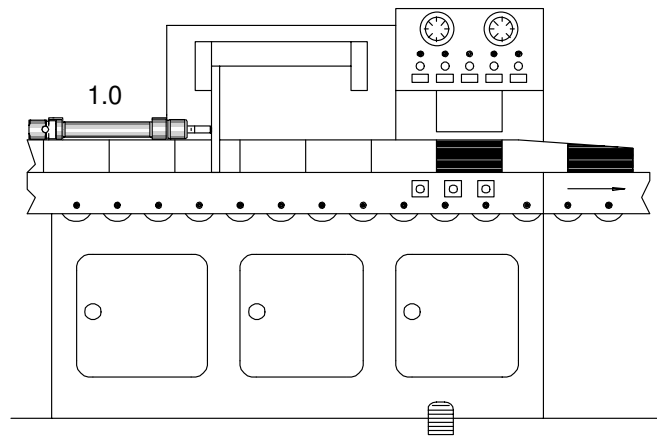


Fig. 6/1: Croquis de
situación
(Vista frontal)

Neumática

Tema

Distribuidor de rodillos

Título

- Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto con válvula biestable (memoria)
- Utilización de una válvula neumática biestable con accionamiento manual
- Utilización de una válvula temporizadora normalmente cerrada
- Diseño y construcción de un sistema de control con movimiento alternativo (ciclo continuo)

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con las líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar los tiempos de las carreras con las válvulas reguladoras de caudal
- Ajustar la válvula temporizadora
- Comprobar la duración del ciclo
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Un cilindro de doble efecto (1.0) alimenta unos rodillos hacia un dispositivo de medida. Los rodillos se separan por medio de un movimiento alternativo continuo. El movimiento de oscilación puede iniciarse por medio de una válvula con interruptor selector.

La duración de la carrera de avance del cilindro es de $t_1 = 0,6$ segundos, la carrera de retroceso es de $t_3 = 0,4$ segundos. El cilindro debe permanecer en posición delantera durante un tiempo $t_2 = 1,0$ segundos, resultando con ello un tiempo de ciclo total de $t_4 = 2,0$ segundos.

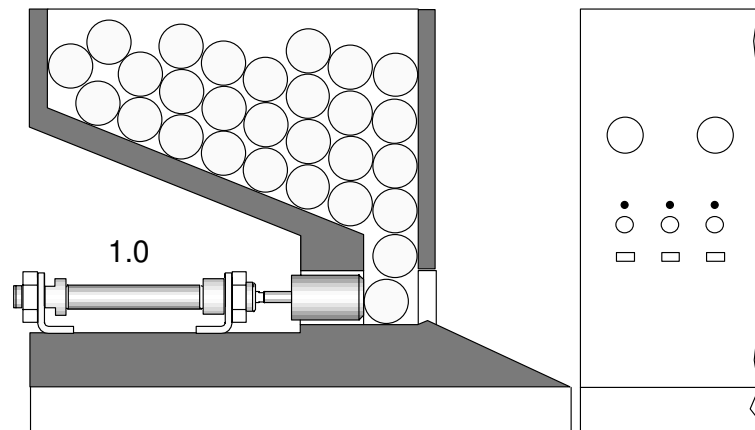


Fig. 7/1: Croquis
de situación

Neumática

Tema

Tambor de soldadura de láminas

Título

- Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto con válvula biestable
- Utilización de un regulador de presión para limitar la fuerza del émbolo
- Utilización de una válvula de secuencia
- Realización de un sistema de control con ciclo único y ciclo continuo por medio de una válvula con interruptor selector

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con las líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar la válvula temporizadora
- Ajustar el regulador de caudal de un solo sentido
- Ajustar el regulador de presión y la válvula de secuencia
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Un útil de soldadura calentado eléctricamente, es presionado por un cilindro de doble efecto (1.0) contra un tambor frío, soldando una hoja de plástico que forma un tubo. La **carrera de avance** se inicia por la acción sobre un pulsador. La fuerza máxima del cilindro se ajusta a 4 bar (= 400 kPa) por medio de un regulador de presión con manómetro. (Con ello se evita que el útil de soldadura dañe el tambor). La **carrera de retroceso** no se inicia hasta que no se haya alcanzado la posición final extrema y la presión en la cámara del émbolo haya alcanzado 3 bar (= 300 kPa).

En este caso se estrangula el aire de alimentación al cilindro. El caudal debe ajustarse tal forma que el incremento de presión hasta $p = 3 \text{ bar}$ (=300 kPa) solamente se realice después de un tiempo $t_1 = 3 \text{ segundos}$, una vez que el cilindro haya alcanzado su posición final delantera (los extremos de la lámina, que están solapados, se sueldan por el útil caliente en el momento en que se aplica la presión adecuada).

Un nuevo ciclo solamente puede iniciarse cuando se haya alcanzado la posición final de vástago retraído y haya transcurrido un tiempo de $t_2 = 2 \text{ segundos}$. Invirtiendo una válvula de 3/2 vías con interruptor selector, el sistema funciona en ciclo continuo (para fines didácticos).

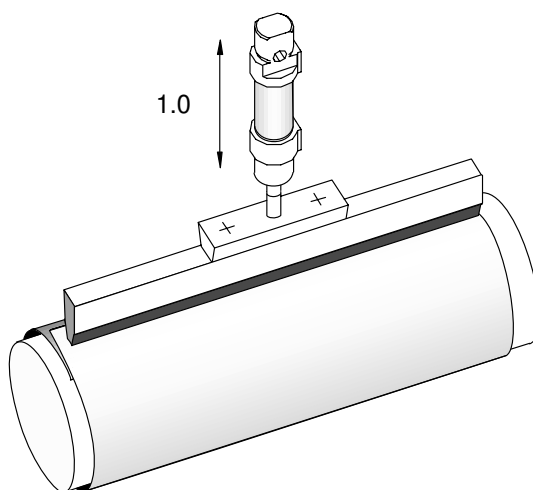


Fig. 8/1: Croquis
de situación

Neumática

Tema

Separador de piezas

Título

- Accionamiento indirecto de un cilindro de simple efecto
- Alimentación y descarga del aire en un cilindro de simple efecto
- Desarrollo y construcción de un circuito de autorretención con "paro prioritario" (o con "marcha prioritaria")
- Familiarización con la notación abreviada, utilizada para mostrar movimientos de cilindros

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con las líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar el regulador de caudal
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Unos bloques de fundición, deben alimentarse a la máquina 1 o a la máquina 2. Una breve pulsación de una válvula, hace que el cilindro de simple efecto (1.0) avance con velocidad controlada. Al accionar un segundo pulsador, el cilindro retrocede también con velocidad controlada. La memorización de la señal de avance se realiza por medio de un circuito neumático de autorretención con "paro prioritario"

Notación abreviada **A + A –**

A + el vástago del cilindro (1.0) avanza.

A – el vástago del cilindro (1.0) retrocede.

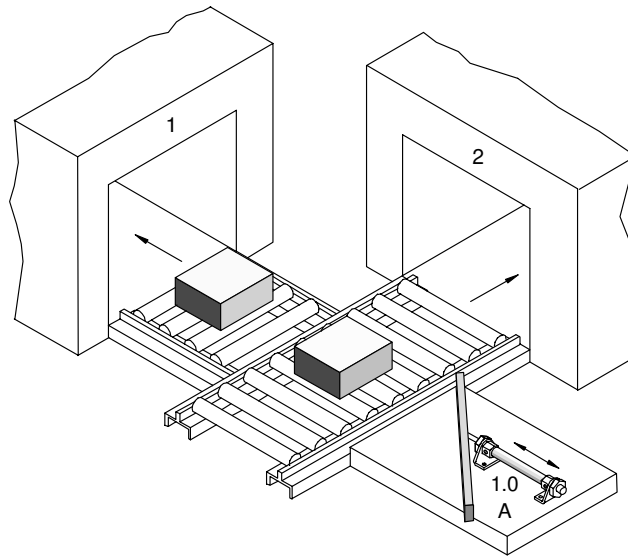


Fig. 9/1: Croquis
de situación

Neumática

Tema

Vibrador para botes de pintura

Título

- Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto
- Utilización de una válvula de rodillo en la posición central de la carrera del vástago
- Realización de un movimiento alternativo en un rango parcial de la carrera
- Reconocer que la frecuencia de oscilación depende del caudal de aire
- Memorización de una señal de entrada con una válvula biestable (válvula de 5/2 de doble pilotaje)

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (sin las líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar la frecuencia de oscilación por medio del caudal suministrado
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

*Descripción
del problema*

Una vez que se han vertido las pinturas líquidas con los correspondientes los colores en un bote, se mezclan en la máquina vibradora.

Al accionar un pulsador, el cilindro que se halla avanzado (1.0) retrocede completamente y ejecuta un movimiento alternativo de vaivén en la zona posterior de la carrera. El vaivén está limitado por la válvula de rodillo de la posición final retraída, y por una segunda válvula de rodillo en el centro de la carrera. La frecuencia de la oscilación puede ajustarse entre ciertos límites, variando la presión y con ello el caudal de aire de alimentación. Ajustar una presión de $p = 4 \text{ bar}$ ($=400 \text{ kPa}$).

Después de un tiempo determinado, la vibración se desconecta. El cilindro de doble efecto avanza completamente y acciona una tercera válvula de rodillo. Fijar un tiempo de vibración de $t = 5 \text{ segundos}$

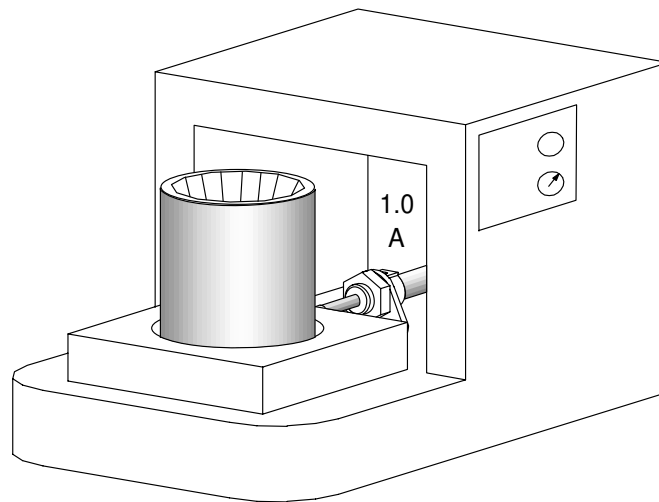


Fig. 10/1: Croquis
de situación

Ejercicio 11 – 13

*Sistemas de mando
con movimientos
paralelos*

En los ejercicios 11, 12 y 13, se controlan simultáneamente dos o tres cilindros. Los cilindros se mueven sincronizadamente o en movimiento alternativo.

Cuando los cilindros avanzan y retroceden, es necesario vencer las fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento se producen tanto por el rozamiento del émbolo con la pared interior del cilindro como entre el vástago y el cojinete. Dado que estas fuerzas generalmente no son idénticas para todos los cilindros, su sincronización solamente es posible bajo determinadas condiciones. Este problema se muestra en el ejercicio 11. Los ejercicios 12 y 13 están previstos para ofrecer una mejor profundización en el tema.

11 Alimentador dosificador

Control de dos cilindros de doble efecto en movimiento alternativo por medio de un solo elemento final de potencia.

12 Máquina para soldar termoplásticos

Control de dos cilindros de doble efecto, sincronizados por medio de dos válvulas de potencia y un elemento final de control.

13 Clasificador de áridos

Control de dos cilindros de doble efecto y un cilindro de simple efecto por tres componentes finales y dos válvulas de rodillo.

Neumática

Tema

Alimentador dosificador

Título

- Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto por medio de una válvula de control final
- Diseñar y montar un circuito con autorretención de "marcha prioritaria"
- Establecer un circuito de vaivén temporizado
- (Reconocer los problemas que surgen cuando se conectan cilindros en paralelo a baja presión)

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con las líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar los temporizadores
- Ajustar el regulador de caudal para la temporización
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Una piezas torneadas para la fabricación de ejes, se alimentan de dos en dos a un centro de mecanizado. Para separarlas por pares, se utilizan dos cilindros de doble efecto controlados por la misma válvula distribuidora, pero con movimientos de avance/retroceso opuestos. En posición inicial, el cilindro superior (1.0/1) se halla retraído, mientras que el cilindro inferior (1.0/2) se halla en posición avanzada. Las piezas torneadas se apoyan en el segundo cilindro (1.0/2).

Una señal de marcha, hace que el cilindro (1.0/1) avance y el cilindro 1.0/2 retroceda. Dos piezas ruedan hacia el centro de mecanizado. Después de un tiempo ajustable de $t_1 = 1$ segundo, el cilindro (1.0/1) retrocede y el cilindro 1.0/2 avanza al mismo tiempo. El ciclo siguiente solamente puede empezar cuando ha transcurrido un intervalo de tiempo de $t_2 = 2$ segundos

El sistema se pone en marcha por medio de una válvula de pulsador. Una válvula con dos posiciones posibilita la realización de un ciclo único o de un ciclo continuo. Después de haber quedado todo el sistema sin presión, no debe iniciarse un nuevo ciclo de separación sin que se presione de nuevo el pulsador.

Notación abreviada

A + A –
B – B +

En esta forma de notación abreviada, los movimientos que se producen simultáneamente se indican uno encima del otro:
(A +, B – ó bien A –, B +).

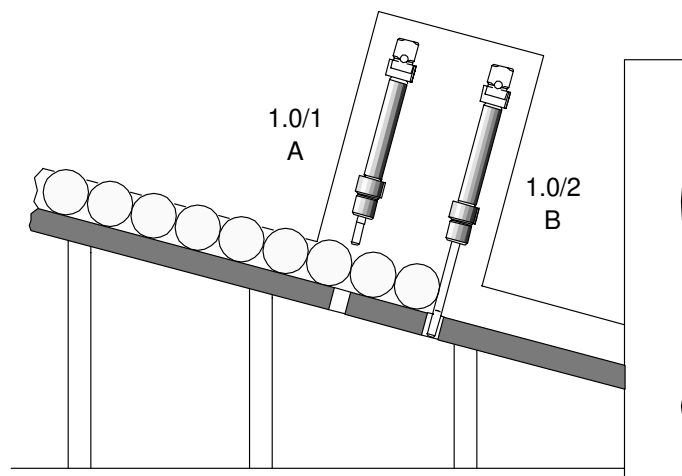


Fig. 11/1: Croquis
de situación

Neumática

Tema

Máquina para soldar termoplásticos

Título

- Accionamiento indirecto de dos cilindros de doble efecto con dos válvulas de control final
- Utilización de válvulas de 5/2 vías con doble pilotaje como válvulas de control
- Movimiento paralelo de dos cilindros por medio de la estrangulación regulable del aire de escape.
- Establecimiento de una función AND por medio de una válvula de simultaneidad y conectando dos válvulas en serie

Objetivos didácticos

- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con las líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar los temporizadores
- Ajustar el regulador de presión
- Ajustar los reguladores de caudal para sincronizar el movimiento paralelo de los cilindros
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Dos cilindros de doble efecto (1.0) y (2.0) presionan juntos una barra calentada eléctricamente y con ello se unen por soldadura dos láminas de material termoplástico. El grosor de las láminas varía entre 1,5 y 4 mm. Las costuras pueden ser de cualquier longitud. La fuerza de ambos cilindros debe limitarse por medio de un regulador de presión. Ajustar un valor de $p = 4 \text{ bar}$ ($= 400 \text{ kPa}$).

Accionando un pulsador, dos cilindros de doble efecto deben avanzar en paralelo con el aire de escape estrangulado. Para ayudar en la regulación, se han montado manómetros entre los cilindros y los reguladores de caudal. Se interroga la posición final de los cilindros.

Después de un tiempo de $t = 1,5$ segundos, la barra regresa a su posición inicial. La carrera de retroceso puede iniciarse instantáneamente por medio de un segundo pulsador.

Notación abreviada

A +	A –
B +	B –

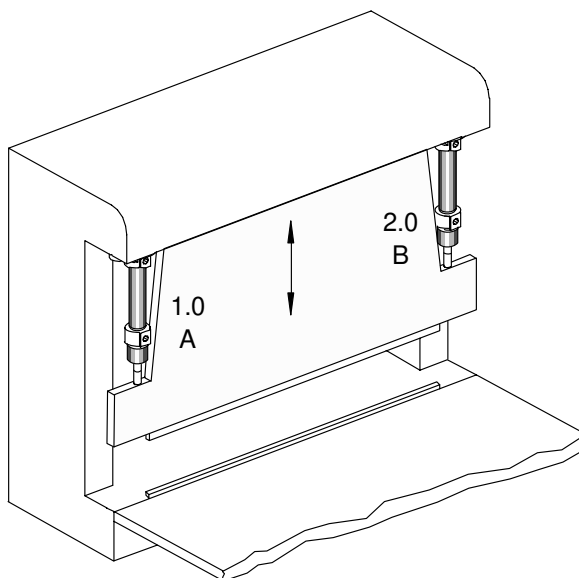


Fig. 12/1: Croquis
de situación

Neumática

Tema

Clasificador de áridos

Título

- Accionamiento indirecto de dos cilindros de doble efecto y uno de simple efecto, cada uno con una válvula de control final.
- Reconocer que la frecuencia de oscilación puede variar con la alimentación del aire
- Constatar que se puede influir sobre varios elementos finales de control con un generador de señal (válvula de accionamiento por rodillo)

Objetivos didácticos

- Escribir la notación abreviada de los movimientos del cilindro
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar la frecuencia de oscilación variando la cantidad de aire suministrado, utilizando el regulador de presión
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

En una estación de machaqueo, las piedras procedentes del triturador se alimentan a dos tamices por medio de una cinta transportadora. El tamiz superior fino (1.0) oscila en movimiento de vaivén inverso al de tamiz inferior basto (2.0). La frecuencia de oscilación de los cilindros de doble efecto se fija en $f = 1$ Hz por medio de la presión de aire que los alimenta, de acuerdo con la carga. La inversión se realiza por medio de válvulas de accionamiento por rodillo. Un tercer cilindro de simple efecto (3.0) desbloquea los tamices por medio de un cable. El clasificador de áridos se conecta y desconecta por medio de una válvula con un interruptor selector.

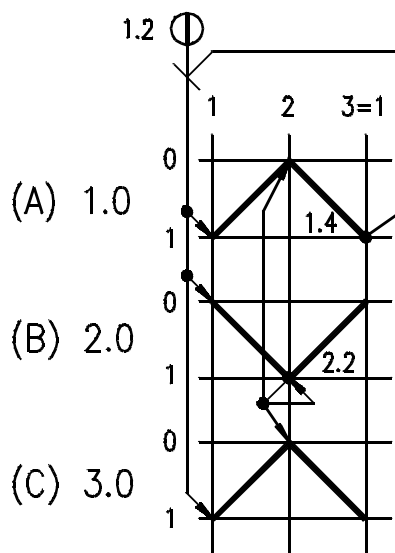


Fig. 13/1: Diagrama
desplazamiento-fase

Ejercicio 14 y 15

*Sistemas con
dos actuadores*

El ejercicio 14 es el primero de esta serie con dos cilindros que avanzan en más de dos pasos. La secuencia de movimientos es controlada por finales de carrera (válvulas de rodillo).

El principal problema del ejercicio 15 es la eliminación de señales de pilotaje que ya no se necesitan en la válvula final de potencia.

La eliminación de señales en los sistemas secuenciales puede ser resuelta neumáticamente por diferentes medios. Una posibilidad simple es la de utilizar válvulas de rodillo abatible. La utilización de válvulas inversoras (memorias auxiliares) para la eliminación de señales, forma otra posibilidad (circuito alternativo B). En el curso del seguimiento del ejercicio 15, se muestra por primera vez un diagrama desplazamiento tiempo del sistema montado

14 Compactador para basura doméstica

Activación de dos cilindros de simple efecto por medio de dos elementos finales de potencia. Las válvulas finales están influidas por generadores de señal (interruptor selector, válvula de rodillo y presostato ajustable)

15 Sujeción de cuerpos de moldes

Activación de dos cilindros de doble efecto por medio de dos elementos finales de potencia. Las válvulas finales están influidas por generadores de señal (interruptor selector, válvula de rodillo y válvula de rodillo abatible).

Circuito alternativo B: Control por medio de una válvula inversora

Neumática

Tema

Compactador de basura doméstica

Título

- Aprender a interpretar un diagrama desplazamiento-fase con líneas de señal según VDI 3260
- Activación indirecta de dos cilindros con dos válvulas de control final
- Control de la secuencia de movimientos con tres válvulas accionadas por rodillo
- Funcionamiento de una válvula de secuencia

Objetivos didácticos

- Escribir la notación abreviada de los movimientos de los cilindros
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar la válvula de secuencia
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

El prototipo de un compactador de basura doméstica se acciona con una presión máxima de $p = 3 \text{ bar} = 300 \text{ kPa}$. Está equipado con un compactador previo (1.0) que incluye un destructor de cristales, así como de un compactador principal (2.0), que ejerce una fuerza máxima de $F = 2200 \text{ N}$. Cuando se presiona un pulsador de marcha, primero avanza el compactador previo y a continuación el compactador principal. La carrera de retorno de ambos cilindros de doble efecto se realiza simultáneamente.

En el caso de que el compactador principal no alcance su posición final delantera –depósito de basura lleno–, la carrera de retroceso de ambos cilindros se inicia por medio de una válvula de secuencia. Esta se ajusta para que conmute a $p = 2,8 \text{ bar} (=280 \text{ kPa})$.

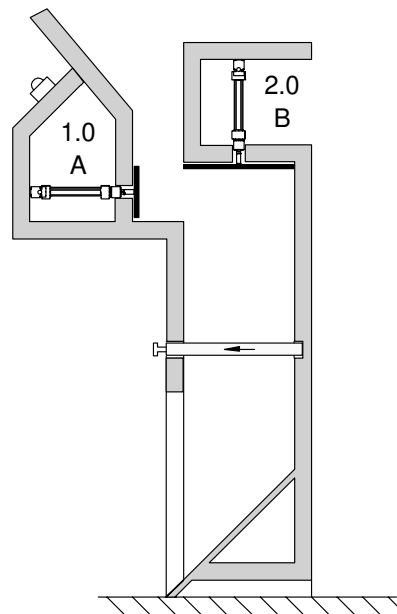


Fig. 14/1: Croquis
de situación

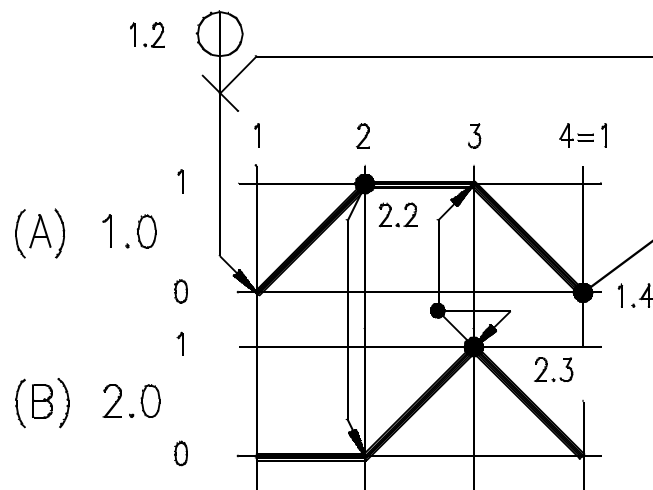


Fig. 14/2: Diagrama desplazamiento-fase

Neumática

Tema

Sujeción de cuerpos de moldes

Título

- Accionamiento indirecto de dos cilindros con dos válvulas de control
- Limitación de la máxima fuerza del cilindro ajustando la presión de trabajo
- Utilización de una válvula de 3/2 vías con rodillo abatible para la eliminación de señales
- Utilización de un indicador óptico accionado neumáticamente
- (Reconocimiento de los problemas que surgen con las señales de bloqueo de los pilotajes (eliminación de señales permanentes)
- (Registro sin ayuda del diagrama desplazamiento-tiempo)
- (Reconocimiento del funcionamiento de una válvula inversora)

Objetivos didácticos

- Escribir la notación abreviada
- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar los reguladores de caudal
- Ajustar la presión de fijación $p = 4 \text{ bar} = 400 \text{ kPa}$
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Al accionar un pulsador, se alimenta y se fija un bloque desde un almacén por gravedad a una estación de mecanizado, por medio de un cilindro de doble efecto (1.0)

Un segundo cilindro de doble efecto, con la presión reducida (2.0) sujeta entonces el bloque en sentido perpendicular al primero. El regulador de presión se ajusta a $p = 4 \text{ bar}$ ($= 400 \text{ kPa}$). Los cilindros avanzan en un tiempo $t_1 = t_2 = 1$. La finalización de la operación de sujeción se indica por medio de un indicador óptico accionado neumáticamente.

Una vez finalizada la mecanización, se acciona un segundo pulsador. Esto hace que ambos cilindros retrocedan sin estrangulación en secuencia inversa.

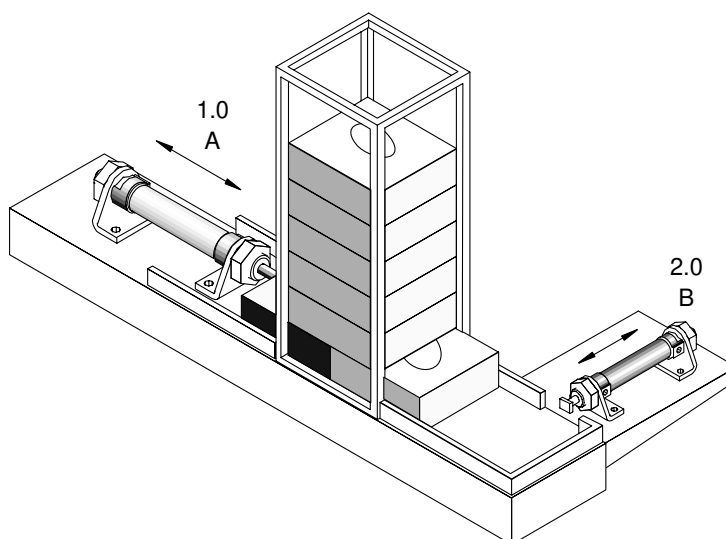


Fig. 15/1: Croquis
de situación

Ejercicio 16 – 19

*Sistemas de control
con válvulas
inversoras*

En los ejercicios 16 – 19, las válvulas inversoras (memorias auxiliares, válvulas de 5/2 vías de doble pilotaje) se utilizan para la desconexión de señales. La ventaja de utilizar la técnica de válvulas inversoras frente a las válvulas con rodillo abatible, reside en la elevada fiabilidad del funcionamiento.

Como introducción a esta técnica de válvulas inversoras se muestran varios circuitos alternativos. En el ejercicio 18, el cilindro realiza un doble movimiento (A+ A- A+ A-). Por ello, es necesaria una división en cuatro grupos, que se consigue conectando en serie tres válvulas inversoras. Sin embargo, actualmente solamente se utilizan circuitos con una o dos válvulas inversoras.

Se consigue incluso una más elevada fiabilidad empleando módulos secuenciadores del juego de componentes del nivel avanzado TP102 del Sistema para la Enseñanza de las Técnicas de Automatización y Comunicaciones. (Véase la solución alternativa D, ejercicio 16, solución alternativa C, ejercicio 17 y solución alternativa B, ejercicio 18).

Dentro del ámbito del seguimiento del ejercicio 16, se introduce por segunda vez el trazado del diagrama desplazamiento tiempo del circuito montado.

- 16** Entrada a una estación de corte por láser
Activación de dos cilindros de doble efecto con dos válvulas de potencia finales. Las válvulas finales están controladas por una válvula inversora (memoria auxiliar) y varios generadores de señal. Dibujar el diagrama de desplazamiento tiempo del sistema montado.
- Circuito alternativo B: Sistema de control con válvula inversora y generadores de señales activos
- Circuito alternativo C: Sistema de control utilizando válvulas de rodillo abatible
- Circuito alternativo D: Circuito con módulo secuenciador (esquema del circuito, conexión del circuito)
- 17** Automatización parcial de una rectificadora de interiores
Control de un avance lineal hidroneumático (cilindro de doble efecto) y de un cilindro de simple efecto con dos válvulas de potencia. Estas válvulas finales están controladas por dos válvulas inversoras y varios generadores de señal
- Circuito alternativo B: Control por dos válvulas inversoras y generadores de señal activos
- Circuito alternativo C: Sistema con módulo secuenciador
- 18** Máquina taladradora con cuatro husillos
Control de una unidad de avance hidroneumática (cilindro de doble efecto) con una válvula de potencia. La válvula de potencia está influida por tres válvulas inversoras y varios generadores de señales.
- Circuito alternativo B: Control, por módulo secuenciador
- 19** Máquina taladradora con alimentador por gravedad
Activación de tres cilindros (cilindro de doble efecto, unidad de avance lineal hidroneumática y cilindro de simple efecto) con tres elementos finales de potencia. Estas válvulas de potencia están influidas por una válvula inversora y diversos generadores de señal.
- Circuito alternativo B: Control por dos válvulas inversoras y generadores de señal activos.

Neumática

Tema

Entrada a una estación de corte por láser

Título

- Accionamiento indirecto de dos cilindros con dos válvulas finales de control
- Utilización de una válvula inversora para la eliminación de señales permanentes
- Repaso del contenido didáctico de ejercicios anteriores
- (Registro sin ayuda del diagrama desplazamiento-tiempo)
- (Reconocimiento de las ventajas y desventajas de los circuitos alternativos)

Objetivos didácticos

- Determinar la notación abreviada con división en grupos
- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificarlo
- Ajustar los reguladores de caudal
- Ajustar la válvula temporizadora
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Unas piezas de plancha de acero inoxidable de 0,6 mm de grueso se sitúan manualmente en una estación de entrada. Después de accionar una válvula por medio de un pulsador, el cilindro expulsor (2.0) retrocede con el aire de escape estrangulado mientras que, al mismo tiempo, el cilindro de fijación (1.0) también avanza con el aire de escape estrangulado; la plancha sin mecanizar es empujada y fijada. Debe ajustarse un tiempo de ciclo de $t_1 = 0,5$ segundos para ambos cilindros.

Durante un tiempo de pinzado ajustable de $t_2 = 0,5$ segundos, un cabezal de corte por láser produce un tamiz de paso fino. Una vez realizada la operación, el cilindro de sujeción retrocede sin restricción, y a continuación el cilindro expulsor empuja del tamiz terminado, que es desbarbado en una posterior operación.

Las líneas de presión S1 y S2 de la válvula inversora se supervisan con dos manómetros.

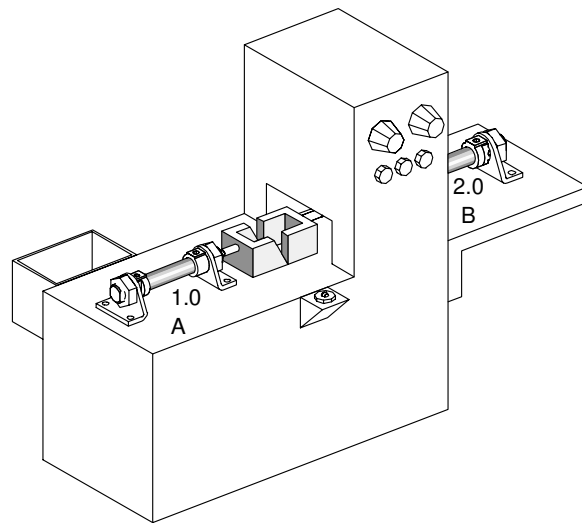


Fig. 16/1: Croquis
de situación

Neumática

Tema

Automatización parcial de una rectificadora de interiores

Título

- Accionamiento indirecto de dos cilindros con dos válvulas finales de control
- Diseño y montaje de un sistema de mando con dos válvulas inversoras para eliminación de señales
- Repaso del contenido didáctico de ejercicios anteriores
- (Reconocimiento de las ventajas y desventajas de los circuitos alternativos)

Objetivos didácticos

- Determinar la notación abreviada con división en grupos
- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta.
- Montar el circuito
- Ajustar la válvula temporizadora
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Utilizando una unidad de avance lineal neumática con freno hidráulico, se rectifica el interior de unos anillos de rodadura torneados, que una vez acabados son expulsados por un segundo cilindro.

Después de accionar el pulsador de una válvula de entrada de señal, la unidad de avance hidroneumática (1.0) avanza lentamente para rectificar el interior del anillo y permanece en posición delantera durante un tiempo $t = 2$ segundos para realizar el acabado. Cuando se alcanza la posición final retraída, se acciona una segunda válvula de rodillo y el cilindro expulsor (2.0) avanza. El cilindro expulsor de simple efecto, que está controlado por una válvula de potencia con muelle de retorno, da continuidad a la secuencia en su movimiento de retroceso, cuando alcanza una tercera válvula de accionamiento por rodillo. Se conectan manómetros a las líneas S1 y S3.

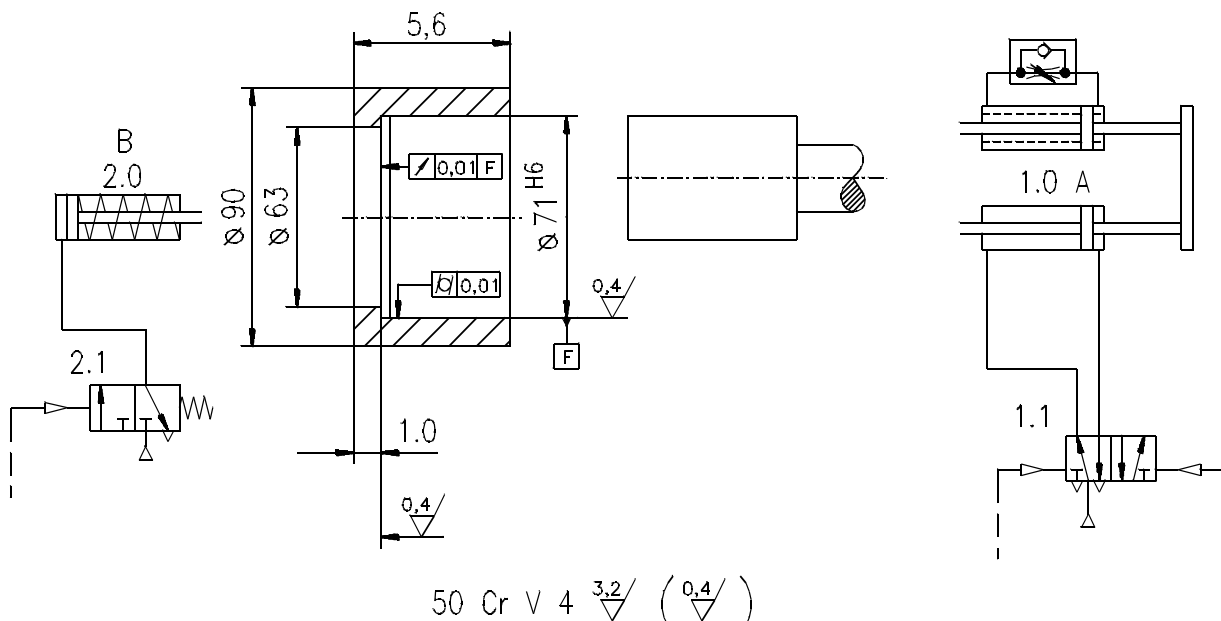


Fig. 17/1: Croquis de situación (Anillo de rodadura)

Neumática

Tema

Máquina taladradora con cuatro husillos

Título

- Mando indirecto de cilindros de doble efecto
- Diseño y montaje de un sistema de mando con tres válvulas inversoras.
- Repaso del contenido didáctico de ejercicios anteriores
- Formulación independiente de la descripción de la solución
- (Reconocimiento de las ventajas y desventajas de los circuitos alternativos)

Objetivos didácticos

- Determinar la notación abreviada con división en grupos
- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificación
- Ajustar los reguladores de caudal
- Ajustar la válvula temporizadora
- Realizar la propia descripción de la solución
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Mecanizar distanciadores utilizando una máquina taladradora de cuatro husillos.

Al accionar una válvula de pedal (simulada por un pulsador), los cuatro ejes de la máquina de taladrar realizan un doble movimiento. La unidad de avance con freno hidráulico (1.0) está controlada por una válvula de control final con muelle de retorno. El control de la máquina se realiza por medio de tres válvulas inversoras que conmutan secuencialmente. Para comprobar la secuencia, se conectan manómetros a las líneas S1 y S4.

Primero, se realizan dos taladros de guía de 8 mm de diámetro. A continuación, los cuatro husillos retroceden. Una vez se ha posicionado el distanciador, se hacen los agujeros de 20 mm de diámetro. El movimiento de avance está muy estrangulado; la carrera de retroceso está casi sin estrangular. Un regulador de presión determina la máxima fuerza del cilindro. Ajustar la presión a $p = 4$ bar (400 kPa). Entre los movimientos de la broca, el cilindro es sostenido durante $t = 1,5$ segundos en la posición de vástago retraído. El accionamiento de una válvula de pedal (simulado por una válvula con selector) provoca el inmediato retroceso de la carrera de avance, es decir, impide que avance el husillo de taladrar.

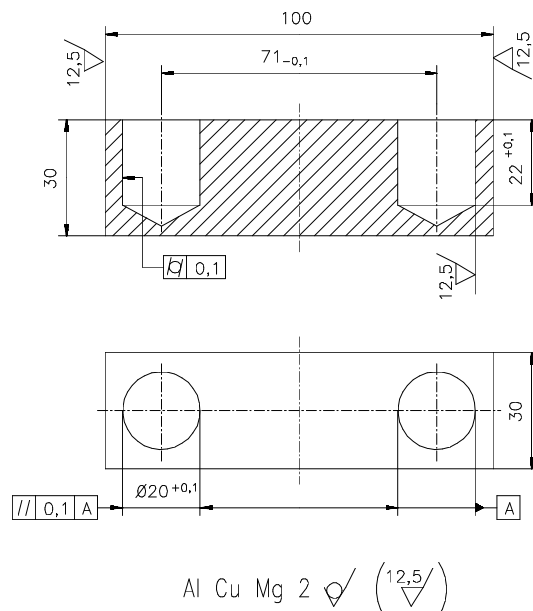


Fig. 18/1: Dibujo de la pieza (Distanciador)

Neumática

Tema

Máquina taladradora con alimentador por gravedad

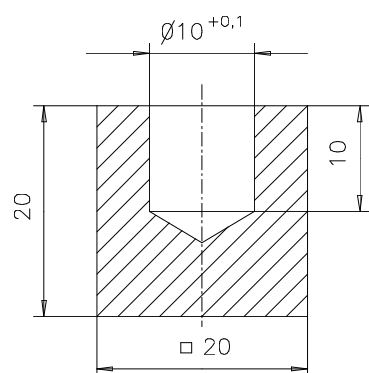
Título

- Determinar la notación abreviada con división en grupos
- Mando indirecto de dos cilindros de doble efecto y uno de simple efecto, cada uno con una válvula de control final
- Diseño y construcción de un sistema de control con una válvula inversora
- Repaso del contenido didáctico de ejercicios anteriores

Objetivos didácticos

- Determinar la notación abreviada con división en grupos
- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito
- Verificación
- Ajustar el temporizador
- Ajustar la válvula de secuencia
- Ajustar el regulador de presión
- Ajustar los reguladores de caudal
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema



USt 37 K ^{12,5/} ∇

Fig. 19/1: Dibujo de la pieza (Acabada)

Descripción del problema Unas piezas cúbicas de acero, son alimentadas desde un almacén de carga por gravedad a una máquina de mecanizado, fijadas, mecanizadas y expulsadas.

Un cilindro de doble efecto dispuesto horizontalmente, con el aire de escape estrangulado (1.0) empuja las piezas fuera del almacén bajo el husillo de la taladradora y las mantiene sujetas contra un tope fijo. Cuando se ha alcanzado la presión requerida de $p = 4$ bar (400 kPa) el husillo de taladrado (2.0) avanza empujado por una unidad lineal hidroneumática, haciendo descender la broca. La fuerza de penetración máxima se ajusta por medio de un regulador de presión. Se ajusta a $p = 5$ bar (=500 kPa). Una vez se ha alcanzado la profundidad deseada, fijada por una válvula de accionamiento por rodillo, empieza la carrera de retroceso sin restricción.

Al finalizar la carrera de retroceso, la pieza es expulsada por un cilindro de simple efecto (3.0). Después de un período $t = 0,6$ segundos, empieza la carrera de retroceso rápida. Cuando el cilindro expulsor haya alcanzado la posición final retraída se acciona una cuarta válvula de rodillo, cuya señal puede utilizarse para permitir el inicio de un nuevo ciclo. Un manómetro independiente, indica la fuerza de sujeción del cilindro (1.0). A la línea S2 se conecta un segundo manómetro.

El sistema de control se pone en marcha accionando el pulsador de inicio de ciclo. Para seleccionar el ciclo continuo, se invierte una válvula con selector.

Notación abreviada **A+ B+ B- A- C+ C-**

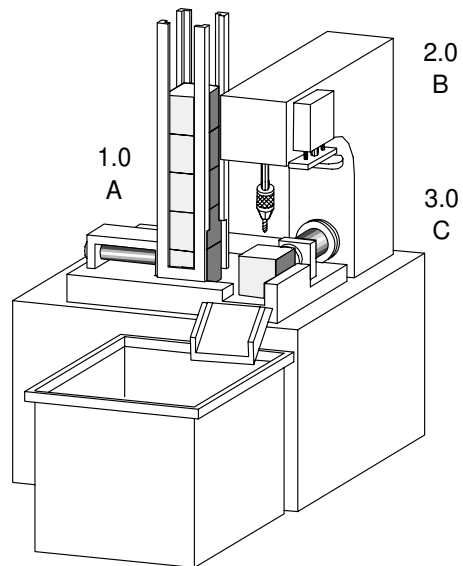


Fig. 19/2: Croquis
de situación

Ejercicio 20

*Sistema de
control lógico*

En el esquema del circuito, debe distinguirse entre:

- actuadores (p.ej. cilindros de doble efecto)
- procesadores de señales (p.ej. válvula de simultaneidad)
- sensores (p.ej. válvulas de rodillo)

Las cifras binarias cero y uno pueden indicarse por medio de un cilindro.

- cilindro con vástago retraído significa cero
- cilindro con vástago extendido significa uno

Con dos cilindros es posible mostrar cuatro figuras.

20 Contador neumático

Control de dos cilindros de doble efecto por medio de dos válvulas finales. Los actuadores son controlados por un procesador.

El procesador recibe las señales procedentes de los sensores que determinan la posición de los actuadores.

Neumática

Tema

Contador neumático

Título

- Mando indirecto de dos cilindros de doble efecto a través de dos válvulas de control final
- Resolver el "problema de la caja negra" que se ha planteado
- Utilización de las operaciones lógicas AND y OR
- (Diseño y montaje de un generador de pulsos)

Objetivos didácticos

- Determinar la notación abreviada
- Dibujar el diagrama desplazamiento-fase (con líneas de señales)
- Diseñar y dibujar el procesador
- Diseñar y dibujar el esquema del circuito
- Comparar la propia solución con la propuesta
- Montar el circuito con funcionamiento autónomo
- Seguimiento
- Desmontar y guardar de nuevo los componentes ordenadamente

Problema

Descripción del problema

Con dos cilindros de doble efecto, es posible representar los estados binarios 00, 01, 10 y 11. Dos válvulas de control final (1.1) y (2.1) controlan los cilindros (1.0) y (2.0). Cuatro válvulas de rodillo (1.2) y (1.3) así como (2.2) y (2.3) indican el estado de los cilindros de conteo al procesador. La señal de continuidad (señal de conteo) se introduce por medio del pulsador (0.3).

Desarrollar un procesador puramente neumático (3.0) con cuatro entradas y cuatro salidas. El contador neumático debe incrementarse por un dígito con cada señal de entrada, es decir, de 3 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, etc.

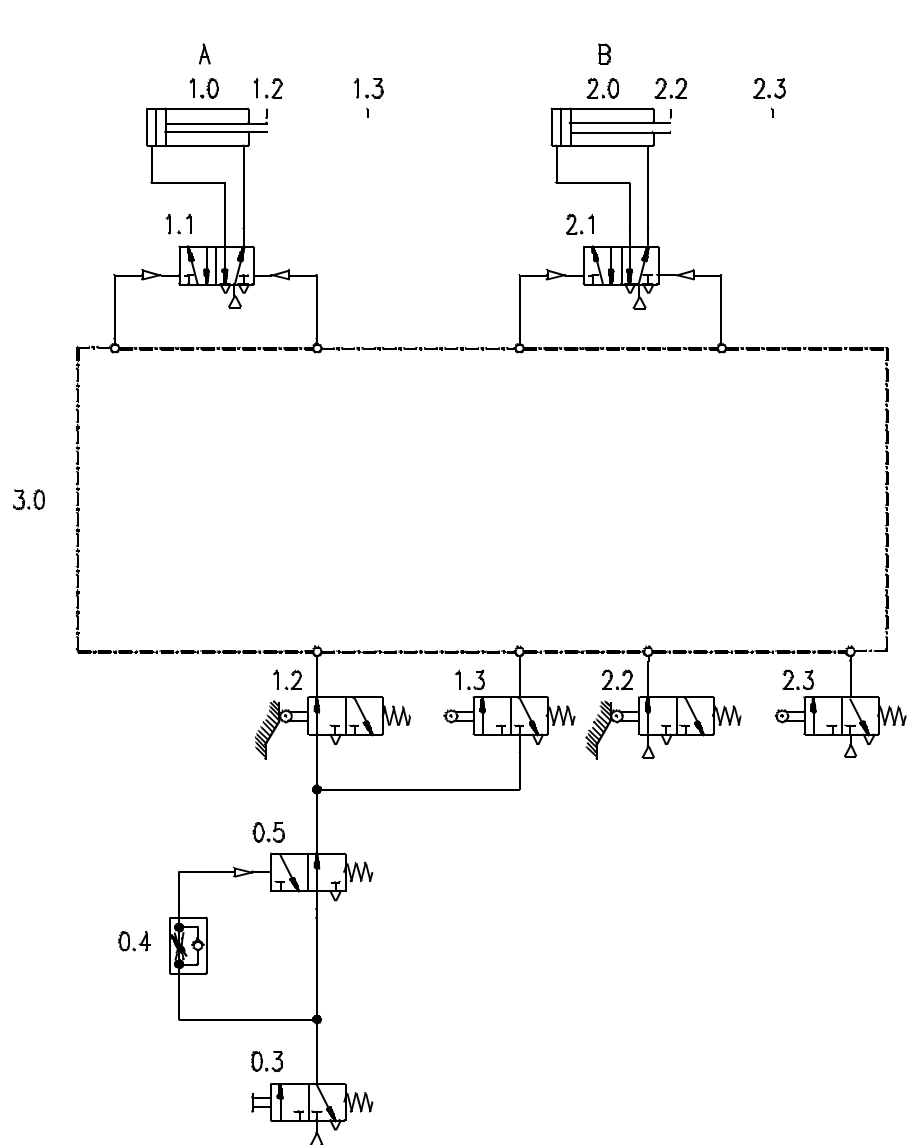


Fig. 20/1: Esquema del
circuito (incompleto)

Parte B

Fundamentos

Capítulo 1

Conceptos básicos de la neumática

1.1 Fundamentos físicos

El aire es una mezcla de gases y tiene la siguiente composición:

- aprox. 78 Vol.% de nitrógeno
- aprox. 21 Vol.% de oxígeno

El aire contiene, además, trazas de dióxido de carbono, argón, hidrógeno, neón, helio, criptón y xenón.

Para facilitar el entendimiento de las leyes físicas se incluye a continuación una lista de las magnitudes físicas. Los datos corresponden al "Sistema Internacional de Unidades" (SI).

Unidades fundamentales

Magnitud	Dimensión	Nombre y símbolo
Longitud	l	metro (m)
Masa	m	kilogramo (kg)
Tiempo	t	segundo (s)
Temperatura	T	Kelvin (K, $0\text{ }^{\circ}\text{C} = 273,15\text{ K}$)

Unidades derivadas

Magnitud	Dimensión	Nombre y símbolo
Fuerza	F	Newton (N), $1\text{ N} = 1\text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
Superficie	A	metro cuadrado (m^2)
Volumen	V	metro cúbico (m^3)
Caudal	qv	(m^3/s)
Presión	p	Pascal (Pa) $1\text{ Pa} = 1\text{ N/m}^2$ $1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$

Ley de Newton: $\text{Fuerza} = \text{Masa} \cdot \text{Aceleración}$

$$F = m \cdot a$$

En caso de caída libre, a es sustituida por la aceleración normal de la gravedad $g = 9,81\text{ m/s}^2$

Presión:

1 Pa corresponde a la presión que ejerce una fuerza perpendicular de 1N sobre una superficie de 1 m^2 .

La presión imperante en la superficie terrestre es denominada presión atmosférica (p_{amb}). Esta presión también es denominada presión de referencia. La presión superior a esta presión de referencia es denominada sobrepresión ($p_e > 0$), mientras que la presión inferior a ella se llama subpresión ($p_e < 0$). La diferencia de presión p_e se calcula según la siguiente fórmula:

$$p_e = p_{abs} - p_{amb}$$

El siguiente diagrama ofrece una información detallada al respecto:

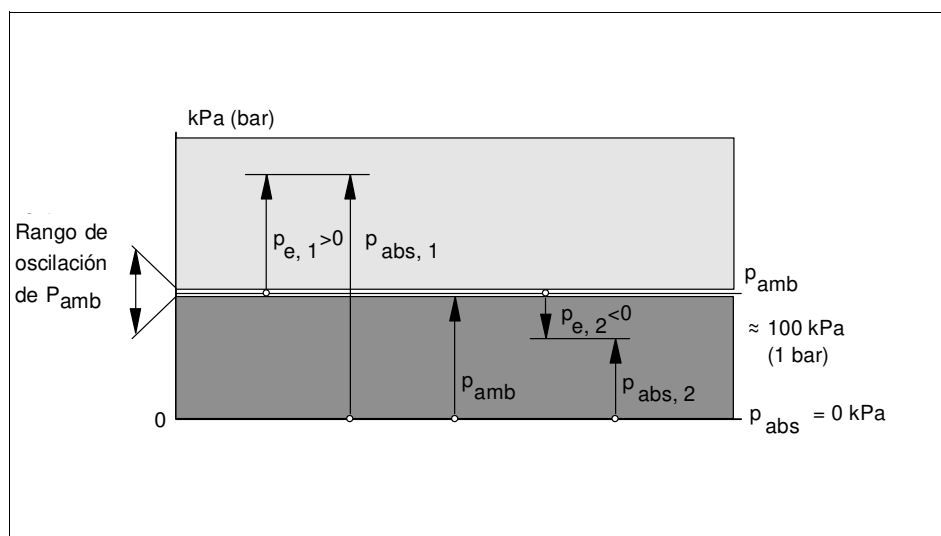


Figura 1.1: Presión de aire

La presión atmosférica no es constante. Su valor cambia según la ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas.

La presión absoluta p_{abs} es el valor relacionado a la presión cero (en vacío). La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la sobrepresión o subpresión. En la práctica suelen utilizarse sistemas de medición de la presión que solo indican el valor de la sobrepresión p_e . El valor de la presión absoluta p_{abs} es más o menos 1 bar (100 kPa) más elevado.

En neumática es usual relacionar todos los datos sobre el aire al así llamado estado normal. El estado normal del aire según DIN 1343 es un estado determinado por la temperatura normal y la presión normal de un material sólido, líquido o gaseiforme.

- Temperatura normal $T_n = 273,15 \text{ K}$, $t_n = 0 \text{ °C}$
- Presión normal $p_n = 101325 \text{ Pa} = 1,01325 \text{ bar}$

1.2 Propiedades del aire

En el aire, la falta de cohesión es característica, es decir la ausencia de una fuerza entre las moléculas en circunstancias usuales en la neumática. El aire, al igual que todos los gases, no tiene una forma definida. Su forma cambia a la más mínima fuerza y, además ocupa el volumen máximo disponible.

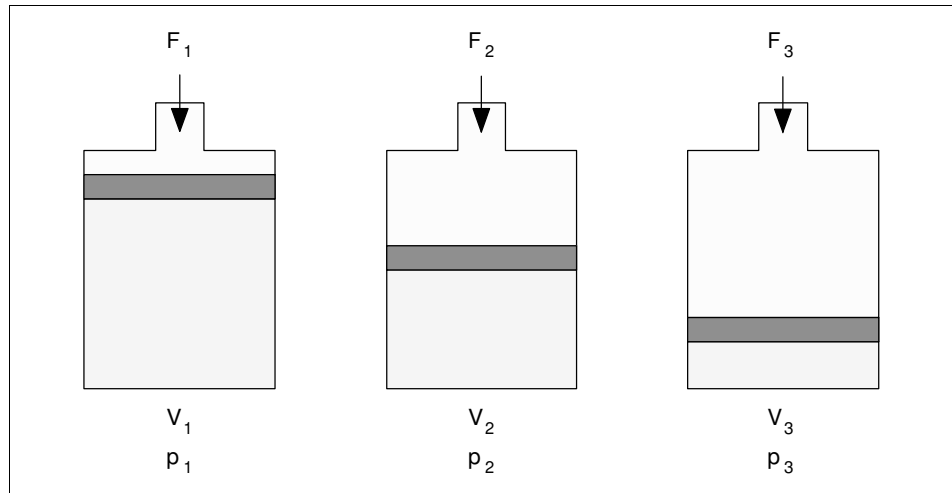


Figura 1.2: La ley de Boyle-Mariotte

Ley de Boyle-Mariotte

El aire puede ser comprimido (compresión) y tiene la tendencia a dilatarse (expansión). Esta característica es descrita por la ley Boyle-Mariotte: A temperatura constante los volúmenes de una misma masa gaseosa son inversamente proporcionales a las presiones a que se halla sometida. El producto de volumen y presión absoluta es constante para una determinada masa de gas.

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 = p_3 \cdot V_3 = \text{constante}$$

Ejemplo de cálculo

El aire expuesto a la presión atmosférica es comprimido a la séptima parte de su volumen. ¿Cuál es la presión si la temperatura se mantiene constante?

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

$$p_2 = p_1 \cdot \frac{V_1}{V_2} \quad \text{Observación: } V_2 / V_1 = 1/7$$

$$p_1 = p_{\text{amb}} = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$$

$$p_2 = 1 \cdot 7 = 700 \text{ kPa} = 7 \text{ bar absoluto}$$

$$\text{En consecuencia: } p_e = p_{\text{abs}} - p_{\text{amb}} = (700 - 100) \text{ kPa} = 600 \text{ kPa} = 6 \text{ bar}$$

Un compresor que genere una sobrepresión de 6 bar (600 kPa) tiene una relación de compresión de 7:1.

El aire se dilata a presión constante, una temperatura de 273 K y un calentamiento de 1 K, en un 1/273 de su volumen. La ley Gay-Lussac dice: El volumen de una masa gaseosa es proporcional a la temperatura absoluta, mientras que no se modifique la presión.

Ley de Gay-Lussac

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad V_1 = \text{Volumen en } T_1, V_2 = \text{Volumen en } T_2$$

o

$$\frac{V}{T} = \text{constante}$$

La variación del volumen ΔV es:

$$\Delta V = V_2 - V_1 = V_1 \cdot \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$

Para V_2 es válido:

$$V_2 = V_1 + \Delta V = V_1 + \frac{V_1}{T_1} (T_2 - T_1)$$

Las ecuaciones arriba indicadas únicamente son válidas cuando las temperaturas se indican en grados K. Para poder calcular en $^{\circ}\text{C}$ debe aplicarse la siguiente fórmula:

$$V_2 = V_1 + \frac{V_1}{273^{\circ}\text{C} + T_1} (T_2 - T_1)$$

0,8 m³ de aire con una temperatura $T_1 = 293 \text{ K}$ (20 $^{\circ}\text{C}$) es calentado hasta $T_2 = 344 \text{ K}$ (71 $^{\circ}\text{C}$). ¿Cuál ha sido la dilatación del aire? Ejemplo de cálculo

$$V_2 = 0,8 \text{ m}^3 + \frac{0,8 \text{ m}^3}{293 \text{ K}} (344 \text{ K} - 293 \text{ K})$$

$$V_2 = 0,8 \text{ m}^3 + 0,14 \text{ m}^3 = 0,94 \text{ m}^3$$

El aire se ha dilatado de 0,14 m³ a 0,94 m³.

Si durante el calentamiento se mantiene constante el volumen, resulta para el aumento de presión la siguiente fórmula:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

o

$$\frac{p}{T} = \text{constante}$$

Ecuación general
de los gases

La siguiente ecuación general de los gases corresponde a todas las leyes expuestas anteriormente:

$$\frac{p_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{p_2 \cdot V_2}{T_2} = \text{constante}$$

El producto de presión y volumen de una misma masa gaseosa dividido por la temperatura absoluta, es constante.

De esta ecuación general de los gases se obtienen las leyes anteriormente citadas, manteniendo uno de los tres factores p, V o T constante.

- Presión p constante ⇒ Variaciones isóbaras
- Volumen V constante ⇒ Variaciones isocoras
- Temperatura T constante ⇒ Variaciones isotérmicas

Capítulo 2

Generación y alimentación de aire comprimido

2.1 Preparación del aire comprimido

Para garantizar la fiabilidad de un mando neumático es necesario que el aire alimentado al sistema tenga un nivel de calidad suficiente. Ello implica considerar los siguientes factores:

- Presión correcta
- Aire seco
- Aire limpio

Si no se acatan estas condiciones, es posible que se originen tiempos más prolongados de inactivación de las máquinas y, además, aumentarán los costos de servicio.

La generación del aire a presión empieza por la compresión de aire. El aire pasa a través de una serie de elementos antes de llegar hasta el punto de su consumo. El tipo de compresor y su ubicación en el sistema inciden en mayor o menor medida en la cantidad de partículas, aceite y agua incluidos en el sistema neumático. Para el acondicionamiento adecuado del aire es recomendable utilizar los siguientes elementos:

- Filtro de aspiración
- Compresor
- Acumulador de aire a presión
- Secador
- Filtro de aire a presión con separador de agua
- Regulador de presión
- Lubricador (bajo demanda)
- Puntos de evacuación del condensado

El aire que no ha sido acondicionado debidamente provoca un aumento de la cantidad de fallos y, en consecuencia, disminuye la vida útil de los sistemas neumáticos. Esta circunstancia se manifiesta de las siguientes maneras:

- Aumento del desgaste de juntas y de piezas móviles de válvulas y cilindros
- Válvulas impregnadas de aceite
- Suciedad en los silenciadores
- Corrosión en tubos, válvulas, cilindros y otros componentes
- Lavado de la lubricación de los componentes móviles

En caso de inestabilidad el aire comprimido saliente puede afectar los materiales a mecanizar (p.ej. productos alimenticios).

Nivel de la presión

Los elementos neumáticos son concebidos, por lo general, para resistir una presión de 800 hasta 1000 kPa (8 hasta 10 bar). No obstante, para que el sistema funcione económicamente, es suficiente aplicar una presión de 600 kPa (6bar). Dadas las resistencias que se oponen al flujo del aire en los diversos elementos (por ejemplo, en las zonas de estrangulación) y en las tuberías, deberá contarse con una pérdida de presión entre 10 y 50 kPa (0,1 y 0,5 bar). En consecuencia, el compresor debería generar por lo menos una presión de 650 hasta 700 kPa (6,5 hasta 7 bar) con el fin de mantener una presión de servicio de 600 kPa (6 bar).

La elección del compresor depende de la presión de trabajo y de la cantidad de aire necesaria. Los compresores se clasifican según su tipo constructivo.

2.2 Compresores

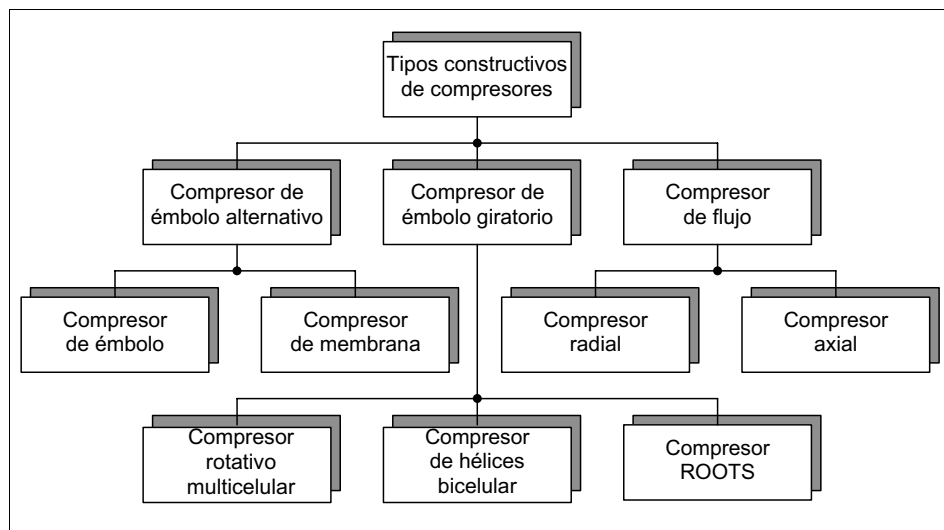


Figura 2.1: Tipos de compresores

Los compresores de émbolo comprimen el aire que entra a través de una válvula de aspiración. A continuación, el aire pasa al sistema a través de una válvula de escape.

Compresor de émbolo

Los compresores de émbolo son utilizados con frecuencia porque su gama cubre un amplio margen de presiones. Para generar presiones elevadas se recurre a un sistema escalonado de estos compresores. En ese caso, el aire es enfriado entre cada una de las etapas de compresión.

Las presiones óptimas para los compresores de émbolo son las siguientes:

hasta 400 kPa	(4 bar)	una etapa
hasta 1500 kPa	(15 bar)	dos etapas
más de 1500 kPa	(15 bar)	tres o más etapas

A continuación se indican presiones usuales, aunque no siempre representan una solución económica:

hasta 1200 kPa	(12 bar)	una etapa
hasta 3000 kPa	(30 bar)	dos etapas
más de 3000 kPa	(30 bar)	tres o más etapas

Los compresores de membrana pertenecen al grupo de compresores de émbolo. En este caso, la cámara de compresión está separada del émbolo mediante una membrana. Esta solución ofrece la ventaja de no dejar pasar aceite del compresor al aire. Por esta razón, los compresores de membrana suelen utilizarse en la industria de alimentos y en la industria farmacéutica y química.

Compresor de membrana

B-12

Generación de aire comprimido

Compresor de émbolo giratorio	Los compresores de émbolo giratorio comprimen el aire mediante un émbolo que gira. Durante el proceso de compresión se reduce continuamente la cámara de compresión.
Compresor helicoidal	En estos compresores, dos árboles de perfil helicoidal giran en sentido contrario. El perfil de ambos árboles engrana y así se transporta y comprime el aire.
Compresor de flujo	Especialmente apropiados para grandes caudales. Los compresores de flujo se fabrican en dos tipos de construcción, axial y radial. Mediante uno o dos rodetes de turbina se pone en circulación el aire. La energía de movimiento se convierte en energía de presión. Con un compresor axial la aceleración del aire se realiza mediante los rodetes en el sentido axial de la circulación.
Regulación	A fin de poder adaptar la cantidad suministrada del compresor a un consumo variable, se requiere una regulación del compresor. Entre los márgenes ajustables para la presión mínima y máxima se regula la cantidad suministrada. Existen diferentes tipos de regulación: ● Regulación en vacío - Regulación por purgado - Regulación por cierre - Regulación por pinza ● Regulación de carga parcial - Regulación de velocidad - Regulación por aspiración estrangulada ● Regulación de todo o nada
Regulación en vacío	En la regulación por purgado el compresor trabaja en contra de una válvula limitadora de presión. Una vez conseguida la presión ajustada, la válvula limitadora de presión se abre y el aire sale al exterior. Una válvula antirretorno evita el vaciado del recipiente. Esta regulación únicamente se aplica en instalaciones muy pequeñas. En la regulación por cierre se bloquea el lado de aspiración. El compresor no puede aspirar. Este tipo de regulación se aplica sobre todo en compresores de émbolo giratorio. En compresores de émbolo más grandes se aplica la regulación por pinza. Una pinza mantiene la válvula de aspiración abierta, el compresor no puede comprimir el aire.
Regulación de carga parcial	En la regulación de la velocidad se regula la velocidad del motor de accionamiento del compresor en función de la presión alcanzada. En la regulación por aspiración estrangulada, la regulación se realiza mediante un estrangulamiento en la conexión de aspiración del compresor.
Regulación de todo o nada	En esta regulación el compresor adopta alternativamente el régimen de marcha a carga máxima y reposo. El motor de accionamiento del compresor se desconecta al alcanzar la $p_{\max}$, y vuelve a conectarse al alcanzar la $p_{\min}$.

Se recomienda una duración de conexión de aprox. un 75% para el compresor. Para ello se requiere determinar el consumo promedio y máximo de aire de una instalación neumática y adaptar la elección del compresor al mismo. Si se prevé de antemano que el consumo de aire aumentará por una ampliación de la instalación, entonces la parte de alimentación de aire comprimido debería proyectarse más grande, ya que una ampliación a posterior representa siempre unos costes muy elevados.

Duración de conexión

Para estabilizar el aire comprimido se coloca adicionalmente al compresor un acumulador. El acumulador equilibra las oscilaciones de la presión al extraer aire comprimido del sistema. Si en el acumulador cae la presión por debajo de un determinado valor, entonces el compresor lo llenará hasta alcanzar el valor superior de presión ajustado. Esto tiene la ventaja de que el compresor no tiene que trabajar en funcionamiento continuo.

2.3 Acumulador

La superficie relativamente grande del acumulador provoca un enfriamiento del aire contenido en él. Durante este proceso de enfriamiento se condensa agua que debe ser purgada regularmente a través de un grifo.

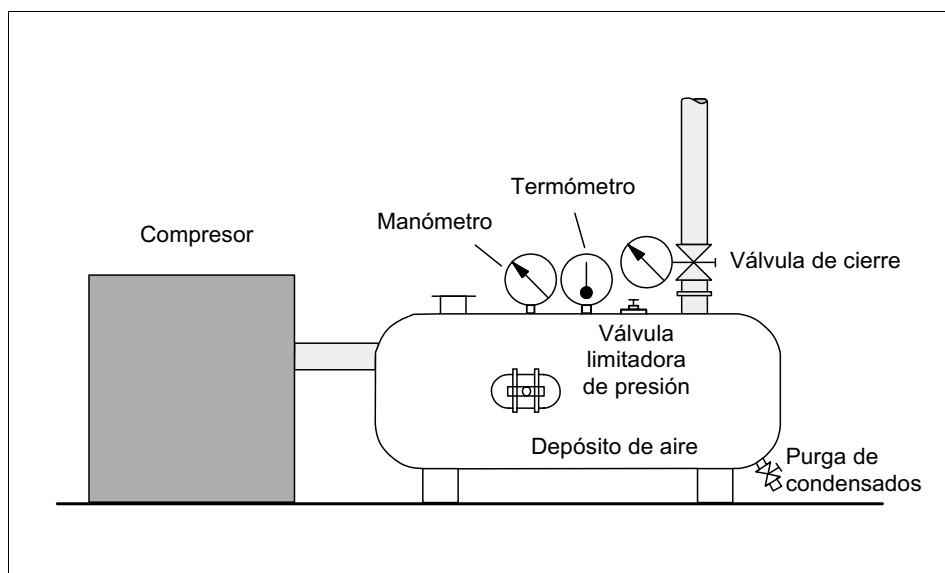


Figura 2.2:Acumulador

El tamaño del acumulador depende de los siguientes criterios:

- Caudal del compresor
- Cantidad de aire requerida en el sistema
- Red de tuberías (posible necesidad de volumen de aire adicional)
- Regulación del compresor
- Oscilación permisible de la presión en el sistema

Capacidad del acumulador

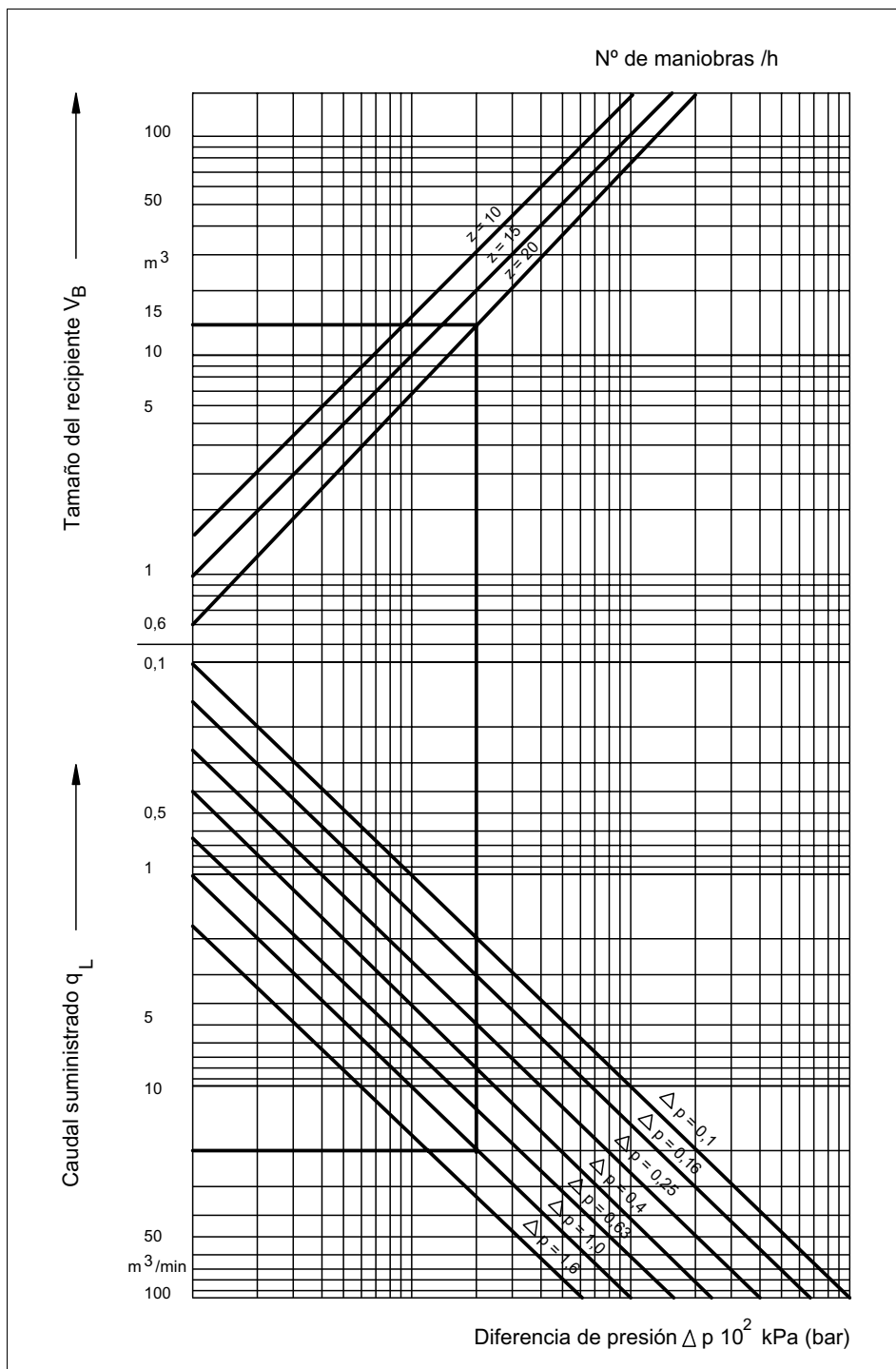


Figura 2.3: Diagrama: Determinación del volumen del acumulador

Ejemplo

Cantidad suministrada	q_L	=	20 m^3/min
Diferencia de presión	Δp	=	100 kPa (1 bar)
Conmutaciones/h	z	=	20 1/h

Resultado: Volumen del acumulador $V_B = 15 m^3$ (véase diagrama)

La humedad (el agua) llega a través del aire aspirado del compresor a la red. El porcentaje de humedad depende en primer lugar de la humedad relativa del aire. La humedad relativa del aire depende de la temperatura del aire y de la situación meteorológica.

La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua contenida realmente en un m³ de aire. La cantidad saturada es la cantidad de vapor de agua que puede absorber un m³ de aire con la correspondiente temperatura máxima.

Si la relativa humedad del aire es indicada en tanto por cien, es válida la siguiente formula:

$$\text{humedad relativa} = \frac{\text{humedad absoluta}}{\text{cantidad saturada}} \cdot 100\%$$

Como la cantidad saturada depende de la temperatura, la humedad relativa cambia según la temperatura, incluso si la humedad absoluta permanece constante. Si se alcanza el punto de condensación, aumenta la humedad relativa a un 100%.

Se denomina punto de condensación a la temperatura en la cual la humedad relativa alcanza el 100%. Si se continúa reduciendo la temperatura, el agua que contiene comienza a condensarse. Cuanto menor sea la temperatura, tanta más agua condensará.

El aire comprimido con un contenido demasiado elevado de humedad reduce la vida útil de los sistemas neumáticos. En consecuencia es necesario instalar secadores de aire con el fin de reducir el contenido de humedad del aire. Para secar el aire puede recurrirse a alguno de los siguientes métodos:

- Secador por enfriamiento
- Secado por adsorción
- Secado por absorción

Para que puedan compararse distintos equipos de secado debe tenerse en cuenta la presión de servicio del equipo. Para ello se utiliza el concepto punto de condensación de presión. El punto de condensación de presión es la temperatura del aire que se alcanza en un secador con la presión de servicio.

El punto de condensación de presión del aire secado debería estar de 2 a 3 °C aprox. por debajo de la temperatura ambiente más fría.

Los costos adicionales ocasionados por la instalación de un secador de aire son rápidamente amortizados debido a la disminución de los costos de mantenimiento, por tiempos de inactividad menores y por la mayor fiabilidad del sistema.

2.4 Secadores de aire

Punto de condensación

Punto de condensación de presión

Secador por enfriamiento

El secador usado con más frecuencia es el secador por enfriamiento. En él, el aire que circula es enfriado en un intercambiador térmico. La humedad contenida en el aire es segregada y recogida en un recipiente.

El aire que penetra en el secador por enfriamiento pasa antes por un proceso de enfriamiento previo en el que se recurre al aire frío que sale de un intercambiador térmico. En el conjunto de enfriamiento el aire es enfriado hasta llegar a una temperatura de entre $+2$ y $+5$ °C. El aire comprimido seco se filtra. Al salir del secador por enfriamiento, el aire comprimido es nuevamente calentado en el intercambiador térmico por el aire que penetra en él.

El secado por enfriamiento permite alcanzar puntos de condensación de presión entre los $+2$ °C y $+5$ °C.

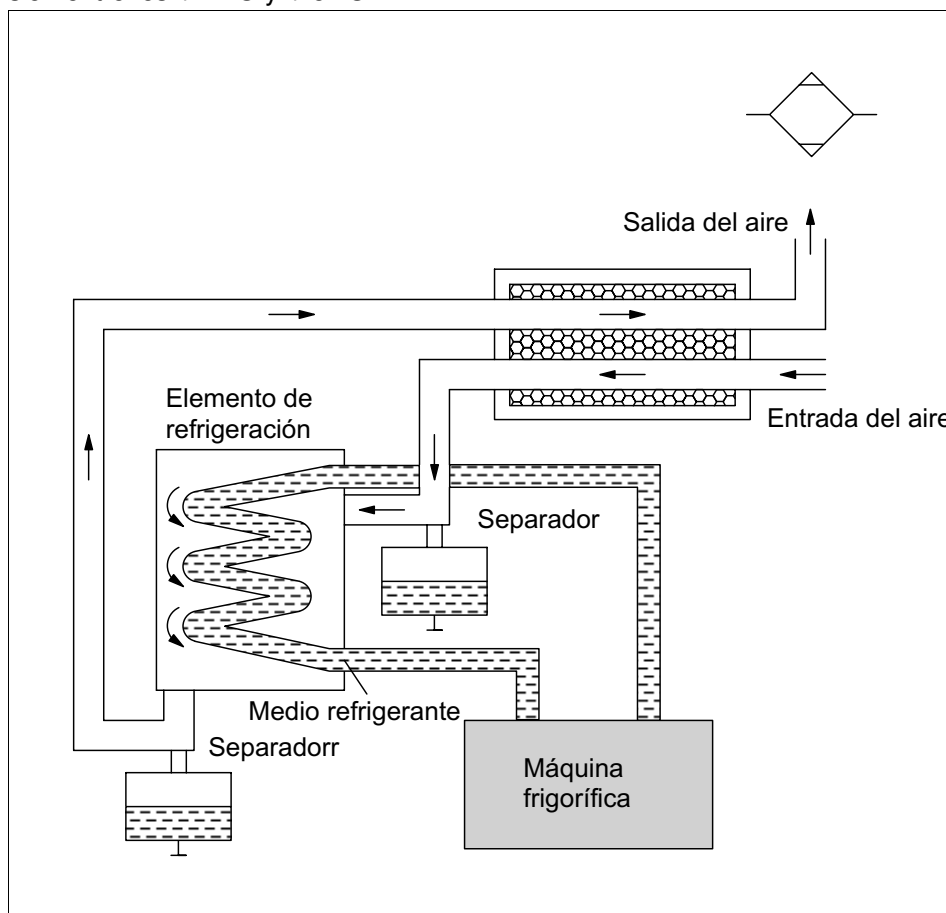


Figura 2.4: Secado por enfriamiento

Adsorción:

Depósito de materias en la superficie de cuerpos sólidos.

Secador por adsorción

El agente secador, también denominado gel secador, es un granulado compuesto principalmente de óxido de silicio.

Siempre se utilizan dos unidades de adsorción. Si el gel de la primera unidad de adsorción está saturado, el equipo conmuta a la segunda unidad. Entretanto, la primera unidad es regenerada mediante un proceso de secado con aire caliente.

El método de secado por adsorción permite alcanzar puntos de condensación de presión de hasta $-90\text{ }^{\circ}\text{C}$.

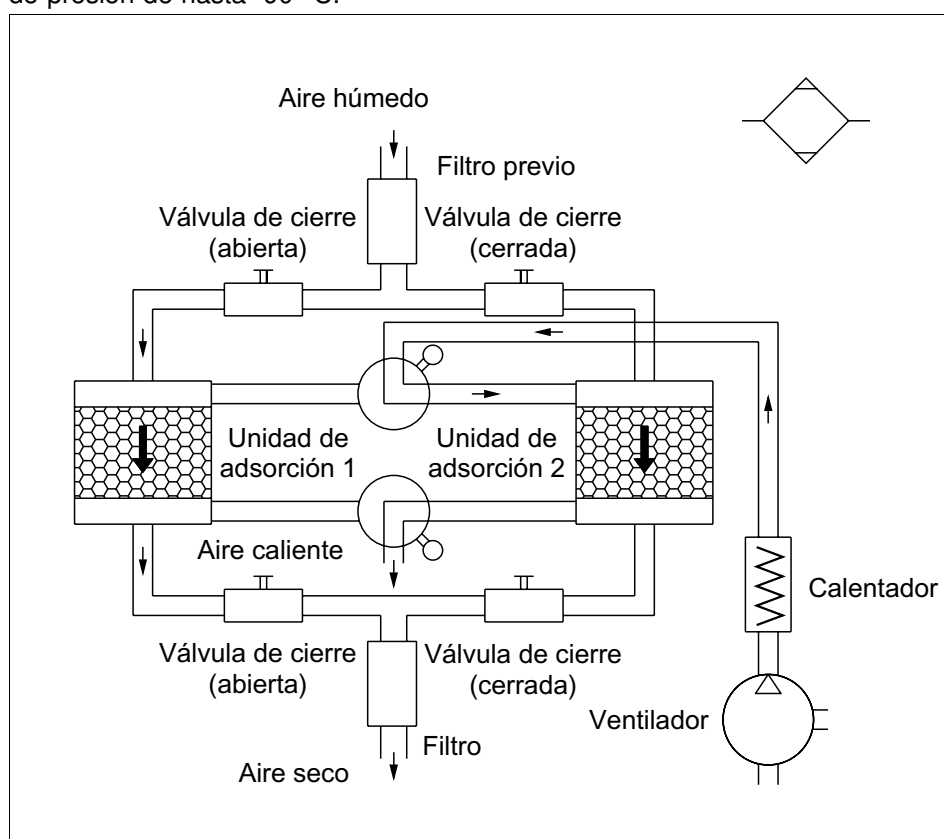


Figura 2.5: Secado por adsorción

Absorción:

Una materia gaseiforme es fijada por una materia sólida o líquida.

Secador por absorción

El proceso de secado por absorción es un método químico que es utilizado muy pocas veces a raíz de los elevados costos de servicio.

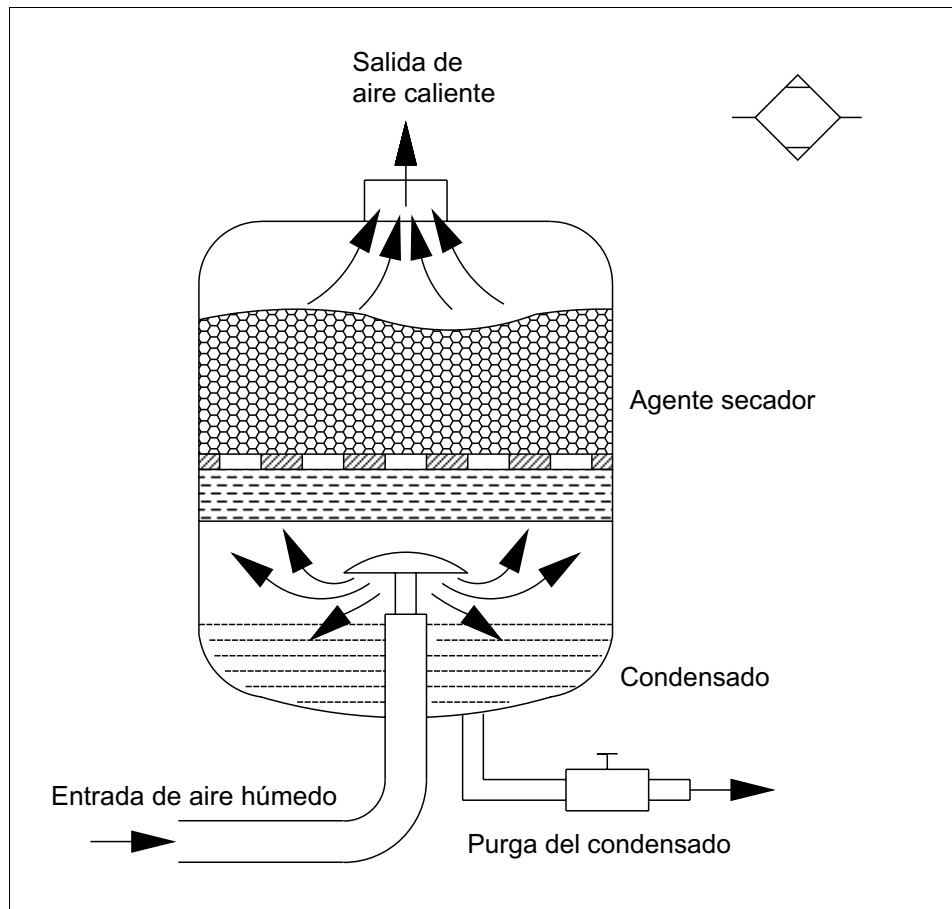


Figura 2.6: Secado por absorción

Primero, el aire a presión es guiado a través de un filtro para retirar la mayor cantidad de gotas de agua y de aceite posible. Cuando el aire entra en el secador, es sometido a un movimiento rotativo al atravesar la cámara de secado, la cual contiene un agente de fundición (masa de secado). La humedad se une a este agente de absorción y la disuelve. El líquido obtenido de este modo pasa al depósito inferior.

Este depósito tiene que ser vaciado regularmente y, además deberá sustituirse también con regularidad el agente absorbente.

Características del método de absorción:

- Instalación sencilla del equipo
- Poco desgaste mecánico (por no incluir piezas móviles)
- No hay necesidad de recurrir a fuentes de energía externas

Después del secador debe preverse un filtro para captar el polvo arrastrado del agente de absorción.

Pueden alcanzarse puntos de condensación de presión inferiores a 0 °C.

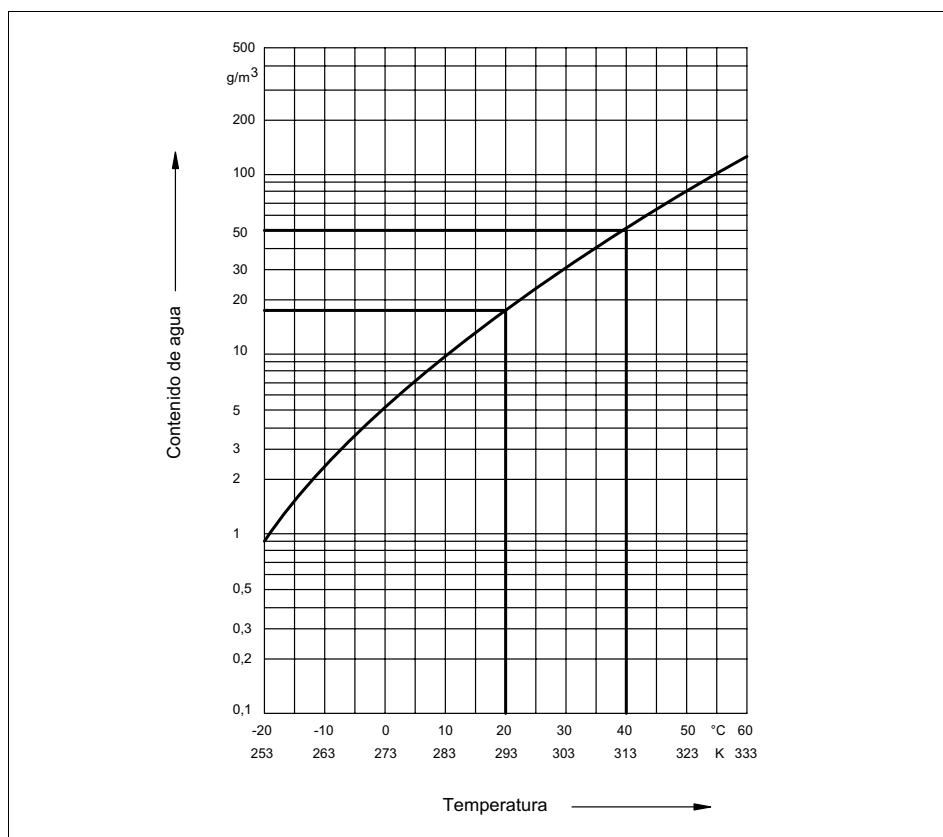


Figura 2.7: Curva del punto de condensación

Rendimiento de aspiración	1000 m ³ /h
Presión absoluta	700 kPa (7 bar)
Cantidad comprimida por hora	143 m ³
Temperatura de aspiración	293 K (20 °C)
Temperatura después de la compresión	313 K (40 °C)
humedad relativa	50%

Ejemplo de cálculo

Cantidad de agua antes de la compresión:

Con 293 K (20 °C) se obtiene el siguiente contenido de agua:
 100% = 17,3 g/m³
 en consecuencia 50% = 8,65 g/m³
 De ello resulta 8,65 g/m³ • 1000 m³/h = 8650 g/h

Cantidad de agua después de la compresión:

Con 313 K (40 °C) se obtiene la siguiente cantidad saturada:
 51,1 g/m³
 De ello resulta 51,1 g/m³ • 143 m³/h = 7307 g/h

Por lo tanto, la cantidad de agua segregada después de la compresión es la siguiente:

$$8650 \text{ g/h} - 7307 \text{ g/h} = 1343 \text{ g/h.}$$

2.5 Distribución del aire

Para que la distribución del aire sea fiable y no cause problemas, es recomendable acatar una serie de puntos. Entre ellos, las dimensiones correctas del sistema de tuberías son tan importantes como la elección correcta de los materiales, de la resistencia al caudal del aire, así como la configuración del sistema de tuberías y la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

Dimensiones de las tuberías

tratándose de instalaciones nuevas, siempre debe tomarse en cuenta una posible ampliación posterior del sistema de aire comprimido. Concretamente, la tubería principal debería tener dimensiones mayores a las que se necesitan para el sistema actual. Con miras a una posterior ampliación, también es recomendable instalar cierres y válvulas de bloqueo adicionales.

En todos los conductos se producen pérdidas de presión a raíz de resistencias al flujo, especialmente en zonas de estrechamiento, en ángulos, bifurcaciones y conexiones de tubos. Estas pérdidas tienen que ser compensadas por el compresor. La disminución de presión en todo el sistema debería la mínima posible.

Para calcular las diferencias de presión es necesario conocer exactamente la longitud de las tuberías. Las conexiones de tubos, las desviaciones y los ángulos deberán ser sustituidos por las longitudes respectivas. Además, la selección del diámetro interior correcto depende también de la presión de servicio y de la cantidad de aire alimentado al sistema; en consecuencia, es recomendable calcular el diámetro mediante un nomograma.

Resistencia al caudal

Cualquier tipo de influencia que incida sobre el flujo de aire o cualquier cambio de dirección significan un factor de interferencia que provoca un aumento de la resistencia al flujo. Ello tiene como consecuencia una constante disminución de la presión dentro de las tuberías. Dado que es inevitable utilizar desviaciones, ángulos y conexiones de tubos en cualquier red neumática, es imposible evitar una reducción de la presión. No obstante, la instalación óptima de las conexiones, la elección de los materiales adecuados y el montaje correcto de las conexiones pueden contribuir a que la reducción sea mínima.

Material de las tuberías

Los sistemas neumáticos modernos exigen la instalación de tubos que cumplan con determinadas condiciones. Concretamente, los materiales tienen que cumplir con lo siguiente

- Bajo nivel de pérdida de presión
- Estanqueidad
- Resistencia a la corrosión
- Posibilidad de ampliación

En lo que respecta al uso de materiales de plástico, no solo tiene que tomarse en cuenta sus precios, sino que también cabe anotar que con ellos los costos de instalación son más bajos. Los tubos de plástico pueden unirse al 100% de estanqueidad utilizando pegamentos. Además, las redes de tuberías de plástico pueden ampliarse fácilmente.

Las tuberías de cobre o de acero, por lo contrario, son más baratas, pero para unirlos hay que soldarlos o utilizar conexiones roscadas. Si estos trabajos no son llevados a cabo de modo esmerado, bien puede suceder que el sistema sea contaminado con virutas, residuos de soldadura, depósitos de partículas o

de materiales de juntas. De este modo pueden surgir problemas durante el funcionamiento del sistema. Tratándose de tubos de diámetros pequeños y medianos, los de plástico ofrecen ventajas en comparación con todos los demás en lo que respecta al precio, al montaje, al mantenimiento y a la posibilidad de ampliar la red.

Dadas las oscilaciones de la presión en la red, es indispensable que los tubos sean montados sólidamente, ya que de lo contrario es posible que se produzcan fugas en las conexiones atornilladas o soldadas.

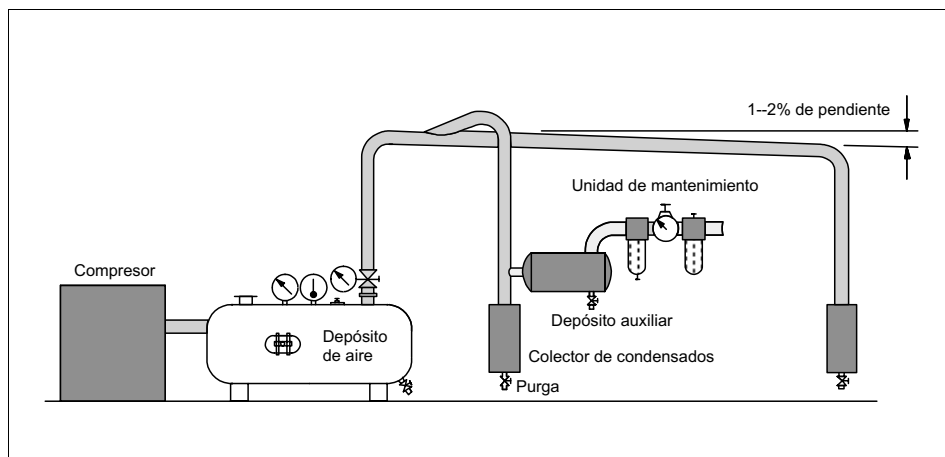


Figura 2.8: Sistema de abastecimiento de aire

La configuración de la red de tuberías es de gran importancia para el funcionamiento económico del sistema, aparte de escoger las dimensiones correctas de los tubos y de optar por una buena calidad de los materiales empleados. El compresor suministra al sistema aire a presión en ciertos intervalos. Por lo tanto es frecuente que el consumo de aire a presión aumente solo durante un breve plazo. Esta circunstancia puede provocar condiciones desfavorables en la red de aire a presión. Por lo tanto es recomendable instalar un circuito anular principal de aire a presión, ya que de ese modo se obtiene un nivel de presión relativamente constante.

Configuración de la red de tubos

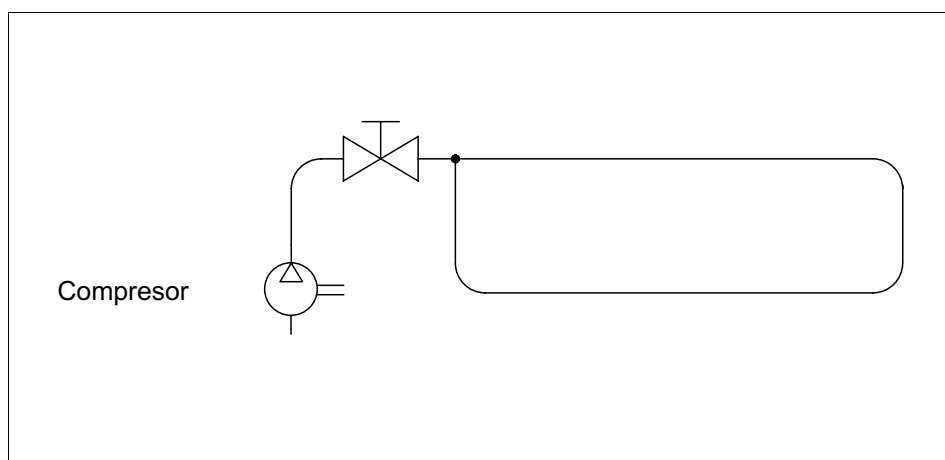


Figura 2.9: Circuito anular

Para efectuar trabajos de mantenimiento, de reparación y de ampliación de la red sin interferir en la alimentación del aire a presión, es aconsejable segmentar la red por partes individuales.

Con ese fin deberán instalarse bifurcaciones con conexiones en T y colectores con acoplamiento enchufables. Los conductos de bifurcación deberían estar equipados con válvulas de cierre o con válvulas de bola tipo estándar.

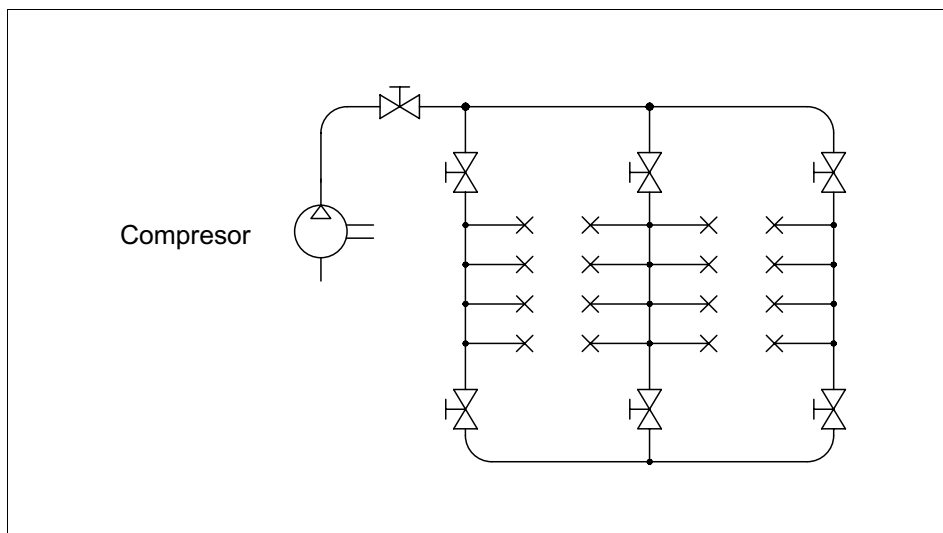


Figura 2.10: Red múltiple

Aunque el sistema de evacuación de aire del sistema generador de presión sea eficiente, siempre puede haber residuos de condensado en el sistema de tuberías debido a caídas de presión o de la temperatura exterior. Para evacuar ese condensado, todo el sistema debería tener una inclinación de 1 hasta 2% en dirección del flujo de aire. Los puntos de evacuación también pueden instalarse escalonadamente. De esta forma, el condensado puede ser evacuado en los puntos respectivamente más bajos a través de un separador de agua.

Las distintas funciones del acondicionamiento del aire a presión, filtrar, regular y lubricar pueden llevarse a cabo con elementos individuales. A menudo estas funciones se han unido en una unidad operativa, la unidad de mantenimiento. Dicha unidad es antepuesta a todas las instalaciones neumáticas.

2.6 Unidad de mantenimiento

Por lo general la lubricación de aire a presión ya no es necesaria en las instalaciones modernas. Solo debería aplicarse puntualmente, sobre todo en la sección de potencia de una instalación. El aire comprimido en la sección de mando no debería lubricarse.

El condensado, las impurezas y demasiada cantidad de aceite pueden ser motivo de desgaste de piezas móviles y de juntas de elementos neumáticos. Dichas sustancias pueden contaminar el medio ambiente a través de fugas en el sistema. Si no se utilizan filtros, es posible que los productos que se produzcan en la fábrica queden inutilizados por efecto de la suciedad (por ejemplo, en el caso de alimentos o productos farmacéuticos o químicos).

Filtros de aire a presión

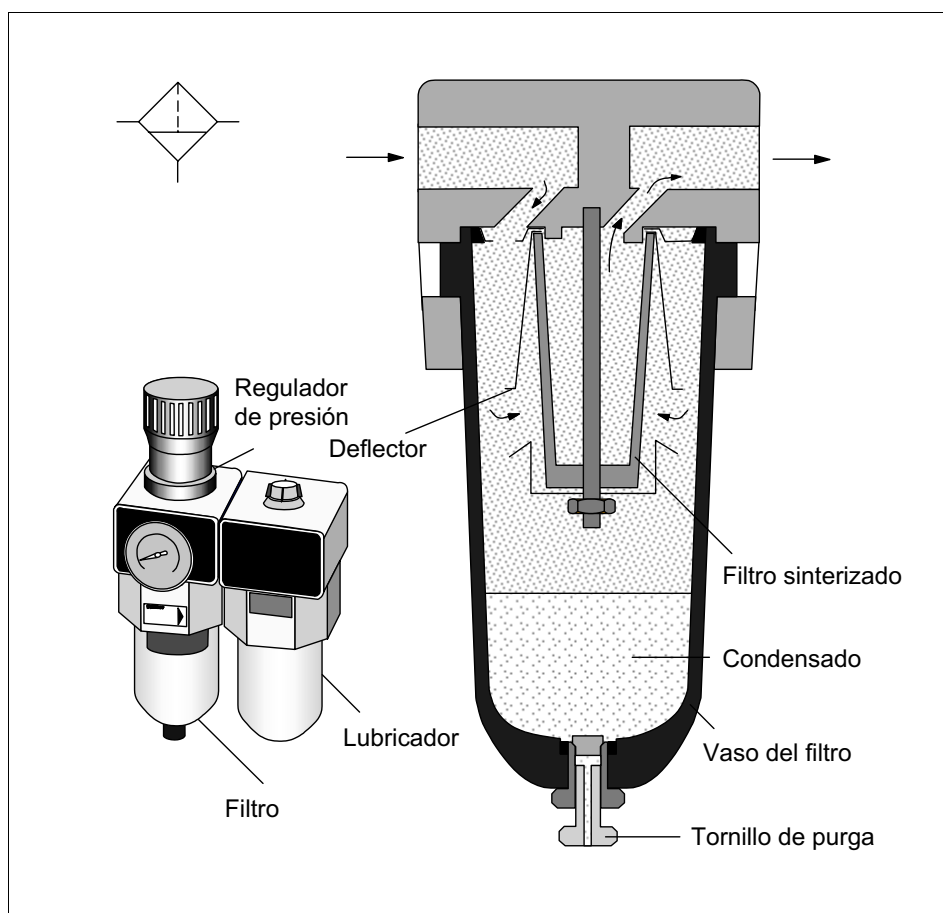


Figura 2.11: Filtro de aire a presión

El abastecimiento de aire a presión de buena calidad en un sistema neumático depende en gran medida del filtro que se elija. El parámetro característico de los filtros es la amplitud de los poros. Dicho parámetro determina el tamaño mínimo de las partículas que pueden ser retenidas en el filtro.

El agua condensada deberá ser purgada antes de que su volumen llegue al nivel máximo, ya que de lo contrario volvería a mezclarse con el aire.

Si el condensado es cuantioso, es recomendable instalar un sistema de purga automático en vez de recurrir a un grifo manual. No obstante, en este caso debería buscarse también la causa de este elevado nivel de condensado, por ejemplo un guiado inapropiado de las conducciones podría ser una.

La unidad de purga automática tiene un flotador que, al llegar a la marca de máximo, actúa sobre una palanca que abre una tobera dejando pasar aire a presión. El aire a presión actúa sobre una membrana la que, por su parte, abre una salida de purga. Una vez que el flotador llega al nivel mínimo de condensado en el depósito, cierra la tobera y se interrumpe la operación de evacuación. Además existe la posibilidad de vaciar el depósito manualmente.

El aire a presión que entra en el filtro choca con un disco en espiral, por lo que se produce un movimiento rotativo. La fuerza centrífuga tiene como consecuencia la separación de partículas de agua y de sustancias sólidas, que se depositan en la pared interior del filtro, desde donde son evacuadas hacia un depósito. El aire acondicionado de esta manera atraviesa el filtro, en el que son separadas las partículas de suciedad restantes que tengan dimensiones superiores a los tamaños de los poros. Los filtros normales tienen poros con dimensiones que oscilan entre 5 μm y 40 μm .

Bajo el concepto de grado de filtración de un filtro se entiende el porcentaje de partículas de una dimensión determinada que son separadas de la corriente de aire, p.ej. un grado de filtración de 99,99% en relación a una dimensión de partícula de 5 μm . Con un filtro finísimo puede retenerse el 99,999% de las partículas con una dimensión superior a 0,01 μm .

Los filtros tienen que ser sustituidos después de cierto tiempo, ya que las partículas de suciedad pueden obturarlos. Si bien es cierto que el efecto de filtración se mantiene incluso si el filtro está sucio, cabe tener en cuenta que un filtro sucio significa una resistencia mayor al flujo del aire. En consecuencia se produce una mayor caída de presión en el filtro.

Para determinar el momento oportuno para cambiar el filtro, deberá efectuarse un control visual o una medición de la diferencia de presiones.

Mantenimiento

Los intervalos para el cambio de los filtros dependen de la calidad del aire comprimido, de la cantidad de aire requerido por los elementos neumáticos y del tamaño del filtro. Las operaciones de mantenimiento de filtros incluyen lo siguiente:

- Sustituir o limpiar el cartucho filtrante
- Evacuación de condensado

Al efectuar trabajos de limpieza, deberán acatarse las indicaciones hechas por el fabricante en relación con las sustancias que podrán utilizarse con ese fin.

El nivel de la presión del aire comprimido generado por el compresor no es constante. Las oscilaciones de la presión en las tuberías puede incidir negativamente en las características de conmutación de las válvulas, en la velocidad de los cilindros y en la regulación del tiempo de válvulas de estrangulación y de retardo.

Reguladores de presión

En consecuencia, es importante que la presión del aire sea constante para que el equipo neumático no ocasione problemas. Para obtener un nivel constante de la presión del aire se instalan reguladores de presión en la red de aire a presión con el fin de procurar la uniformidad de la presión en el sistema de alimentación de aire comprimido (presión secundaria), independientemente de las oscilaciones que surjan en el circuito principal (presión primaria). El reductor o regulador de presión es instalado detrás del filtro de aire, con el fin de mantener un nivel constante de la presión de servicio. El nivel de la presión siempre debería regirse por las exigencias que plantee la parte correspondiente del sistema.

En la práctica una presión de servicio de

- 600 kPa (6 bar) en la sección de operación
- 300 bis 400 kPa (3 bis 4 bar) en la sección de mando

han demostrado ser la mejor solución para satisfacer los criterios de generación de aire a presión y los del rendimiento de los elementos neumáticos.

Si la presión de trabajo es más elevada, no se aprovecharía debidamente la energía y además el desgaste sería mayor; si la presión es menor, disminuiría el rendimiento, especialmente en la sección operativa del sistema.

Válvula reguladora de presión con escape

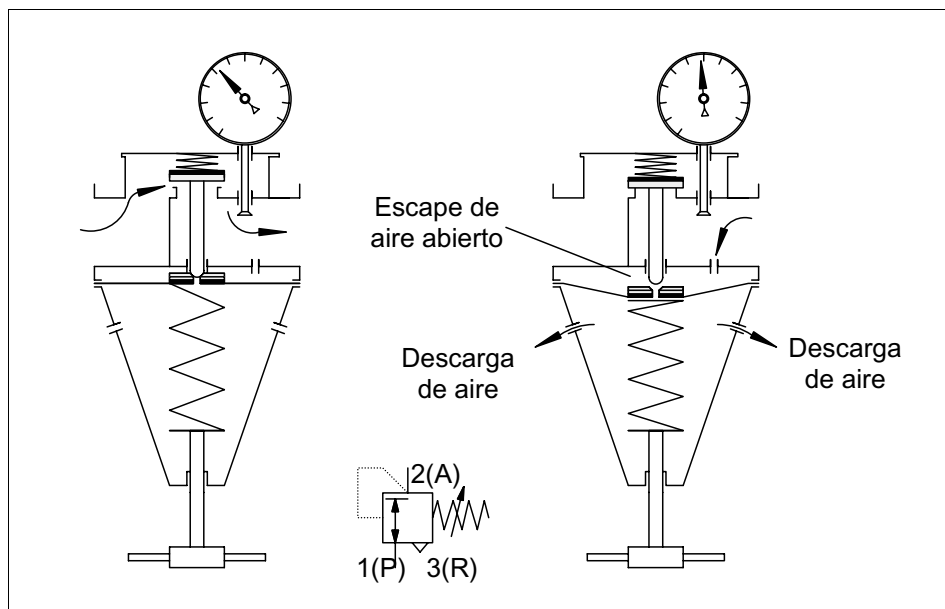


Figura 2.12: Válvula reguladora de presión sin escape

Funcionamiento

La presión de entrada (presión primaria) siempre tiene que ser mayor que la presión de salida (presión secundaria) en la válvula reguladora de presión. La presión es regulada mediante una membrana. La presión de salida actúa sobre uno de los lados de la membrana, mientras que por el otro lado actúa un muelle. La fuerza del muelle puede ajustarse mediante un tornillo.

Si la presión aumenta en el circuito secundario, por ejemplo al producirse un cambio de cargas en un cilindro, la membrana es presionada contra el muelle, con lo que disminuye o se cierra el diámetro del escape en el asiento de la válvula. El asiento de la válvula abre y el aire a presión puede salir a través de los taladros de evacuación.

Si disminuye la presión en el circuito secundario, el muelle se encarga de abrir la válvula. En consecuencia, la regulación de la presión de aire en función de una presión de trabajo ajustada con antelación significa que el asiento de la válvula abre y cierra constantemente por efecto del volumen de aire que pasa a través de ella. La presión de trabajo es indicada en un instrumento de medición.

Válvula reguladora de presión sin escape

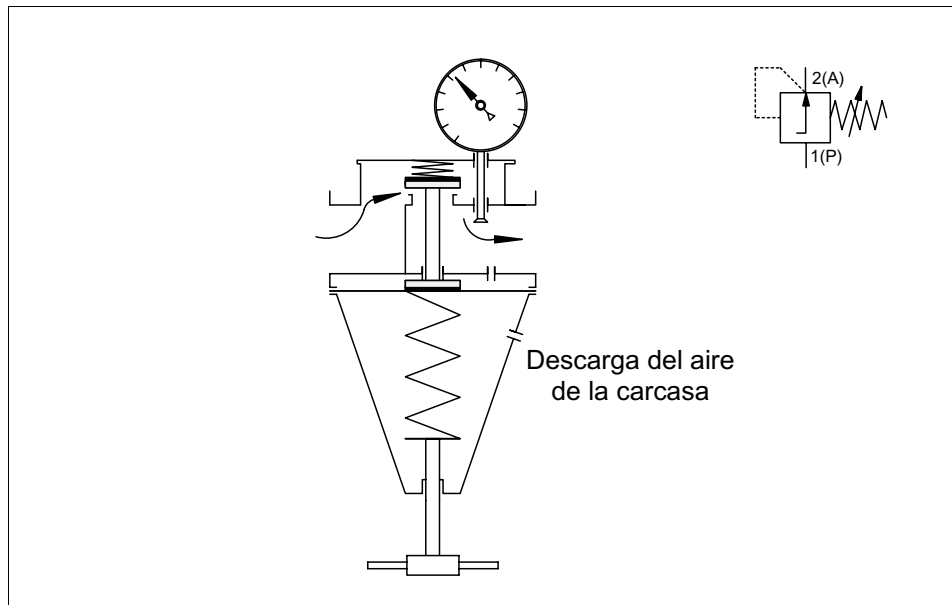


Figura 2.13: Válvula reguladora de presión sin escape

Funcionamiento

Si la presión de trabajo (presión secundaria) es demasiado alta, aumenta la presión en el asiento de la válvula, con lo que la membrana actúa en contra la fuerza del muelle. Al mismo tiempo es reducido o cerrado el escape en el asiento de la junta. De este modo queda reducido o bloqueado el caudal de aire. Para que pase el aire a presión es necesario que la presión de trabajo en el circuito secundario sea menor que la presión del circuito primario.

En términos generales, no debería lubricarse el aire a presión. No obstante, si las partes móviles de válvulas y cilindros requiriesen de lubricación, deberá enriquecerse el aire a presión constantemente con una cantidad suficiente de aceite. La lubricación del aire a presión debería siempre limitarse tan solo a los segmentos del sistema que necesiten lubricación. El aceite que pasa del compresor al aire a presión no es apropiado para la lubricación de elementos neumáticos.

Lubricación del aire a presión

Los cilindros provistos de juntas resistentes al calor no deberían recibir aire a presión lubricado, ya que el aceite contenido en el aire podría producir un lavado de la grasa especial que llevan los cilindros.

Si se opta por usar aire a presión no lubricado en sistemas que antes sí lo usaban, será necesario renovar la lubricación original de fábrica de las válvulas y de los cilindros, ya que es posible que dicha lubricación original entretanto haya desaparecido.

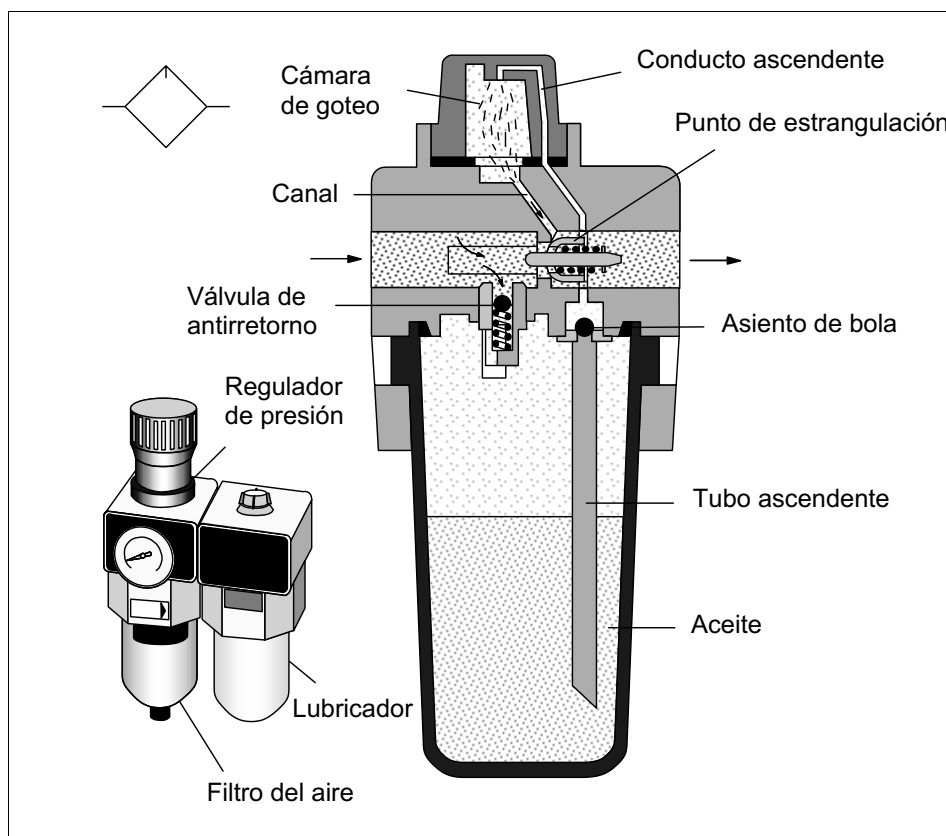


Figura 2.14: Lubricador de aire a presión

El aire a presión debería contener aceite de lubricación en los siguientes casos:

- Necesidad de operar con movimientos extremadamente veloces
- Uso de cilindros de grandes diámetros (En este caso, es recomendable instalar la unidad de lubricación inmediatamente antes del cilindro)

Si la lubricación es demasiado copiosa, pueden surgir los siguientes problemas:

- Funcionamiento deficiente de elementos
- Mayor contaminación del medio ambiente
- Agarrotamiento de elementos después de períodos de inactivación prolongados

Funcionamiento

El aire a presión pasa a través de la unidad de lubricación. Al atravesar una zona de estrangulación en dicha unidad, se produce un vacío. Este vacío provoca la succión del aceite a través de una tubería conectada a un depósito. El aceite pasa a una cámara de goteo donde es pulverizado y mezclado con el aire.

Ajuste de la unidad de lubricación

El aceite puede ser dosificado de la siguiente manera:

La dosificación del aceite puede realizarse en concordancia con una valor orientativo de 1 hasta 10 gotas por metro cúbico de aire a presión. La dosificación correcta puede comprobarse del siguiente modo: colocar un trozo de cartón blanco a unos 10 cm de la boca del aire de salida del elemento de ajuste del cilindro más alejado del lubricador. Después de que el sistema esté en funcionamiento durante un tiempo prudencial, el cartón podrá adquirir una coloración ligeramente amarillenta. Si gotea aceite es signo de exceso de lubricación.

Mantenimiento de la unidad de lubricación

El aceite segregado por el compresor no puede utilizarse como lubricante para los elementos neumáticos. Este aceite se quema o se evapora debido al calor generado por el compresor. En consecuencia tendría un efecto abrasivo en los cilindros y válvulas, con lo que el rendimiento de estos elementos se vería afectado seriamente.

Los depósitos de aceite en las paredes interiores de las tuberías de alimentación representan otro problema que deberá tenerse en cuenta al realizar los trabajos de mantenimiento de sistemas que funcionan con aire a presión lubricado. Estos depósitos de aceite pueden ser absorbidos incontroladamente por la corriente de aire, con lo que aumentaría el grado de suciedad del aire a presión. Los trabajos de mantenimiento de sistemas que adolecen de este problema son sumamente complicados, puesto que la única forma de limpiar una tubería sucia por depósitos de aceite es desmontándola.

Los depósitos de aceite también puede tener como consecuencia que los elementos queden adheridos, especialmente si la instalación ha estado sin funcionar durante un período prolongado. Transcurrido un fin de semana o un día festivo es posible que las unidades lubricadas ya no funcionen correctamente.

La lubricación del aire a presión debería siempre limitarse tan solo a las partes del sistema que deben ser abastecidas sin falta. Para el abastecimiento de aceite lo mejor es instalar la unidad de lubricación del aire a presión directamente delante de los elementos desgastados. Para la sección de mando de una instalación neumática deberán escogerse elementos autolubrificantes.

Por consiguiente, la regla básica es: Acondicionar el aire a presión sin aceite.

Resumiendo, deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- No permitir que el aceite proveniente del compresor pase a la red del aire a presión (instalación de un separador de aceite).
- Instalar exclusivamente elementos que también puedan funcionar sin aire lubricado.
- Una vez que un sistema ha funcionado con aceite, deberá seguir funcionando con aire lubricado ya que los elementos pierden su lubricación de fábrica en el transcurso del tiempo a causa del aceite agregado al aire.

En relación a la unidad de mantenimiento hay que tener en cuenta lo siguiente:

Unidad de mantenimiento

- El tamaño de la unidad de mantenimiento depende del caudal de aire (m^3/h). Si el caudal es demasiado grande, la caída de presión en los elementos neumáticos sería considerable. En consecuencia es indispensable acatar las indicaciones hechas por el fabricante respectivo.
- La presión de servicio no deberá rebasar el valor correspondiente indicado en la unidad de mantenimiento. La temperatura ambiente no debería ser superior a 50°C (valor máximo para elementos de material plástico).

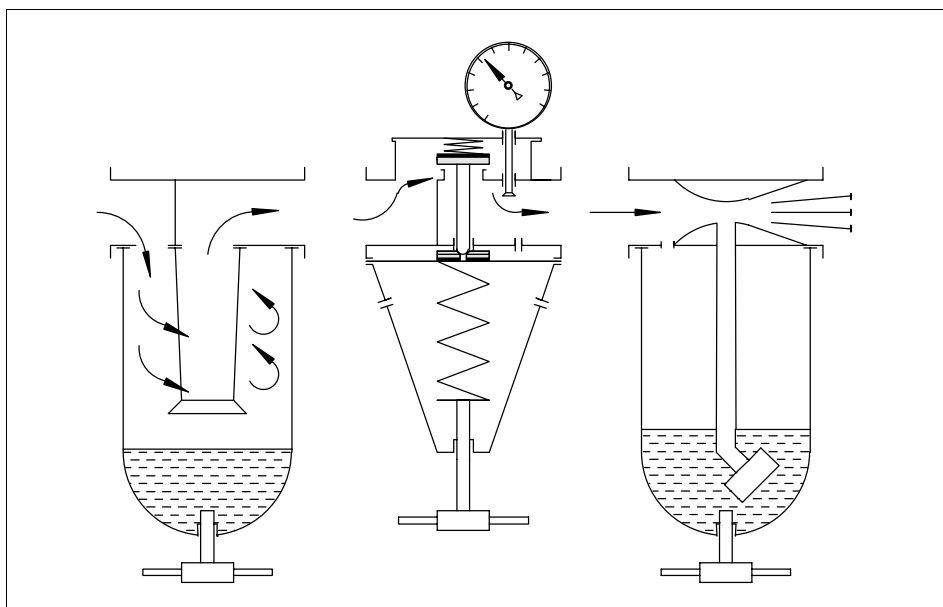


Figura 2.15: Unidad de mantenimiento: Funcionamiento

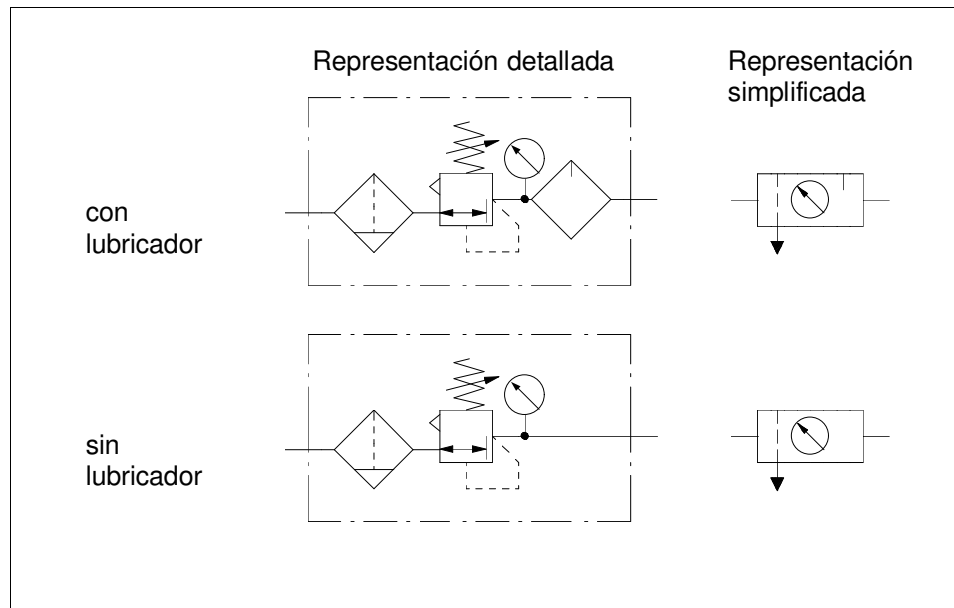


Figura 2.16: Unidad de mantenimiento: Símbolos

Cuidados de las unidades de mantenimiento

Mantenimiento que deberá efectuarse con regularidad:

- **Filtro de aire:**
Controlar regularmente el nivel del condensado, puesto que de ningún modo deberá permitirse que suba del nivel máximo. Si el nivel es superior al nivel máximo, es posible que el condensado sea aspirado hacia las tuberías de aire a presión. El excedente de condensado puede ser evacuado a través del grifo de purga. Además, deberá revisarse el grado de suciedad del cartucho del filtro y, si fuese necesario, deberán efectuarse los trabajos de limpieza correspondientes o proceder a su sustitución.
- **Regulador de aire a presión:**
El regulador no precisa de mantenimiento, siempre y cuando se haya instalado delante de él un filtro de aire.
- **Lubricador de aire a presión:**
En este caso también es necesario controlar el nivel y, de ser necesario, rellenar aceite. Solo podrán utilizarse aceites minerales. Los filtros de plástico y los vasos no deberán limpiarse con disolventes (tricloroetileno).

Capítulo 3

Actuadores e indicadores

Un actuador o elemento de trabajo transforma la energía en trabajo. La señal de salida es controlada por el mando y el actuador reacciona a dicha señal por acción de los elementos de maniobra. Otro tipo de equipos de emisión o de los actuadores, como pueden ser, por ejemplo, los indicadores ópticos de accionamiento neumático.

Los actuadores neumáticos pueden clasificarse en dos grupos según el movimiento, si es lineal o giratorio:

- Movimiento rectilíneo (movimiento lineal)
 - Cilindro de simple efecto
 - Cilindro de doble efecto
- Movimiento giratorio
 - Motor neumático
 - Actuador giratorio
 - Accionamiento oscilante

3.1 Cilindro de simple efecto

Los cilindros de simple efecto reciben aire a presión sólo en un lado. Estos cilindros sólo pueden ejecutar el trabajo en un sentido. El retroceso está a cargo de un muelle incluido en el cilindro o se produce por efecto de una fuerza externa. La fuerza del muelle hace retroceder el vástago del cilindro a suficiente velocidad, pero sin que el cilindro pueda soportar una carga.

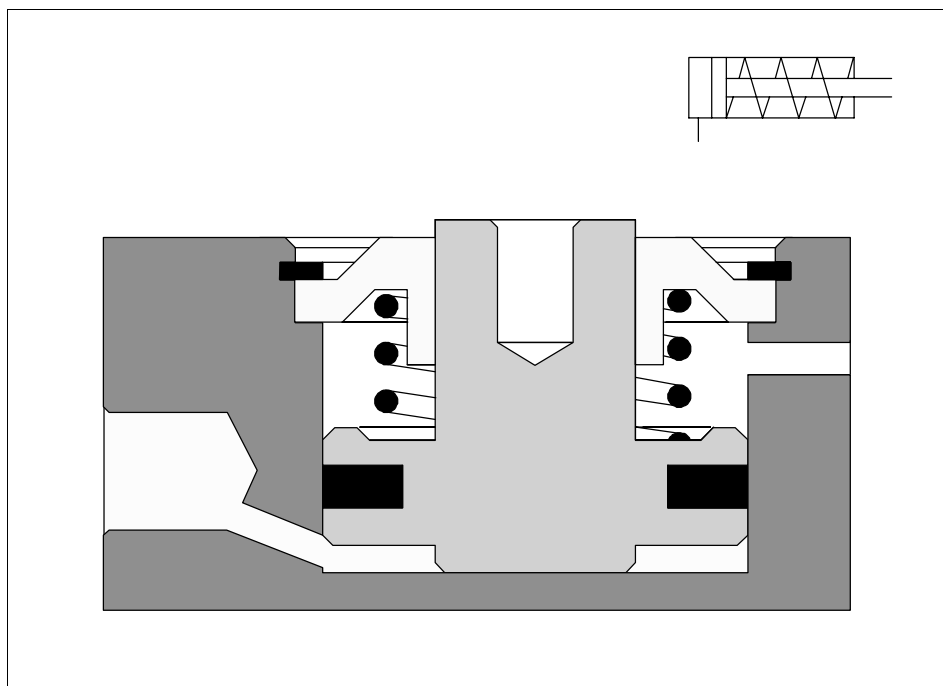


Figura 3.1: Cilindro de simple efecto

En los cilindros de simple efecto con muelle de reposición, la carrera está definida por la longitud del muelle. en consecuencia, los cilindros de simple efecto tienen una longitud máxima de aproximadamente 80 mm.

Por su diseño, los cilindros de simple efecto pueden ejecutar diversas funciones de movimientos denominados de alimentación, tales como los que se mencionan a continuación:

- Entregar
- Bifurcar
- Juntar
- Accionar
- Fijar
- Expulsar

Los cilindros de simple efecto están equipados con una junta simple en el émbolo, en el lado sometido a presión. La estanqueidad de los cilindros de metal o plástico se logra utilizando un material flexible (Perbunán). Los bordes de la junta se deslizan a lo largo de la camisa del cilindro cuando éste ejecuta los movimientos.

Tipos

Los cilindros de simple efecto también pueden ser de los siguientes tipos:

- Cilindros de membrana
- Cilindros de membrana enrollable

En los cilindros de membrana, una membrana de goma, de plástico o de metal hace las veces de émbolo. El vástago está fijado en el centro de la membrana. Estos cilindros de carrera corta son utilizados para ejecutar trabajos de fijación, prensado y elevación.

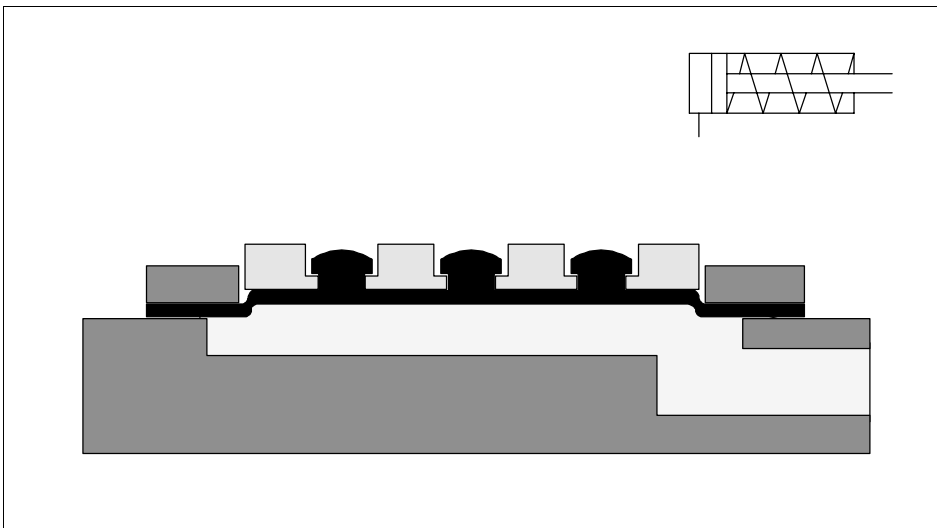


Figura 3.2: Cilindro de membrana

3.2 Cilindros de doble efecto

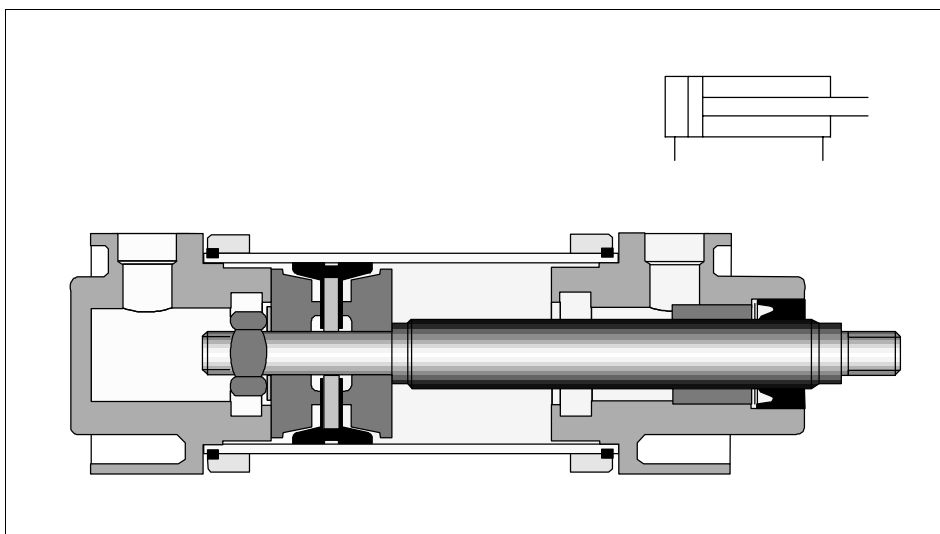


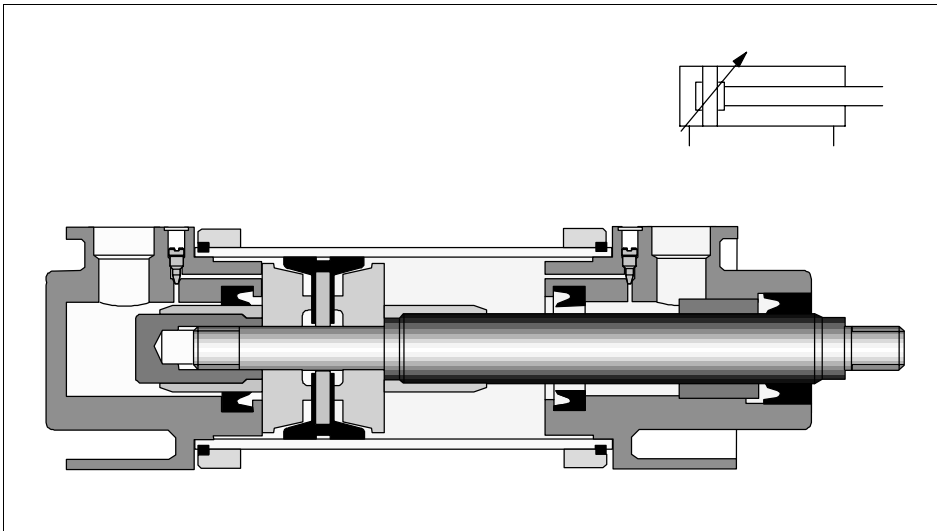
Figura 3.3: Cilindro de doble efecto

El diseño de estos cilindros es similar al de los cilindros de simple efecto. No obstante, los cilindros de doble efecto no llevan muelle de reposición y, además, las dos conexiones son utilizadas correspondientemente para la alimentación y la evacuación del aire a presión. Los cilindros de doble efecto ofrecen la ventaja de poder ejecutar trabajos en ambos sentidos. Se trata, por lo tanto, de cilindros sumamente versátiles. La fuerza ejercida sobre el vástago es algo mayor en el movimiento de avance que en el de retroceso porque la superficie en el lado del émbolo es más grande que en el lado del vástago.

Tendencias de desarrollo

Los cilindros de doble efecto tienen las siguientes aplicaciones y su desarrollo manifiesta tener las siguientes tendencias:

- Detección sin contacto - Utilización de imanes en el lado del vástago para activar contactos tipo reed
- Frenado de cargas pesadas
- Uso de cilindros sin vástago en espacios reducidos
- Uso de materiales diferentes, como por ejemplo plástico
- Recubrimiento protector contra daños ocasionados por el medio ambiente (por ejemplo, recubrimiento resistente a los ácidos)
- Mayor resistencia
- Aplicaciones en la robótica con características especiales, tales como vástago antigiro o vástagos huecos para uso de ventosas.



Cilindros con amortiguación
en las posiciones finales

Figura 3.4: Cilindro de doble efecto con amortiguación de final de carrera

Si un cilindro tiene la función de mover grandes masas, los amortiguadores de final de carrera se encargan de evitar un golpe seco y, por tanto, un daño de los cilindros. Un émbolo amortiguador interrumpe la evacuación directa del aire hacia afuera antes de que el cilindro llegue a su posición de final de carrera. En vez de ello, queda abierta una salida pequeña que por lo general es regulable. La velocidad del cilindro es reducida en la última parte del movimiento de retroceso. Deberá procurarse que los tornillos de ajuste nunca estén totalmente cerrados, ya que de lo contrario el vástago no podrá alcanzar su posición de final de carrera.

Si las fuerzas son muy elevadas y si la aceleración es considerable, deberán adoptarse medidas adicionales para solucionar el problema. Concretamente, pueden instalarse amortiguadores externos para aumentar el efecto de frenado.

Forma correcta de frenar:

- Cerrar completamente el tornillo de ajuste.
- Abrir paulatinamente el tornillo de ajuste hasta que se alcance el valor deseado.

Cilindro tandem

Se trata de un conjunto de dos cilindros de doble efecto. Su diseño y la aplicación simultánea de presión en ambos émbolos permite casi duplicar la fuerza del vástago. Este tipo de cilindro es utilizado en todos los casos en los que es necesario disponer de una gran fuerza y no se dispone del espacio suficiente para un diámetro grande del cilindro.

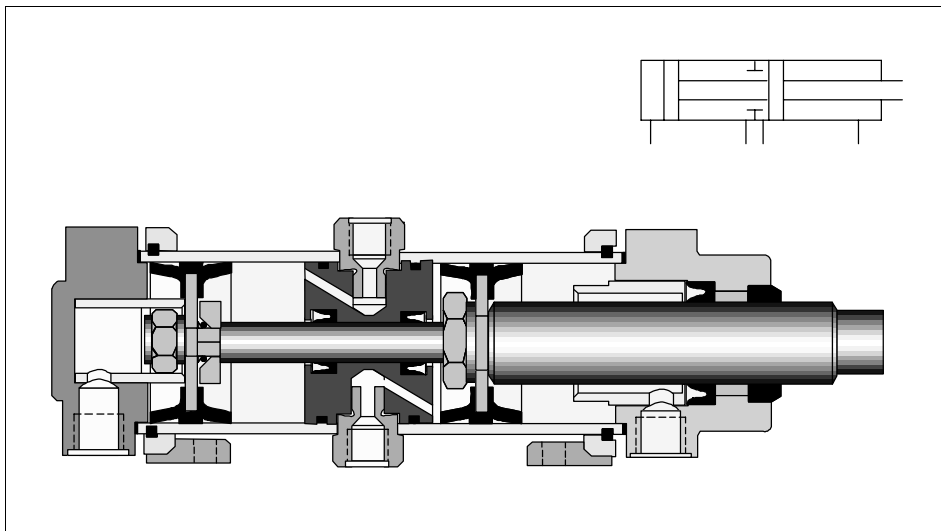


Figura 3.5: Cilindro Tandem

Cilindro con vástago continuo

Este cilindro tiene hacia ambos lados un vástago. El vástago es continuo. La guía del vástago es mejor, ya que dispone de dos cojinetes. En ambos sentidos de movimiento la fuerza es igual de potente.

El vástago continuo puede ser hueco. De este modo puede aplicarse para el paso de distintos medios, p.ej. aire a presión. También es posible una conexión de vacío.

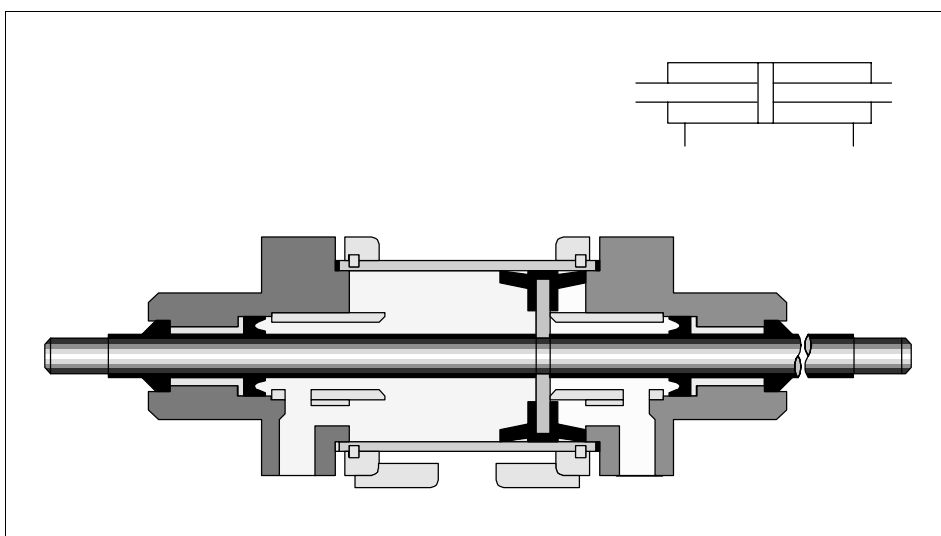


Figura 3.6: Cilindro con vástago continuo

El cilindro multiposicional está compuesto de dos o varios cilindros de doble efecto. Los cilindros están unidos entre sí. Los distintos cilindros avanzan según la impulsión de aire a presión que reciben. Con dos cilindros de distinta carrera se obtienen cuatro posiciones.

Cilindros multiposicionales

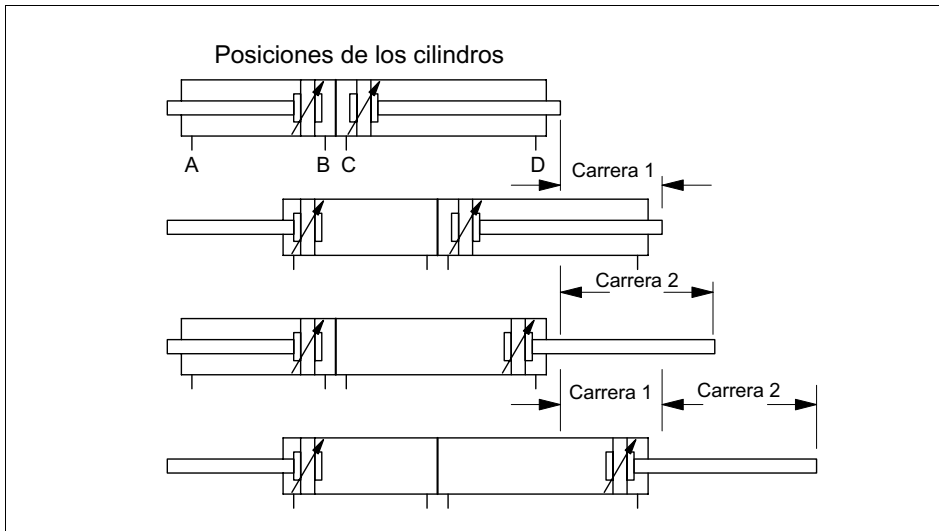


Figura 3.7: Cilindro multiposicional

Las fuerzas de presión de los cilindros neumáticos está limitada. Un cilindro para elevadas energías cinéticas es el cilindro de impacto. La elevada energía cinética se alcanza aumentando la velocidad del émbolo. La velocidad del émbolo del cilindro de impacto está entre 7,5 m/s y 10 m/s. Pero la velocidad disminuye rápidamente en caso de grandes recorridos. Por consiguiente, el cilindro de impacto no es apropiado para grandes carreras.

Cilindro de impacto

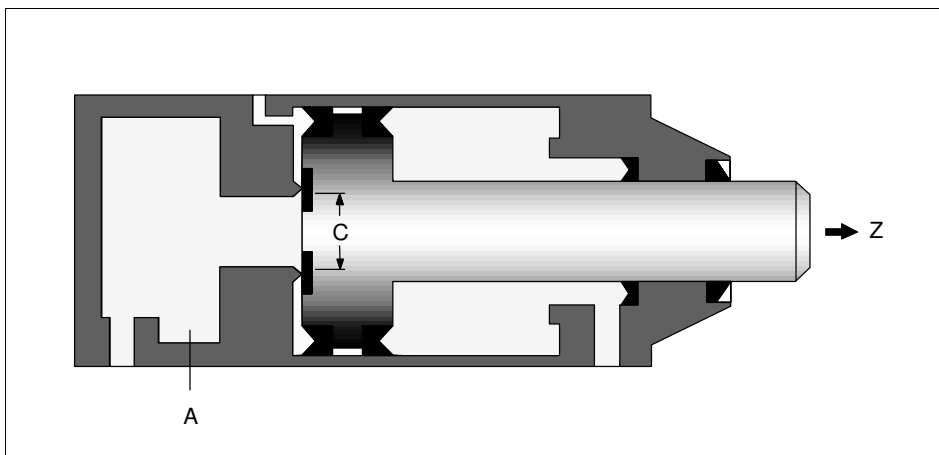


Figura 3.8: Cilindro de impacto

Mediante la activación de una válvula se forma presión en la cámara A. Si el cilindro se mueve en dirección Z, queda libre toda la superficie del émbolo. A continuación el aire de la cámara A podrá circular rápidamente a través de la gran sección transversal C. El émbolo es fuertemente acelerado.

Cilindro giratorio

En esta ejecución de cilindros de doble efecto el vástago dispone de un perfil dentado. El vástago acciona una rueda dentada, de un movimiento lineal resulta un movimiento giratorio. Los márgenes de giro son distintos, desde 45° , 90° , 180° , 270° hasta 360° . El par de giro depende de la presión, la superficie del émbolo y la transmisión, pueden alcanzarse valores de hasta 150 Nm.

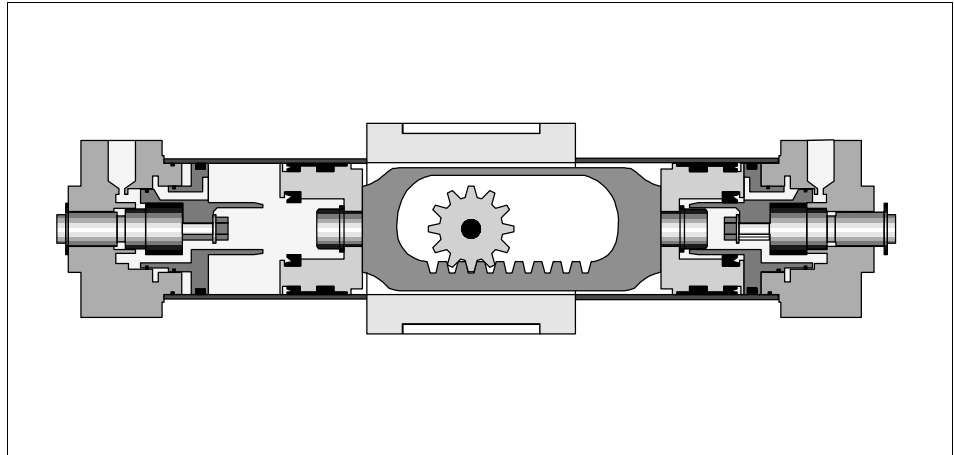


Figura 3.9: Cilindro giratorio

En el actuador oscilante la fuerza es transmitida a través de una aleta de giro directamente sobre el eje motriz. El ángulo de giro puede ajustarse sin escalonamiento de 0° hasta 180° aprox.. El par de giro no debería sobrepasar los 10 Nm.

Actuador oscilante



Figura 3.10: Accionamiento oscilante

Propiedades de los actuadores oscilantes:

- Pequeños y resistentes
- Disponibles con sensores sin contacto
- Ángulo de giro ajustable
- Fácil instalación

3.3 Cilindros sin vástago

Para la construcción de cilindros sin vástago se aplican tres principios de funcionamiento distintos:

- Cilindro de cinta o de cable
- Cilindro de cinta selladora con camisa ranurada
- Cilindro con acoplamiento magnético del carro

En comparación con los cilindros de doble efecto habituales, los cilindros sin vástago ofrecen una longitud de montaje más corta. Se elimina el riesgo de torsión del vástago y el movimiento puede realizarse a lo largo de toda la longitud de carrera. Este tipo de cilindros es utilizado principalmente para carreras extremadamente largas de hasta 10 m. En la superficie del carro pueden montarse directamente diversos equipos, cargas y otros. La fuerza es la misma en ambos sentidos de movimiento.

Cilindro de cinta

En los cilindros de cinta la fuerza del émbolo es transmitida mediante una cinta rotativa. Al salir de la cámara del émbolo la cinta pasa por una junta. En las culatas de los cilindros la cinta cambia de dirección a través de rodillos guías. Los separadores de suciedad evitarán que lleguen impurezas a través de las cintas a los rodillos guía.

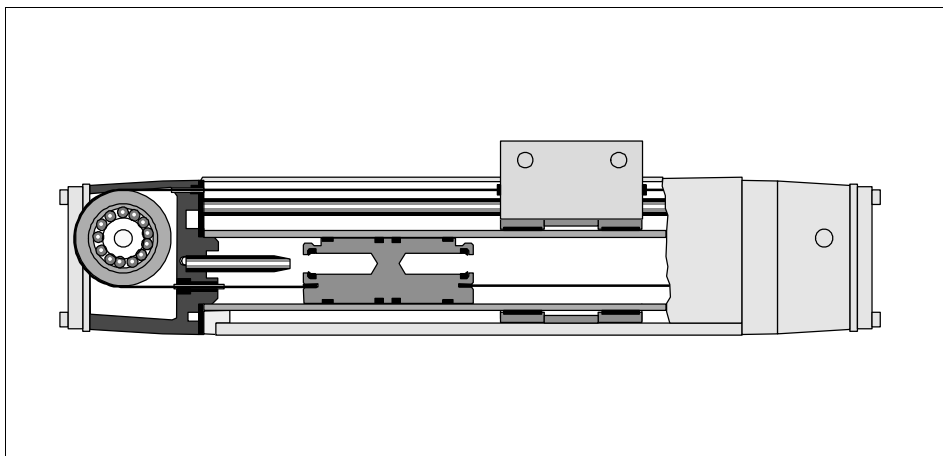


Figura 3.11: Cilindro de cinta

En este tipo de cilindro la camisa tiene una ranura en todo lo largo. La absorción de fuerza se realiza en un carro que está firmemente unido al émbolo. La unión el émbolo hacia el carro es llevada mediante la camisa ranurada al exterior. El cierre hermético de la ranura se realiza mediante un fleje de acero que cubre la parte interior de la ranura. Entre las juntas del émbolo se curva la cinta y se coloca debajo del carro. Una segunda cinta cubre la ranura desde el exterior para evitar la infiltración de impurezas.

Cilindro de cinta sellada

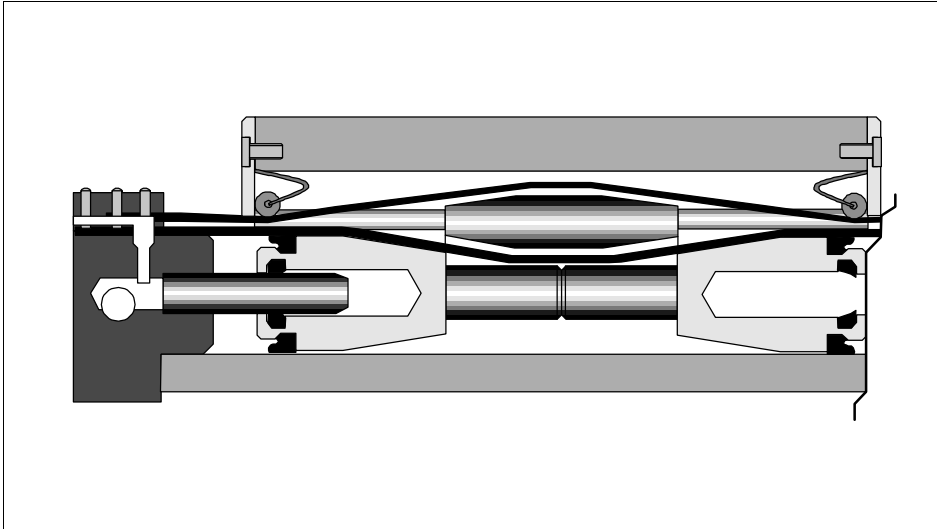


Figura 3.12: Cilindro de cinta hermetizante

Cilindro con acoplamiento magnético

Este accionamiento lineal neumático de doble efecto está compuesto de una camisa, un émbolo y un carro exterior móvil montado sobre el cilindro. El émbolo y el carro exterior están provistos de imanes permanentes. La transmisión del movimiento del émbolo hacia el carro se efectúa con la misma fuerza mediante el acoplamiento magnético. En el momento en que el émbolo es sometido a presión, el carro se desplaza de modo sincronizado en relación con el émbolo. La camisa del cilindro está herméticamente cerrada en relación con el carro, puesto que entre los dos no existe conexión mecánica alguna. En consecuencia, tampoco es posible que se produzcan fugas.

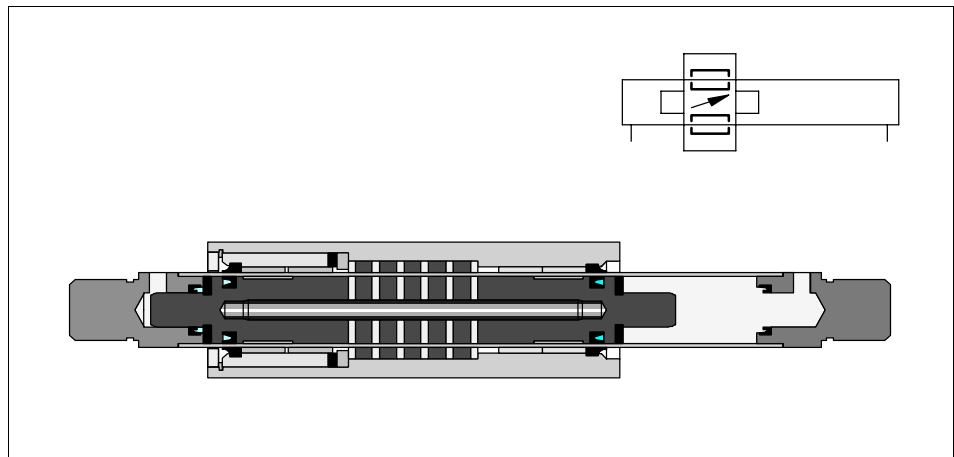


Figura 3.13: Cilindro con acoplamiento magnético

El cilindro está compuesto de una camisa, de las culatas del fondo y de cojinete, del émbolo con la junta (retén doble), del vástago, de los casquillos de cojinete, del anillo rascador, de las piezas de unión y de las juntas.

3.4 Estructura de los cilindros

La camisa del cilindro (1) suele ser en la mayoría de los casos de una sola pieza de acero estirado sin costura de soldadura. Las superficies interiores del cilindro suelen ser sometidas a un proceso de mecanizado fino (bruñido) con el fin de aumentar la vida útil de los elementos estanqueizantes. Para ciertas aplicaciones, la camisa del cilindro también puede ser de aluminio, de latón o de tubo de acero con superficie interior cromada. Estas versiones especiales son utilizadas si se trata de cilindros que no son accionados con demasiada frecuencia o si están expuestos a corrosión.

Las culatas trasera (2) y delantera (3) suelen ser de material fundido (aluminio o fundición maleable). Las sujeciones de ambas culatas a la camisa del cilindro puede efectuarse mediante barras, roscas o bridas.

En la mayoría de los casos, el vástago (4) es de acero inoxidable. Las roscas suelen ser laminadas con el fin de disminuir el peligro de rotura.

Con el fin de estanqueizar el vástago, la culata correspondiente está provista de una ranura anular (5). El vástago es guiado por el casquillo de cojinete (6), que es de bronce sinterizado o de material plástico.

Delante del casquillo de cojinete está situado el anillo rascador (7), mediante el cual se evita que penetren partículas de polvo o de suciedad en la cámara del cilindro. En consecuencia no es necesario instalar un guardapolvos.

Materiales utilizados en el retén (8):

Perbunán	para -20 °C hasta	+ 80 °C
Vitón	para -20 °C hasta	+ 150 °C
Teflón	para -80 °C hasta	+ 200 °C

Las juntas tóricas (9) se encargan de la estanqueidad estática.

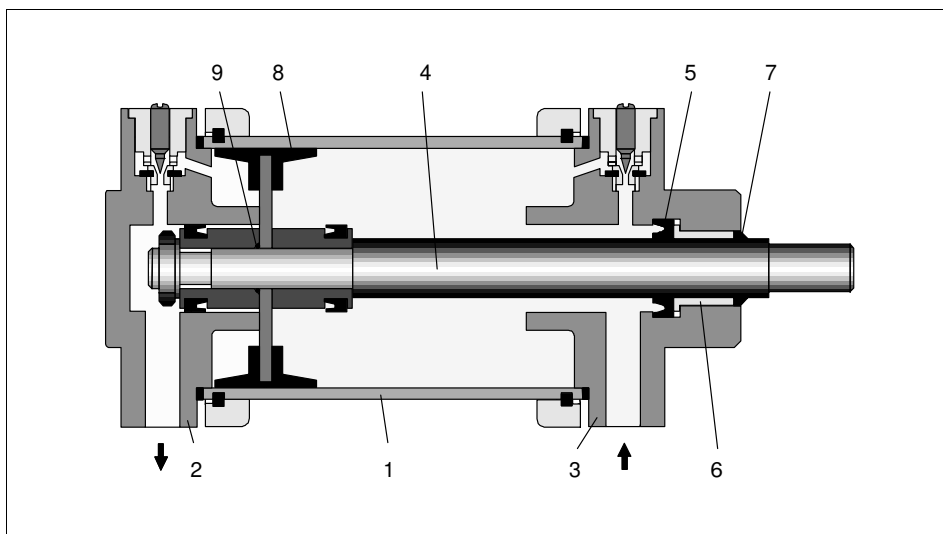


Figura 3.14: Sección de un cilindro con amortiguación de final de carrera

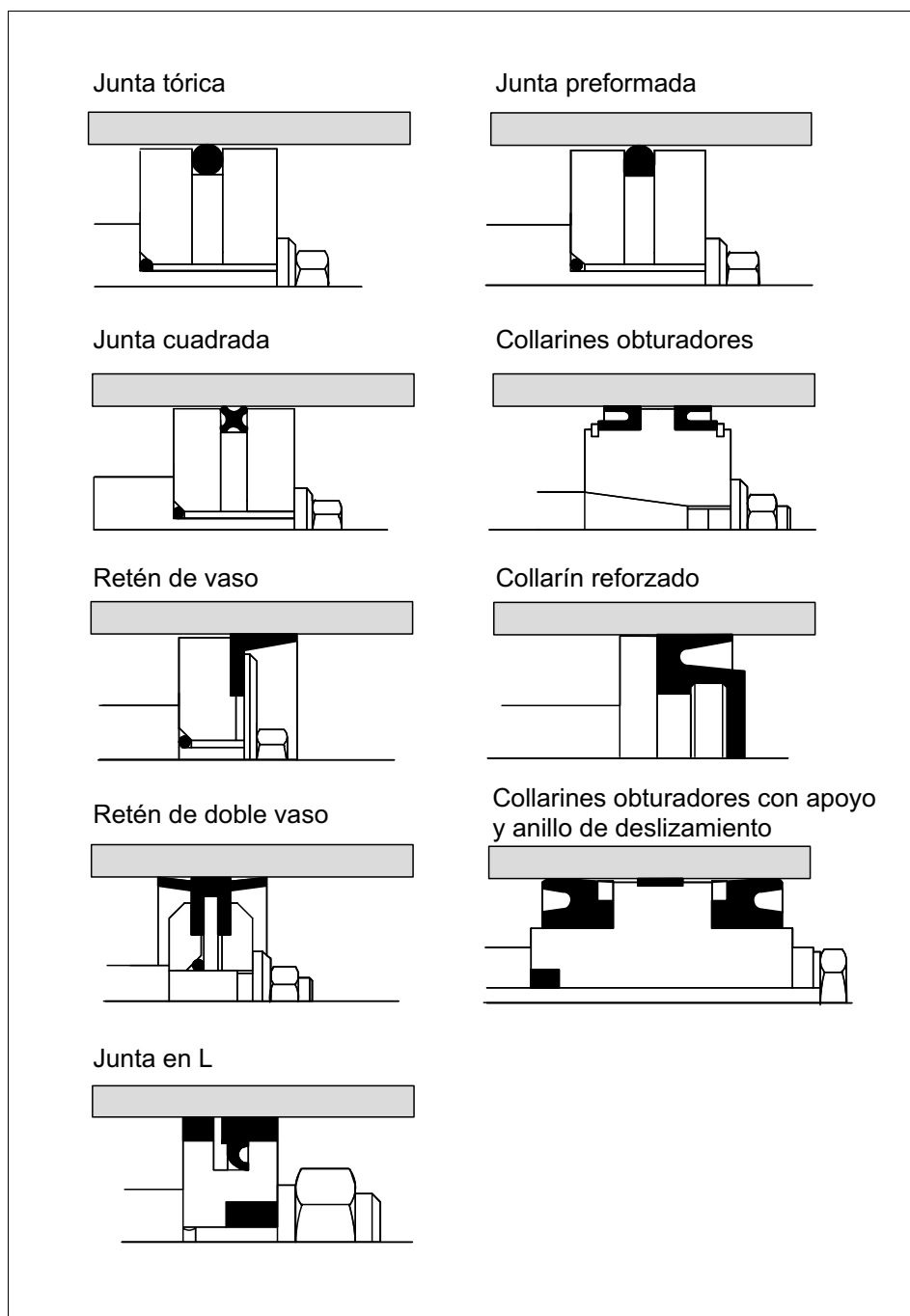


Figura 3.15: Juntas de cilindros

Tipos de sujeción

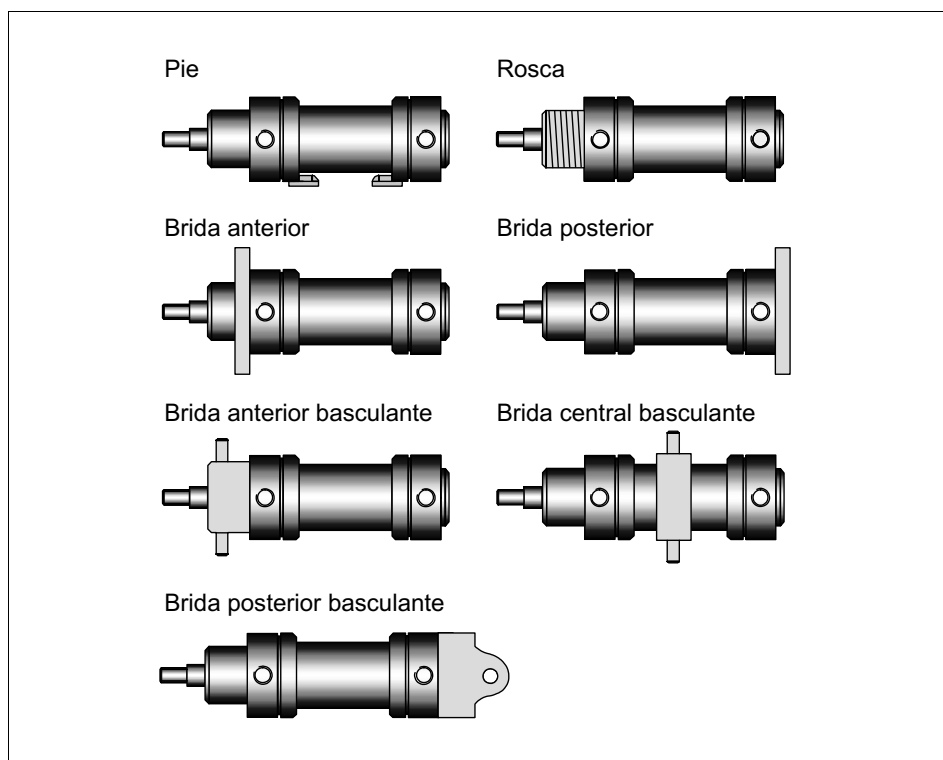


Figura 3.16: Tipos de sujeciones de cilindros

El tipo de sujeción depende de la forma en la que esté montado el cilindro en los equipos y máquinas. Los cilindros pueden venir de fábrica de tal modo que sean montados de una determinada manera, o también es posible recurrir a piezas adicionales para sujetarlos de otra forma. Este método de sujeción variable mediante piezas modulares permite simplificar el almacenamiento de los cilindros, especialmente si su montaje está previsto en sistemas neumáticos de mayor envergadura puesto que se puede recurrir a un solo tipo de cilindro básico que posteriormente es combinado con las piezas de sujeción necesarias en cada caso.

El tipo de sujeción del cilindro y el acoplamiento del vástago tienen que elegirse cuidadosamente, ya que los cilindros sólo pueden ser sometidos a un esfuerzo axial.

En el momento en que la fuerza es transmitida a la máquina, el cilindro se somete a los esfuerzos correspondientes. Si las adaptaciones y los ajustes en el vástago son incorrectos, deberá contarse con el surgimiento de esfuerzos indebidos en la camisa y en el émbolo del cilindro. Las consecuencias serían las siguientes:

- Fuertes presiones laterales que inciden en los casquillos de cojinete, con el consecuente desgaste precoz
- Fuertes presiones laterales en los cojinetes de guía del vástago
- Esfuerzos elevados y desiguales en los vástagos y las juntas de los cilindros
- En los cilindros con carreras grandes deberá tenerse en cuenta la carga de pandeo sobre el vástago

3.5 Propiedades de los cilindros

El rendimiento de un cilindro puede ser calculado teóricamente o recurriendo a los datos ofrecidos por el fabricante. Si bien ambos métodos son correctos, cabe anotar que los datos ofrecidos por el fabricante suelen ser más informativos para una versión y aplicación específica.

Fuerza del émbolo

La fuerza ejercida por el émbolo de un cilindro depende de la presión del aire, del diámetro del cilindro y de la resistencia por fricción de los elementos estancqueizantes. Para calcular la fuerza teórica de un émbolo deberá recurrirse a la siguiente fórmula:

$$F_{te} = A \cdot p$$

$$\begin{aligned} F_{te} &= \text{Fuerza teórica del émbolo (N)} \\ A &= \text{Superficie útil del émbolo (m}^2\text{)} \\ p &= \text{Presión de trabajo (Pa)} \end{aligned}$$

La fuerza del émbolo es de importancia para la práctica. Para calcularla debe tenerse en cuenta la resistencia por fricción. En circunstancias normales de funcionamiento (gama de presiones de 400 a 800 kPa / de 4 a 8 bar) pueden aceptarse fuerzas por fricción con aprox. un 10% de la fuerza del émbolo teórica.

Cilindro de simple efecto

$$F_{ef} = (A \cdot p) - (F_R + F_M)$$

Cilindro de doble efecto

$$\text{Carrera de avance} \quad F_{ef} = (A \cdot p) - F_R$$

$$\text{Carrera de retroceso} \quad F_{ef} = (A' \cdot p) - F_R$$

$$\begin{aligned} F_{ef} &= \text{Fuerza del émbolo efectiva (N)} \\ A &= \text{Superficie útil del émbolo (m}^2\text{)} \\ &= \left(\frac{D^2 \cdot \pi}{4} \right) \\ A' &= \text{Superficie útil anular del émbolo (m}^2\text{)} \\ &= \left(D^2 - d^2 \right) \frac{\pi}{4} \\ p &= \text{Presión de trabajo (Pa)} \\ F_R &= \text{Fuerza por fricción (aprox. 10\% de } F_{te} \text{) (N)} \\ F_M &= \text{Fuerza del muelle recuperador (N)} \\ D &= \text{Diámetro del cilindro (m)} \\ d &= \text{Diámetro del vástago (m)} \end{aligned}$$

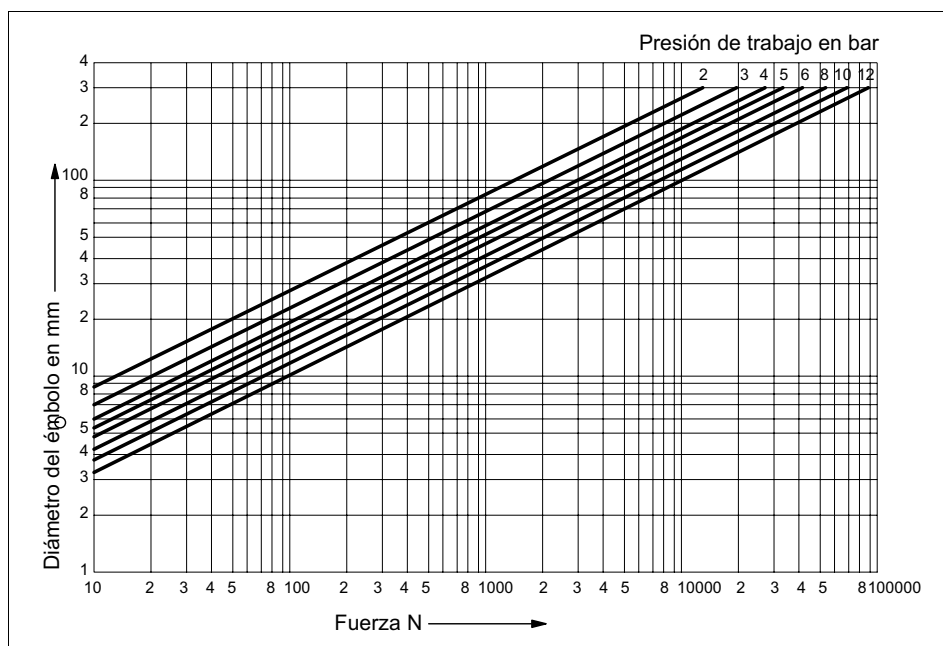


Figura 3.17: Diagrama presión-fuerza

La carrera de los cilindros neumáticos no debería exceder de 2 m; tratándose de cilindros sin vástago, la longitud máxima no debería ser superior a 10 m. Carrera

Las carreras demasiado largas significan un esfuerzo demasiado grande para el vástago y el cojinete guía. Para evitar el peligro de pandeo, deberá tenerse en cuenta en carreras largas el diagrama de pandeo.

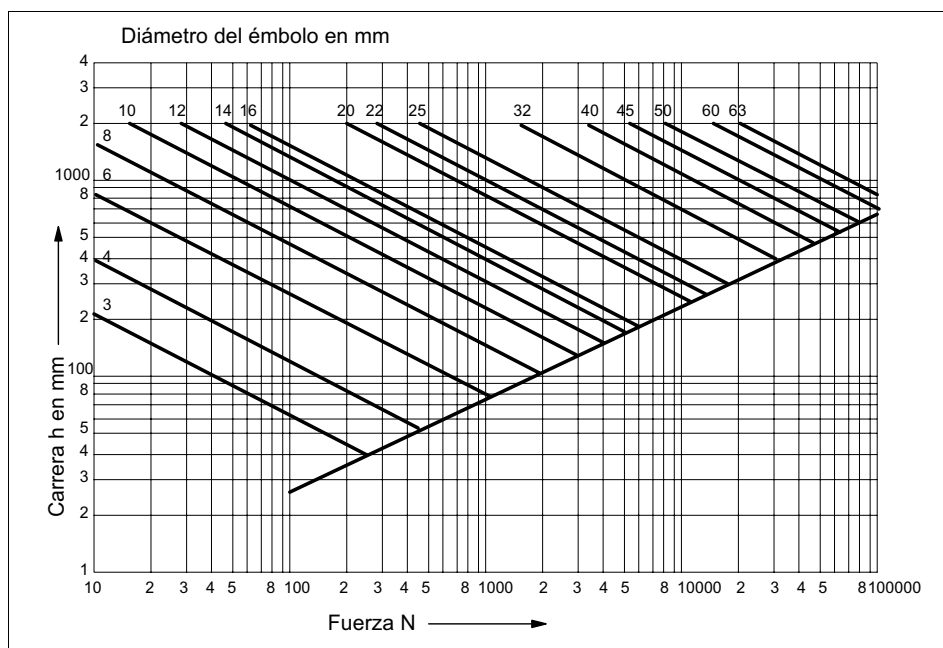


Figura 3.18: Diagrama de pandeo

Velocidad del émbolo

La velocidad del émbolo de los cilindros neumáticos depende de la contrafuerza, de la presión de aire, de la longitud de los conductos, de la sección entre la unidad de maniobra y de trabajo y, además, del caudal de la válvula de maniobra. La amortiguación de final de carrera también incide en la velocidad.

La velocidad media de los émbolos de cilindros estándar oscila entre aproximadamente 0,1 y 1,5 m/s. Con cilindros especiales (cilindros de impacto) pueden alcanzarse velocidades de hasta 10 m/s. La velocidad de los cilindros puede ser reducida mediante válvulas de estrangulación y antirretorno, y para aumentarla deberá recurrirse a sistemas de escape rápido.

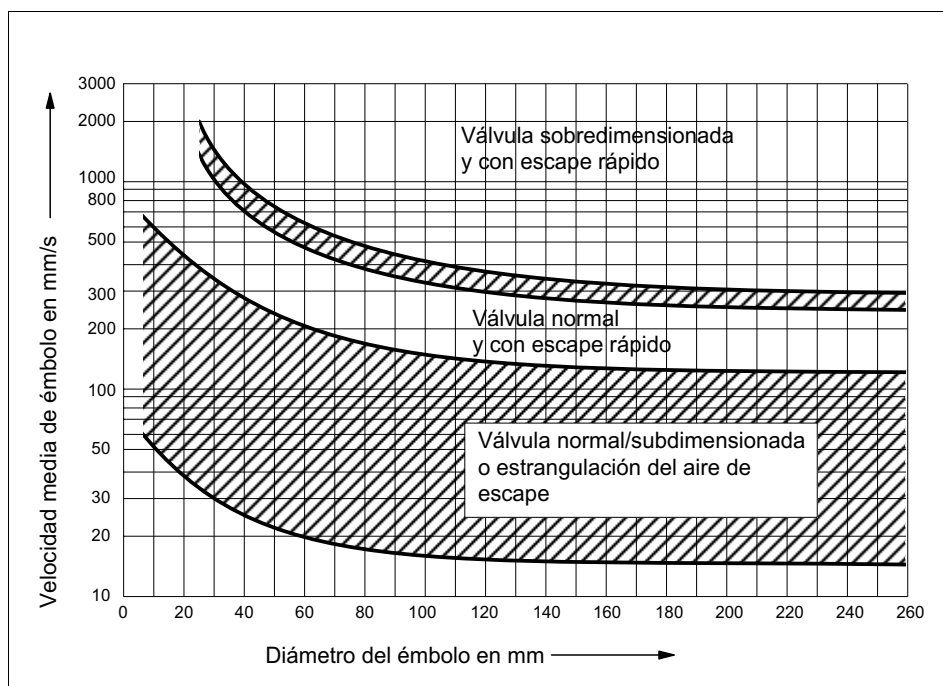


Figura 3.19: Velocidad media de los émbolos sin carga

Para conocer los detalles relacionados con la alimentación de aire a presión y para calcular los costos respectivos, es importante saber cuánto aire consume la red neumática. El consumo de aire se indica en litros de aire aspirado por minuto. En valores determinados para la presión de aire, el diámetro del émbolo, la carrera y número de carreras por minuto, el consumo de aire puede calcularse de la siguiente manera:

Consumo de aire

Consumo de aire = Relación de compresión • Superficie del émbolo • Carrera • Número de carreras por minuto

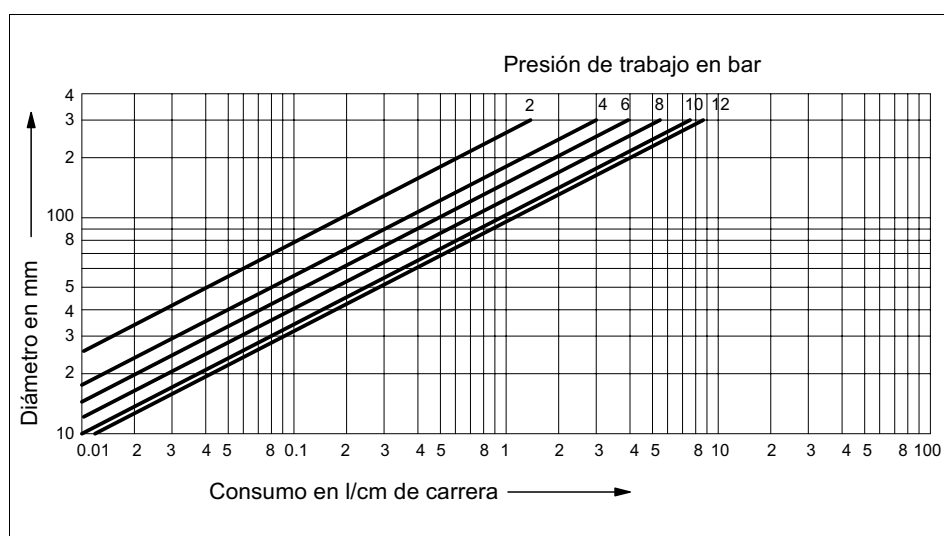


Figura 3.20: Diagrama consumo de aire

$$\text{Relación de compresión} = \frac{101,3 + \text{Presión de trabajo (en kPa)}}{101,3}$$

Las fórmulas para el calcular el consumo de aire según el diagrama son las siguientes:

para cilindros de simple efecto

$$q_B = s \cdot n \cdot q_H$$

para cilindros de doble efecto

$$q_B = 2 \cdot s \cdot n \cdot q_H$$

q_B = Consumo de aire (l/min)

s = Carrera (cm)

n = Número de carreras por minuto (1/min)

q_H = Consumo de aire por cada cm de carrera (l/cm)

En estas fórmulas no se tiene en cuenta el distinto consumo de aire de los cilindros de doble efecto con carrera de avance y de retroceso. Debido a diferentes tolerancias en los conductos y válvulas puede despreciarse.

Del consumo total de aire de un cilindro forma parte también el llenado de los espacios muertos. El consumo de aire para el llenado de los espacios vacíos puede significar hasta el 20% del consumo de aire de trabajo. Los espacios muertos de un cilindro son conductos de aire a presión en el propio cilindro y no los espacios útiles para la carrera en las posiciones finales del émbolo.

Diámetro del émbolo en mm	Lado de la culata en cm ³	Lado del fondo en cm ³		Diámetro del émbolo en mm	Lado de la culata en cm ³	Lado del fondo en cm ³
12	1	0,5		70	27	31
16	1	1,2		100	80	88
25	5	6		140	128	150
35	10	13		200	425	448
50	16	19		250	2005	2337

Tabla 3.1: Espacios muertos de cilindros (1000 cm³ = 1l)

Los equipos que transforman energía neumática en movimientos giratorios mecánicos (que pueden ser continuos) se llaman motores neumáticos. El motor sin limitación del ángulo de giro es uno de los elementos de trabajo más utilizados en sistemas neumáticos. Los motores neumáticos son clasificados en función de su diseño:

3.6 Motores

- Motores de émbolos
- Motores de aletas
- Motores de engranajes
- Turbinas

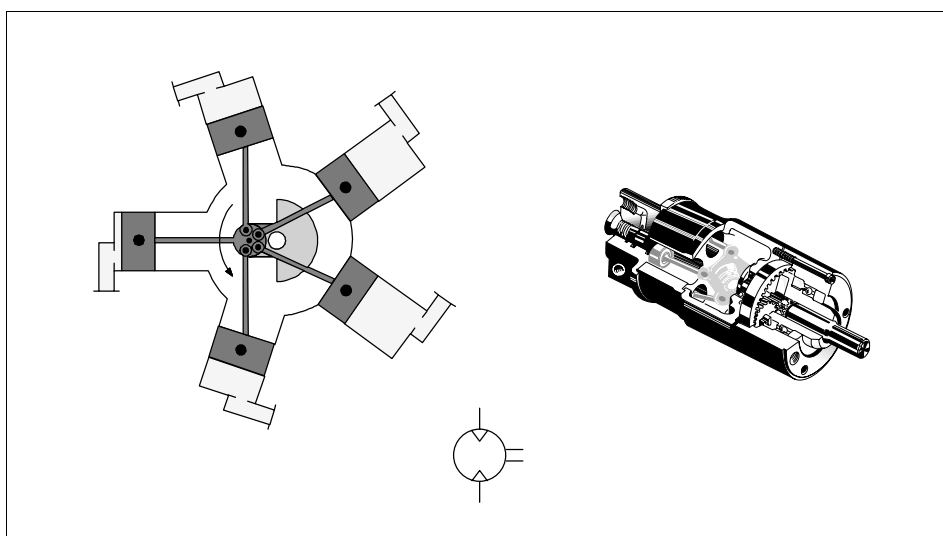


Figura 3.2: Motor de aire

Este tipo de motores se clasifica en motores radiales y axiales. El movimiento del émbolo tiene como consecuencia que el aire a presión actúa sobre una biela, la que a su vez actúa sobre el cigüeñal. Para que el motor trabaje de modo homogéneo es necesario que conste de varios cilindros. La potencia de los motores depende de la presión de entrada, de la cantidad de cilindros, de la superficie de los émbolos y de la velocidad de éstos.

Motores de émbolos

Los motores axiales funcionan de modo parecido a los motores radiales de émbolos. Cinco cilindros en disposición axial se encargan de transformar la fuerza en un movimiento giratorio a través de un disco. Dos émbolos reciben simultáneamente presión con el fin de conseguir un par de giro equilibrado para que el motor trabaje homogéneamente.

Estos motores neumáticos pueden girar en ambos sentidos. El régimen de revoluciones máximo es de aproximadamente 5000 min^{-1} , siendo el campo de potencia de 1,5 hasta 19 kW (2 - 25 PS).

Motores de aletas

Los motores neumáticos suelen ser fabricados en la versión de motores rotativos con aletas, porque pesan poco y su diseño es sencillo.

En una cámara cilíndrica se encuentra un rotor excéntrico. Dicho rotor está provisto de ranuras. Las aletas son guiadas por las ranuras y presionadas hacia la camisa del cilindro por efecto de la fuerza centrífuga. En otros tipos la colocación de las aletas se consigue mediante flexión. De este modo, las cámaras quedan separadas herméticamente. El régimen de revoluciones del rotor oscila entre 3000 y 8500 min^{-1} . Estos motores también pueden ser de giro hacia la derecha o hacia la izquierda y su potencia es regulable entre 0,1 hasta 17 kW (0,14 hasta 24 PS).

Motores de engranajes

El par de giro de estos motores es el resultado de la presión que ejerce el aire contra los flancos de dos dientes engranados. Una de las ruedas dentadas está fijamente montada en el árbol del motor. Estos motores suelen ser de engranajes rectos o helicoidales. Los motores de engranajes pueden ofrecer importantes cotas de potencia (hasta aproximadamente 44 kW/60 PS). En estos motores puede variar también la dirección del giro.

Turbinas

Las turbinas sólo pueden utilizarse si la potencia requerida es baja. No obstante, el régimen de revoluciones es muy elevado (p.ej. taladradora de dentista: 500 000 min^{-1}). Su funcionamiento se rige por la inversión del principio de compresión de flujo.

Propiedades de los motores neumáticos:

- Regulación sin escalonamientos de las revoluciones y del par de giro
- Gran variedad de régimen de revoluciones
- Dimensiones pequeñas (bajo peso)
- Seguros contra sobrecarga
- Resistentes al polvo, agua, calor, frío
- Sin peligro de explosión
- Mantenimiento simple
- Facilidad de cambiar el sentido de giro

Los indicadores luminosos indican el estado de servicio de un sistema neumático y son utilizados para efectuar el diagnóstico de fallos.

3.7 Indicadores

Existen los siguientes tipos:

- Contadores para la indicación de ciclos de conteo
- Manómetros para la indicación de las presiones
- Transmisores de tiempo con indicación visual del tiempo retardo
- Transmisores de señales ópticas

Los diversos colores de los transmisores de señales ópticas tienen un significado específico relacionado al estado operativo de un mando. Los indicadores ópticos están montados en el panel de mandos e indican el estado de las funciones de mando, informando sobre los pasos que están activados en un momento dado. En concordancia con la norma DIN VDE 0113, los colores de los transmisores de señales ópticas son los siguientes:

Transmisores de
señales ópticas

Color	Significado	Observaciones
Rojo	Parada, desconexión	Estado de máquinas o equipos, que exige la adopción inmediata de medidas
Amarillo	Intervención	Modificación realizada o a punto de realizarse en las condiciones de servicio
Verde	Marcha, disponible	Funcionamiento normal, estado seguro
Azul	Cualquiera	Cualquier significado que no pueda expresarse mediante los colores rojo, amarillo o verde
Blanco o incoloro	Ninguno en especial	Sin significado especial, puede utilizarse en aquellos casos en los que no sea posible utilizar rojo, amarillo ni verde

Tabla 3.2: Indicadores luminosos

Capítulo 4

Válvulas de vías

4.1 Tipos

Las válvulas de vías son dispositivos que influyen en el "paso", el "bloqueo" y la "dirección" de flujo del aire. El símbolo de las válvulas informa sobre la cantidad de conexiones, la posición de conmutación y sobre el tipo de accionamiento. Sin embargo, los símbolos nada indican sobre la composición de las válvulas, limitándose a mostrar su función.

La **posición inicial** de una válvula equipada con un sistema de reposición (que puede ser, por ejemplo, un muelle) se refiere a la posición que ocupan las piezas móviles de la válvula cuando no está conectada.

La **posición normal** de una válvula es aquella que se refiere al estado en el que se encuentran las piezas móviles de la válvula montada en un sistema neumático cuando se conecta la alimentación de presión de la red neumática o, cuando corresponda, eléctrica. Es decir, se trata de la posición a partir de la cual empieza a ejecutarse el programa de mando.

El diseño de una válvula es un criterio importante para su vida útil, sus tiempos de conmutación, su tipo de accionamiento, sus sistema de conexión y su tamaño.

Diseños de válvulas:

- Válvulas de asiento
 - Válvulas de asiento de bola
 - Válvulas de asiento de plato
- Válvulas de corredera
 - Válvulas de corredera longitudinal (Válvulas de émbolo)
 - Válvulas de corredera longitudinal plana
 - Válvulas de plato giratorio

Válvulas de asiento

En el caso de las válvulas de asiento, los pasos son abiertos o cerrados mediante bolas, platos, discos o conos. Las válvulas de asiento suelen llevar juntas de goma que hacen las veces de asiento. Estas válvulas apenas tienen piezas que puedan desgastarse y, en consecuencia, tienen una vida útil larga. No son sensibles a la suciedad y son muy resistentes. No obstante, requieren de una fuerza de accionamiento relativamente grande, ya que tienen que superar la fuerza del muelle de recuperación y de la presión del aire.

Válvulas de corredera

En el caso de las válvulas de corredera, las conexiones son unidas o cerradas mediante correderas cilíndricas, planas o circulares.

4.2 Válvulas de 2/2 vías

Las válvulas de 2/2 vías tienen dos conexiones y dos posiciones (posición abierta o posición cerrada). En la posición cerrada, estas válvulas no evacúan el aire (a diferencia de las válvulas de 3/2 vías que sí lo hacen). El tipo más frecuente entre las válvulas de 2/2 vías es la válvula de asiento de bola.

Las válvulas de 2/2 vías son accionadas manual o neumáticamente.

Las válvulas de 3/2 vías permiten activar o desactivar señales. Las válvulas de 3/2 vías tienen tres conexiones y dos posiciones. La tercera conexión 3(R) permite la evacuación de aire del conducto transmisor de la señal. Un muelle presiona una bola contra un asiento de válvula, y el paso de la conexión que recibe presión 1(P) hacia el conducto de trabajo 2(A) queda bloqueado. La conexión 2(A) es evacuada a lo largo del vástago que abre el paso hacia la conexión 3(R).

4.3 Válvulas de 3/2 vías

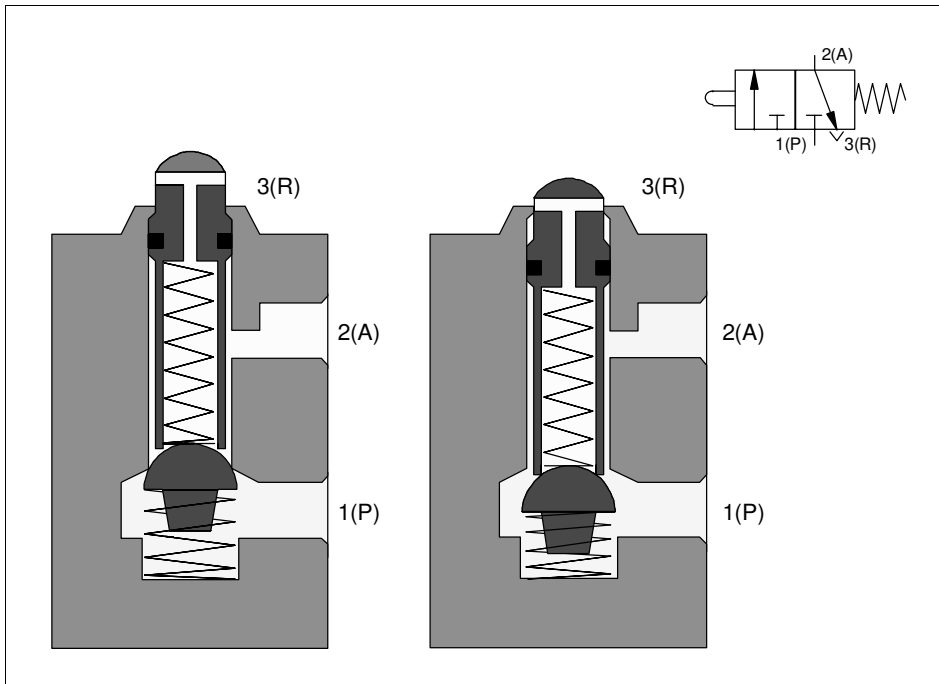


Figura 4.1: Válvula de 3/2 vías, cerrada en reposo, asiento de bola

El vástago se encarga de separar la bola de su asiento. Al efectuar esta operación, es necesario superar la fuerza que ejerce el muelle de reposición y, además, la fuerza de presión.

Si la válvula está en estado activado, están unidas las conexiones 1(P) y 2(A) y la válvula abre el paso. Estas válvulas son accionadas manual o mecánicamente. La fuerza necesaria para su accionamiento depende de la presión de alimentación y de la fricción en la válvula misma. Estas circunstancias significan una limitación de los posibles tamaños de este tipo de válvulas. El diseño de las válvulas de asiento de bola es sencillo y compacto.

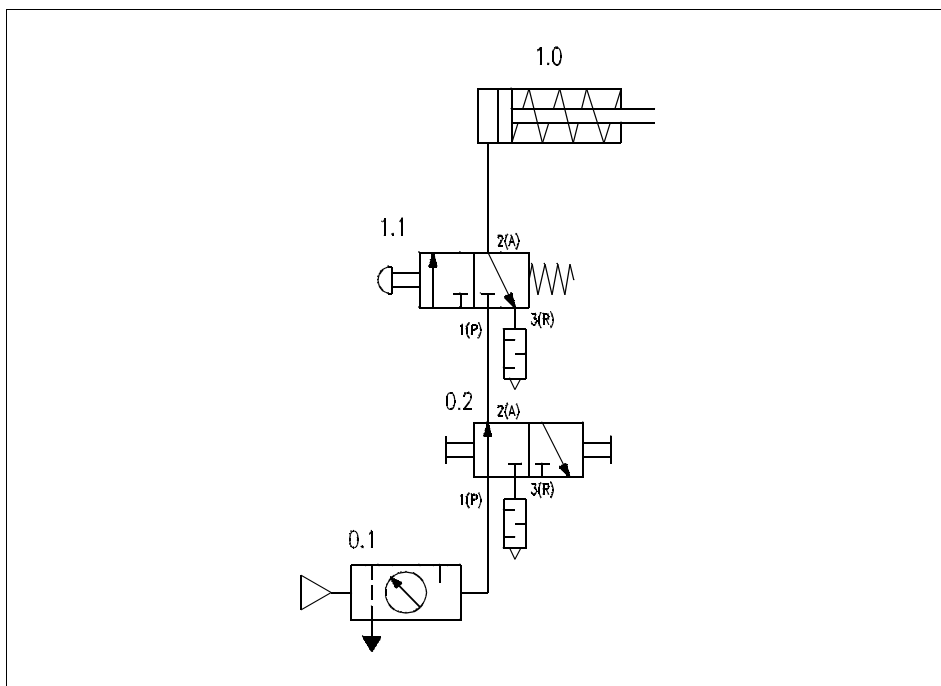


Figura 4.2:Esquema: Accionamiento de un cilindro de simple efecto

En el esquema que se muestra en esta página, el cilindro de simple efecto es accionado por la válvula de 3/2 vías 1.1. La válvula, que es accionada manualmente con un pulsador, se encuentra en estado normal de bloqueo. La conexión 1(P) está bloqueada y la evacuación de aire del cilindro se efectúa a través del paso de 2(A) hacia 3(R). Oprimiendo el pulsador, el aire a presión puede pasar de 1(P) hacia 2(A), con lo que el émbolo del cilindro avanza superando la fuerza del muelle de reposición. Si se suelta el pulsador, la válvula conmuta por acción de su muelle de reposición y, en consecuencia, el cilindro retrocede hasta su posición de final de carrera posterior por acción de la fuerza que ejerce su muelle de reposición.

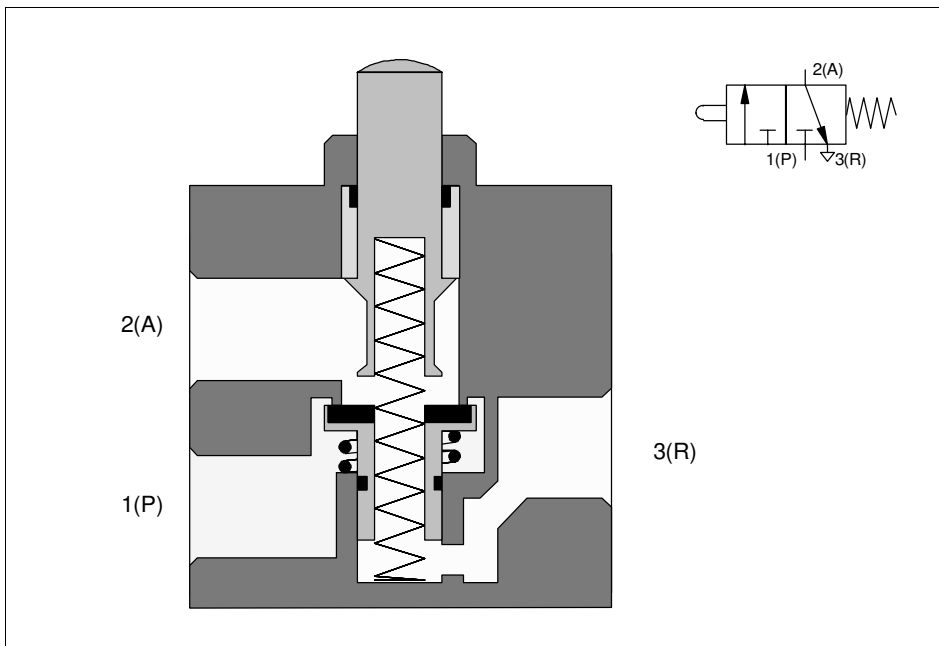


Figura 4.3: Válvula de 3/2 vías, cerrada en reposo, asiento de plato, inactiva

Esta válvula tiene un diseño tipo válvula de plato. La junta es simple y efectiva. El tiempo de respuesta es breve y un pequeño movimiento es suficiente para abrir un paso de grandes dimensiones para el aire a presión. Al igual que las válvulas de asiento de bola, éstas también son resistentes a la suciedad y, en consecuencia, tienen una vida útil larga. Las válvulas de 3/2 vías son utilizadas para mandos equipados con cilindros de simple efecto o para el accionamiento de elementos de mando.

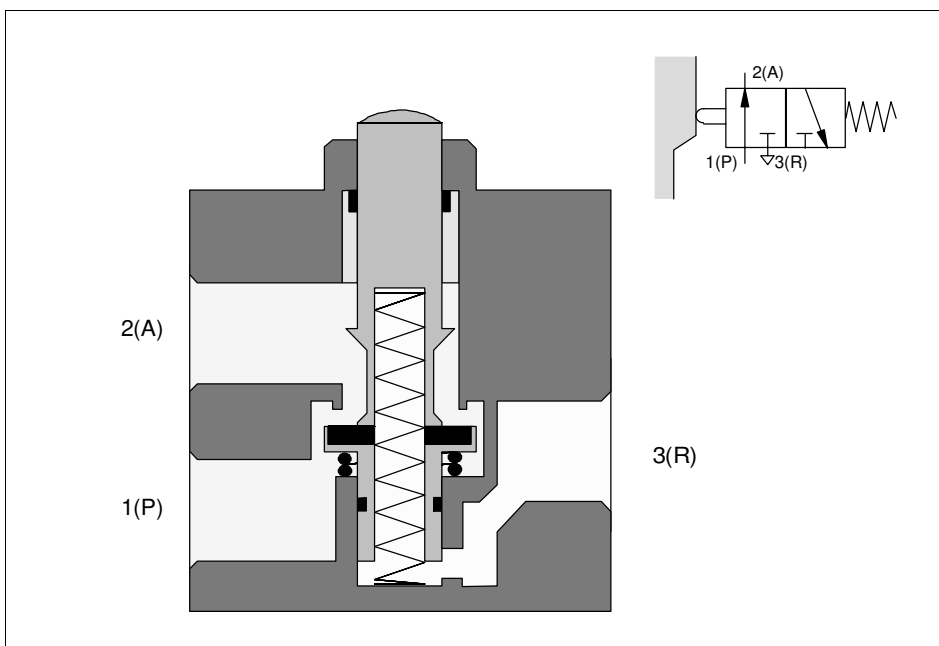


Figura 4.4: Válvula de 3/2 vías, cerrada en reposo, asiento de plato, activa

Si la válvula abre el paso en reposo, la conexión 1(P) hacia 2(A) está abierta en dicha posición. El asiento de plato cierra la conexión 3(R). El vástago, al ser activado, bloquea la conexión de aire a presión 1(P), con lo que el plato se separa del asiento. En consecuencia, el aire puede ser evacuado pasando desde 2(A) hacia 3(R). Si se deja de actuar sobre el vástago, el émbolo de la válvula vuelve con los dos asientos de válvula a su posición normal por acción del muelle de reposición. En este estado, el aire a presión pasa nuevamente de 1(P) hacia 2(A).

Estas válvulas pueden ser accionadas manual, mecánica, eléctrica o neumáticamente. El tipo de accionamiento depende de los requisitos que plantee el mando neumático.

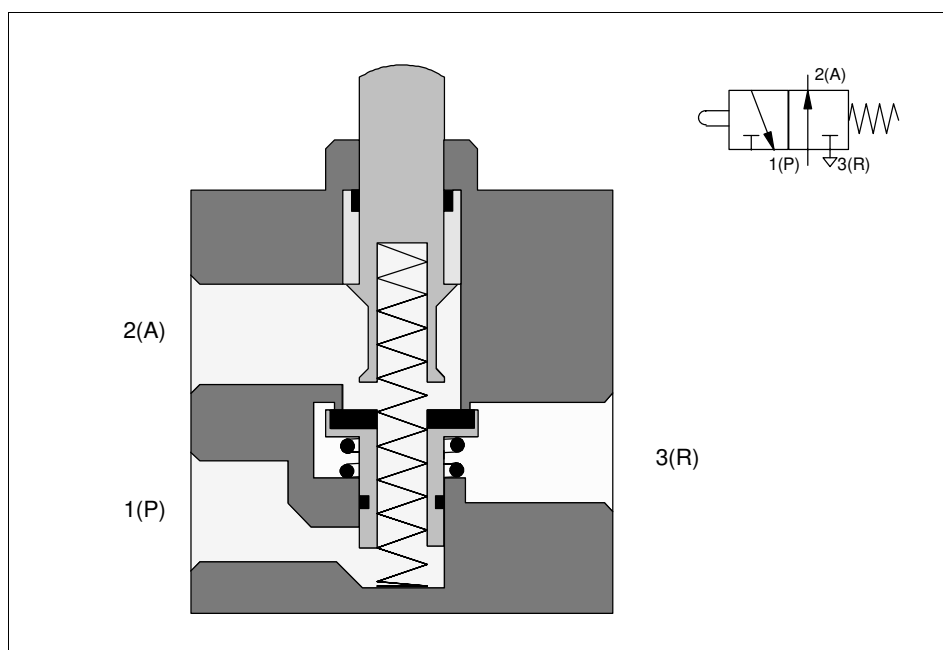


Figura 4.5: Válvula de 3/2 vías, paso en reposo, asiento de plato, inactiva

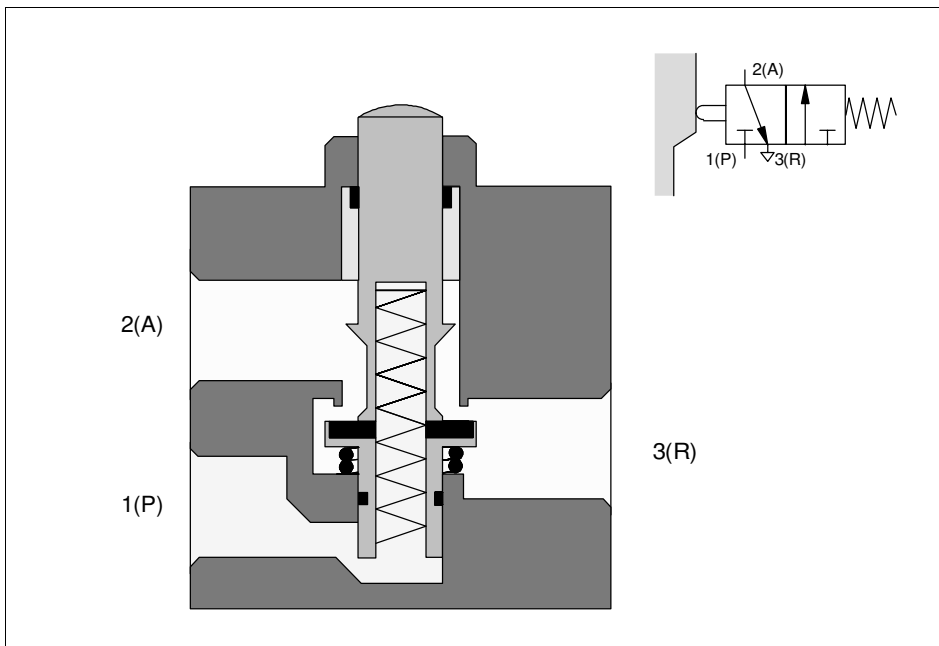


Figura 4.6: Válvula de 3/2 vías, paso en reposo, asiento de plato, activa

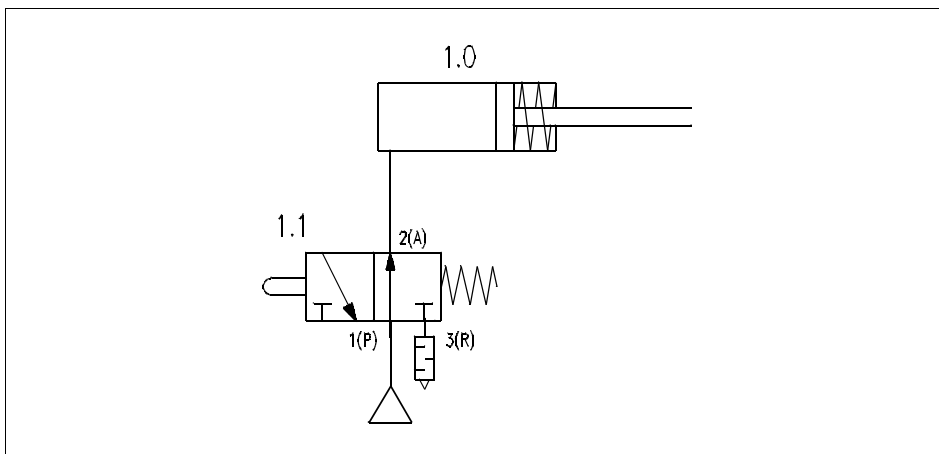


Figura 4.7: Esquema : Accionamiento de un cilindro de simple efecto

Según este esquema, el cilindro de simple efecto 1.0 recibe aire a presión a través de la válvula de 3/2 vías 1.1 que se encuentra en posición normal con el paso abierto. En posición normal, el émbolo del cilindro se encuentra en posición de final de carrera de avance. Al activar la válvula, queda bloqueado el paso del aire a presión de 1(P) hacia 2(A). El aire de la cámara del émbolo es evacuado por la salida 3(R) a través de la conexión 2(A). El vástago del cilindro retrocede por efecto de la fuerza que ejerce el muelle de reposición.

Válvula de corredera 3/2 vías de accionamiento manual

El diseño de la válvula es sencillo. La válvula es activada desplazando el casquillo en dirección longitudinal. Estas válvulas son utilizadas como válvulas de bloqueo y tienen principalmente la finalidad de alimentar o evacuar aire en sistemas neumáticos completos o parciales.

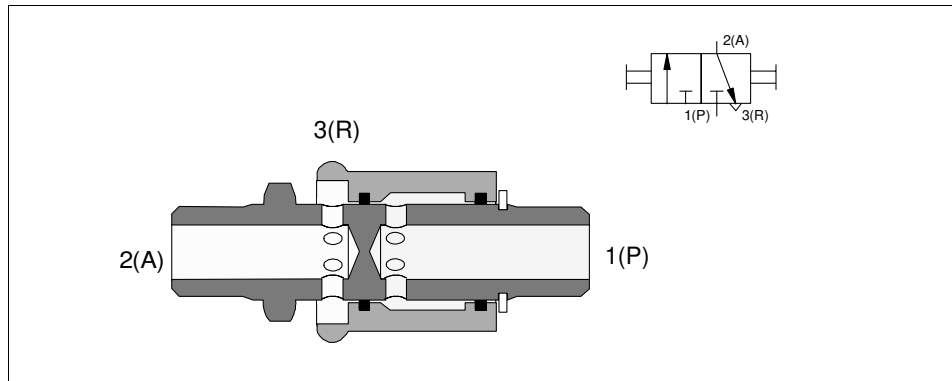


Figura 4.8: Válvula de 3/2 vías de corredera manual

Accionamiento neumático: Válvula de 3/2 vías

La válvula de 3/2 vías es accionada neumáticamente mediante una señal neumática que llega a la entrada 12(Z). El esquema siguiente muestra una válvula accionada neumáticamente y provista de muelle de reposición (válvula neumática); la válvula se encuentra en posición normal de bloqueo.

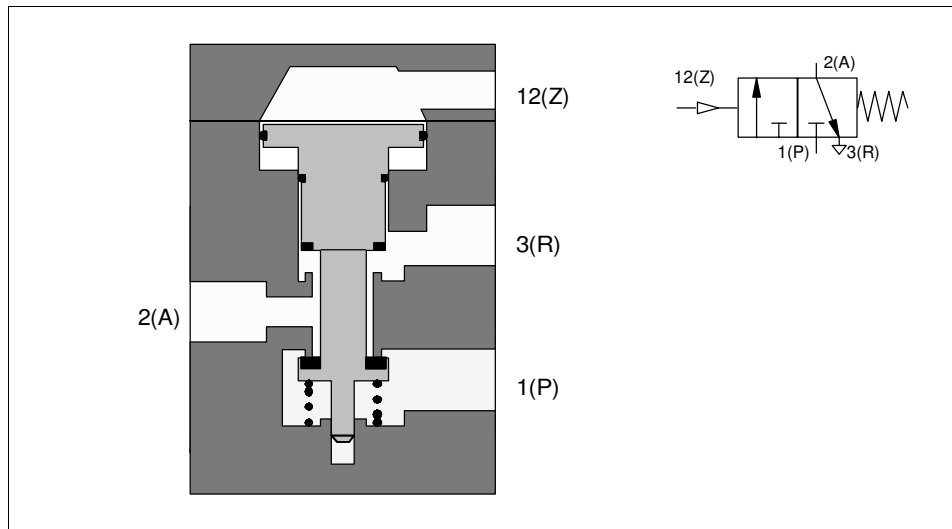


Figura 4.9: Válvula neumática de 3/2 vías, con muelle de reposición, inactiva

Cuando el cilindro recibe presión en la conexión 12(Z), la corredera actúa en contra del muelle de reposición. El paso entre 1(P) hacia 2(A) está abierto. Una vez evacuado el aire por 12(Z) el émbolo vuelve a su posición normal por acción del muelle. El plato cierra el paso de 1(P) hacia 2(A). El aire de escape del conducto de trabajo 2(A) puede ser evacuado por 3(R). La válvula neumática de 3/2 vías con muelle de reposición puede ser utilizada con posición normal bloqueada o abierta.

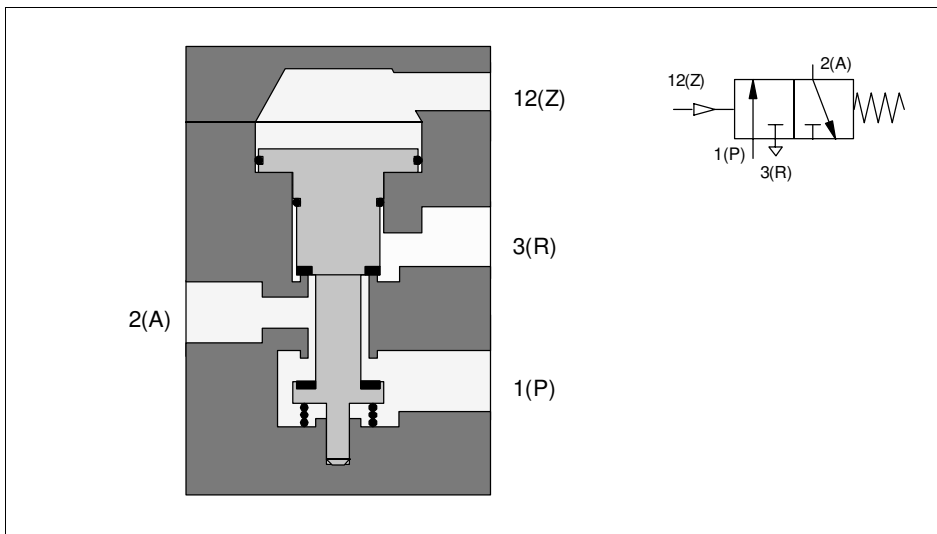


Figura 4.10: Válvula de 3/2 vías, con muelle de reposición, activa

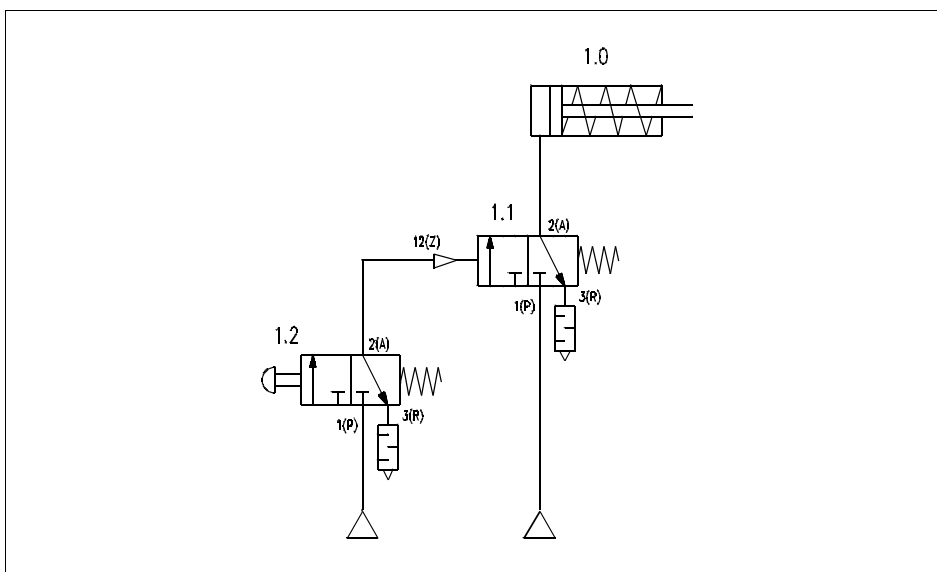


Figura 4.11: Esquema: Accionamiento de un cilindro de simple efecto

Las válvulas accionadas neumáticamente pueden ser utilizadas como elementos de maniobra de accionamiento indirecto. La señal que provoca que el cilindro 1.0 avance, es emitida indirectamente a través de la válvula manual de 3/2 vías 1.2. Esta válvula transmite la señal de mando al elemento de maniobra 1.1.

Para que la posición normal deje abierto el paso, simplemente tienen que invertirse las conexiones 1(P) y 3(R). La cabeza de la válvula con la entrada de señales 12(Z) puede girarse en 180°. La entrada de señales es denominada entonces 10(Z).

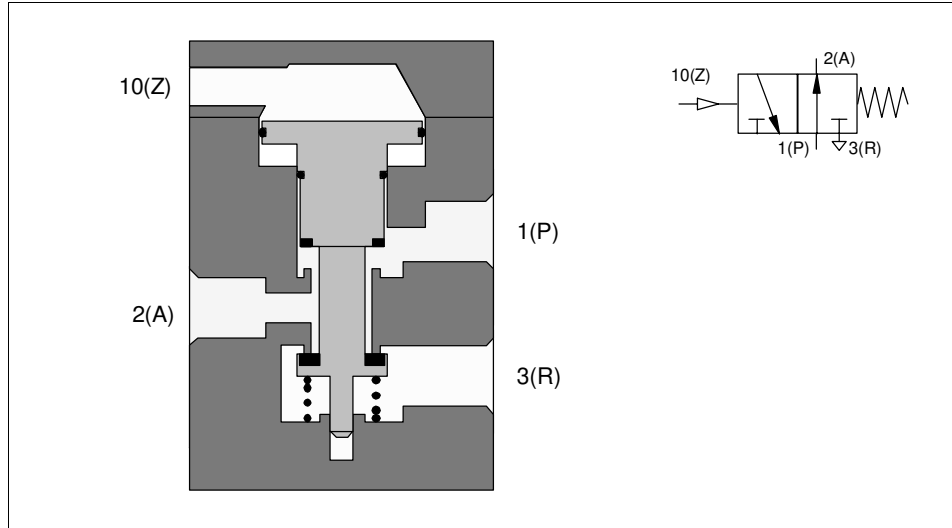


Figura 4.12: Válvula de 3/2 vías, paso en reposo, inactiva

Si se usa una válvula abierta en reposo en el lugar que ocupa la válvula 1.1, el cilindro se encontrará en posición normal con el émbolo avanzado, y el émbolo retrocederá después de activar la válvula con pulsador 1.2.

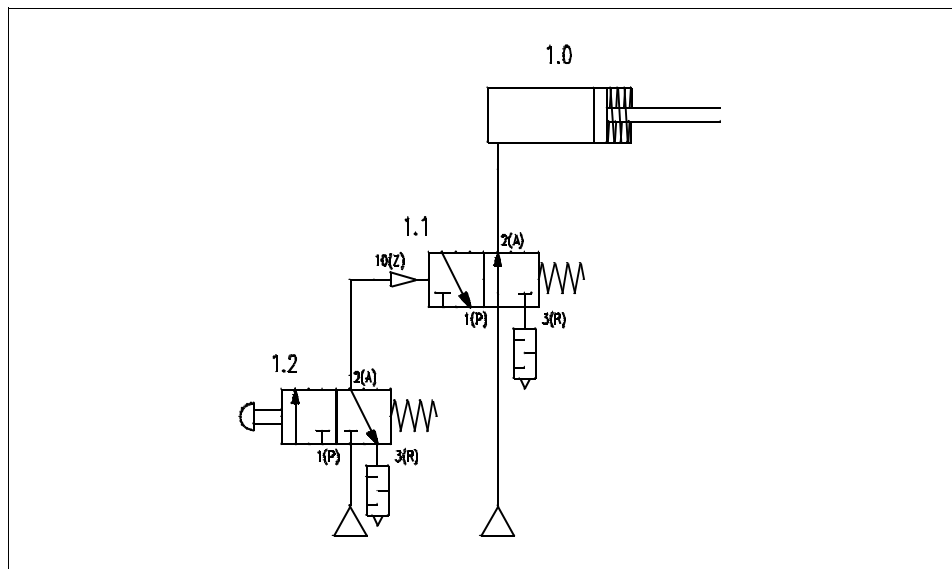


Figura 4.13: Esquema: Accionamiento indirecto de un cilindro de simple efecto

Las válvulas servopilotadas requieren de poca fuerza para su activación. Un pequeño taladro une la conexión de aire a presión 1(P) a la válvula servopilotada. Si se actúa sobre el rodillo, la válvula servopilotada abre. El aire a presión fluye hacia la membrana y desplaza el plato de la válvula hacia abajo. La conmutación se efectúa en dos fases: primero queda bloqueado el paso de 2(A) hacia 3(R) y, a continuación, queda abierto el paso de 1(P) hacia 2(A).

Válvula de 3/2 vías, servopilotada, de accionamiento por rodillo

En el momento en que el elemento de maniobra ya no actúa sobre el rodillo, la válvula es repuesta a su posición normal. En consecuencia queda bloqueado el paso del conducto con aire a presión hacia la membrana y se evacúa el aire. El muelle coloca al émbolo de mando en su posición normal.

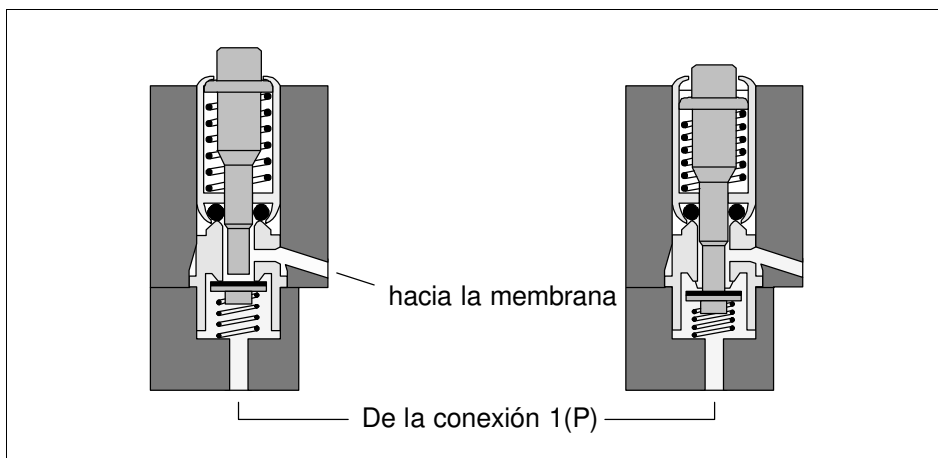


Figura 4.14: Válvulas servopilotadas, a la izquierda inactiva, a la derecha activa

Este tipo de válvula también puede ser utilizado alternativamente como abierta o cerrada en reposo. Con ese fin simplemente deberán invertirse las conexiones 1(P) y 3(R) y girar el rodillo en 180°.

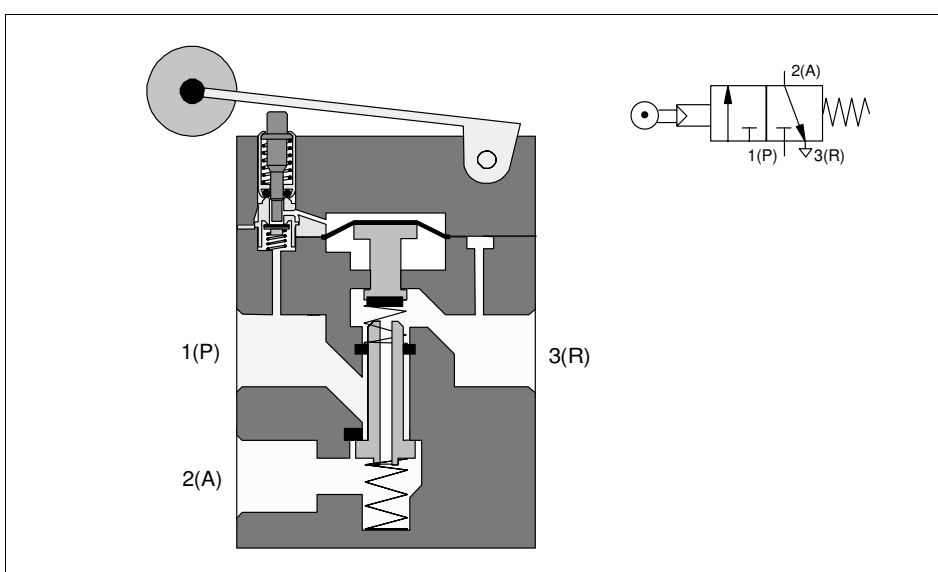


Figura 4.15: Válvula de 3/2 vías con rodillo, servopilotada, cerrada en reposo

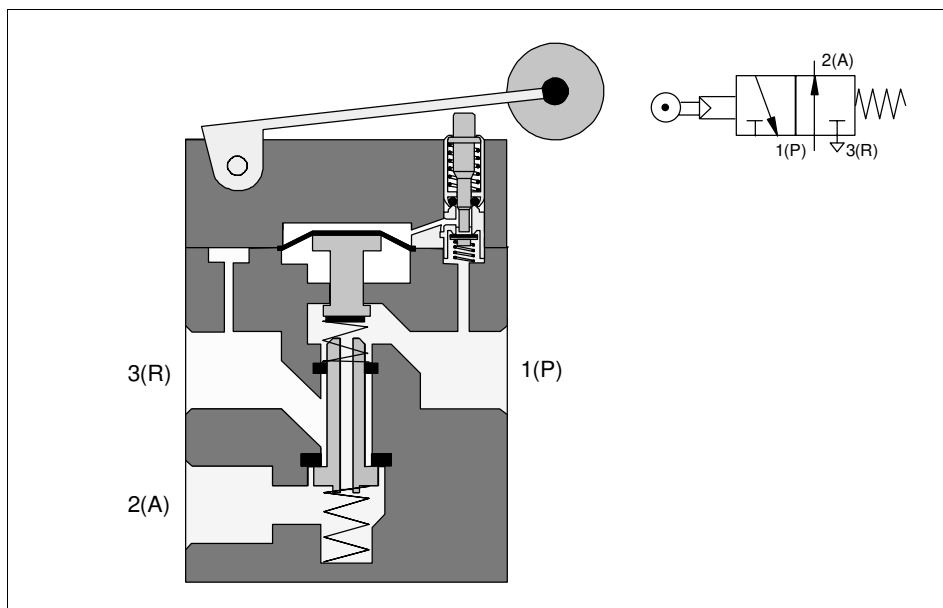


Figura 4.16: Válvula de 3/2 vías con rodillo, servopilotada, paso en reposo

Válvula de accionamiento por rodillo basculante de marcha en vacío en retroceso

La válvula de rodillo con leva basculante de marcha en vacío en retroceso sólo conmuta si el movimiento de la leva del rodillo procede de una dirección determinada. Esta válvula es utilizada como interruptor de final de carrera para consultar la posición del vástago del cilindro, ya sea en posición de final de carrera después de avanzar o después de retroceder. Deberá tenerse en cuenta que el rodillo basculante debe estar instalado correctamente en relación con la dirección del movimiento.

Este tipo de válvula también puede ser utilizado alternativamente como abierta o cerrada en reposo. Con ese fin simplemente deberán invertirse las conexiones 1(P) y 3(R). La cabeza de la válvula con la unidad del rodillo basculante puede ser girada en 180°.

Las válvulas de 4/2 vías tienen cuatro conexiones y dos posiciones.

4.4 Válvulas de 4/2 vías

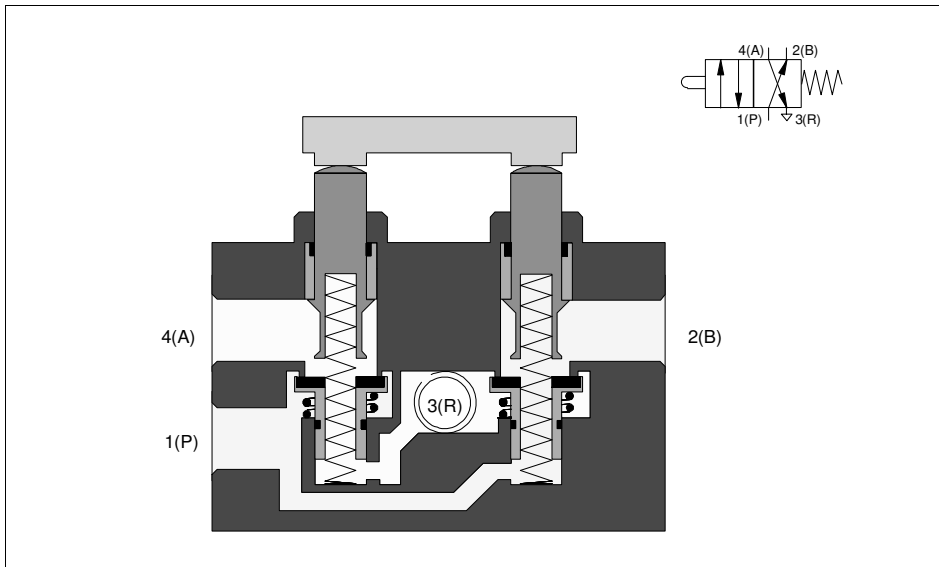


Figura 4.17: Válvula de 4/2 vías, asiento de plato, inactiva

Una válvula de 4/2 vías tiene las mismas funciones que la combinación de dos válvulas de 3/2 vías, una abierta en reposo y otra cerrada en reposo.

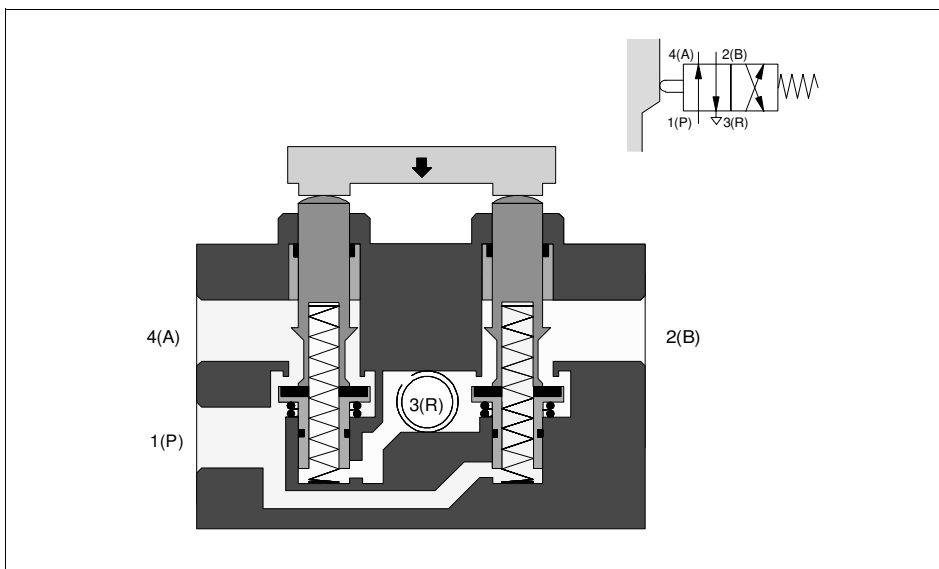


Figura 4.18: Válvula de 4/2 vías, asiento de plato, activa

Activación de la válvula: Ambos vástagos son accionados simultáneamente, con lo que bloquean las conexiones de 1(P) hacia 2(B) y de 4(A) hacia 3(R). Si se continúa ejerciendo fuerza en los vástagos en contra de la fuerza del asiento de plato y del muelle de reposición, vuelven a abrir las conexiones de 1(P) hacia 2(B) y de 4(A) hacia 3(R).

La válvula tiene una conexión de evacuación de aire sin sobreposición de señales y es repuesta a su posición normal mediante un muelle. Estas válvulas son utilizadas para la activación de cilindros de doble efecto.

Las válvulas de 4/2 vías también pueden ser de accionamiento neumático unilateral y con muelle de reposición o de accionamiento neumático bilateral o, también servopilotadas con rodillo o corredera plana o cilíndrica. Las válvulas de 4/2 vías suelen ser utilizadas con la misma finalidad que las válvulas de 5/2 vías.

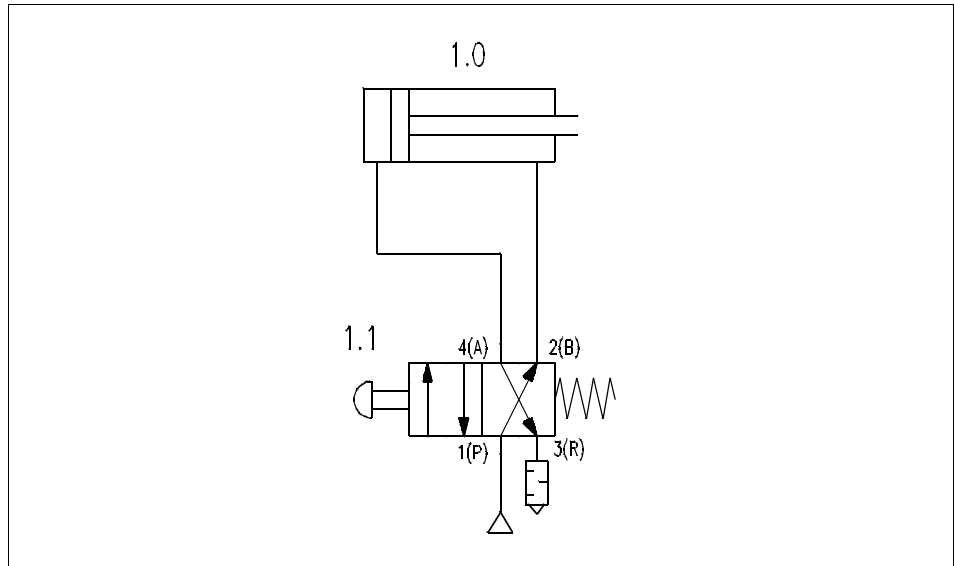


Figura 4.19: Esquema : Accionamiento directo de un cilindro de doble efecto

La válvula de corredera longitudinal tiene un émbolo de mando para la inversión de la válvula. Pero los conductos correspondientes son unidos o separados mediante una corredera plana adicional.

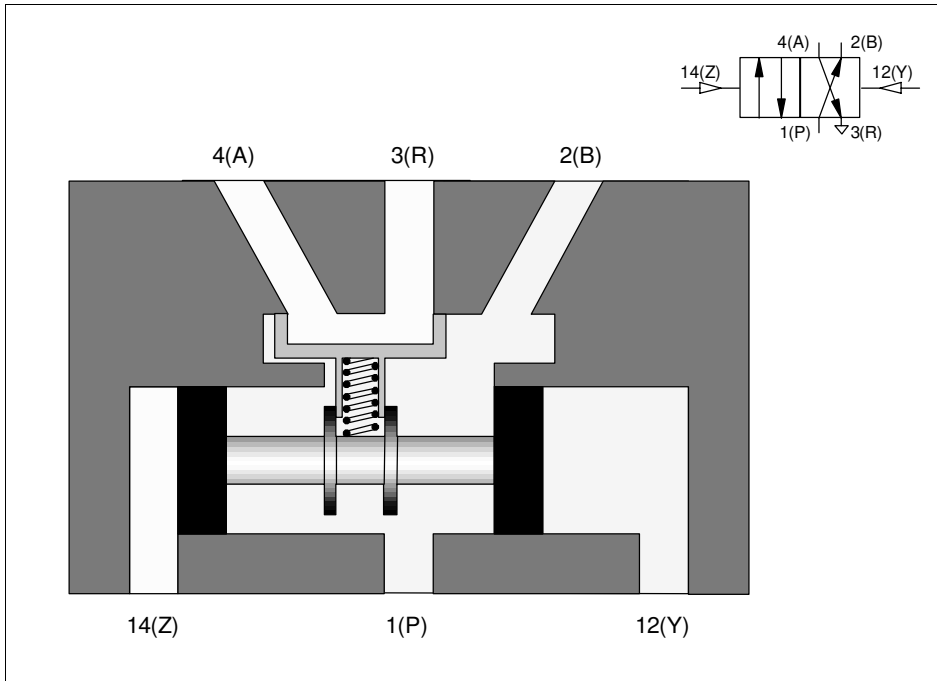


Figura 4.20: Válvula de impulsos de 4/2 vías, corredera longitudinal plana

La inversión se realiza mediante una impulsión directa de presión. Al quitar el aire a presión del conducto el émbolo de mando permanece en la correspondiente posición, hasta que reciba una señal del otro conducto.

4.5 Válvulas de 4/3 vías

Las válvulas de 4/3 vías tienen cuatro conexiones y tres posiciones. La válvula de corredera de plato es un ejemplo de válvula de 4/3 vías. Estas válvulas, por lo general, solo son fabricadas con accionamiento manual o mediante pedal. Cuando son activadas, dos platos giran y unen entre sí los canales de paso.

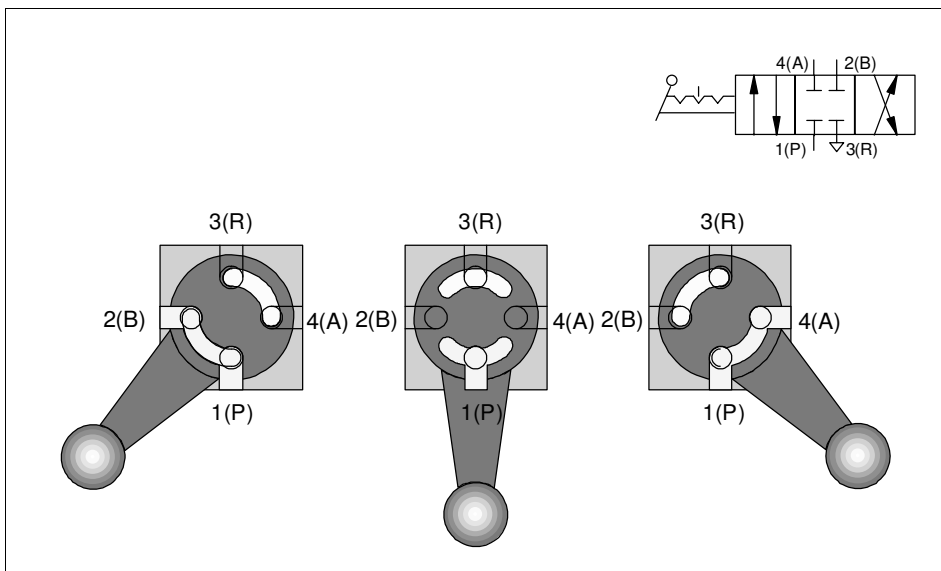


Figura 4.21: Válvula de 4/3 vías, posición intermedia bloqueada

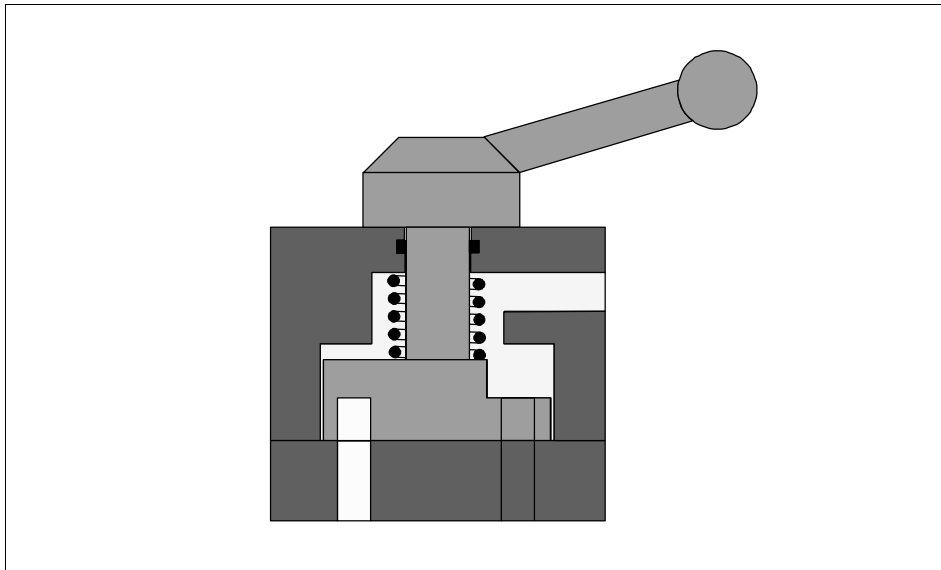


Figura 4.22: Sección de una válvula de 4/3 vías

El esquema incluido junto a estas líneas muestra una válvula de 4/3 vías con posición intermedia cerrada. Esta válvula permite detener el cilindro en cualquier lugar de su carrera. Sin embargo, no es posible posicionar con exactitud el cilindro, ya que éste cambia su posición en función de la carga a la que es sometido, debido a la compresibilidad del aire.

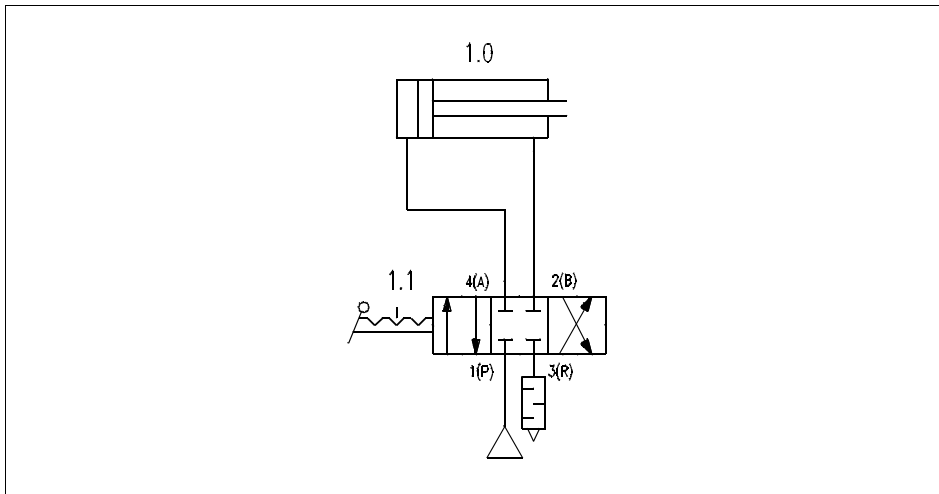


Figura 4.23: Esquema: Accionamiento directo de un cilindro de doble efecto

Las válvulas de 5/2 vías tienen cinco conexiones y dos posiciones. Estas válvulas son utilizadas principalmente como elementos de maniobra para el accionamiento de cilindros. La válvula de corredera longitudinal es un ejemplo de válvula de 5/2 vías. En su calidad de elemento de mando, estas válvulas tienen un émbolo de mando que se encarga de unir o separar los conductos correspondientes efectuando movimiento longitudinales. Se necesita poca fuerza para el accionamiento porque no es necesario superar la resistencia del aire comprimido o de muelle (método de bola o de plato). En el caso de las válvulas de corredera longitudinal, es posible aplicar todos los tipos de accionamiento, ya sean manuales, mecánicos, eléctricos o neumáticos. Estos mismos tipos de accionamiento pueden también ser utilizados para los movimientos de reposición.

4.6 Válvulas de 5/2 vías

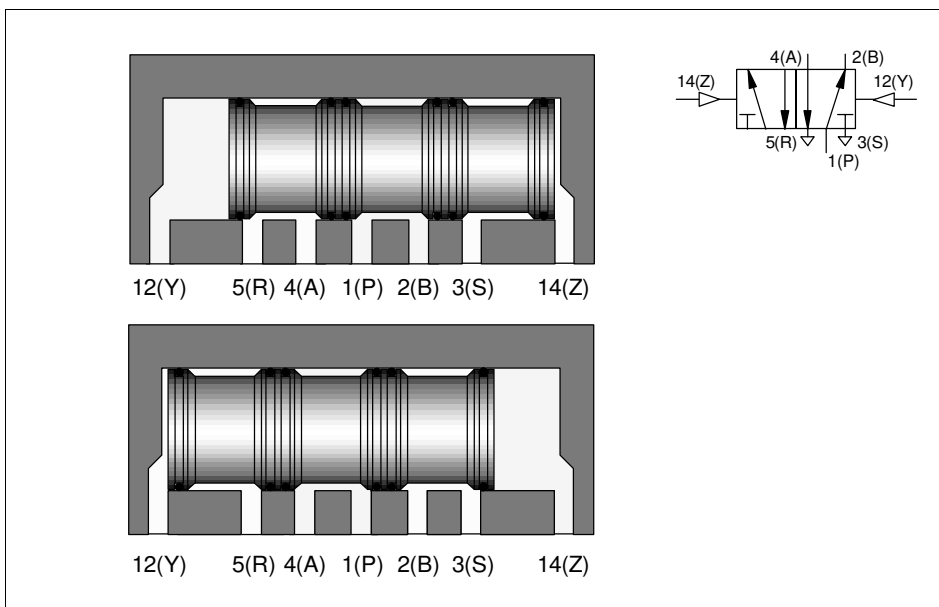


Figura 4.24: Válvula de impulsos de 5/2 vías, sistema de corredera longitudinal

En estas válvulas, el recorrido de la operación de accionamiento es considerablemente mayor que en el caso de las válvulas de asiento. Esta versión de válvulas de corredera ofrece problemas de estanqueidad. Las conexiones de "metal sobre metal", conocidas en la hidráulica, exigen tolerancias mínimas de la corredera en relación con el taladro en el cuerpo de la válvula.

Tratándose de válvulas neumáticas, la holgura entre la corredera y el taladro del cuerpo de la válvula no debería ser mayor a 0,002- 0,004 mm, puesto que de lo contrario las fugas serían demasiado grandes. Para evitar los gastos que significarían una fabricación de las piezas con esa precisión, se utilizan juntas tóricas y retenes en los cilindros y juntas tóricas en el cuerpo de la válvula. Para evitar daños en las zonas de las conexiones, es posible repartir los elementos de estanqueidad a lo largo de toda la camisa del cilindro.

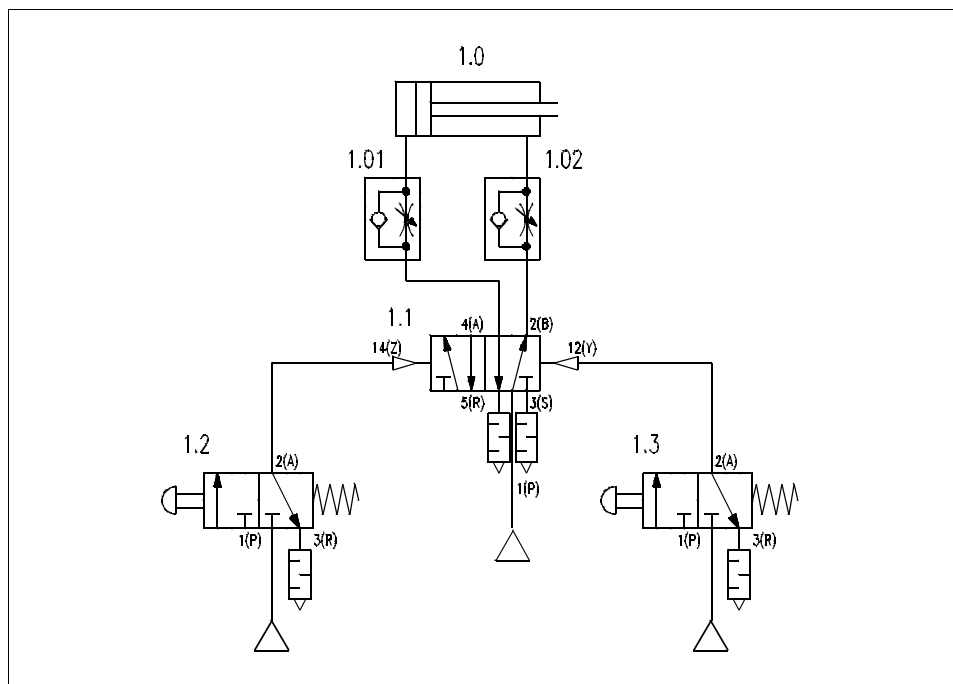


Figura 4.25: Esquema: Accionamiento indirecto de un cilindro de doble efecto

Las válvulas de 5/2 vías son utilizadas con frecuencia en sustitución de válvulas de 4/2 vías. Las válvulas de 5/2 vías permiten la evacuación por dos conexiones separadas al avanzar o retroceder el cilindro. No obstante, las funciones de mando de las válvulas de 4/2 vías y de 5/2 vías son fundamentalmente las mismas.

Otro método de estanqueidad consiste en utilizar una junta de plato suspendido con movimientos de conmutación relativamente pequeños. La junta de asiento une la conexión 1(P) con 2(B) o con 4(A). Las juntas secundarias del émbolo unen las conexiones de evacuación de aire con las conexiones de escape. La válvula tiene en ambos lados una unidad de accionamiento manual para controlar el movimiento del émbolo.

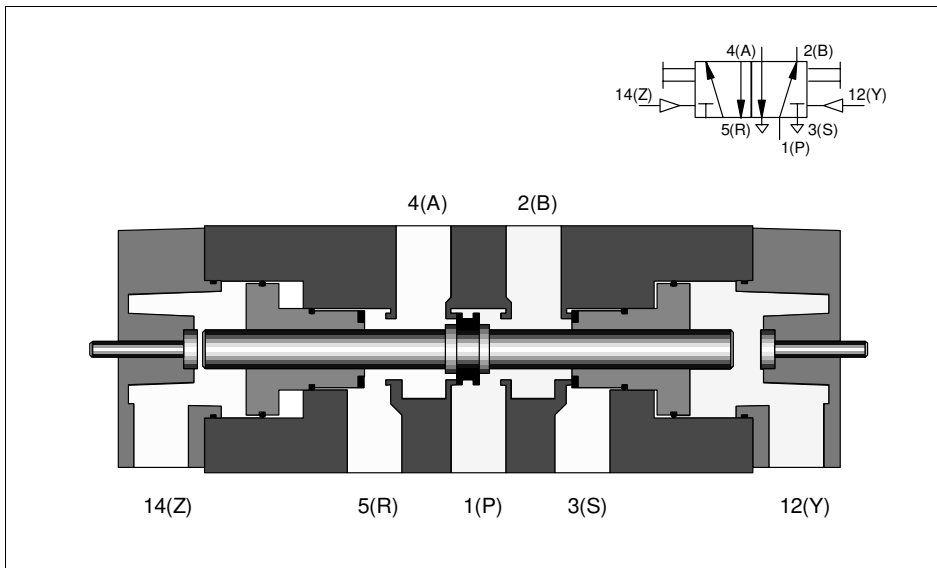


Figura 4.26: Válvula de impulso de 5/2 vías, válvula de asiento, paso abierto de 1 a 2

Las válvulas neumáticas de impulsos de 5/2 vías tienen capacidad de memoria. La válvula conmuta de conexión 14(Z) a conexión 12(Y) por efecto de señales neumáticas alternativas. Al retirarse la señal, la posición se mantiene hasta que la válvula reciba una señal contraria.

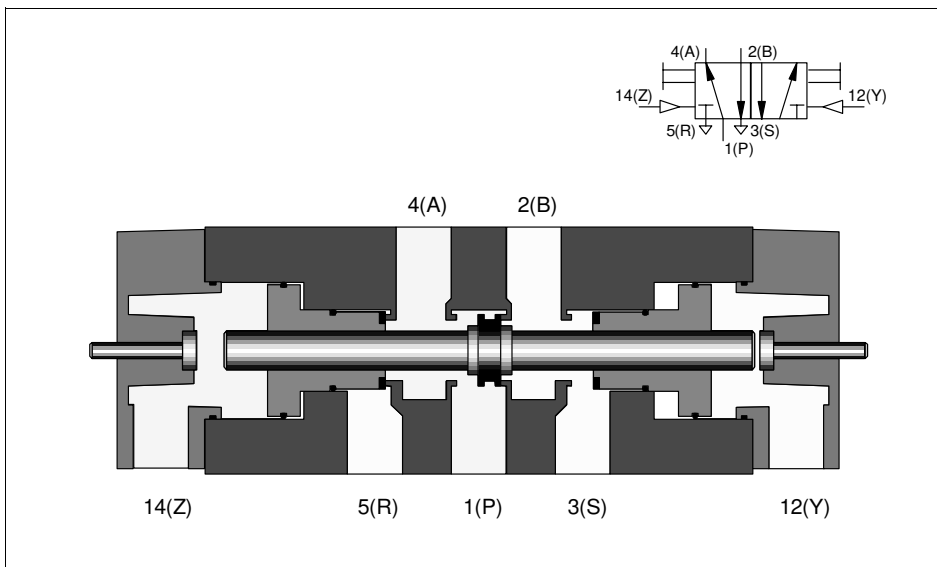


Figura 4.27: Válvula de impulso de 5/2 vías, válvula de asiento, paso abierto de 1 hacia 4

4.7 Válvulas de 5/3 vías

Las válvulas de 5/3 vías tienen cinco conexiones y tres posiciones. Con estas válvulas pueden detenerse los cilindros de doble efecto dentro de los márgenes de su carrera. Con centro cerrado, el émbolo del cilindro es sujetado bajo presión en posición intermedia, mientras que con centro abierto puede moverse el émbolo sin presión. Si en ambas conexiones de mando (pilotajes) no se aplica ninguna señal, se mantiene la válvula en posición intermedia por efecto de los muelles de centrado.

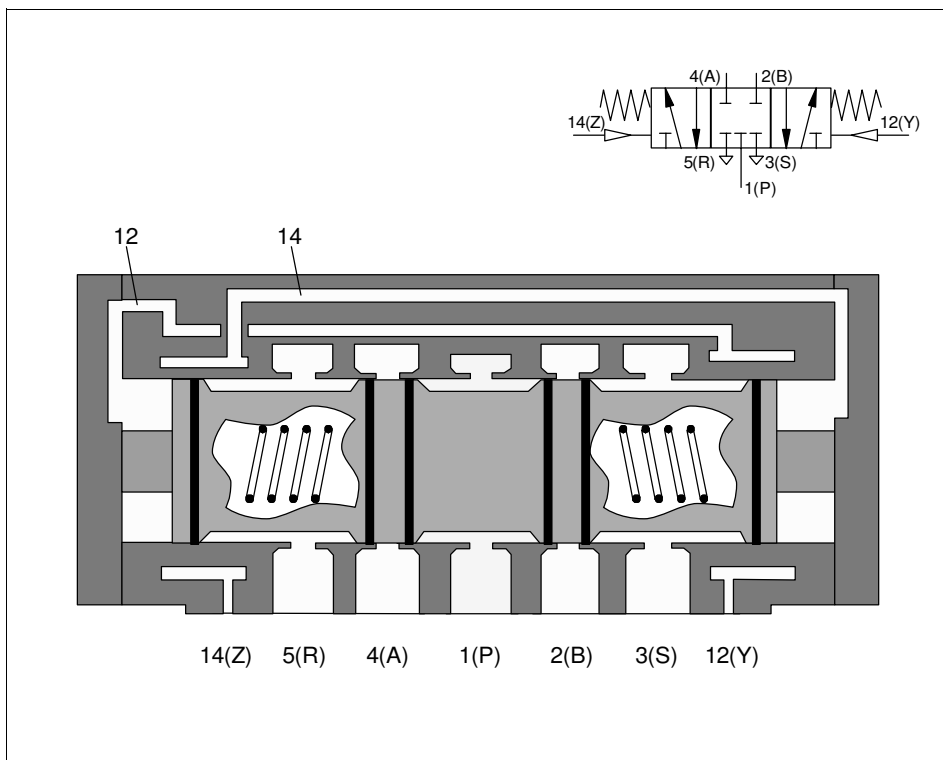


Figura 4.28: Válvula de 5/3 vías, centro cerrado en reposo

La pérdida de presión y el volumen de aire en las válvulas neumáticas son datos importantes para el usuario. La selección de la válvula depende:

4.8 Caudales de válvulas

- del volumen y la velocidad del cilindro,
- de la frecuencia de conmutación requerida,
- de la caída de presión admisible.

Las válvulas neumáticas son identificadas por su caudal nominal. Para calcular los caudales se tienen en cuenta diferentes factores. Estos factores son:

p_1	Presión en la entrada de la válvula (kPa o bar)
p_2	Presión en la salida de la válvula (kPa o bar)
Δp	Diferencia de presión ($p_1 - p_2$) (kPa o bar)
T_1	Temperatura (K)
q_n	Caudal nominal (l/min)

En la medición se aplica aire a la válvula en una dirección. Se mide la presión de entrada y la presión de salida. Mediante un caudalímetro se mide el caudal del aire.

Los datos referentes a los valores de caudal nominal pueden encontrarse en los catálogos de los fabricantes.

4.9 Funcionamiento fiable de las válvulas

El montaje de válvulas de rodillo:

La fiabilidad de un sistema de mando depende fundamentalmente de la instalación correcta de los interruptores de final de carrera. Los interruptores de final de carrera tienen que estar diseñados de tal manera que puedan ser ajustados y adaptados con facilidad en cualquier momento. Esto es importante para coordinar de modo preciso los movimientos de los cilindros instalados en un sistema de mando.

Montaje de válvulas:

Aparte de la importancia que tiene la elección correcta del tipo de válvulas, es importante también montarlas adecuadamente para que sus características de conmutación y su funcionamiento sean fiables y, además, para que sean fácilmente accesibles al realizar trabajos de reparación y de mantenimiento. Lo dicho se aplica tanto a las válvulas instaladas en la sección de trabajo como la de mando.

Para mayor facilidad de los trabajos de mantenimiento y de reparación, deberá considerarse lo siguiente:

- Numerar los componentes
- Instalar indicadores ópticos
- Preparar una documentación completa

Las válvulas manuales para la entrada de señales suelen estar instaladas en el tablero o panel de mandos. En consecuencia es práctico y útil recurrir a válvulas que estén equipadas con elementos de accionamiento que puedan ser instalados directamente en el elemento de base. Existe una gran variedad de tipos de accionamiento, entre los que se puede escoger la más adecuada para cumplir con las funciones de entrada de señales.

Las válvulas, en su calidad de elementos de mando, se encargan de controlar la ejecución de secuencias neumáticas. Dichas válvulas deberán estar diseñadas de tal manera que provoquen una respuesta lo más rápida posible de los actuadores. Ello significa que las válvulas deberían estar instaladas lo más cerca posible de dichos actuadores con el fin de que las tuberías sean lo más cortas posible y para que los tiempos de conmutación sean lo más breves posible. En el caso ideal, la válvula debería conectarse directamente al actuador. De este modo se ahorraría material y tiempo de montaje.

Capítulo 5

Válvulas de cierre, de caudal y presión, combinaciones de válvulas

5.1 Válvulas de cierre

Las válvulas de cierre bloquean el paso en una dirección y lo abren en la dirección contraria. La presión en el lado de la salida ejerce una fuerza sobre el lado que bloquea y, por lo tanto, apoya el efecto de estanqueidad de la válvula.

Válvulas antirretorno

Las válvulas de antirretorno pueden bloquear totalmente el paso en un sentido mientras que en sentido contrario pasa el aire con un mínimo de pérdida de presión. El bloqueo de uno de los sentidos puede realizarse con conos, bolas, platos y membranas.

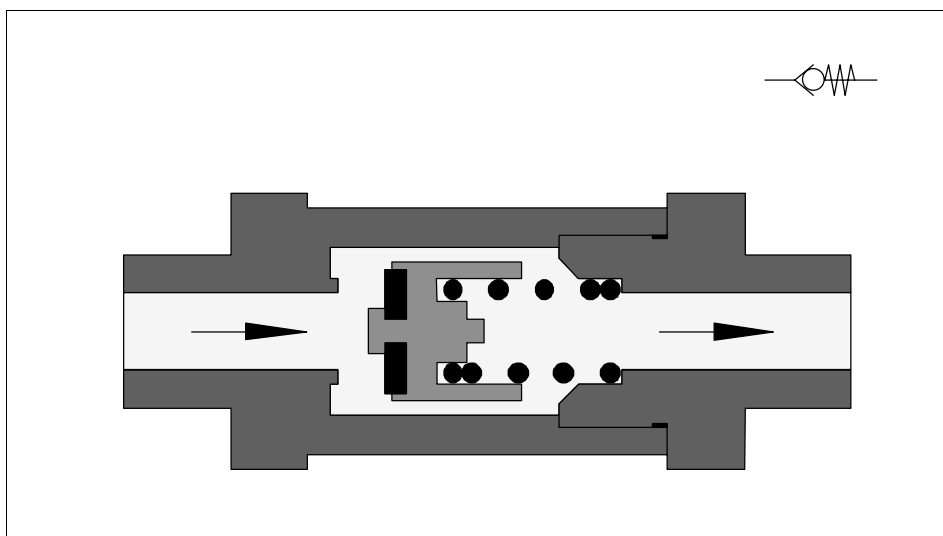
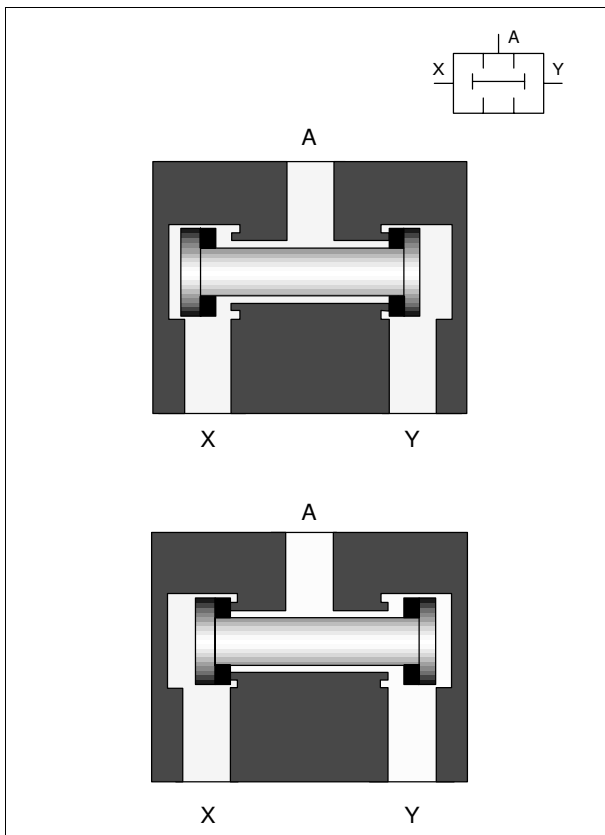


Figura 5.1: Válvula antirretorno

Elementos de unión

Los elementos que tienen las mismas propiedades que una válvula de antirretorno pueden ser utilizados como uniones entre dos conductos transmisores de señales con el fin de controlarlas. Las dos válvulas que pueden ser calificadas de elementos de unión, son utilizadas para el procesamiento lógico de dos señales de entrada y para la transmisión de la señal resultante. La válvula de simultaneidad emite una señal solamente si recibe una señal en ambas entradas (función Y); la válvula selectora transmite una señal si recibe una señal en por lo menos una entrada (función O).



La válvula de simultaneidad tiene dos entradas, X e Y, y una salida A. El paso solamente está abierto si recibe una señal en ambas entradas. Una señal de entrada en X o Y bloquea el paso a raíz de la diferencia de fuerzas en la corredera del cilindro. Si las señales de entrada no son recibidas simultáneamente, la última señal que llega pasa a la salida. Si las señales de entrada tienen una presión más grande cierra la válvula, con lo que la presión más pequeña pasa a la salida A. La válvula de simultaneidad es utilizada principalmente en mandos de bloqueo, funciones de control o enlaces lógicos.

Válvula de simultaneidad:
función lógica Y

Figura 5.2: Válvula de simultaneidad: Función Y

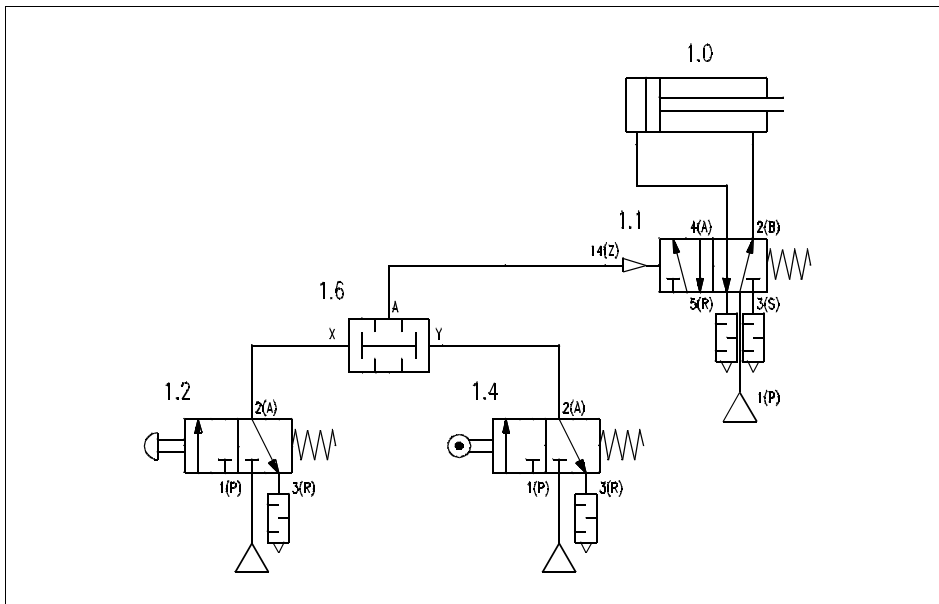


Figura 5.3: Esquema de distribución con válvula de simultaneidad

La inclusión de una válvula de simultaneidad en un esquema de distribución corresponde a la instalación de dos transmisores de señales (válvulas de 3/2 vías de posición normal bloqueada) en paralelo o en serie. Sólo se transmite una señal si ambas válvulas están activadas.

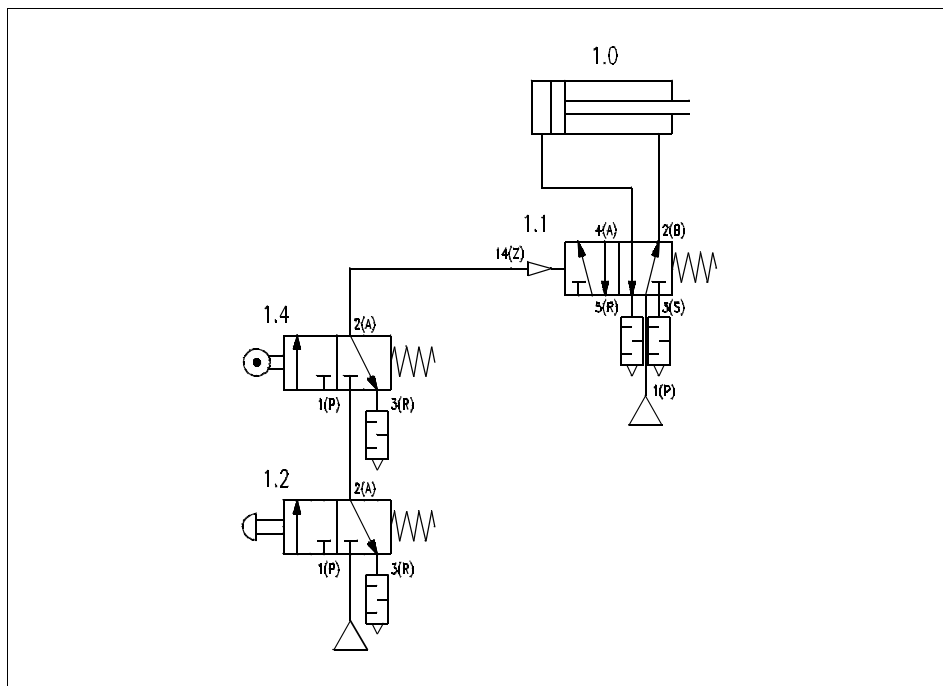
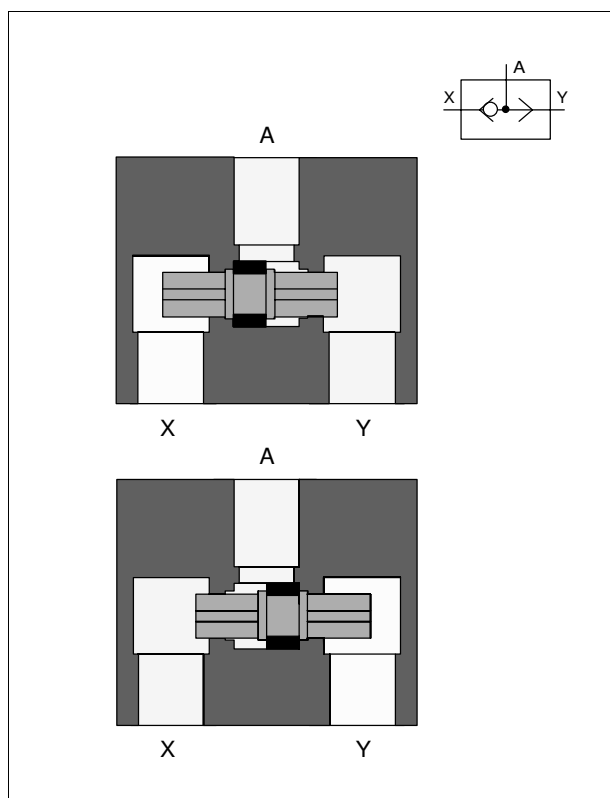


Figura 5.4: Esquema de distribución: Función Y en serie

Una característica de esta variante de conexión es que en la práctica se obtienen a menudo unos conductos muy largos entre las válvulas. Tampoco puede utilizarse la señal de la válvula 1.4 para otros enlaces de señales, ya que la válvula 1.4 únicamente recibe presión cuando la válvula 1.2 está activada.



Estas válvulas de cierre tienen dos entradas, X e Y, y una salida A. Si la entrada X recibe presión, el émbolo cierra la entrada Y, con lo que el aire pasa de X hacia A. Si el aire pasa de Y hacia A, queda bloqueada la entrada X. Cuando se produce un reflujo de aire del cilindro o de la válvula instalada detrás, el émbolo mantiene su posición anterior debido a las presiones existentes en ese caso. Esta válvula también es denominada elemento "O". Si un cilindro o una válvula de mando ha de accionarse desde dos o más lugares, siempre deberán utilizarse una o varias válvulas selectoras.

Válvula selectora:
Función lógica O

Figura 5.5: Válvula selectora: Función O

El siguiente esquema muestra el mando de un cilindro a través de dos válvulas manuales que pueden estar instaladas a diferentes distancias del cilindro. Si se activara la válvula 1.2 sin la aplicación de la válvula selectora, el aire a presión pasaría principalmente a través de la conexión 3(R) de la válvula 1.4.

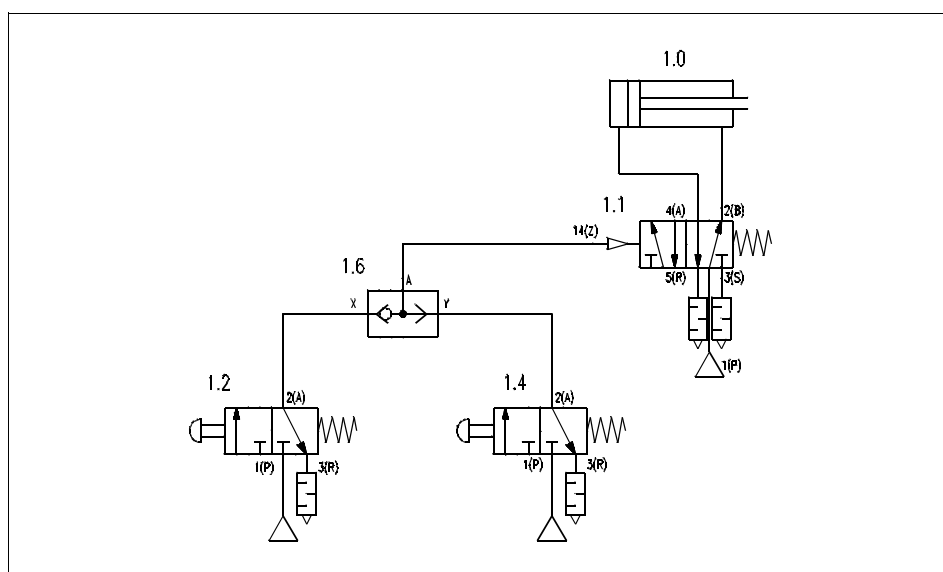


Figura 5.6: Accionamiento de un cilindro con dos transmisores de señales

Las válvulas selectoras pueden conectarse entre sí para obtener una condición O adicional, tal como se muestra en el esquema inferior. Cualquiera de las tres válvulas provistas de pulsador puede activarse para que el cilindro avance.

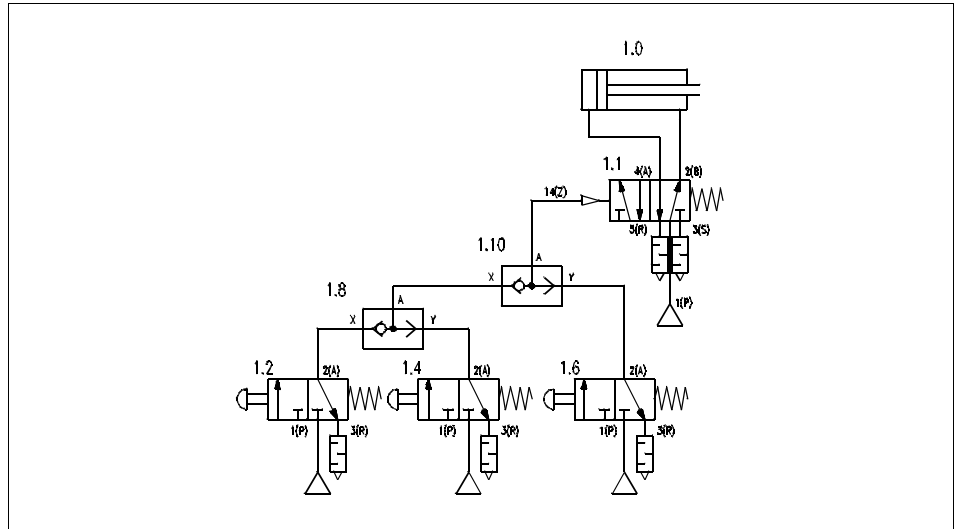


Figura 5.7: Accionamiento de un cilindro con tres transmisores de señales

Válvula de escape rápido

Las válvulas de escape rápido tienen la finalidad de aumentar la velocidad de los cilindros. Con ellas se puede reducir el tiempo de retroceso demasiado prolongado, especialmente tratándose de cilindros de simple efecto. De esta manera es posible que el vástago de un cilindro retroceda casi a velocidad máxima, ya que la resistencia del aire desplazado es disminuida porque dicho aire es evacuado a través de la válvula de escape rápido. El aire es evacuado a través de una abertura relativamente grande. La válvula tiene una conexión bloqueable de presión 1(P), una conexión bloqueable de escape 3(R) y una salida 2(A).

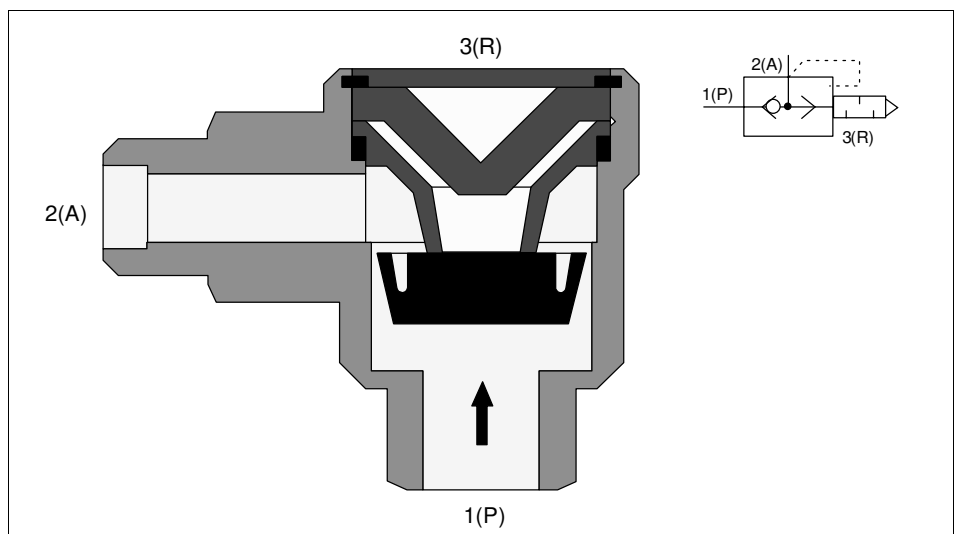


Figura 5.8: Válvula de escape rápido, paso abierto de 1(P) hacia 2(A)

Si la conexión 1(P) recibe presión, el plato cubre la salida de escape de aire 3(R). En consecuencia, el aire a presión pasa de 1(P) a 2(A). Si en 1(P) ya no hay presión, entonces el aire que proviene de 2(A) desplazará el plato hacia la conexión 1(P), cerrándola. Entonces, el aire evacuado puede salir de inmediato hacia afuera sin tener que recorrer distancias largas a través de los conductos de mando hasta llegar a la válvula de mando. Es recomendable que las válvulas de escape rápido sean instaladas lo más cerca posible de los cilindros respectivos.

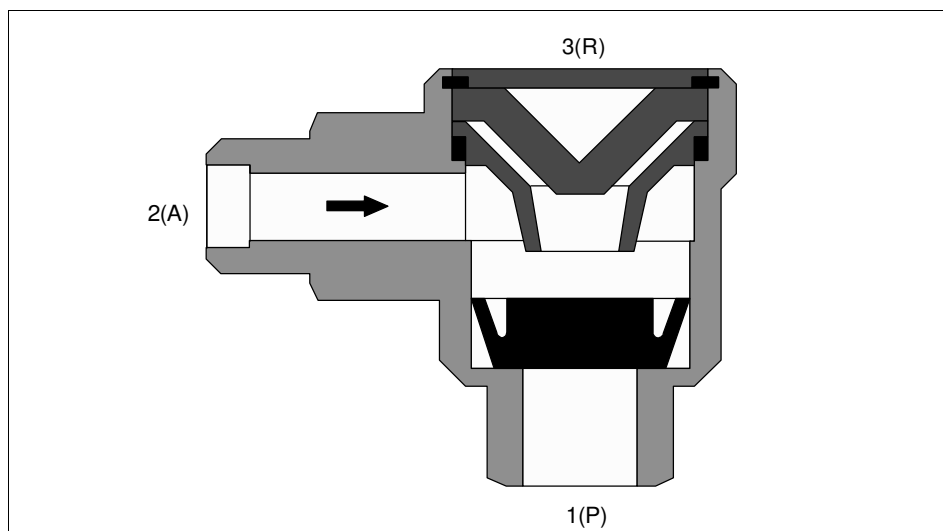


Figura 5.9: Válvula de escape rápido, evacuación de aire de 2(A) hacia 3(R)

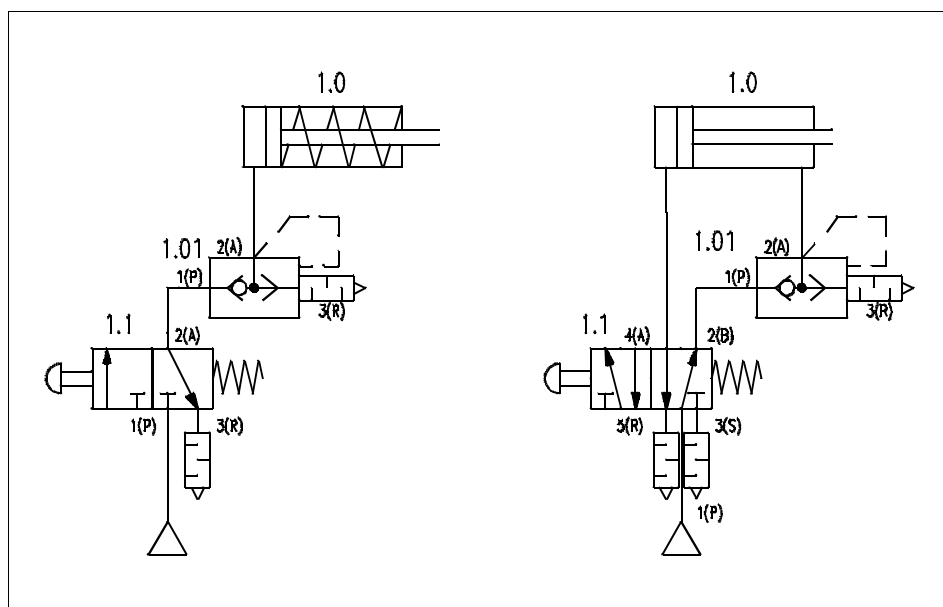


Figura 5.10: Esquema con válvula de escape rápido

Válvulas de llave

Como válvulas de llave se denominan las válvulas que abren o cierran el paso sin escalonamiento en ambas direcciones. Típicos representantes son el grifo de cierre y el grifo de macho esférico.

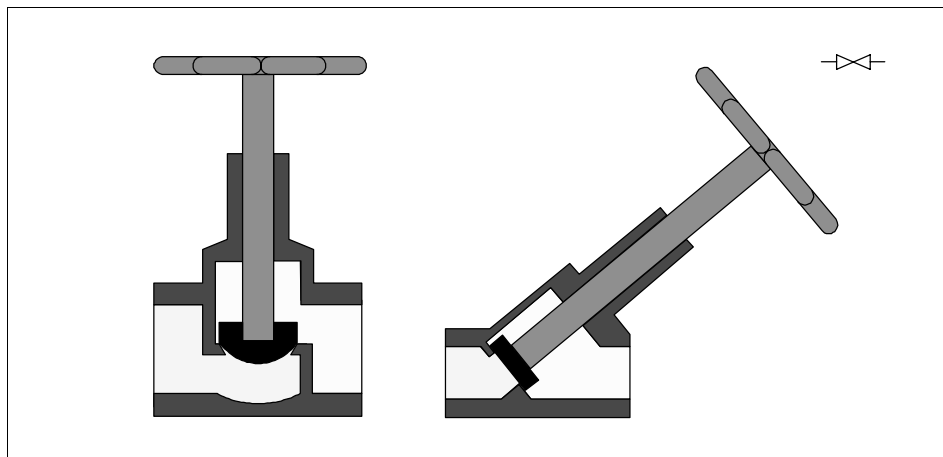


Figura 5.11: Llave de cierre

5.2 Válvulas de caudal

Las válvulas de caudal regulan el paso del aire a presión en ambas direcciones. La válvula de estrangulación es una válvula de caudal.

Válvula de estrangulación;
estrangulación en ambas
direcciones

Las válvulas de estrangulación suelen ser regulables. El ajuste correspondiente puede ser fijado. Las válvulas de estrangulación son utilizadas para controlar la velocidad de los cilindros. Deberá ponerse cuidado en que la válvula de estrangulación nunca esté cerrada del todo.

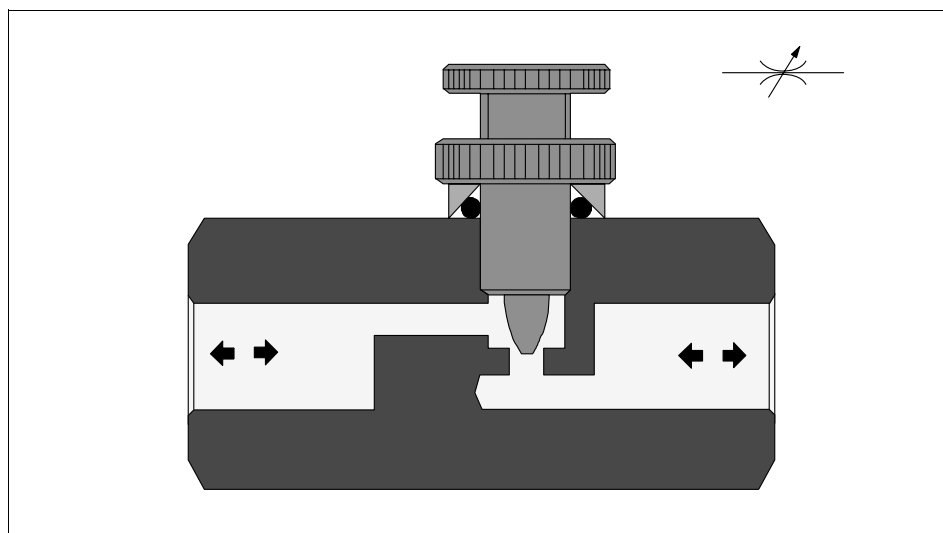


Figura 5.12: Válvula de estrangulación

Características constructivas de las válvulas de estrangulación:

- Válvula de estrangulación: La zona de estrangulación es más larga que su diámetro.
- Válvula de diafragma: La zona de estrangulación es más corta que su diámetro.

La válvula de estrangulación y antirretorno reduce el caudal de aire solamente en un sentido. La válvula de antirretorno cierra el paso del aire en un sentido y el aire sólo puede pasar a través de la sección regulada. El aire puede pasar libremente en la dirección contraria a través de la válvula de antirretorno abierta. Estas válvulas son utilizadas para regular la velocidad de cilindros neumáticos. Es recomendable instalarlas lo más cercanas posible a los cilindros.

Válvulas de estrangulación y antirretorno

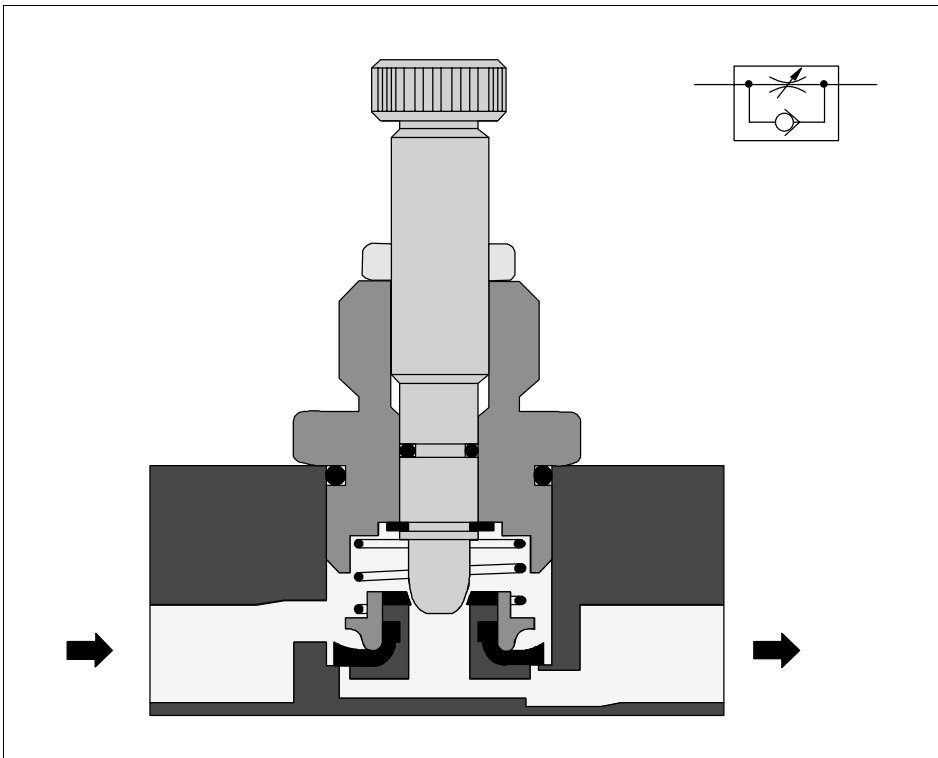


Figura 5.13: Válvula de estrangulación y antirretorno

Tratándose de cilindros de doble efecto, existen fundamentalmente dos tipos de estrangulación:

- Estrangulación de la entrada de aire
- Estrangulación de la salida de aire

En el caso de la estrangulación del aire de alimentación se reduce el flujo de aire hacia el cilindro. El aire de evacuación puede pasar libremente atravesando la válvula de antirretorno. Cualquier oscilación de la carga que actúa sobre el cilindro, por más mínima que sea (por ejemplo al topar con un interruptor de final de carrera), provoca considerables oscilaciones de la velocidad de avance.

Estrangulación de la alimentación de aire

Una carga en dirección de movimiento del cilindro acelera el cilindro sobrepasando el valor ajustado. En consecuencia, la estrangulación de la alimentación de aire solamente se aplica en cilindros pequeños de simple efecto.

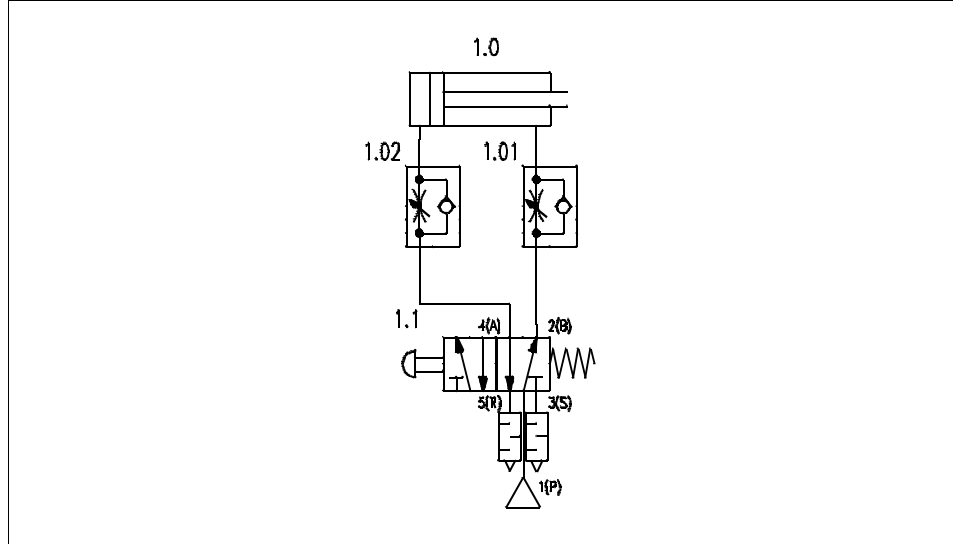


Figura 5.14: Estrangulación de la entrada de aire

Estrangulación del aire de escape

En el caso de la estrangulación del aire de salida, el aire tiene el paso libre hacia el cilindro, mientras que el paso en el conducto de salida es reducido, ofreciéndose una resistencia al aire evacuado. El émbolo está expuesto a la presión del aire de alimentación que es generada por la resistencia que ofrece la estrangulación en el conducto de salida. Esta configuración de las válvulas de estrangulación y antirretorno contribuye esencialmente a mejorar las características del avance de los cilindros. Tratándose de cilindros de doble efecto es recomendable instalar siempre un estrangulador para el aire de escape. En los cilindros pequeños es recomendable una estrangulación de la alimentación de aire y del aire de escape, debido a la poca cantidad de aire.

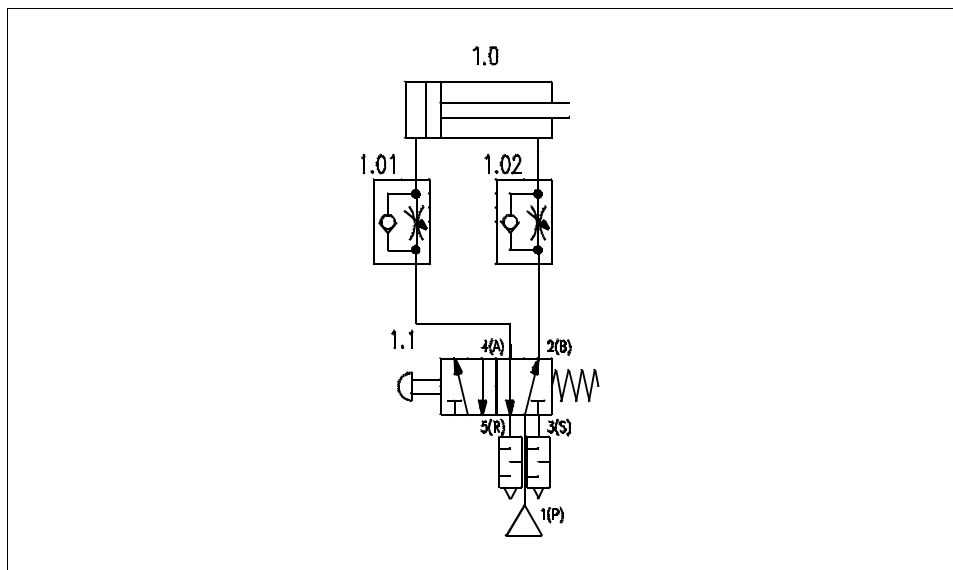


Figura 5.15: Estrangulación de la salida de aire

Con las válvulas de estrangulación y antirretorno mecánicamente ajustables puede modificarse la velocidad del cilindro durante la carrera. En un tornillo de graduación puede ajustarse la velocidad básica. Mediante una leva curva, que acciona la palanca con rodillo de la válvula de estrangulación y antirretorno mecánicamente ajustable, se modifica la sección de estrangulación.

Válvulas de estrangulación y antirretorno mecánicamente ajustables

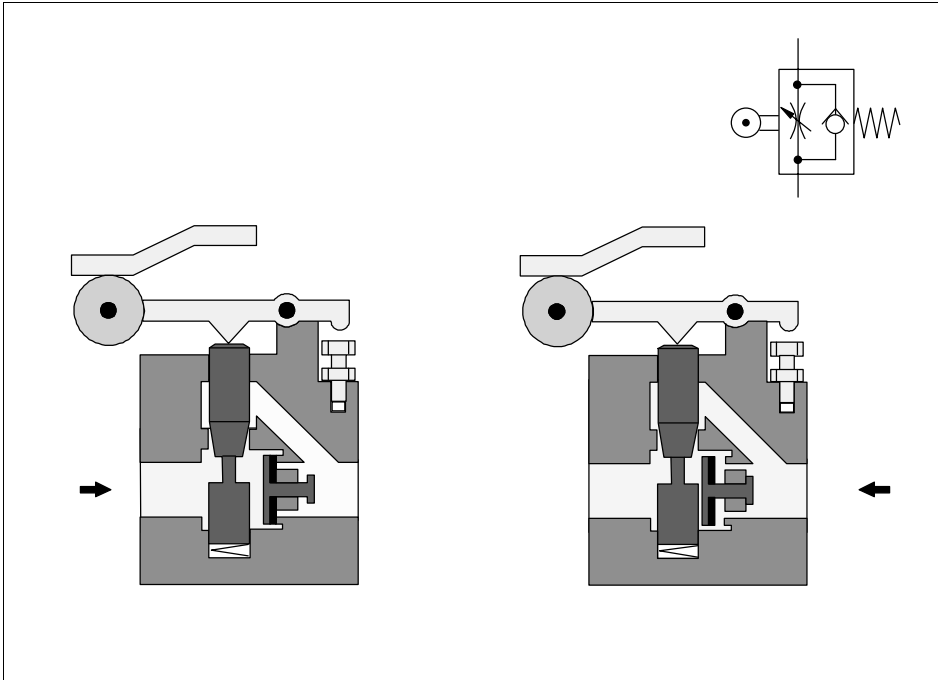


Figura 5.16: Válvula de estrangulación y antirretorno con estrangulación regulable mecánicamente

5.3 Válvulas de presión

Las válvulas de presión son elementos que se encargan de regular la presión o que son controladas por la presión. Concretamente pueden diferenciarse los siguientes tres grupos:

- Válvulas reguladoras de presión
- Válvulas limitadoras de presión
- Válvulas de secuencia

En el capítulo B2.6 "Unidades de mantenimiento", se ofrece una explicación detallada sobre las válvulas reguladoras de presión. Estas válvulas son utilizadas para mantener una presión constante, incluso si oscilase la presión en la red neumática. La presión mínima de entrada tiene que ser mayor que la presión de salida.

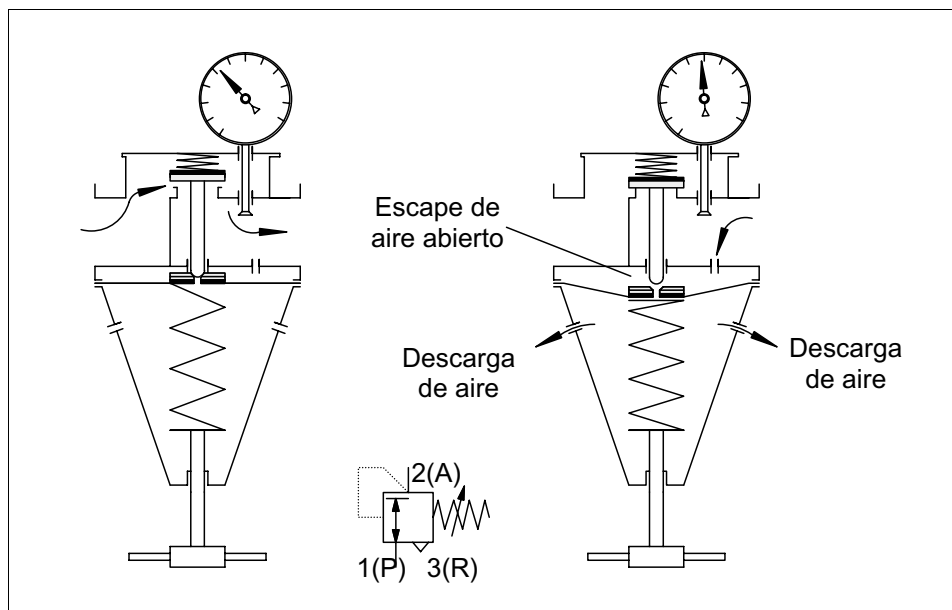


Figura 5.17: Válvula reguladora de presión

Válvulas limitadoras de presión

Estas válvulas son utilizadas principalmente como válvulas de seguridad (válvulas de sobrepresión), ya que evitan que la presión en el sistema sea mayor que la presión máxima admisible. Una vez que la presión aplicada a la entrada de la válvula de seguridad llega a la presión máxima que se ha ajustado en dicha válvula, se abre la salida, con lo que el aire es descargado hacia la atmósfera. La válvula se mantiene abierta hasta que el muelle la vuelve a cerrar una vez que la presión alcanza nuevamente el nivel de presión que se haya ajustado en función de la curva característica del muelle.

Estas válvulas trabajan según el mismo principio que las válvulas de presión. La válvula se abre el paso si la presión es mayor al valor que se ha ajustado con el muelle.

Válvulas de secuencia

El paso de 1(P) hacia 2(A) está cerrado. La salida 2(A) abre solamente cuando la presión en el conducto de mando 12(Z) alcanza el valor de presión ajustado previamente. Un émbolo de mando se encarga de abrir el paso de 1(P) hacia 2(A).

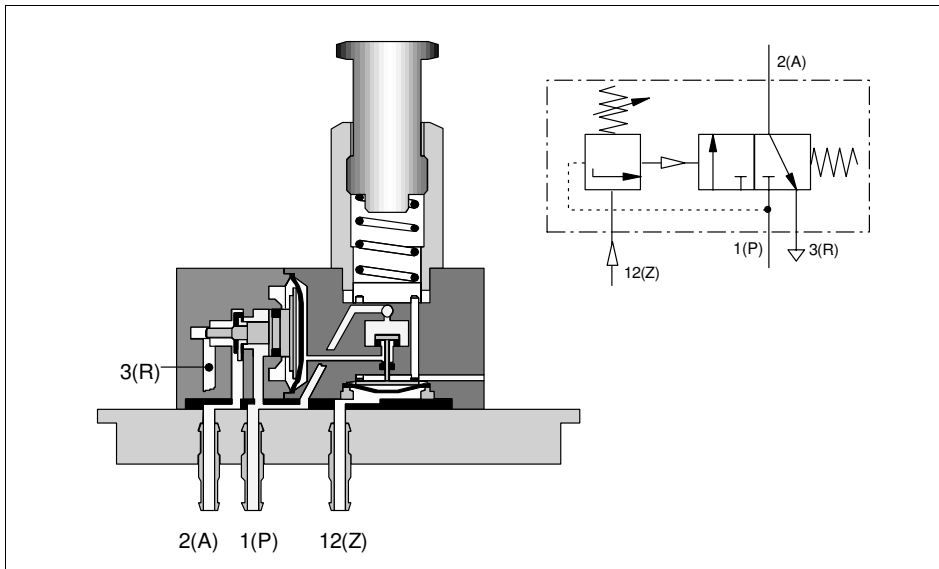


Figura 5.18: Válvula de secuencia regulable

Las válvulas de secuencia son utilizadas en mandos neumáticos cuando es necesario disponer de una presión determinada para ejecutar una operación de conmutación (mandos en función de la presión).

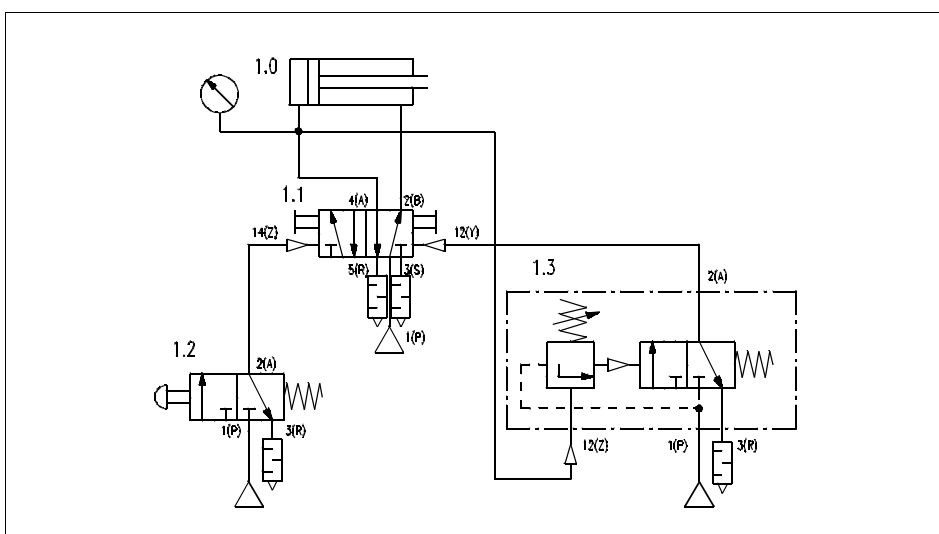


Figura 5.19: Esquema con válvula de secuencia

5.4 Combinación de válvula

Los elementos que pertenecen a diversos grupos de mando pueden formar una unidad compacta que reúne las características funcionales y constructivas de una combinación de válvulas. Estas unidades son denominadas válvulas combinadas. Los símbolos se refieren a cada uno de los elementos. Una válvula combinada está compuesta de las siguientes unidades:

- Válvulas temporizadoras: retardo de la transmisión de señales
- Bloque de control del aire: ejecución de movimientos individuales y oscilantes en cilindros de doble efecto
- Válvulas de 5/4 vías: detención de cilindros de doble efecto en cualquier posición
- Válvula de 8 vías, accionada por aire: control de alimentadores de banda
- Cadenciómetro: ejecución de movimientos rápidos de cilindros
- Tobera de aspiración con expulsor: recoger y expulsar piezas
- Módulo de pasos: ejecución de operaciones de control posteriores
- Submódulos memorizadores de órdenes: puesta en marcha en función del cumplimiento de condiciones de entrada de señales.

Válvulas temporizadoras

Las válvulas temporizadoras están compuestas de una válvula neumática de 3/2 vías, una válvula de estrangulación y antirretorno y de un pequeño acumulador de aire a presión. La válvula de 3/2 vías puede tener posición normal de bloqueo o de paso abierto. El tiempo del retardo conseguido con los dos tipos de válvulas de retardo cubre normalmente un margen de 0 hasta 30 segundos.

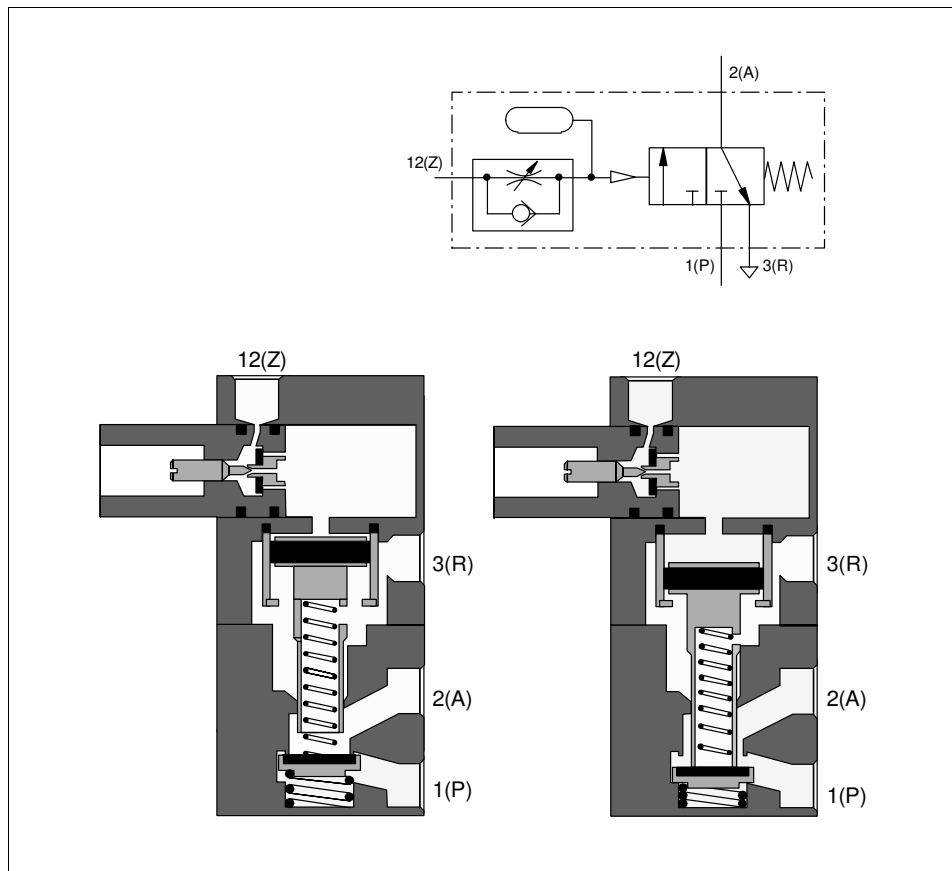


Figura 5.20: Válvula temporizadora cerrada en reposo

El pequeño acumulador auxiliar permite aumentar el tiempo de retardo. El tiempo previsto para la conmutación puede ajustarse con gran precisión, siempre y cuando el aire esté limpio y la presión sea constante.

Funcionamiento de una válvula temporizadora con válvula de 3/2 vías cerrada en reposo: El aire a presión llega a la conexión 1(P) de la válvula. El aire del circuito de mando entra en la válvula por la entrada 10(Z) y atraviesa la válvula de estrangulación y antirretorno. Con el tornillo regulador se determina la cantidad de aire que por unidad de tiempo pasa hacia el pequeño acumulador. Una vez que en éste el nivel de la presión de mando es suficiente, el émbolo de la válvula de 3/2 vías es desplazado hacia abajo, con lo que bloquea el paso de 2(A) hacia 3(R). El plato es separado del asiento, con lo que el aire puede pasar de 1(P) hacia 2(A). El punto de conmutación es determinado por el tiempo necesario para generar la presión respectiva en el acumulador.

Funcionamiento

Para que la válvula temporizadora vuelva a su posición normal, tiene que evacuarse el conducto de mando 10(Z). El aire proveniente del acumulador fluye a través de la válvula de estrangulación y antirretorno y por el conducto de evacuación de la válvula procesadora de señales hasta llegar al exterior. El muelle de la válvula se encarga de colocar el émbolo y el plato en sus respectivas posiciones normales. El conducto de trabajo 2(A) es evacuado por 3(R) y la conexión 1(P) queda bloqueada.

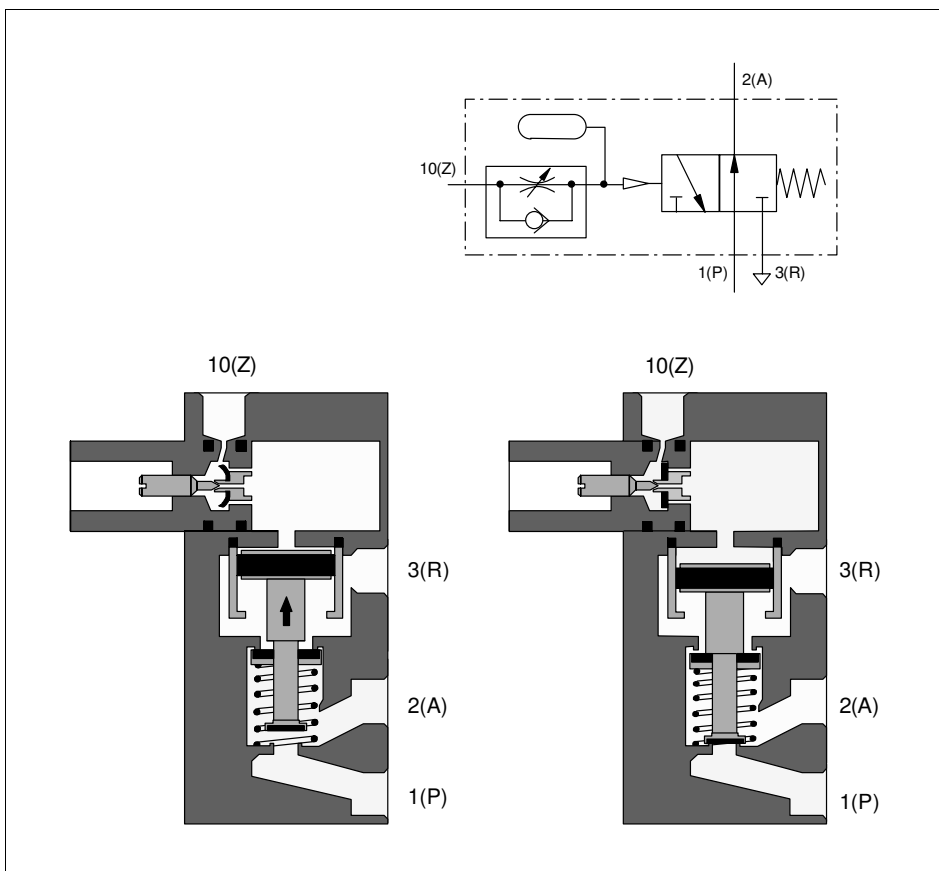


Figura 5.21: Válvula temporizadora abierta en reposo

Si la válvula de 3/2 vías tiene abierto el paso en posición normal, entonces la salida 2(A) recibe una señal. Si la válvula conmuta por recibir una señal en la entrada 10(Z), se evacúa el conducto de trabajo 2(A) por 3(R), y se cierra 1(P). Ello tiene como consecuencia que la señal de salida es cancelada una vez transcurrido el tiempo que haya sido ajustado.

El tiempo de retardo corresponde también en este caso al tiempo necesario para la generación de la presión correspondiente en el acumulador. Si se retira el aire de la conexión 10(Z), la válvula de 3/3 vías vuelve a su posición normal.

En el esquema de distribución de esta página hay dos válvulas temporizadoras. Una válvula 1.5 está cerrada en posición normal, mientras que la otra 1.4 tiene el paso abierto en posición normal. Oprimiendo el pulsador 1.2 se emite una señal hacia la válvula 1.4, y desde ahí es transmitida a la entrada 14(Z) de la válvula de impulsos 1.1. El cilindro 1.0 avanza. En la válvula temporizadora ha sido ajustado un tiempo de retardo corto, por ejemplo de 0,5 segundos. Este tiempo es suficiente para iniciar el movimiento de avance. A continuación, la señal de mando 10(Z) proveniente de la válvula temporizadora cancela inmediatamente la señal en la entrada 14(Z). El vástago del cilindro actúa sobre el interruptor de final de carrera 1.3. La válvula temporizadora 1.5 recibe una señal de mando, por lo que abre la válvula una vez transcurrido el tiempo que ha sido ajustado con antelación. Entonces, el temporizador emite una señal a la entrada 12(Y) de la válvula de impulsos. La válvula conmuta y el cilindro retrocede. A continuación puede activarse la ejecución de un nuevo ciclo activando la válvula 1.2.

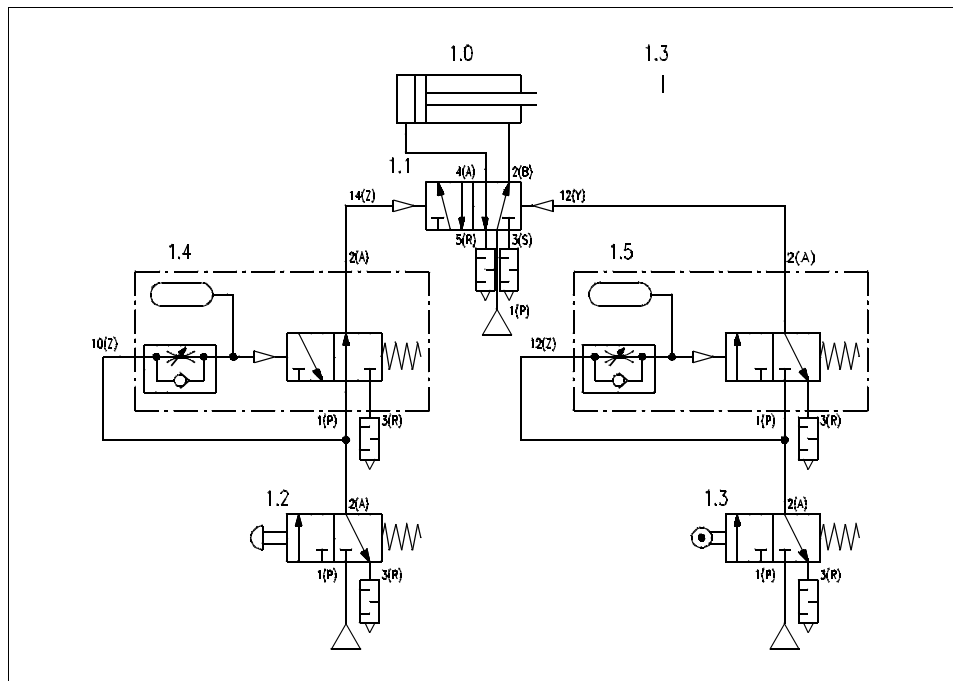


Figura 5.22: Esquema con válvulas temporizadoras

La siguiente ilustración muestra el comportamiento temporal de las conexiones con válvulas temporizadoras de retardo.

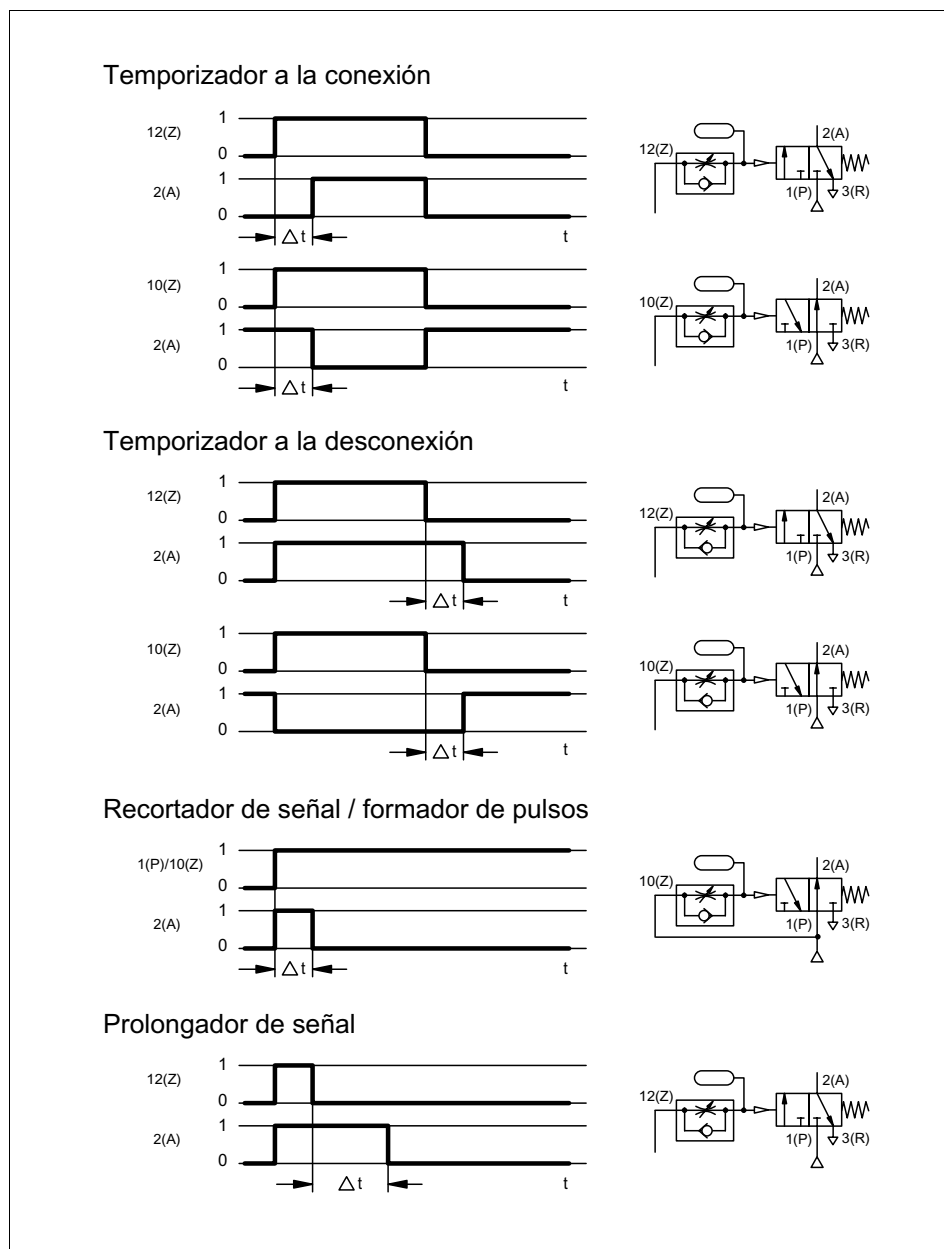


Figura 5.23: Diagramas de tiempos en circuitos con válvulas temporizadoras

B-94

Válvulas de caudal y bloqueo

Capítulo 6

Sistemas

6.1 Selección y comparación de medios de trabajo y de mando

Al elegir los medios más apropiados para el mando, deberán considerarse los siguientes criterios:

- Requisitos en relación con las secciones de trabajo o salida
- Método de mando favorable
- Recursos técnicos y empresariales disponibles para la ejecución del proyecto
- Sistemas existentes, en los que se ha de integrar el nuevo proyecto

En primer lugar deberán constatarse las ventajas y desventajas de los medios disponibles, tanto en lo que se refiere a los elementos de mando como también en lo que respecta a los elementos de trabajo. A continuación podrá tomarse una decisión sobre la solución que se prefiera.

Criterios	Neumática	Hidráulica	Electricidad
Fuerza, lineal	fuerzas limitadas por la presión y el diámetro del cilindro, con fuerzas de sujeción (en reposo) sin consumo de energía	grandes fuerzas mediante presión elevada	fuerzas bajas, mal rendimiento, no seguro ante sobrecarga, gran consumo de energía en vacío
Fuerza, giratoria	pleno par de giro también en reposo, sin consumo de energía	pleno par de giro también en reposo, pero máximo consumo de energía	par de giro más bajo en reposo
Movimiento, lineal	producción sencilla, gran aceleración, gran velocidad	producción sencilla, buena capacidad de regulación	complicado y caro, por la transformación a través de mecánica; en recorridos cortos por electroimanes elevadores, y para fuerzas pequeñas motores lineales.
Movimiento, giratorio u oscilante	motores neumáticos con velocidades muy elevadas, elevados costes de funcionamiento, mal rendimiento, movimiento giratorio por transformación mediante cremallera y piñón	motores hidráulicos y cilindro giratorio con velocidades más bajas que en la neumática, buen rendimiento	mejor rendimiento en accionamientos giratorios, velocidad limitada
Capacidad de regulación	capacidad de regulación sencilla de la fuerza a través de la presión y la velocidad a través de la cantidad, también en la gama más baja de velocidad	muy regulable en fuerza y velocidad, influenciado con exactitud también en la zona lenta	posible sólo bajo ciertas condiciones, al mismo tiempo elevado gasto

Tabla 6.1: Medios de trabajo

Criterios	Neumática	Hidráulica	Electricidad
Acumulación de energía y transporte	hasta grandes cantidades posible sin coste, fácilmente transportable en conducciones (aprox. 1000 m) y botellas de aire a presión	la acumulación únicamente es posible de forma limitada con medio auxiliar gas o mediante acumulador de muelle, transportable en conducciones hasta 100 m aprox.	acumulación difícil y costosa (acumuladores)
Influjos ambientales	insensible contra las oscilaciones de temperaturas sin peligro de explosión, con elevada humedad, elevadas velocidades de circulación; a bajas temperaturas ambiente, riesgo de congelación	sensible a las oscilaciones de temperaturas, en fugas ensuciamiento y peligro de inflamación	insensible contra las oscilaciones de temperaturas, en las partes bajo riesgo se requieren dispositivos de protección contra incendio y explosión
Costes de energía	en comparación con la eléctrica elevado, 1 m ³ de aire a presión con 600 kPa (6 bar) vale aprox. entre 2,5 y 4 Ptas. según la instalación y grado de utilización	en comparación con la eléctrica es elevado	mínimos costes de energía

Tabla 6.1: Medios de trabajo (Continuación)

Criterios	Electricidad	Electrónica	Presión normal neumática	baja presión neumática
Seguridad de trabajo de los elementos	Insensible contra los influjos ambientales tales como polvo, humedad, etc.	Muy sensible contra influjos ambientales tales como polvo, humedad, campos perturbadores, golpes y vibraciones, gran durabilidad	Muy insensible contra influjos ambientales, con aire limpio gran durabilidad	Insensible contra influjos ambientales; sensible al aire sucio, gran durabilidad
Tiempo de conmutación	> 10 ms	<< 1 ms	> 5 ms	> 1 ms
Velocidad de señales	Velocidad de la luz	Velocidad de la luz	aprox. 10-40 m/s	aprox. 100-200 m/s
Distancia superable	prácticamente ilimitado	prácticamente ilimitado	limitado por la velocidad de las señales	
Espacio necesario	Escaso	Muy escaso	Escaso	Escaso

Tabla 6.2: Medios de mando

Para diferenciar entre los diversos mandos pueden aplicarse varios criterios diferentes. A continuación se explican los tipos de mandos según las normas industriales DIN 19226. Existen tres grupos principales. La atribución de un mando a uno de los tres grupos principales depende de la función que cumpla. Si se trata de un mando mediante programa, se puede elegir entre los tres subgrupos de mandos por programas.

6.2 Tipos de mando

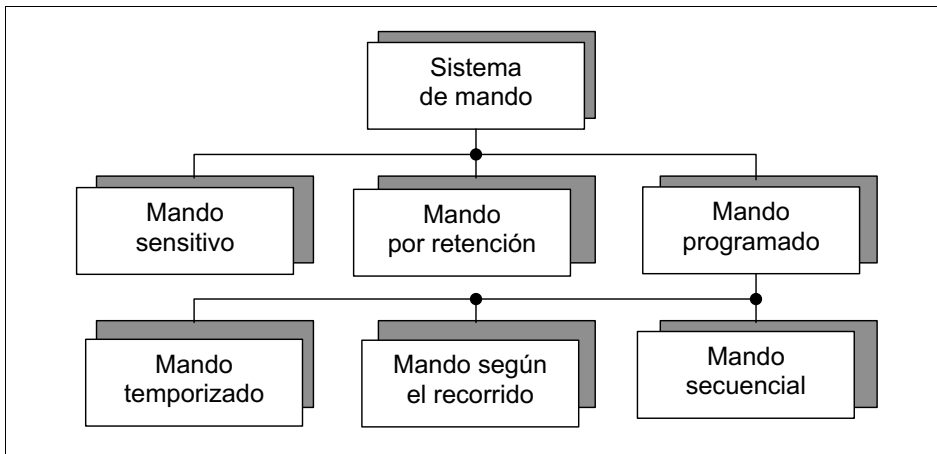


Figura 6.1: Tipos de mando según DIN 19226

Mando sensitivo

Entre la magnitud piloto y la magnitud de salida existe una relación específica, siempre y cuando no hayan interferencias externas. Los mandos sensitivos no operan con memorias.

Mando por retención

Al desaparecer o retirar la señal piloto, especialmente al concluir la señal de activación, se mantiene el valor alcanzado (memorizado). Para que una magnitud de partida vuelva al valor inicial, es necesario recurrir a una magnitud contraria o diferente o a una señal de activación opuesta. Los mandos por retención siempre trabajan con memoria.

Tipos de mando según
DIN 19226

Mandos por programa

Los tres tipos de mandos por programa son:

- **Mando según el recorrido**

Tratándose de mandos en función del recorrido, las magnitudes rectoras son ofrecidas por un transmisor de programa (memoria de programa), cuyas magnitudes de partida dependen del trayecto recorrido o de la posición de una piezas móvil del equipo sujeto al control del mando.

- **Mando secuencial**

El programa está memorizado en un medio de transmisión de programas, el cual se encarga de ejecutar paso a paso el programa en función del estado del equipo. El programa puede ser de instalación fija, o bien puede recuperarse mediante cintas perforadas, cintas magnéticas, memorias electrónicas u otros medios de memorización.

- **Mando temporizado**

Tratándose de un mando en función del tiempo, las magnitudes de salida son establecidas por una memoria programada en función del tiempo. En consecuencia, los mandos en función del tiempo se distinguen por la presencia de un transmisor de programa y por la ejecución del programa en función del tiempo. Los transmisores pueden ser los siguientes:

- Arbol de levas
- Disco de leva
- Tarjeta perforada
- Cinta perforada
- Memoria electrónica

En los siguientes apartados se muestra un extracto de la norma previa DIN 19237, edición 1980. En la norma previa se insiste de forma expresa en la validez de la norma DIN 19226. Sin embargo una comparación de ambas normas conduce a ciertos desacuerdos. Por ello debe facilitarse al lector una comparación de ambas normas.

Tipos de mando
según DIN 19237

La diferenciación de los mandos puede realizarse considerando diversos aspectos. A continuación se indican los tipos de mando según la norma DIN 19237. Las características de diferenciación de los mandos consisten en la forma de presentación de la información y en la forma del procesamiento de señales.

Forma de presentación
de la información

Mandos analógicos

En lo que respecta al procesamiento de las señales, estos mandos trabajan con señales analógicas. el procesamiento de las señales se efectúa principalmente mediante elementos funcionales de efecto constante.

Mandos digitales

En lo que respecta al procesamiento de las señales, este mando trabaja con señales digitales. La información es representada mediante números. Las unidades funcionales son contadores, registros, memorias, unidades de computación.

Mandos binarios

En lo que respecta al procesamiento de señales, estos mandos trabajan con señales binarias. Las señales binarias no son parte integrante de informaciones representadas mediante números.

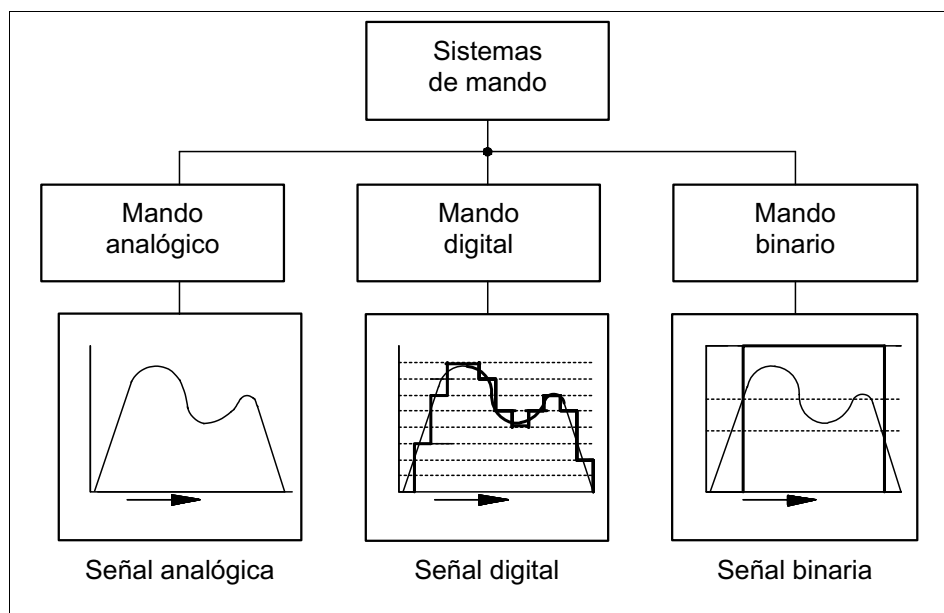


Figura 6.2: Diferenciación según la forma de presentación de la información

Mandos sincrónicos

Se trata de un mando que procesa las señales sincronizadamente con una señal de impulso.

Forma del procesamiento
de señales

Mandos asincrónicos

Se trata de mandos que trabajan sin señal de impulso, produciéndose los cambios de señales exclusivamente a través de un cambio de señales de entrada.

Mandos por enlaces lógicos

Se trata de un mando, en el que las señales de entrada son atribuidas a determinadas señales de salida en concordancia con los enlaces según Boole (p.ej. Y, O, NO).

Las denominaciones utilizadas hasta ahora, tales como mando paralelo, mando de guía y mando de bloqueo deben evitarse según DIN 19237.

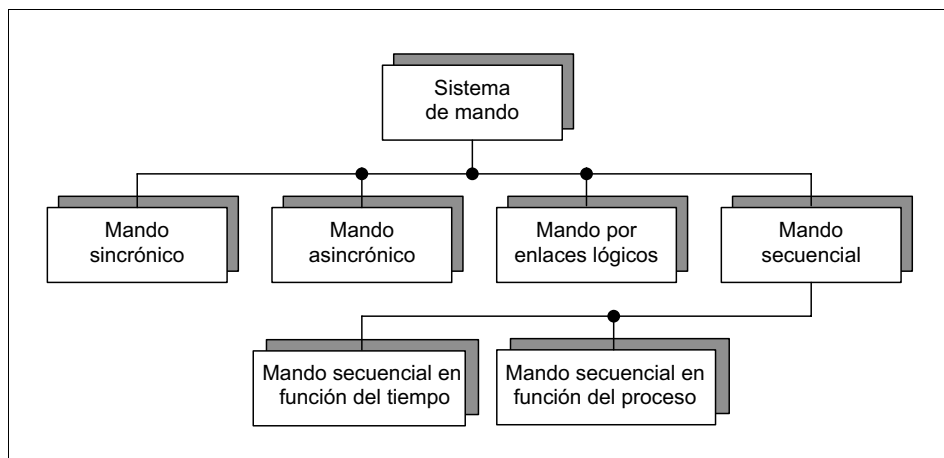


Figura 6.3: Diferenciación según la forma del procesamiento de señales

Mandos secuenciales

Se trata de mandos con ejecución obligatoria por pasos. La conmutación de un paso al siguiente paso establecido en el programa depende de las condiciones que se hayan establecido. Estos mandos permiten, especialmente, la programación de saltos, bucles, bifurcaciones etc.

Las denominaciones utilizadas hasta ahora como mando por programa o mando intermitente deben evitarse según DIN 19237.

El mando secuencial está dividido en dos subgrupos:

- **Mandos secuenciales en función del tiempo**

Se trata de mandos secuenciales, en los que la conmutación al siguiente paso depende exclusivamente del tiempo.

Las condiciones para la conmutación se producen por elementos temporizadores, contadores de tiempo o controladores con velocidad constante.

El concepto existente según DIN 19226 del mando en función del tiempo queda reservado a la predeterminación de las magnitudes piloto en función del tiempo.

- **Mandos secuenciales en función del proceso**

Se trata de mandos secuenciales, en los que la conmutación al siguiente paso depende exclusivamente de las señales emitidas por el equipo (proceso) sujeto al control del mando.

El mando en función del recorrido definido en DIN 19226 es una forma del mando secuencial en función del proceso, cuya condición de conmutación depende únicamente de las señales en función del recorrido de la instalación objeto de control.

Para efectuar el desarrollo de sistemas, es necesario definir claramente el problema. Con ese fin se puede recurrir a diversos métodos, ya sea mediante textos o gráficos. Los métodos para representar un sistema de mando son los siguientes:

6.3 Desarrollo de un sistema de mando

- Plano de situación
- Diagrama de pasos
- Diagrama de mando
- Diagrama de funciones
- Plano de funcionamiento
- Esquema de distribución

El plano de situación muestra la relación existente entre los elementos de accionamiento y la composición de la máquina. El plano debe indicar correctamente la dirección del accionamiento, aunque no es necesario que esté confeccionado a escala ni tiene que ser demasiado detallado. El esbozo es utilizado conjuntamente con la descripción del proceso de trabajo y con el diagrama de movimientos.

Plano de situación

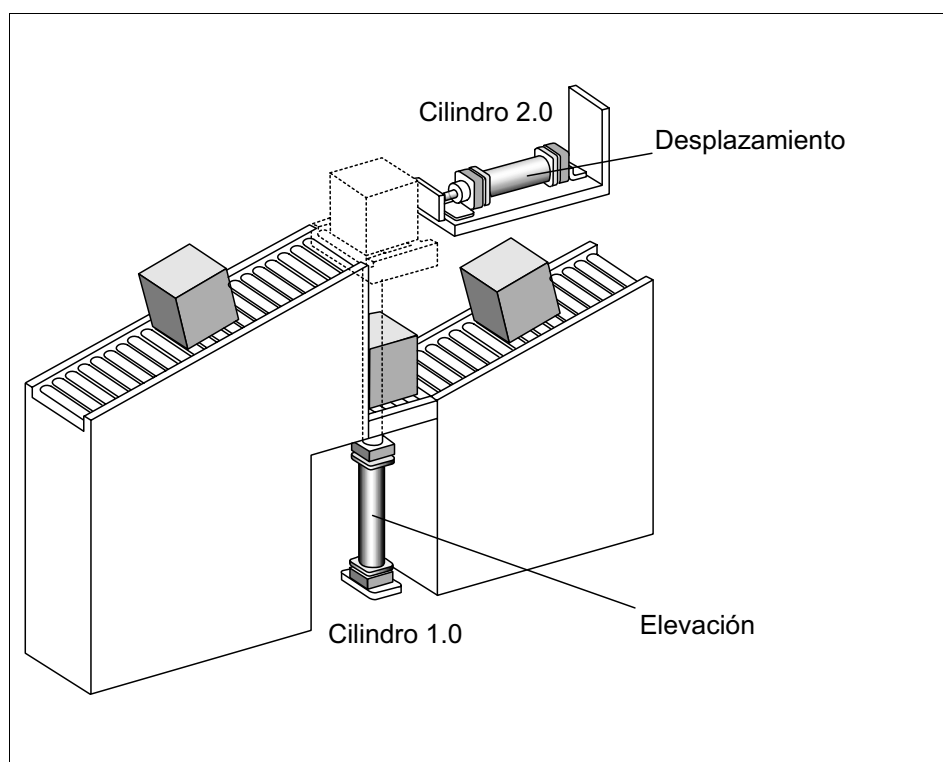


Figura 6.4: Ejemplo de un plano de situación

Diagrama de pasos

El diagrama de pasos y el diagrama de espacio-tiempo son diagramas de movimiento. El diagrama de pasos es utilizado para contar con una representación esquematizada de las secuencias de movimientos. El diagrama indica cual es la secuencia de trabajo de los elementos de accionamiento. El espacio es representado en función de las secuencias de pasos.

Si el sistema de mando está compuesto de más de un elemento de accionamiento, los espacios son indicados uno debajo del otro. Efectuando una comparación entre los pasos puede establecerse una relación entre los espacios recorridos por cada uno de los elementos de accionamiento.

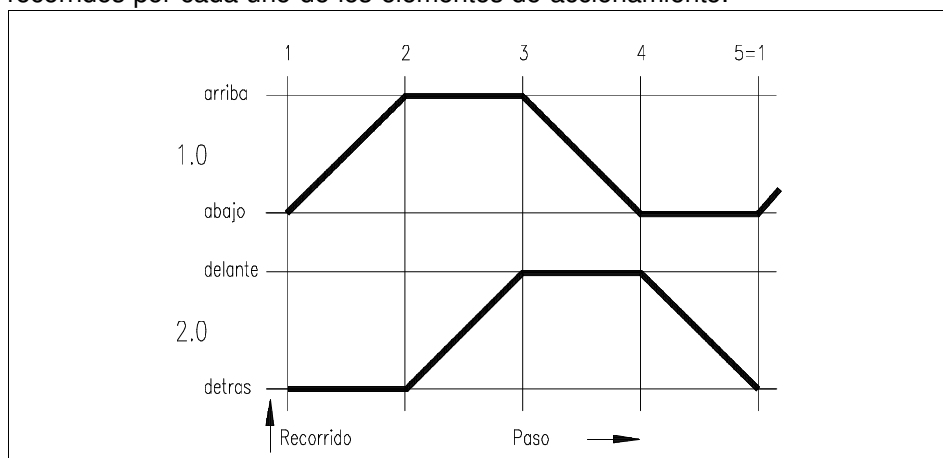


Figura 6.5: Diagrama de pasos

El diagrama muestra los espacios recorridos por los cilindros 1.0 y 2.0. En el paso 1 avanza el cilindro 1.0, el cilindro 2.0 avanza en el paso 2. En el paso 3 retrocede el cilindro 1.0 mientras que el cilindro 2.0 retrocede en el paso 4. El paso 5 corresponde al paso 1.

En un diagrama de recorrido y tiempo se indica el recorrido en función del tiempo.

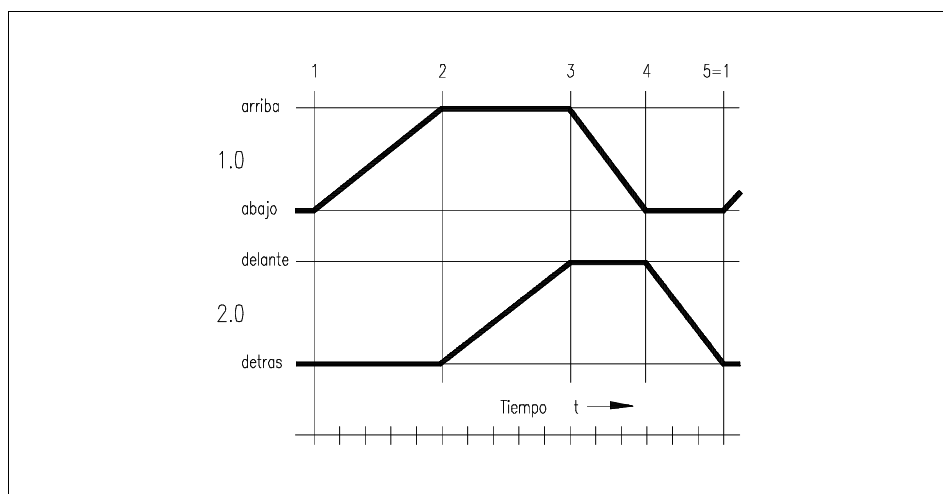


Figura 6.6: Diagrama de pasos

En el diagrama de mando se muestra el estado de conmutación de los elementos de mandos en función de los pasos o del tiempo. Aquí no es considerado el tiempo de conmutación.

Diagrama de mando

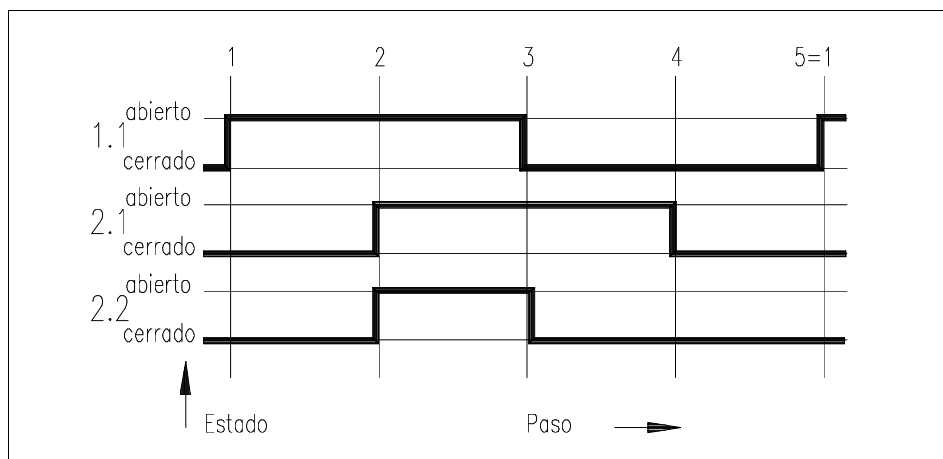


Figura 6.7:Diagrama de mando

El diagrama de funciones es la combinación entre el diagrama de movimiento y el diagrama de mando. Las líneas encargadas de mostrar los distintos estados se denominan líneas funcionales.

Diagrama de funciones

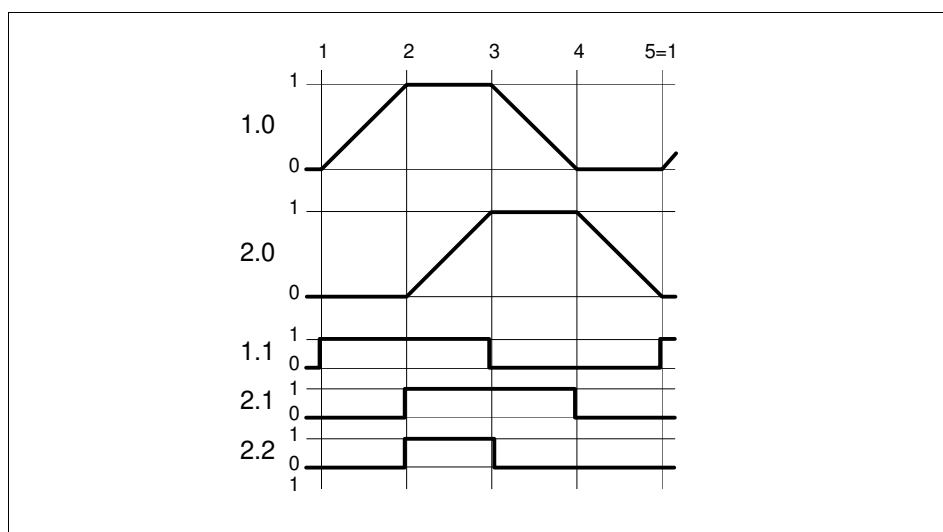
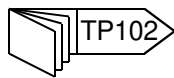


Figura 6.8:Diagrama de funciones



Aparte de las líneas funcionales pueden incluirse también en el diagrama de funciones las líneas de señales. Las bases para ello están descritas en la norma VDI 3260 "Diagrama de funciones de máquinas de trabajo e instalaciones de fabricación".

La línea de señales tiene su salida en el elemento de señal y su final en el lugar donde en función de esta señal se introduce un cambio de estado. Las flechas en las líneas de señales marcan la dirección del flujo de señales.

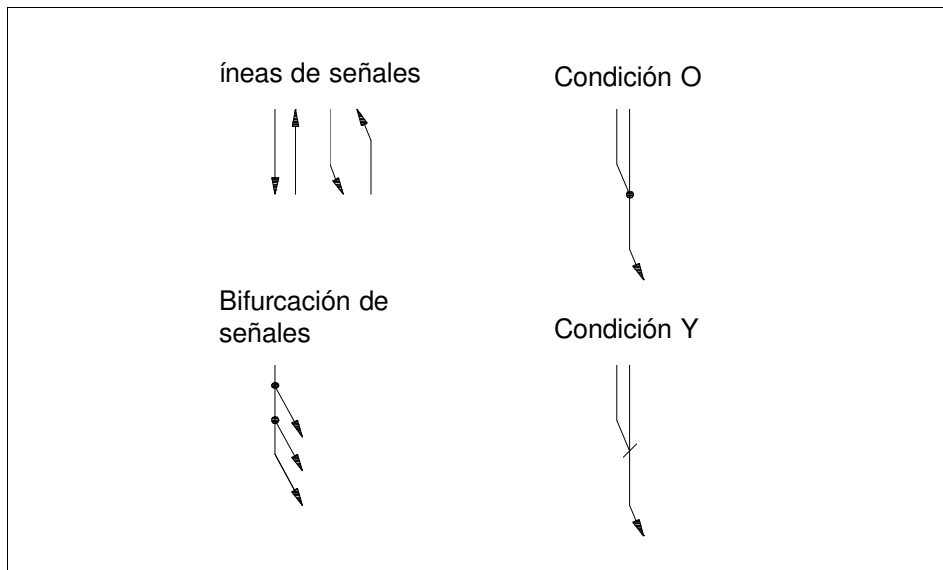


Figura 6.9: Presentación de líneas de señales

Las bifurcaciones de las señales son marcadas en el lugar de la bifurcación con un punto. Desde una salida de señales se introducen cambios de estados de varios elementos.

En la condición O la unión de las líneas de señales es marcada con un punto. Varias salidas de señales originan independientemente unas de otras el mismo cambio de estado.

La condición Y es marcada mediante una barra en el lugar de unión de las líneas de señales. Únicamente se producirá un cambio de estado, si están presentes todas las salidas de señales.

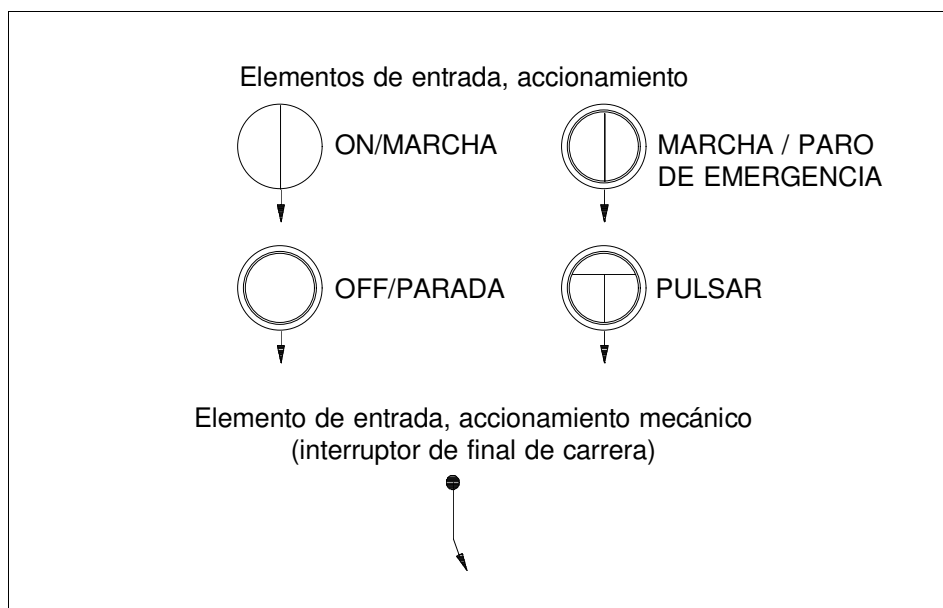


Figura 6.10: Presentación de los elementos de entrada

Las denominaciones de los distintos elementos de entrada se escriben en el punto de salida de la correspondiente línea de señales.

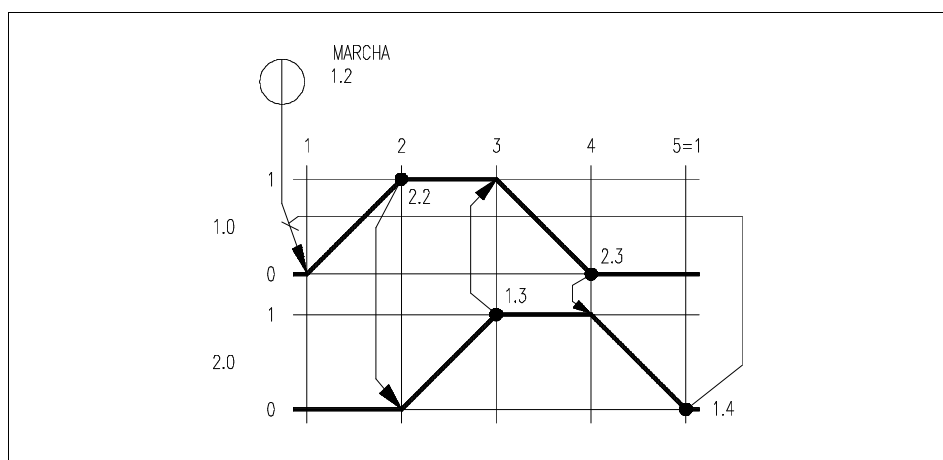


Figura 6.11: Diagrama de pasos con líneas de señales

El diagrama muestra la siguiente secuencia: Si el interruptor de final de carrera está activado 1.4 y si se presiona el pulsador 1.2 del panel de mando, avanza el vástago del cilindro 1.0. Cuando el cilindro 1.0 llega a su posición final delantera se activa el interruptor de final de carrera 2.2 provocando el retroceso del vástago del cilindro 2.0. Cuando el cilindro 2.0 llega a su posición final delantera se activa el interruptor de final de carrera 1.3 provocando el retroceso del vástago del cilindro 1.0. Cuando el cilindro 1.0 alcanza su posición final trasera, se activa el interruptor de final de carrera 2.3 provocando el retroceso del vástago del cilindro 2.0. Cuando el cilindro 2.0 alcanza su posición final trasera se activa el interruptor de final de carrera 1.4, volviendo así a su posición de partida.

Abreviación

La abreviación es una posibilidad más para indicar las secuencias de movimiento. En este caso se usaran en la secuencia las denominaciones A,B, etc. para los cilindros. La señal para que el cilindro avance recibe el símbolo + y la que induce el retroceso es identificada con -.

La secuencia **A+ B+ B- A-** debe leerse del siguiente modo. El cilindro A avanza, el cilindro B avanza, el cilindro B retrocede, el cilindro A retrocede. Los movimientos sucesivos se escribirán seguidos.

La secuencia **A+ B+ B-**

A- debe leerse como:

El cilindro A avanza, el cilindro B avanza **y** el cilindro A retrocede al mismo tiempo, el cilindro B retrocede.

Los movimientos realizados simultáneamente se escribirán uno debajo del otro.

En este tipo de denominación con letras los interruptores de final de carrera reciben las mismas letras que los cilindros, aunque en minúsculas, significando 0 la posición de final de carrera trasera (posición de partida) y 1 para la posición de final de carrera delantera (posición de trabajo).

Diagrama de funciones (Grafcet)

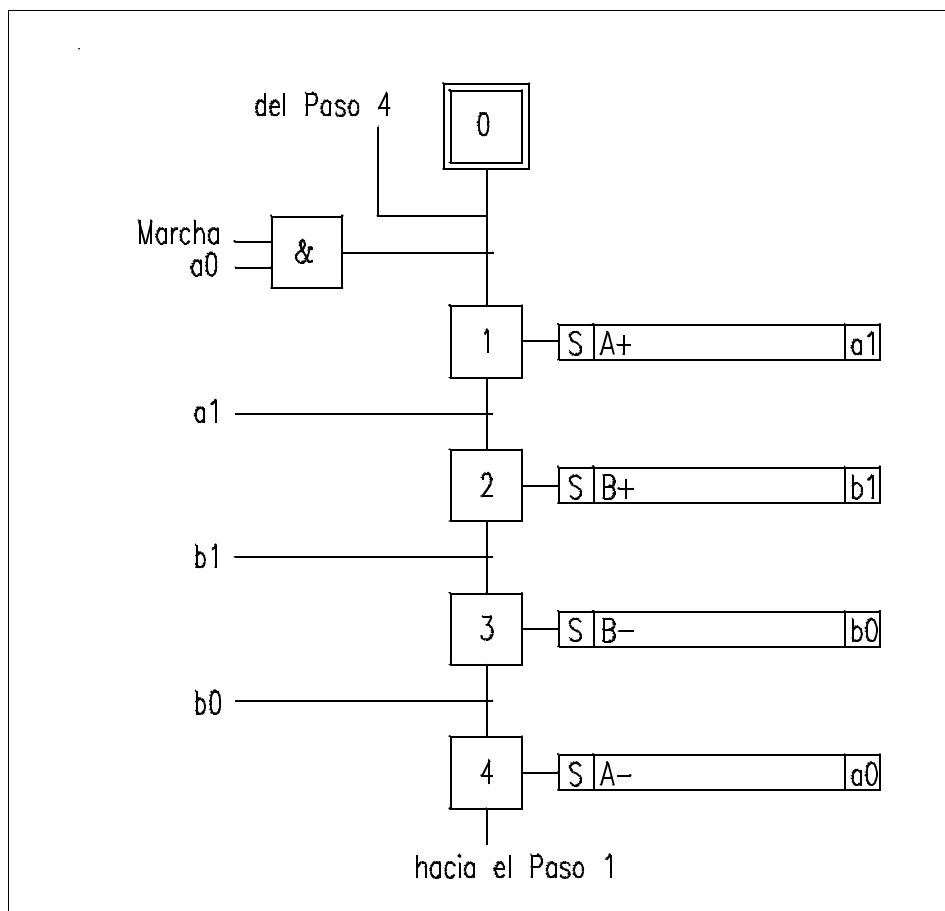


Figura 6.12: Diagrama de funciones: Remachado

El diagrama de funciones ofrece una información clara sobre las acciones y reacciones de los procesos neumáticos. En el diagrama se muestra la siguiente secuencia: El cilindro de sujeción A ha avanzado (A+) activando el final de carrera a1. La señal a1 tiene como consecuencia que avance el cilindro B (B+), con lo que se efectúa el proceso de remachado. El cilindro de remachado que ha avanzado actúa sobre el final de carrera b1. En consecuencia se emite una señal que provoca que el cilindro de remachado (B-) retroceda. Entonces es activado el final de carrera b0, el cual provoca la distensión y el retroceso del cilindro A (A-). Cuando el cilindro A retrocede, el final de carrera a0 emite la señal correspondiente. Esta señal es la condición que debe cumplirse para volver a iniciar el ciclo.

Plano de funcionamiento

El esquema del circuito muestra el flujo de señales y la relación entre los elementos del mando y las conexiones de aire a presión. En el esquema del circuito no se indica la disposición física y mecánica del mando.

Esquema del circuito

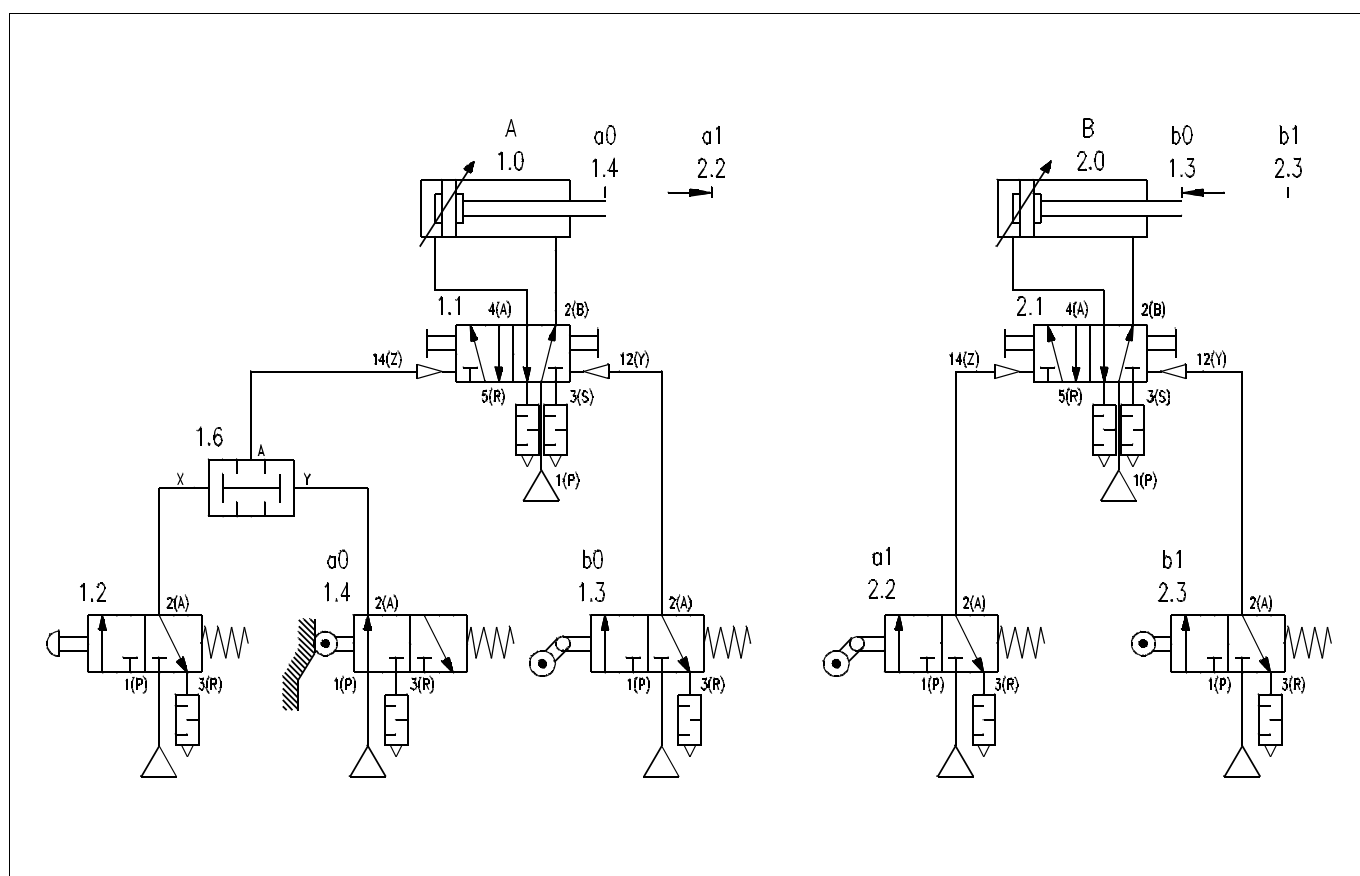


Figura 6.13: Ejemplo del esquema de un circuito

El esquema del circuito siempre es dibujado de tal manera que el flujo de la energía esté representado desde abajo hacia arriba. El esquema consta de varios niveles: fuente de energía, entrada de señales, procesamiento de señales, elementos de mando y elementos de accionamiento. La ubicación de los interruptores de final de carrera es marcada en el elemento de accionamiento. El esquema incluye la identificación de elementos, conductos y conexiones según el sistema de numeración. Esta identificación de los componentes permite atribuir los elementos a la máquina que es objeto del control y permite la lectura del esquema del circuito.

6.4 Perspectivas de desarrollo

La válvula de vías es un componente importante para la transmisión de la potencia desde el procesador hacia el actuador lineal o rotativo. Muchas de las características del actuador dependen del tamaño y del tipo de la válvula de vías. El desarrollo de válvulas de vías manifiesta tener las siguientes tendencias:

- Montaje de placas de conexión y de regletas colectoras con conexiones conjuntas de alimentación y evacuación de aire a presión
- Servopilotaje para menor consumo de energía en el accionamiento
- Válvulas multifuncionales, modificación de las características de las válvulas mediante variantes de discos y de juntas
- Materiales nuevos, especialmente plásticos; métodos de fundición a presión
- Integración de varias válvulas en un terminal de válvulas con control electrónico (PLC) integrado y/o conexión a un bus de campo.
- Montaje de la válvula de vías sobre el cilindro

Las válvulas montadas en serie utilizan la misma conexión de alimentación de aire a presión (en el centro) y, además, la misma conexión para la evacuación del aire (en el extremo). Los escapes de aire pueden contar, cada uno, con una tubería o, en caso de ser necesario, puede instalarse un sistema de conductos conjuntas. El montaje de unidades compactas y rígidas es apropiada para su inclusión en un armario de distribución.

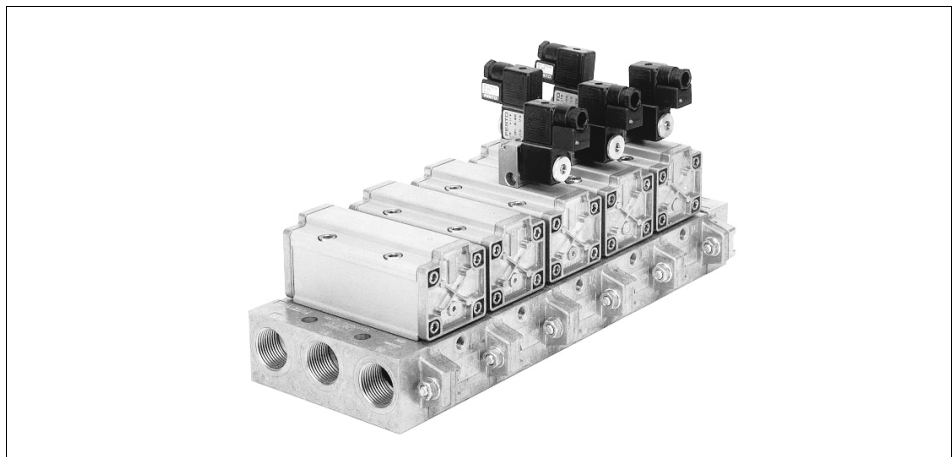


Figura 6.14: Montaje de válvulas en batería

En la neumática, el concepto de subsistema se refiere a una combinación de actuadores y válvulas. El ejemplo más sencillo de un subsistema sería el de la combinación de un cilindro y una válvula de vías. Los submódulos se caracterizan por tener tan sólo una conexión para la operación de accionamiento. Un subsistema puede contener varios cilindros y varias válvulas para ejecutar una función especial en calidad de elemento de accionamiento lineal.

Muchos procesos ejecutan movimientos de avance en círculo. Con ese fin se recurre a platos divisores. La sección de trabajo de un plato divisor está constituida por un cilindro neumático con bloque de mando de aire a presión, el cual se encarga de controlar los ciclos de los movimientos.

6.5 Versiones especiales y subsistemas

Plato divisor

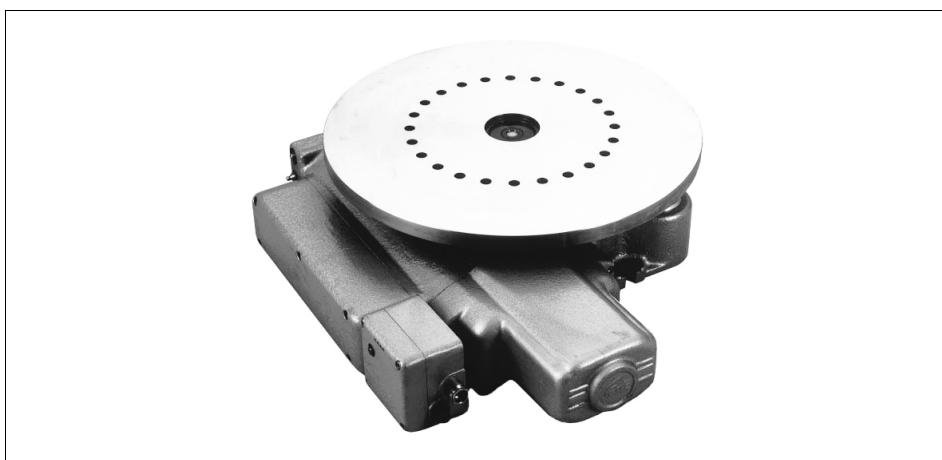


Figura 6.15: Plato divisor

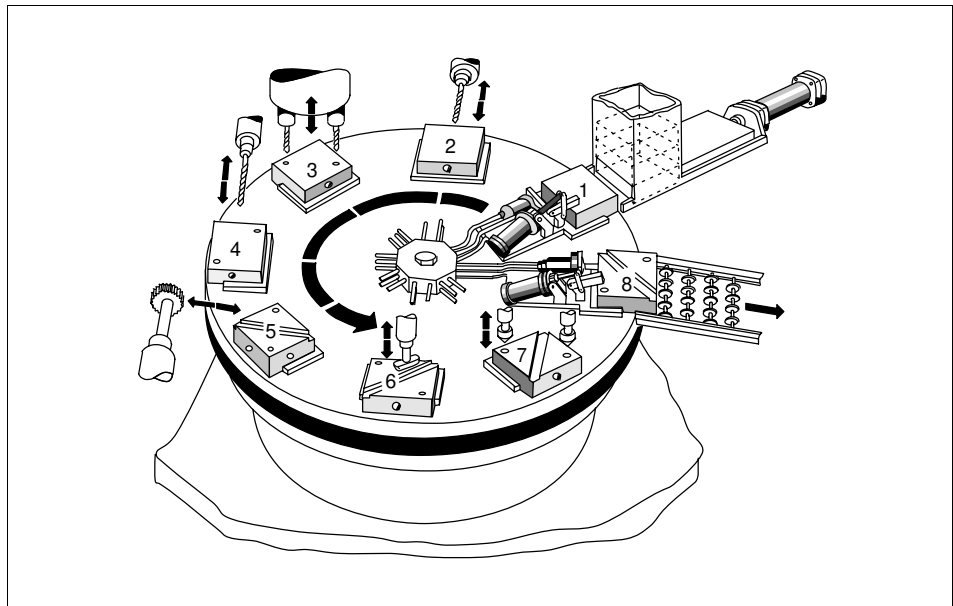


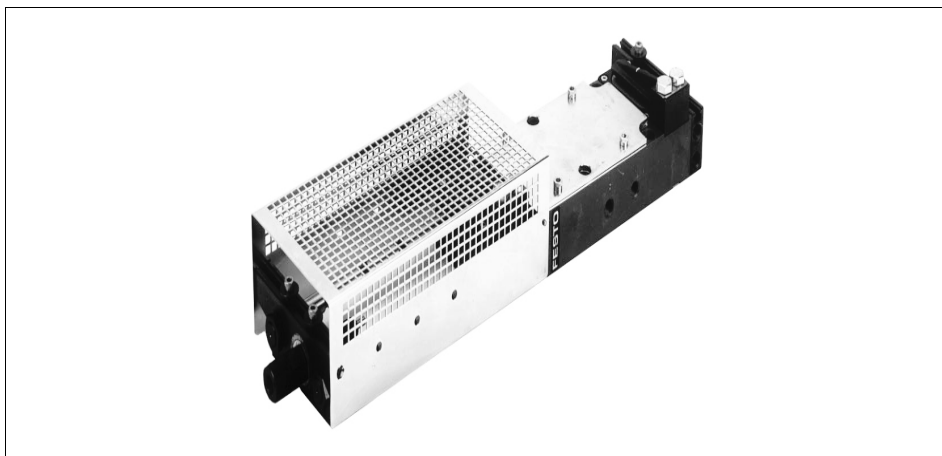
Figura 6.16: Ejemplo de aplicación con plato divisor

La estación de trabajo incluida en el cuadro incluye una serie de funciones:

- Plato divisor: entrega intermitente de piezas
- Estación 1: Entrega, posicionamiento y sujetar
- Estación 2 - 7: Mecanizado
- Estación 8: Expulsión de la pieza

Un plato divisor permite ejecutar diversos procesos de trabajo secuenciales. La operación de entrega debidamente regulada se efectúa una sola vez, y la operación de expulsión, que puede ser regulada o sin regular, también sólo se realiza una vez, independientemente de la cantidad de estaciones de mecanizado instaladas en el plato divisor.

Los platos divisores se prestan para efectuar trabajos de giro intermitente en equipos automáticos de montaje, embalaje y taladrado.



Unidad neumática de
avance intermitente

Figura 6.17: Unidad neumática de avance intermitente

En el siguiente cuadro se muestra una unidad de avance intermitente. Esta instalación es utilizada para hacer avanzar cintas, láminas, barras, piezas perfiladas y tubos de metal, de plástico, de madera o de productos textiles. Las unidades de avance intermitente pueden desplazar el material tirando de él o empujándolo. Estos equipos funcionan en cualquier posición ya que el material es sujetado mediante pinzas. La velocidad del avance, su longitud, la fuerza de sujeción y la fuerza del avance pueden regularse sin escalonamientos.

El material que es transportado puede tener un ancho de hasta 200 mm. La exactitud del movimiento de avance oscila entre 0,02 hasta 0,05 mm.

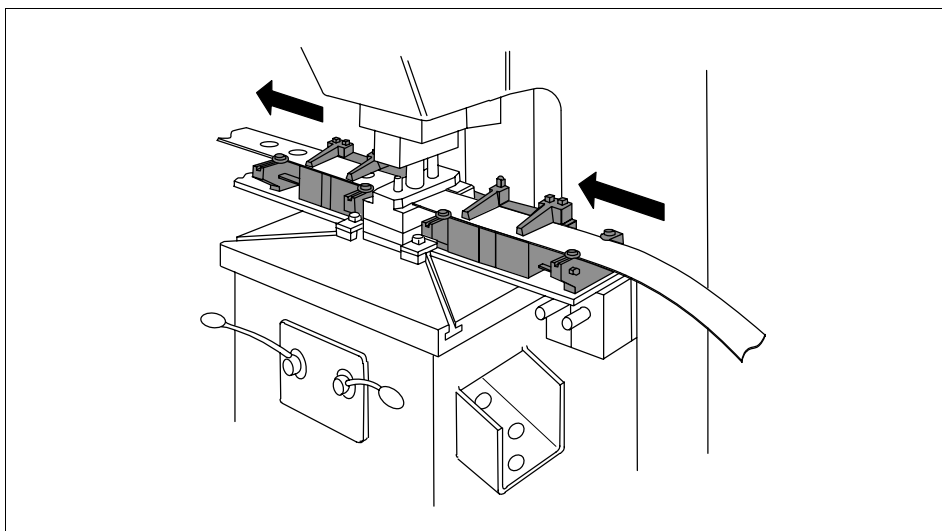


Figura 6.18: Unidad neumática de avance intermitente

Unidad de avance óleo-neumática

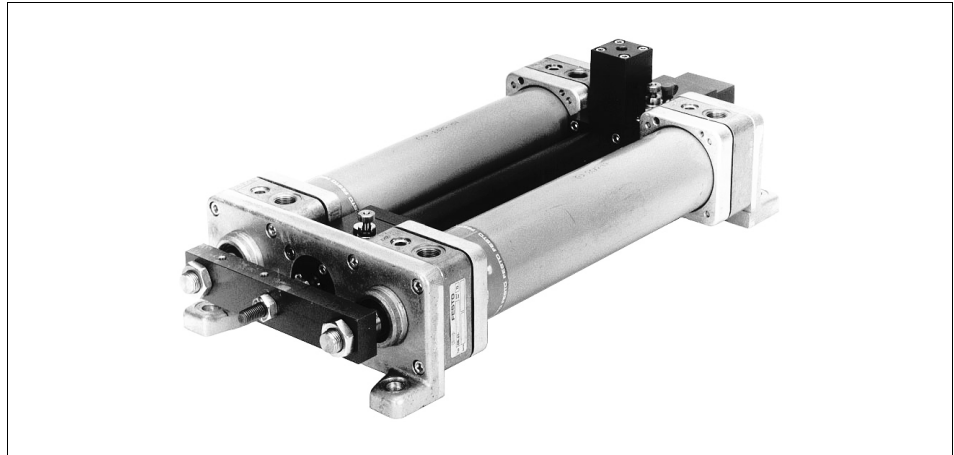


Figura 6.19: Unidad de avance óleo-neumática

Esta unidad es utilizada en aquellos casos en los que es necesario contar con una velocidad constante a pesar de que la carga externa varíe.

Los cilindros neumáticos, el cilindro hidráulico y el bloque de control del aire forman una unidad compacta. El cilindro hidráulico está unido a los cilindros neumáticos mediante un puente.

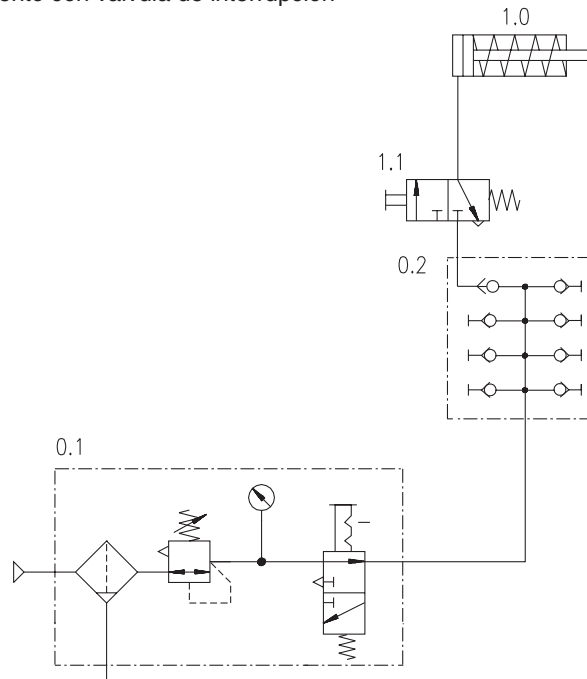
El cilindro hidráulico procura una velocidad constante del movimiento de avance. La velocidad puede regularse con las unidades de estrangulación del cilindro hidráulico.

Durante la operación de avance constante puede conmutarse a avance rápido. El bloque de control del aire a presión recibe entonces una señal neumática que permite puentear la unidad de estrangulación respectiva del cilindro hidráulico. Mientras que esté puesta dicha señal, el movimiento de la unidad de avance es rápido. El movimiento de avance rápido también puede ser invertido.

Parte C – Soluciones

Solución 1:	Dispositivo cargador	C-3
Solución 2:	Clasificador para piezas metálicas estampadas	C-9
Solución 3:	Separador de paquetes postales	C-13
Solución 4:	Distribuidor vertical de ladrillos	C-17
Solución 5:	Dispositivo doblador	C-21
Solución 6:	Máquina de marcaje	C-25
Solución 7:	Distribuidor de rodillos	C-29
Solución 8:	Tambor de soldadura de láminas	C-33
Solución 9:	Separador de piezas	C-37
Solución 10:	Vibrador para botes de pintura	C-41
Solución 11:	Alimentador dosificador	C-47
Solución 12:	Máquina para soldar termoplásticos	C-53
Solución 13:	Clasificador de áridos	C-59
Solución 14:	Compactador para basura doméstica	C-65
Solución 15:	Sujeción de cuerpos de moldes Circuito alternativo B	C-71
Solución 16:	Entrada a una estación de corte por láser Circuitos alternativos B, C, D	C-79
Solución 17:	Automatización parcial de una rectificadora Circuitos alternativos B, C	C-89
Solución 18:	Máquina taladradora con cuatro husillos Circuito alternativo B	C-97
Solución 19:	Máquina taladradora con alimentador por gravedad Circuito alternativo B	C-103
Solución 20:	Contador neumático	C-111

- a) Representación detallada de la Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción



- b) Representación simplificada de la Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción

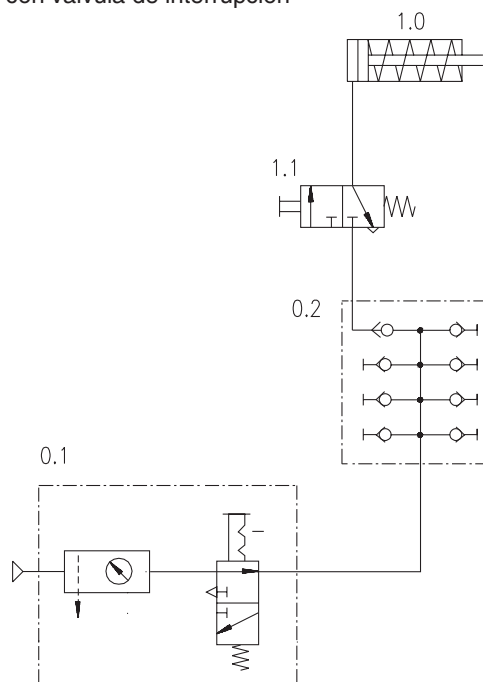
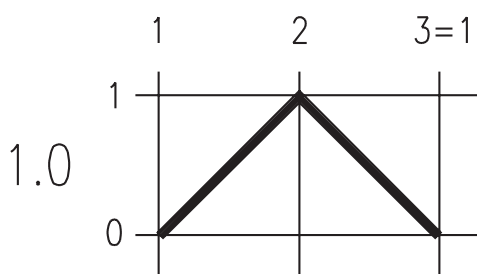


Fig. 1/2: Esquema del circuito

Fig. 1/3: Diagrama desplazamiento-fase



Representación simplificada sin líneas de señal*

Descripción de la solución

La descripción de la solución hace referencia a al esquema del circuito y al diagrama desplazamiento-fase. En lo que se refiere al esquema del circuito, distinguimos entre la representación **detallada** y la representación **simplificada**.

Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción y distribuidor de aire

Al Componente (0.2) representa el distribuidor (8 conexiones) (véase también el diseño del circuito). El componente (0.1) simboliza la unidad de mantenimiento y la válvula de interrupción.

Posición inicial (primera línea vertical en el diagrama de movimiento)

La posición inicial ** del cilindro y de las válvulas puede observarse en el esquema del circuito. El muelle interno del cilindro (1.0) mantiene el émbolo en posición de retroceso. El volumen de aire del cilindro ha sido descargado a través de la válvula de 3/2 vías (1.1).

Paso 1-2

Accionando la válvula de 3/2 vías por medio del pulsador, se aplica aire a la cámara del lado del émbolo en el cilindro (1.0). El vástago del cilindro avanza y empuja la pieza fuera del almacén. Si la válvula (1.1) permanece accionada, el vástago del cilindro permanecerá en posición avanzada.

Paso 2-3

Al liberar el pulsador de accionamiento, el aire del cilindro es descargado a través de la válvula de 3/2 vías (1.1). La fuerza del muelle de retroceso, empuja el émbolo de nuevo a su posición inicial. La pieza se alimenta desde el almacén por gravedad.

Condición marginal

Si se presiona brevemente el pulsador (1.1), el cilindro (1.0) avanza solamente una parte de su recorrido y regresa inmediatamente

* Diagrama desplazamiento-fase

A partir del ejercicio 6 en adelante, todos los diagramas se muestran completos, con las líneas de señales.

** Posición inicial

Los componentes asumen los estados requeridos para empezar la secuencia de operaciones, es decir, la válvula de interrupción (0.1) se halla conectada y el sistema se halla bajo presión.

Si se presiona el pulsador de marcha (1.1), el vástago del cilindro (1.0) avanza.

C-6

Solución 1

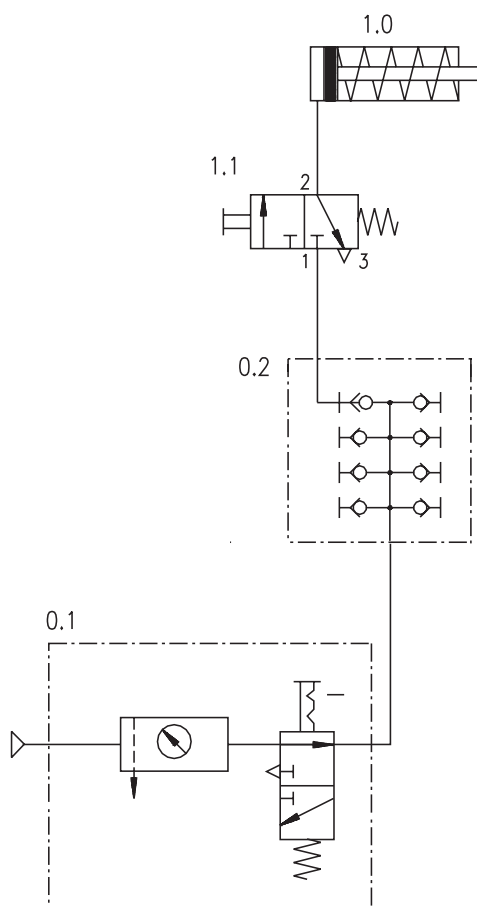


Fig. 1/4: Conexión del circuito

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de simple efecto
1.1	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo

Lista de componentes

Nota

Aparte de los componentes mencionados anteriormente, se necesitará la placa perfilada Festo sobre la que se montan los sistemas, así como una fuente de aire comprimido.



- Seguimiento*
- Desconectar el aire comprimido por medio de la válvula de interrupción de 3/2 vías (0.1). Intercambiar las conexiones en el pulsador de la válvula de 3/2 vías (1.1).
 - Verificar de nuevo el funcionamiento del sistema de control después de haber conectado el aire comprimido.

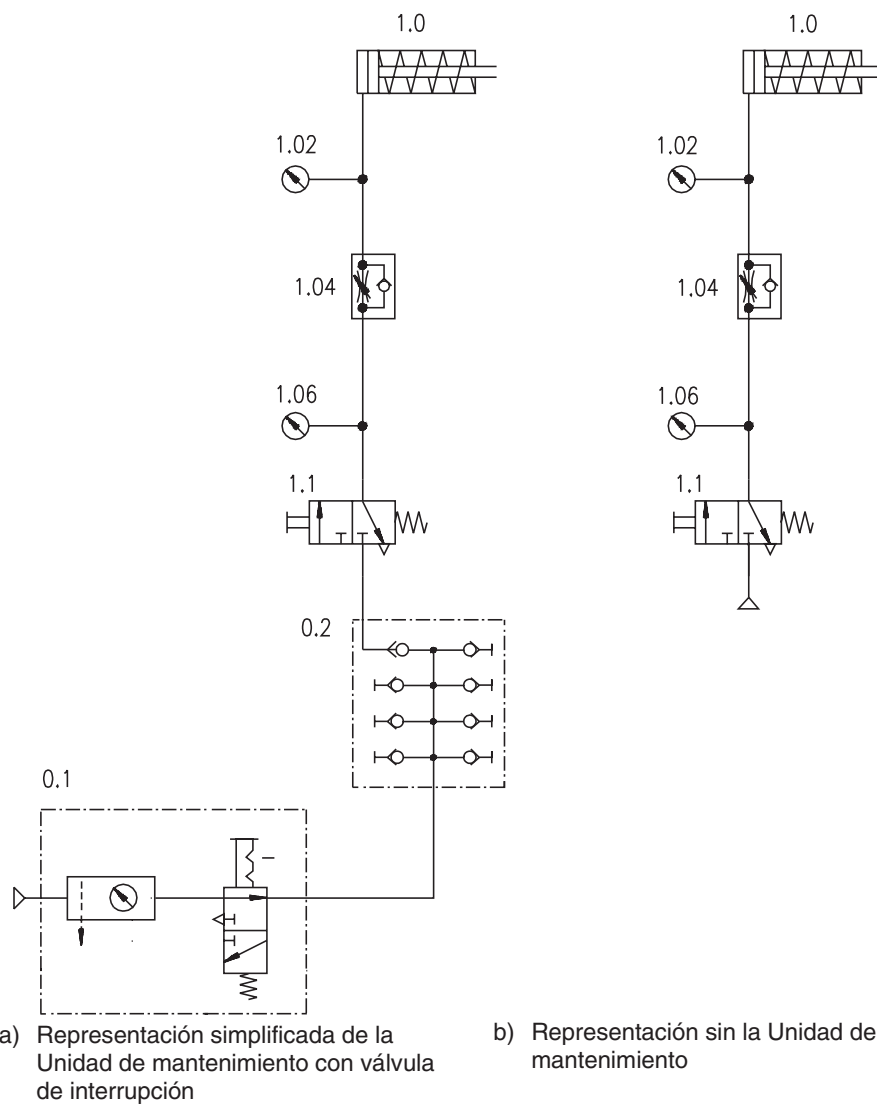
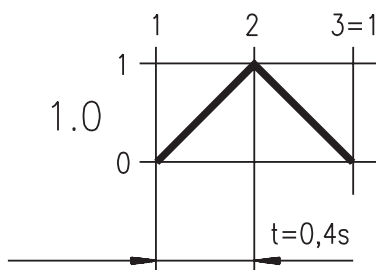


Fig. 2/2: Esquema del circuito

Fig. 2/3: Diagrama desplazamiento-fase



Representación simplificada sin líneas de señales

Descripción de la solución

En el esquema del circuito, debe distinguirse entre la representación simplificada de la unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (véase también el ejercicio 1), y la versión sin unidad de mantenimiento ni válvula de interrupción. Los esquemas de los ejercicios 3 al 20 se muestran sin estos componentes.

Posición inicial

En la posición inicial, el émbolo se halla en posición final retraída. El volumen de aire que se hallaba en el cilindro (1.0) ha sido descargado a través de la válvula de 3/2 vías con pulsador (1.1).

Paso 1-2

Accionando la válvula de 3/2 vías (1.1), la cámara del lado del émbolo en el cilindro (1.0) recibe aire, estrangulado por el regulador de caudal (1.04). El cilindro de simple efecto avanza hasta su posición final delantera. La duración del movimiento de avance se ajusta (cronómetro) por medio del regulador de caudal. Una vez ajustado el caudal, puede bloquearse el ajuste por medio de una contratuerca. El manómetro (1.06) indica la presión de funcionamiento durante el movimiento de avance y cuando el cilindro llega a su posición final delantera. Por otro lado, el manómetro (1.02) muestra la subida de la presión durante el avance. Además, después de completarse el movimiento de avance, la presión sigue subiendo hasta alcanzar la presión de funcionamiento. Si la válvula de pulsador (1.1) sigue accionada, el cilindro permanece en su posición final delantera.

Paso 2-3

Al liberar el pulsador de la válvula (1.1), el aire que se halla en el cilindro se descarga rápidamente a través del antirretorno del regulador de caudal y de la válvula de 3/2 vías (1.1). El cilindro regresa rápidamente a su posición inicial.

Condición marginal

Si se presiona brevemente la válvula de 3/2 vías (1.1), el cilindro (1.0) avanza solamente una parte de su recorrido y regresa inmediatamente

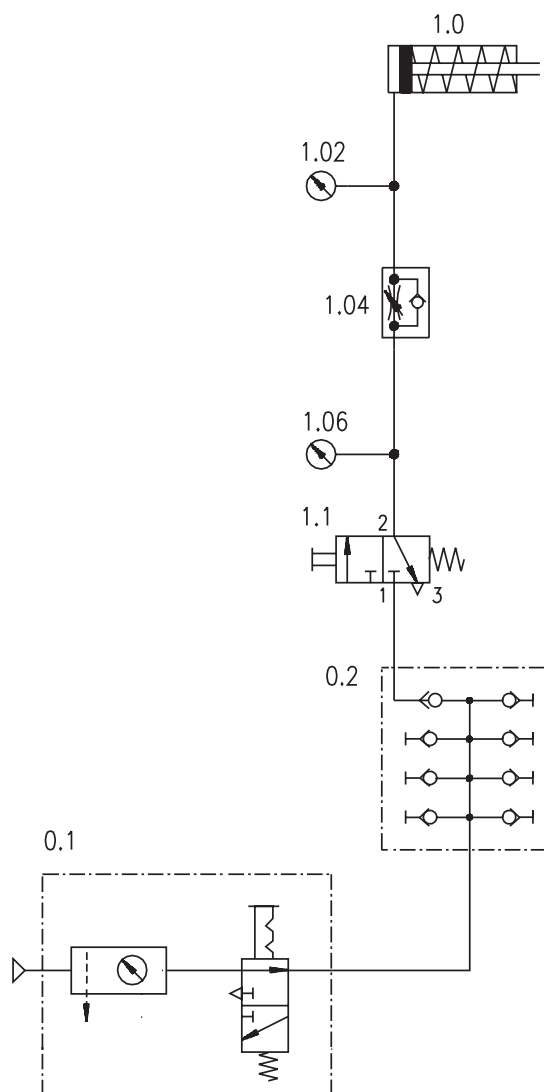


Fig. 2/4: Conexión del circuito

Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de simple efecto
1.02	Manómetro
1.04	Regulador de caudal unidireccional
1.06	Manómetro
1.1	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo

Seguimiento

- Invertir las conexiones del regulador de caudal (1.04). Observar los cambios en el comportamiento del sistema de mando.
- Con cilindros de simple efecto, se distingue entre la regulación del aire de alimentación (carrera de avance) y la regulación del aire de escape (carrera de retroceso)
- El ejercicio 9 da un ejemplo del accionamiento de un cilindro de simple efecto con control del aire de alimentación y de escape.

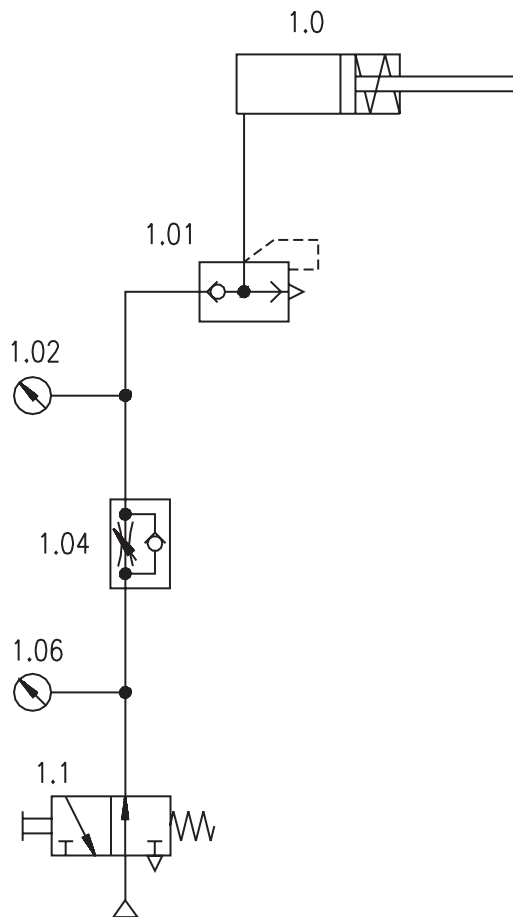
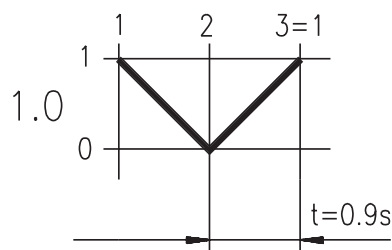


Fig. 3/2: Esquema del circuito

Fig. 3/3: Diagrama desplazamiento-fase



Representación simplificada sin líneas de señales

Descripción de la solución

Posición normal*

La instalación se halla sin presión. El vástago del cilindro (1.0) asume su posición final retraída por la acción del muelle de retorno.

Posición inicial

En la posición inicial, el cilindro de simple efecto está con el vástago avanzado. La cámara del lado del émbolo se halla bajo presión por efecto de la válvula de 3/2 vías (1.1) accionada por pulsador, abierta en reposo.

Paso 1-2

Accionando el pulsador de la válvula de 3/2 vías (1º.1), el volumen de aire en el cilindro (1.0) se descarga a través de la válvula de escape rápido (1.01). El cilindro regresa muy rápidamente. Si el pulsador (1.1) sigue accionado, el vástago del cilindro permanece en su posición final retraída. El siguiente paquete se desliza hacia la plataforma portadora.

Paso 2-3

Si se libera entonces el pulsador de la válvula, el vástago del cilindro avanza y levanta el paquete. El tiempo deseado de avance de $t = 0,9$ segundos, se ajusta por medio del regulador de caudal de un solo sentido (1.04) (usar el cronómetro)

Condición marginal

Si el pulsador se acciona brevemente, el cilindro retrocede tan sólo una parte de su carrera total.

* Posición normal

El término "posición normal" se aplica a un estado en el que las piezas móviles se hallan sin accionar y asumen una cierta posición, por ejemplo, por la fuerza de un muelle.

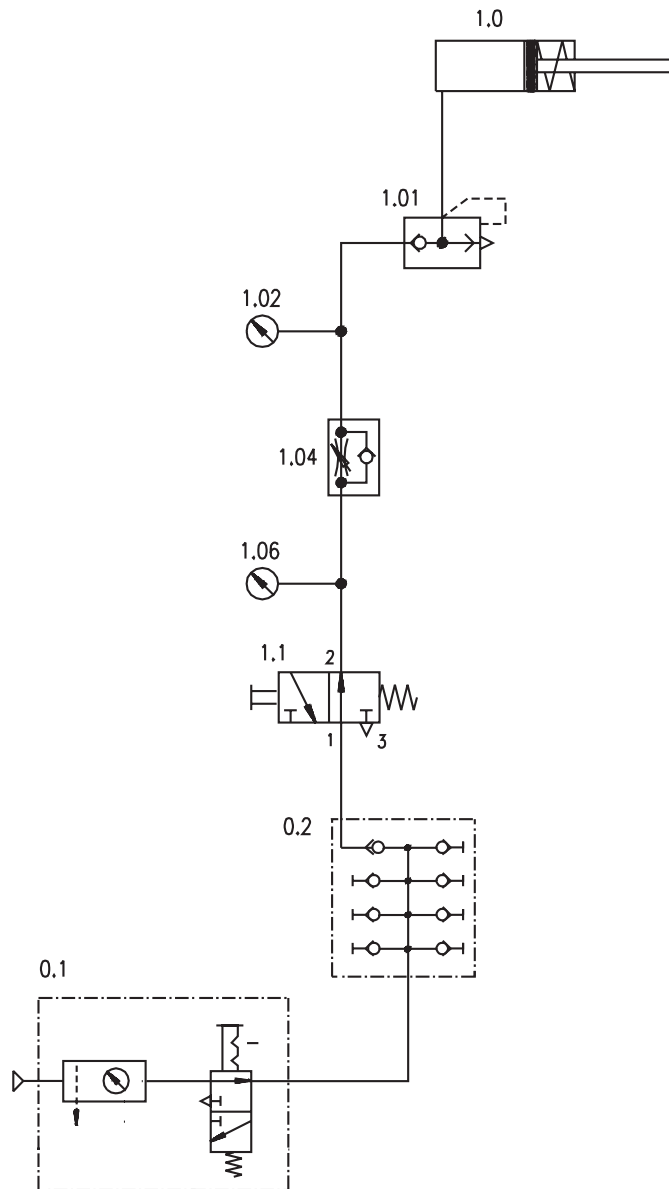


Fig. 3/4: Conexión del circuito

Nota

El trozo de tubo entre el cilindro (1.0) y la válvula de escape rápido, debe mantenerse lo más corto posible. Cuanto más corta sea la pieza de tubo, tanto más rápidamente retrocederá el vástago del cilindro.



C-16

Solución 3

Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de simple efecto
1.01	Válvula de escape rápido
1.02	Manómetro
1.04	Regulador de caudal unidireccional
1.06	Manómetro
1.1	Válvula de 3/2 vías con pulsador, abierta en reposo

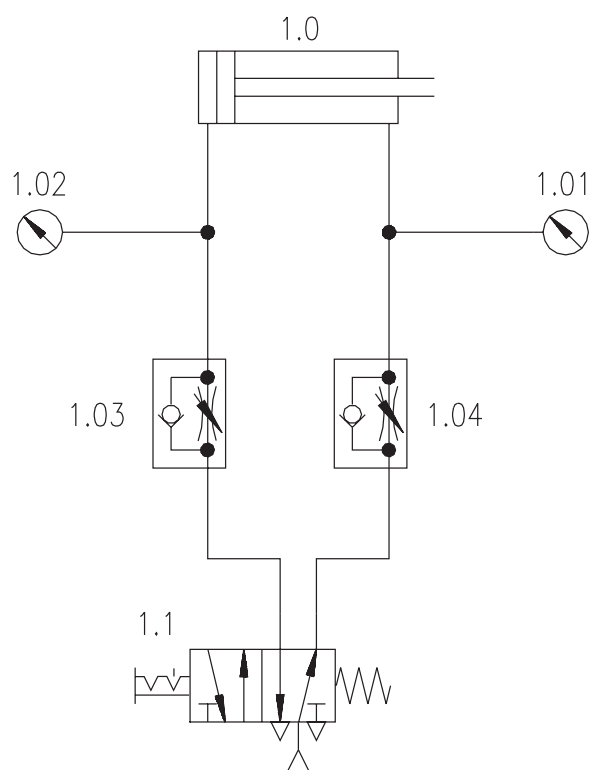
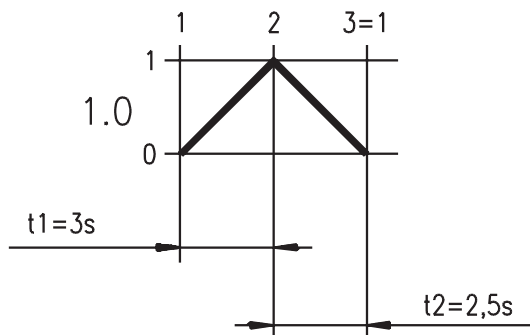


Fig. 4/2: Esquema del circuito

Fig. 4/3: Diagrama desplazamiento-fase



Descripción de la solución

Posición inicial

En la posición inicial, la cámara del lado del vástago se halla alimentada de aire por medio de la válvula de 5/2 vías (1.1). El lado opuesto del émbolo se halla en descarga. El cilindro se halla en posición final retraída. El manómetro (1.01) indica la presión de funcionamiento.

Paso 1-2

Si se invierte la posición del selector de la válvula de 5/2 vías (1.1) con muelle de retorno, el cilindro (1.0) se desplaza lentamente hacia adelante y permanece en su posición delantera. La velocidad de avance se determina por medio de un regulador de caudal de un sólo sentido (1.04) en el lado del vástago. El émbolo se halla atrapado entre dos cámaras de aire, de forma que es posible incluso regular velocidades de avance muy lentas (control del aire de escape). Observar los dos manómetros (1.01) y (1.02)

Paso 2-3

Se invierte de nuevo el selector (1.1), lo cual hace que el cilindro retroceda. La velocidad de retroceso viene determinada por el regulador de caudal (1.03)

Condición marginal

Invirtiéndolo del interruptor selector (1.1) durante la carrera de avance o de retroceso, se invierte inmediatamente el movimiento.

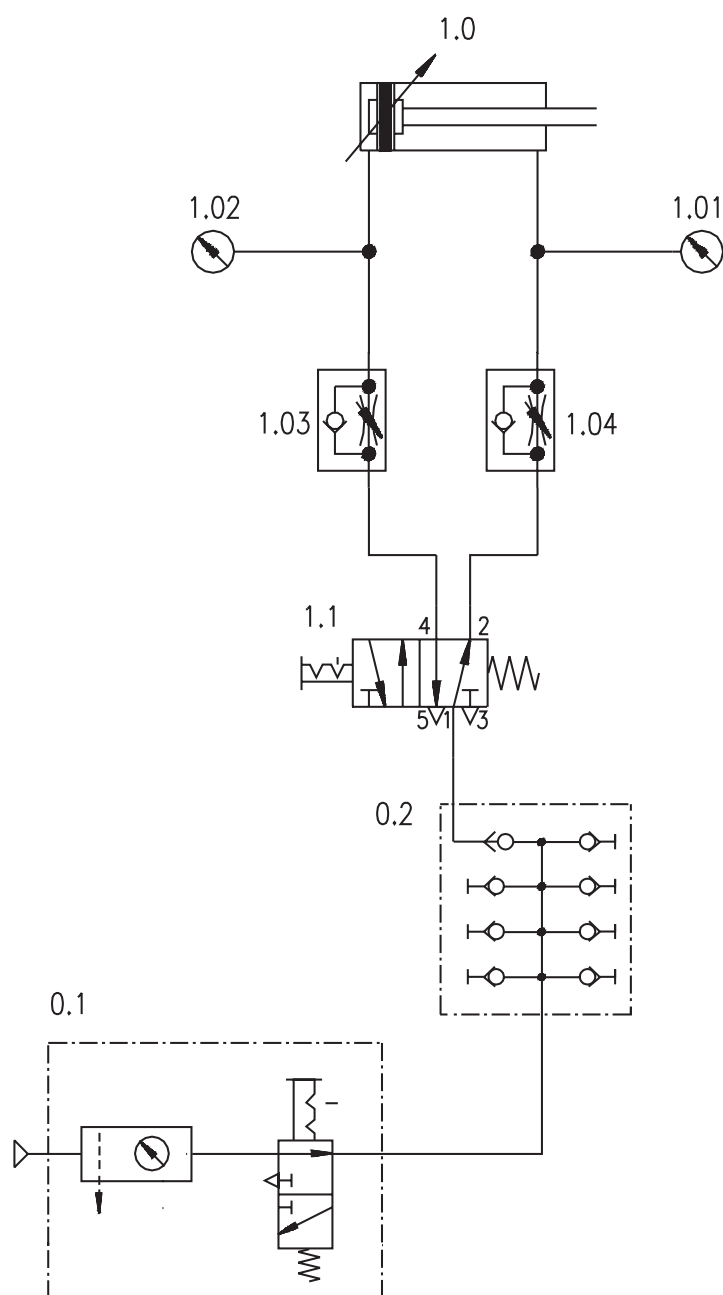


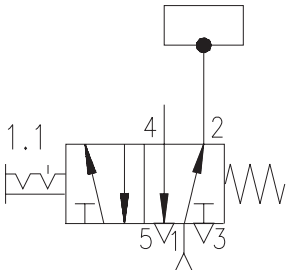
Fig. 4/4: Conexión del circuito

Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de doble efecto
1.01	Manómetro
1.02	Manómetro
1.03	Regulador de caudal unidireccional
1.04	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula 5/2 vías con interruptor selector

- Seguimiento
- Invertir las conexiones de los reguladores de caudal. Observar el cambio en el comportamiento del sistema
 - Reemplazar el cilindro de doble efecto (1.0) por uno de simple efecto. Conectar el cilindro a la salida 4(A) de la válvula de potencia.
La salida 2(B) de la válvula de 5/2 vías (1.1) con muelle de retorno y selector, debe cerrarse. (Para hacer de tapón, conectar un racor en Te (conector rápido) a la válvula por medio de un trozo corto de tubo. Conectar las otras dos salidas de la Te entre sí, por medio de otro trozo de tubo).
 - Ahora intercambiar la salida 4 (A) con la 2 (B). Observar el comportamiento del sistema de control.

Fig 4/5:
Válvula de 5/2 vías



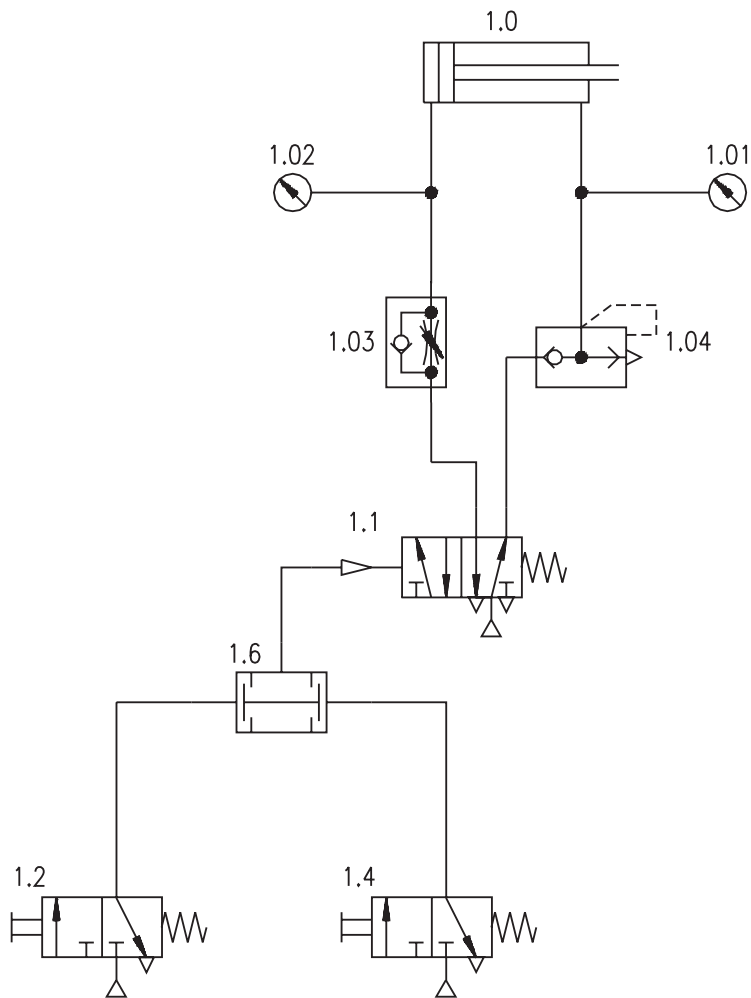


Fig. 5/2: Esquema del circuito

Nota

La combinación de válvulas (1.2), (1.4) y (1.6) no constituye una función de seguridad. No debe utilizarse en la práctica de esta forma. Un circuito así debe montarse utilizando un válvula de arranque bimanual de seguridad homologada.



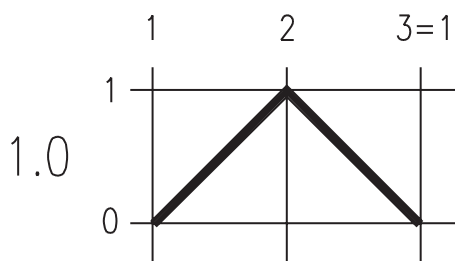


Fig.5/3: Diagrama desplazamiento-fase

Representación simplificada sin líneas de señales

Descripción de la solución

Posición inicial

En la posición inicial, el vástago del cilindro (1.0) se halla en posición retraída. La válvula de potencia (1.1) se halla en posición de conmutación izquierda.

Paso 1-2

Si se accionan ambas válvulas de 3/2 vías (1.2) y (1.4), hay presión en la salida de la válvula de simultaneidad (1.6). La válvula de 5/2 vías (1.1) invierte. La cámara el émbolo del cilindro (1.0) se alimenta con aire comprimido sin estrangular a través de un regulador de caudal (1.32). El cilindro avanza hacia su posición final delantera. Dado que la cámara del lado del vástago se vacía rápidamente a través de la válvula de descarga rápida (1.04), el movimiento del cilindro es muy rápido. Si ambas válvulas de 3/2 vías (1.2) y (1.4) permanece accionadas, el cilindro permanece en la posición final delantera.

Paso 2-3

Si por lo menos uno de los dos pulsadores (1.2) o (1.4) se libera, la válvula de potencia (1.1) ya no recibe presión. La válvula se invierte por efecto del muelle. El cilindro se mueve hacia su posición inicial con el aire estrangulado (1.03)

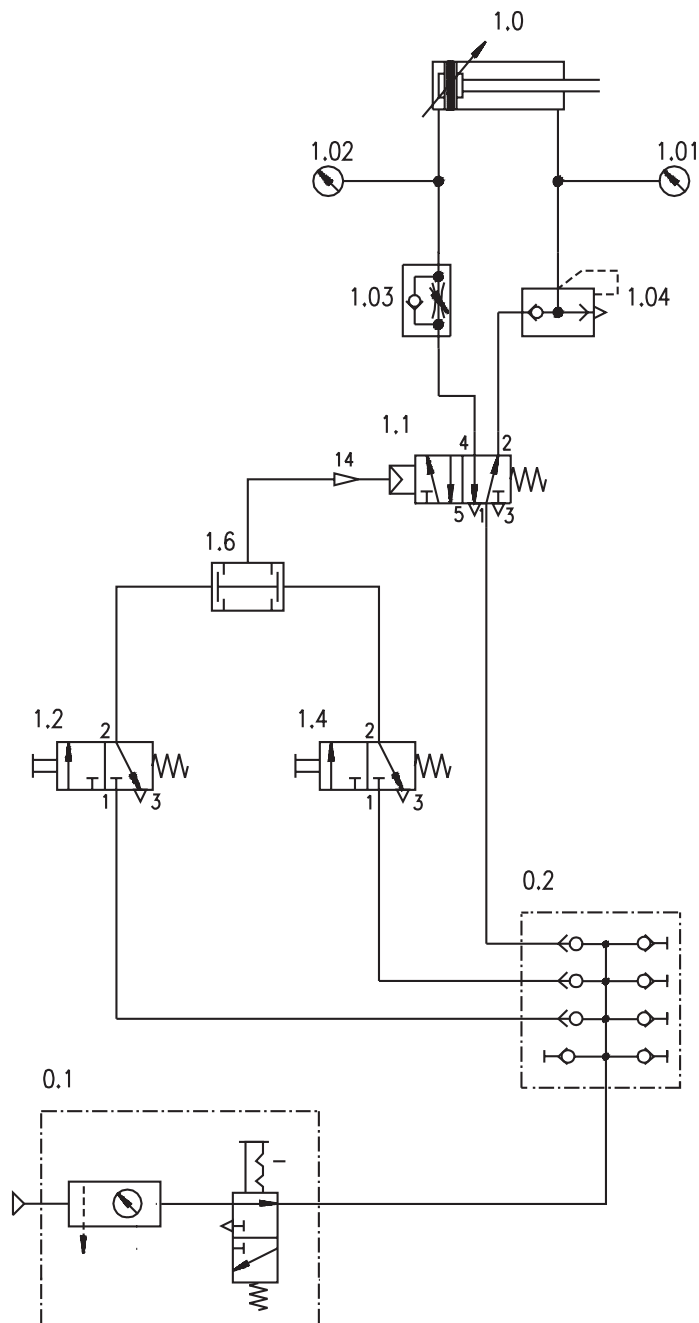


Fig. 5/4: Conexión del circuito

<i>Componentes</i>	<i>Descripción</i>
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de doble efecto
1.01	Manómetro
1.02	Manómetro
1.03	Regulador de caudal unidireccional
1.04	Válvula de escape rápido
1.1	Válvula 5/2 vías de simple pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.4	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.6	Válvula de simultaneidad

Lista de componentes

Seguimiento Existen dos formas de poner en práctica la función AND.

Quitar la válvula de simultaneidad (1.6) del circuito de mando y conectar ambas válvulas de 3/2 vías (1.2) y (1.4) en serie (la entrada 1 de 1.2 a la fuente de aire comprimido; la salida 2 de 1.2 a la entrada 1 de 1.4; la salida 2 de 1.4 al pilotaje 14 de la válvula de potencia 1.1)

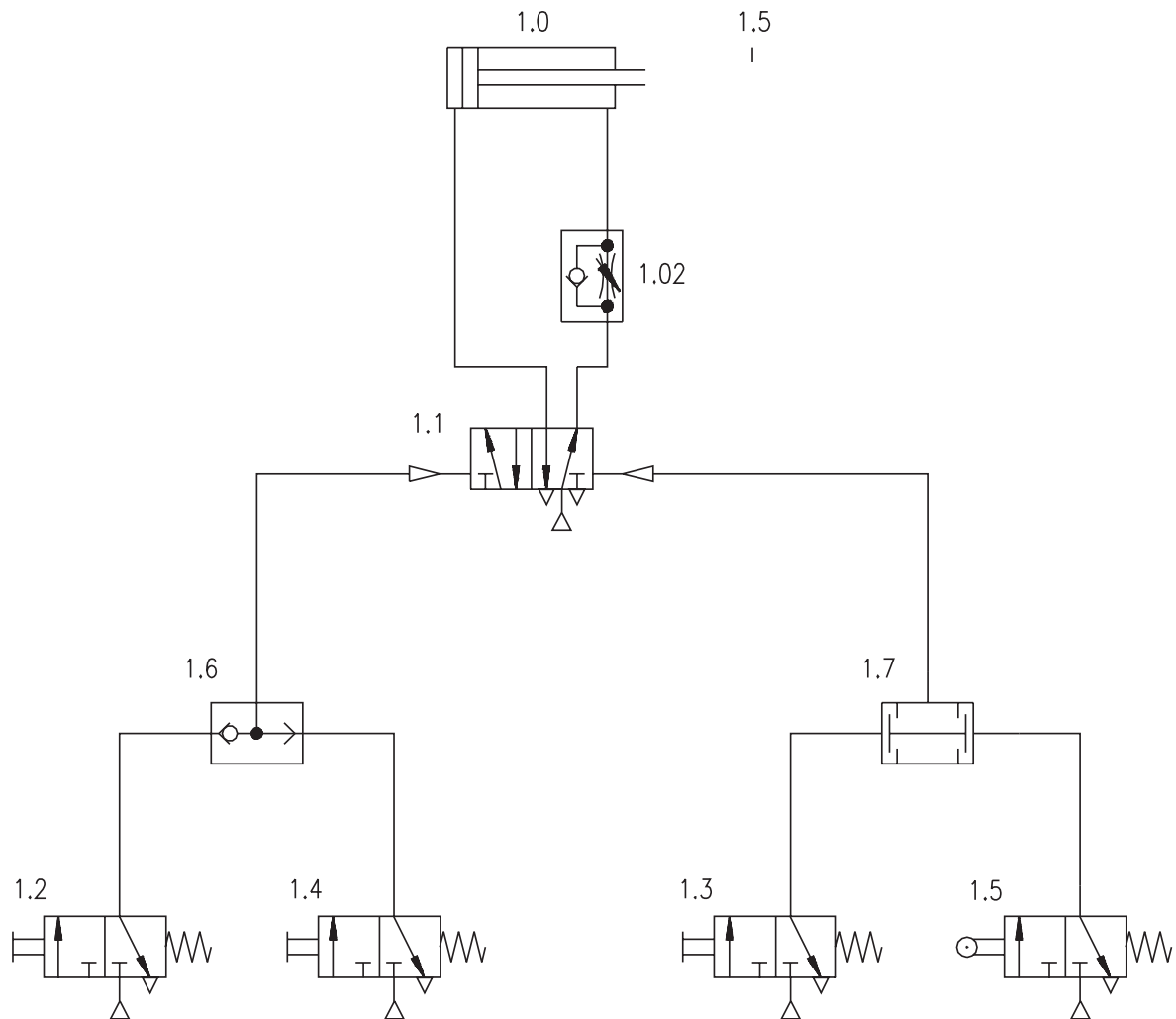


Fig. 6/2: Esquema del circuito

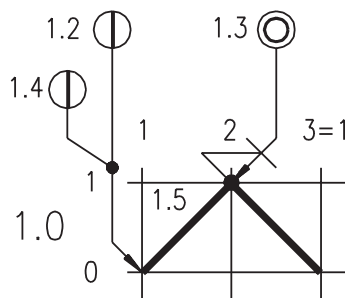


Fig. 6/3: Diagrama desplazamiento-fase

Descripción de la solución

Posición inicial

En la posición inicial, el vástago del cilindro (1.0) se halla en posición retraída. La válvula de 5/2 vías, biestable con memoria, de doble pilotaje (1.1) alimenta aire a presión a la cámara del lado del vástago y descarga el aire en el lado del émbolo.

Paso 1-2

Si se acciona por lo menos una de las dos válvulas de 3/2 vías con pulsador (1.2) o (1.4), la válvula de memoria (1.1) invierte y el cilindro avanza lentamente, con el aire de escape restringido (1.02). Con ello avanza la baliza de medición. En la posición final delantera, el vástago acciona una válvula de rodillo (1.5) por medio de una leva. Si no se ha accionado ningún otro pulsador, el cilindro permanece en su posición final delantera.

Paso 2-3

Al accionar el pulsador de la válvula de 3/2 vías (1.3), se cumple la simultaneidad con la válvula de rodillo (1.5) y se invierte la válvula de memoria (1.1). El vástago del cilindro retrocede rápidamente.

Condición marginal

El inicio de la carrera de retroceso por medio del pulsador (1.3) solamente puede producirse cuando se ha alcanzado la posición final delantera y con ello se ha accionado la válvula de rodillo (1.5). Si aún se hallara presente la señal inicial de pilotaje en la válvula de memoria de 5/2 vías, no podría iniciarse la carrera de retroceso.

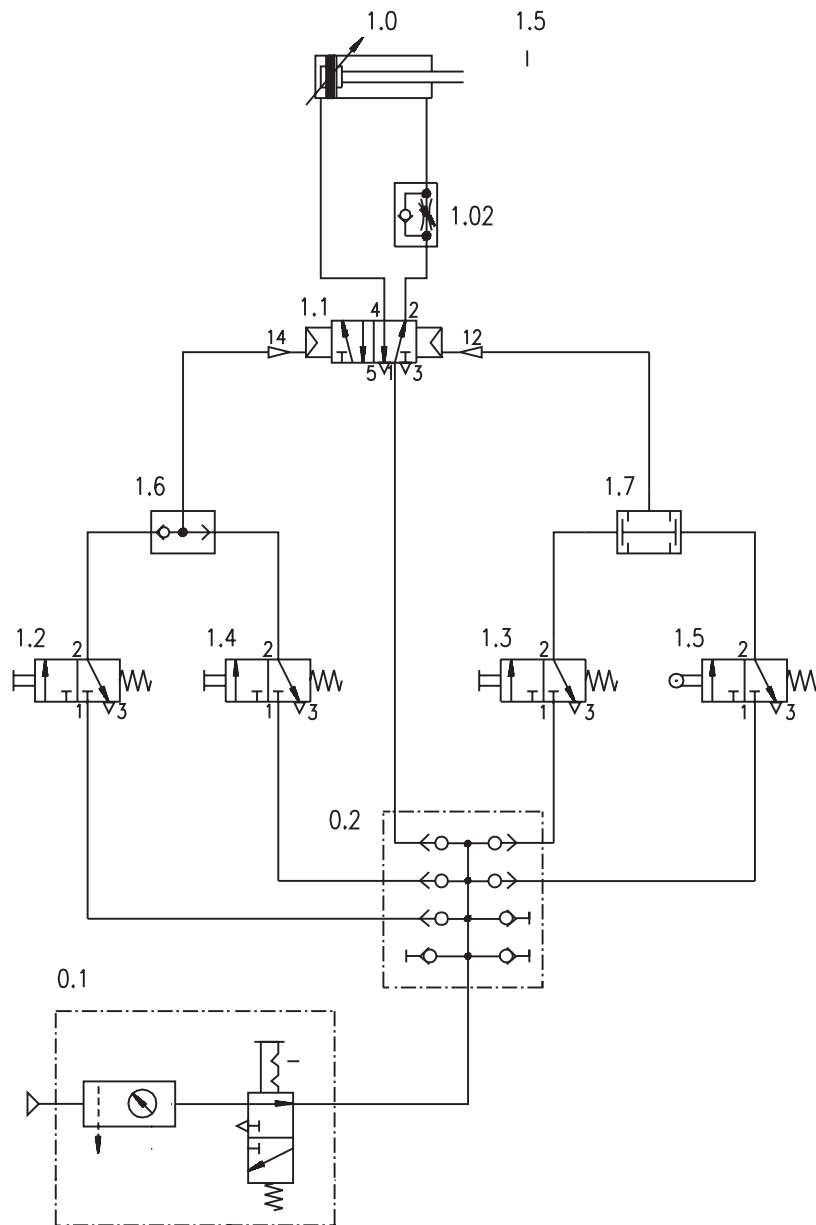


Fig. 6/4: Conexionado del circuito

Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de doble efecto
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.4	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.5	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.6	Selector de circuito
1.7	Válvula de simultaneidad

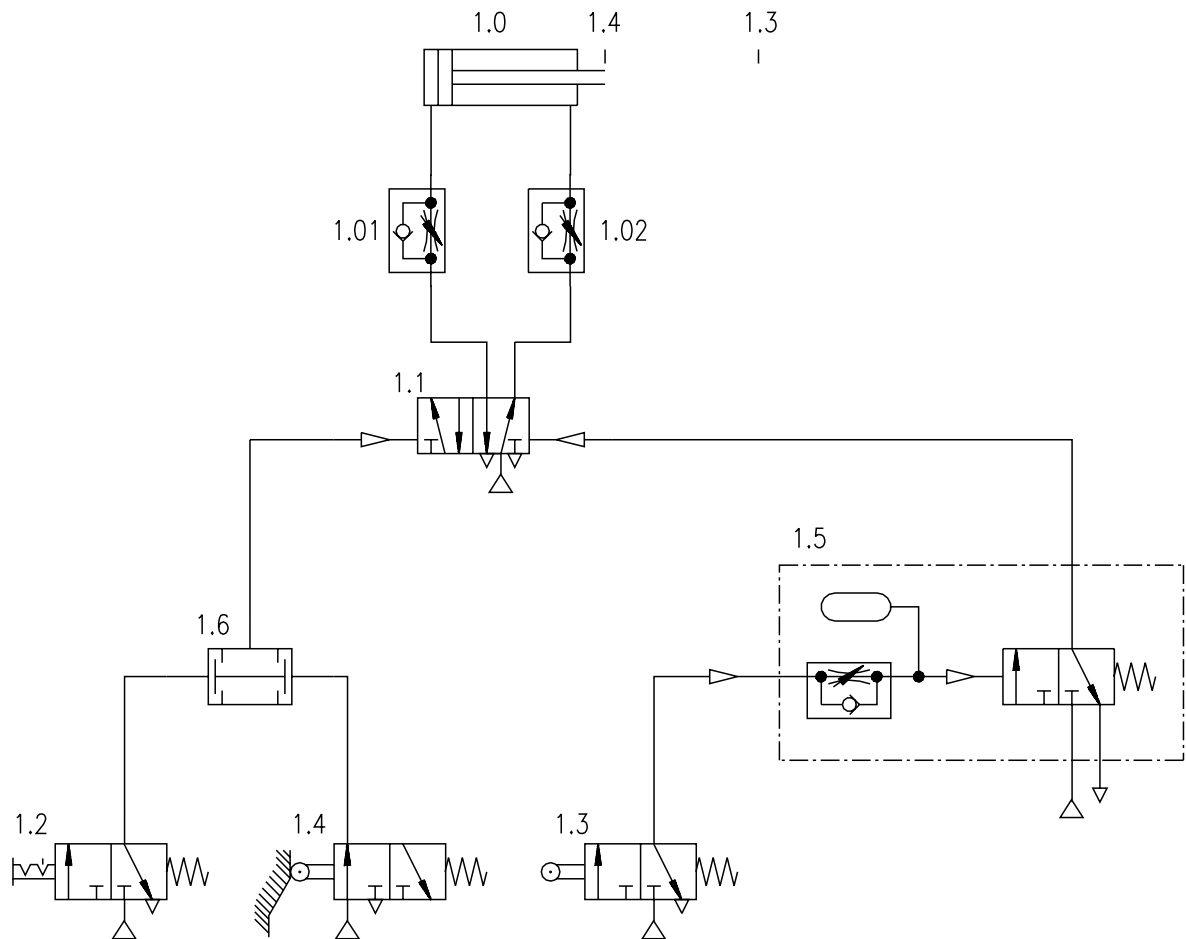
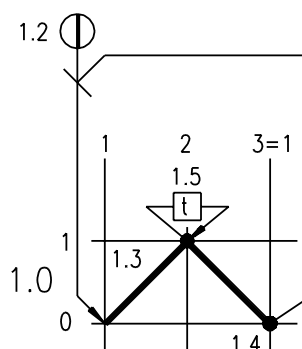


Fig. 7/2: Esquema del circuito

Fig. 7/3: Diagrama desplazamiento-fase



Descripción de la solución

Posición inicial

En posición inicial el vástago del cilindro (1.0) se halla en posición final retraída. La leva acciona el rodillo de la válvula (1.4). Se cumple una de las dos condiciones de marcha.

Paso 1-2

Si se acciona la válvula con retención (1.2) se cumple la segunda condición de la válvula de simultaneidad (1.6) y se pilota el elemento final de control (1.1). El vástago avanza con el aire de escape estrangulado (1.02). La duración de la carrera de avance es de $t_1 = 0,6$ segundos. En la posición final delantera, la leva acciona el rodillo de la válvula (1.3). El temporizador (1.5) recibe presión. El depósito se llena a través de la restricción. Una vez transcurrido el tiempo de $t_2 = 2$ segundos, la válvula de 3/2 vías del temporizador conecta. En la conexión se salida hay señal. El elemento final de control (1.1) regresa a su posición inicial.

Paso 2-3

La inversión de la válvula de memoria (1.1) hace que el vástago retroceda con el aire de escape estrangulado. La duración de la carrera de retroceso de $t_3 = 0,4$ segundos, se ajusta por medio del regulador de caudal de un solo sentido (1.01). Cuando se acciona de nuevo la válvula de rodillo (1.4), termina la carrera de retroceso.

Ciclo continuo

Si se acciona la válvula de marcha (1.2) y permanece en posición accionada, el vástago realiza un movimiento continuo de vaivén. Solamente cuando se acciona de nuevo el selector de la válvula (1.2), termina el movimiento secuencial al final de ciclo.



The diagram shows a Wheatstone bridge circuit. The bridge consists of four resistors arranged in a square. The top-left resistor is labeled '1.2'. The top-right resistor is labeled '4'. The bottom-left resistor is labeled '5'. The bottom-right resistor is labeled 'V3'. A variable resistor, represented by a rectangle with a diagonal line through it, is connected in series with the '4' resistor. The bridge is powered by a DC voltage source, represented by a battery symbol, connected across the top and bottom nodes. The output voltage is measured across the '5' and 'V3' resistors, with the positive terminal at the node between '5' and 'V3'.

Fig. 7/5:
Válvula de 5/2 vías

Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de doble efecto
1.01	Regulador de caudal unidireccional
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula 5/2 vías con interruptor selector
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.4	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.5	Válvula temporizadora, cerrada en reposo
1.6	Válvula de simultaneidad

- Seguimiento*
- Utilizar la válvula de secuencia en lugar del temporizador. Observar el comportamiento del control con diferentes ajustes.
 - La presión de funcionamiento para la unidad de mantenimiento se fija a $p = 6$ bar (600 kPa). Disminuir la presión de funcionamiento en etapas de $p = 1$ bar (100 kPa). Determinar el cambio de duración del ciclo en relación con la presión de funcionamiento (cronómetro).

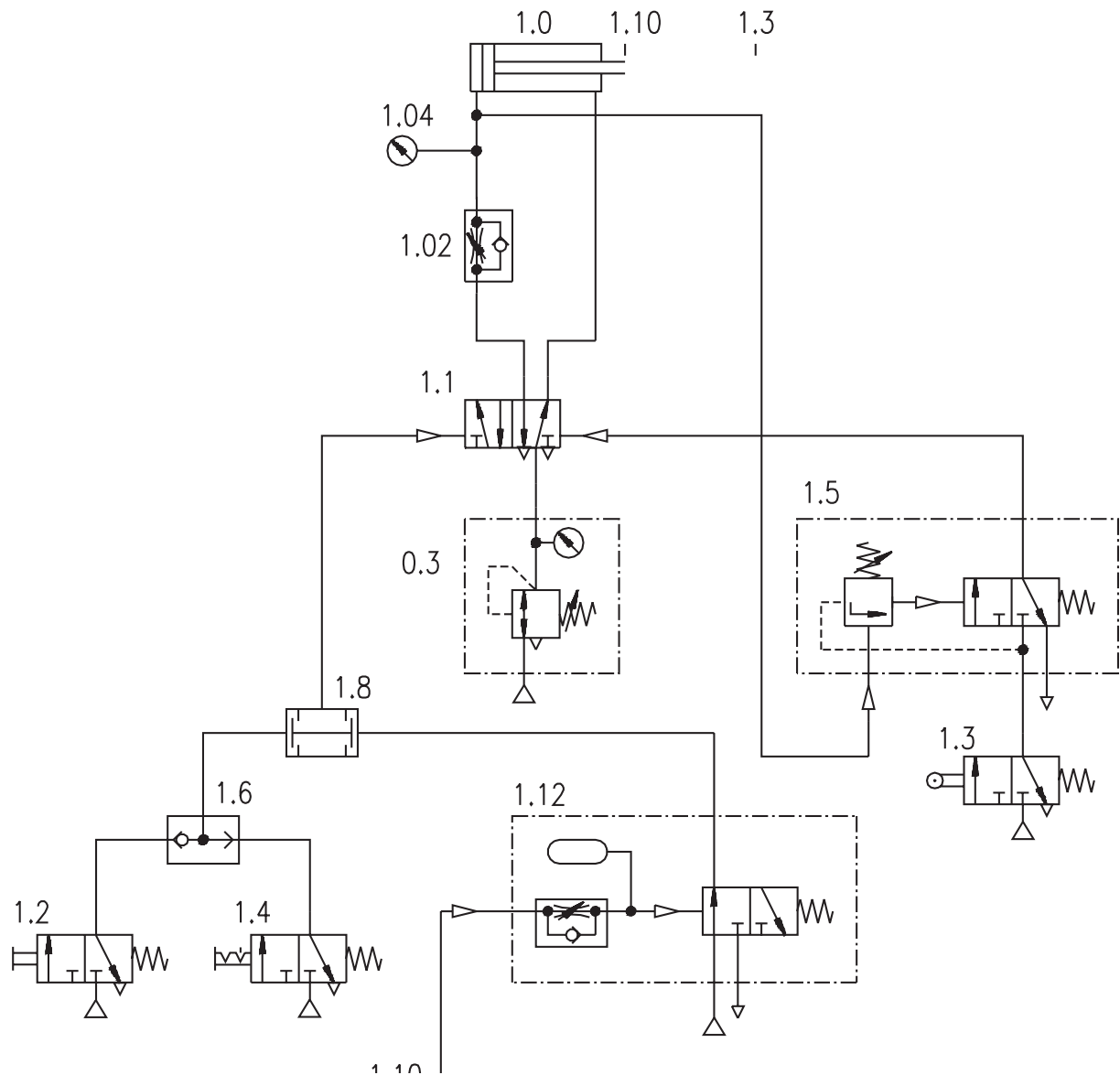


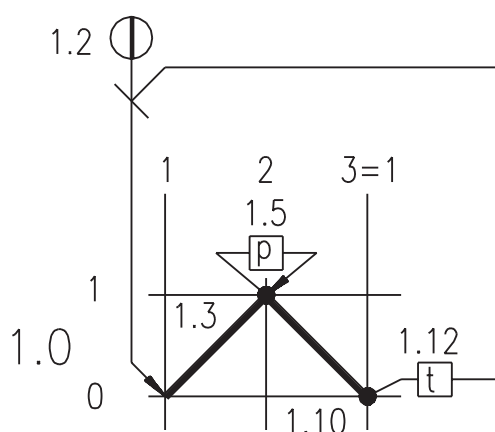
Fig. 8/2: Esquema del circuito

Nota

La válvula de 3/2 vías del temporizador (1.12) se halla accionada en posición inicial.



Fig. 8/3: Diagrama desplazamiento-fase



Descripción
de la solución

Posición inicial

En posición inicial, el cilindro se halla en posición retraída. La válvula de control final (1.1) alimenta el lado del émbolo en el cilindro. La leva presiona el rodillo de la válvula (1.10) y la válvula temporizadora (1.12) está accionada. Hay señal uno en el lado derecho de la válvula de simultaneidad (1.8)

Paso 1-2

Si se acciona el pulsador (1.2), la válvula selectora de circuito (1.6) emite una señal a la válvula de simultaneidad (1.8). Esto hace invertir el elemento final de control. El cilindro avanza lentamente con el aire de alimentación estrangulado (1.02). El regulador de presión (0.3) limita la presión a un máximo de $p = 4 \text{ bar} (= 400 \text{ kPa})$. (El tambor no debe dañarse por el útil. En posición final delantera, la leva del cilindro acciona el rodillo de la válvula (1.3). Esto hace que se aplique presión a la válvula de secuencia (1.5) en la entrada 1. La válvula de secuencia se acciona cuando se alcanza una presión de $p = 3 \text{ bar} (= 300 \text{ kPa})$ en la cámara del émbolo. Ajustar el caudal (1.02) de forma que el lento crecimiento de la presión haga que el cilindro se detenga ($t_1 = 3 \text{ segundos}$) en la posición final delantera.

Paso 2-3

Una vez que la válvula de secuencia (1.5) haya conmutado, el elemento final de control se invierte. El cilindro retrocede a su posición inicial de marcha. El nuevo accionamiento sobre la válvula de rodillo (1.10) hace que se alimente de nuevo el pilotaje del temporizador. Una vez transcurrido el tiempo especificado de $t_2 = 2 \text{ segundos}$, la válvula de simultaneidad (1.8) se alimenta de aire por el lado derecho, de forma que es posible realizar un nuevo ciclo.

Ciclo continuo

Si el interruptor selector de la válvula (1.4) se invierte, el mando entra en ciclo continuo. Al devolver el selector a su posición inicial, el mando se detiene a final de ciclo.

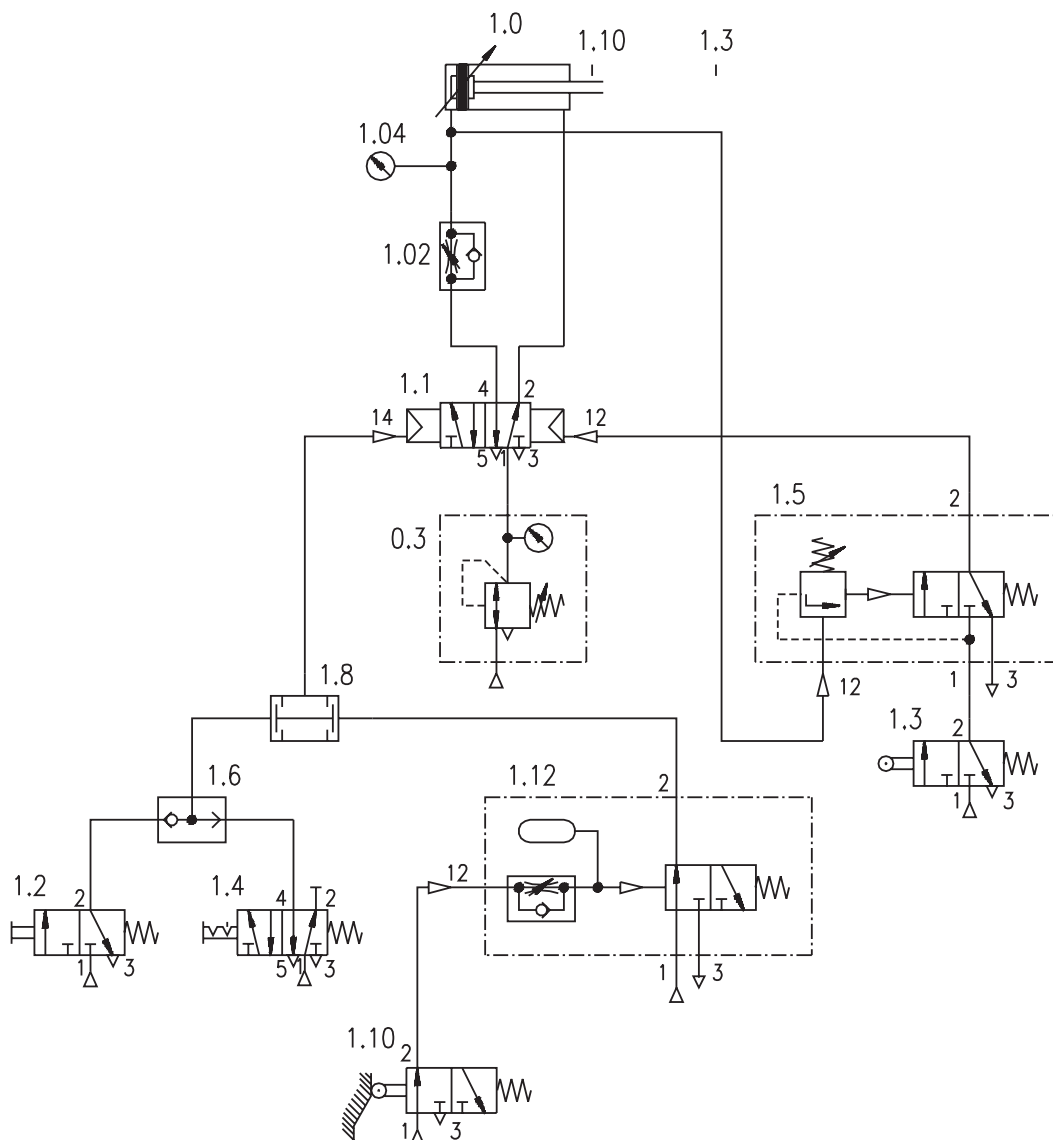


Fig. 8/4: Conexión del circuito

Nota

Los componentes unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y distribuidor (0.2) ya no se muestran a partir del ejercicio 8



Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Regulador de presión con manómetro
1.0	Cilindro de doble efecto
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.04	Manómetro
1.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.4	Válvula 5/2 vías con interruptor selector
1.5	Válvula de secuencia
1.6	Selector de circuito
1.8	Válvula de simultaneidad
1.10	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.12	Válvula temporizadora, cerrada en reposo

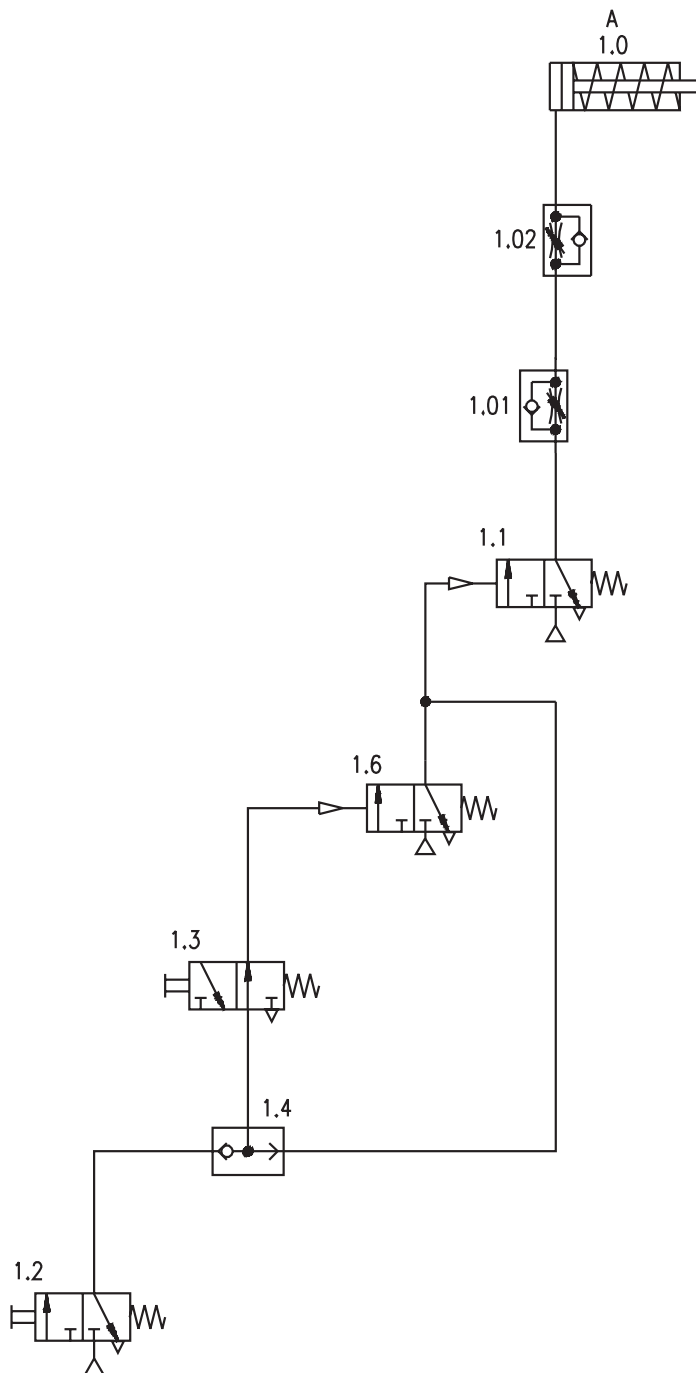


Fig. 9/2: Esquema del circuito

El pulsador 1.2 hace avanzar el cilindro
El Pulsador 1.3 lo hace retroceder

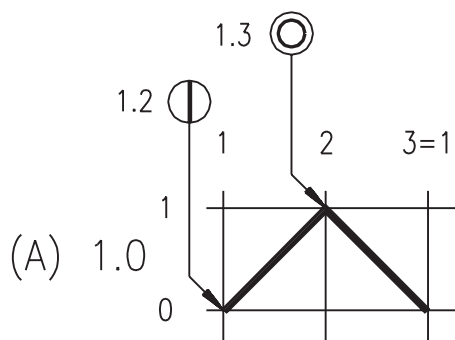


Fig. 9/3: Diagrama desplazamiento-fase

Descripción
de la solución

Circuito de autorretención

El grupo de válvulas (1.2), (1.3), (1.4) y (1.6) está dispuesto en forma de circuito con autorretención o autoenclavamiento. El accionamiento del pulsador (1.2) provoca una señal continua en la salida de la válvula (1.6). Cuando se acciona la válvula de 3/2 vías abierta en reposo, se interrumpe la autorretención del circuito. En la salida de la válvula (1.6) aparece una señal cero. Si se mantienen presionados ambos pulsadores, sigue habiendo una señal cero en la salida (Comportamiento como una memoria o flip-flop de paro prioritario *).

Paso 1-2

Si se acciona el pulsador de la válvula de 3/2 vías (1.2), el cilindro de simple efecto (1.0) avanza con el aire de alimentación estrangulado (1.02). La autorretención del circuito hace que el cilindro permanezca en su posición final delantera.

Paso 2-3

Después de accionar la válvula de 3/2 vías (1.3) cerrada en reposo, el cilindro retrocede con estrangulación del aire de escape (1.01). La autorretención del circuito se elimina. El muelle de retroceso hace que el cilindro permanezca en su posición final retraída.

* **flip-flop-RS:**
R significa reset (borrado/paro)
S significa set (activación/marcha)

Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de simple efecto
1.01	Regulador de caudal unidireccional
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula 5/2 vías de simple pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías con pulsador, normally open
1.4	Selector de circuito
1.6	Válvula 5/2 vías de simple pilotaje

Seguimiento

- Quitar el elemento final de potencia (1.1) del sistema y conectar la salida de la Te directamente al regulador de caudal (1.01). La válvula (1.6) ahora no es solamente un elemento de mando, sino que asume la función de elemento final de potencia. Ajustar los reguladores de caudal (1.01) y (1.02) al máximo caudal con los tornillos de regulación.

¿Por qué se produce ahora un retraso de tiempo al activar y desactivar el circuito con autorretención?

- La válvula de memoria neumática mostrada en la solución propuesta se comporta como “paro prioritario”. Cambiar el comportamiento de la autorretención, de forma que se produzca una situación de “marcha prioritaria”.
- Sustituir la válvula de memoria (con autorretención) por una válvula de memoria mecánica (válvula de 5/2 vías biestable o de doble pilotaje).
¿Cómo es posible distinguir entre el comportamiento entre ambas variantes del circuito cuando se produce un fallo de presión y se recupera de nuevo la presión?

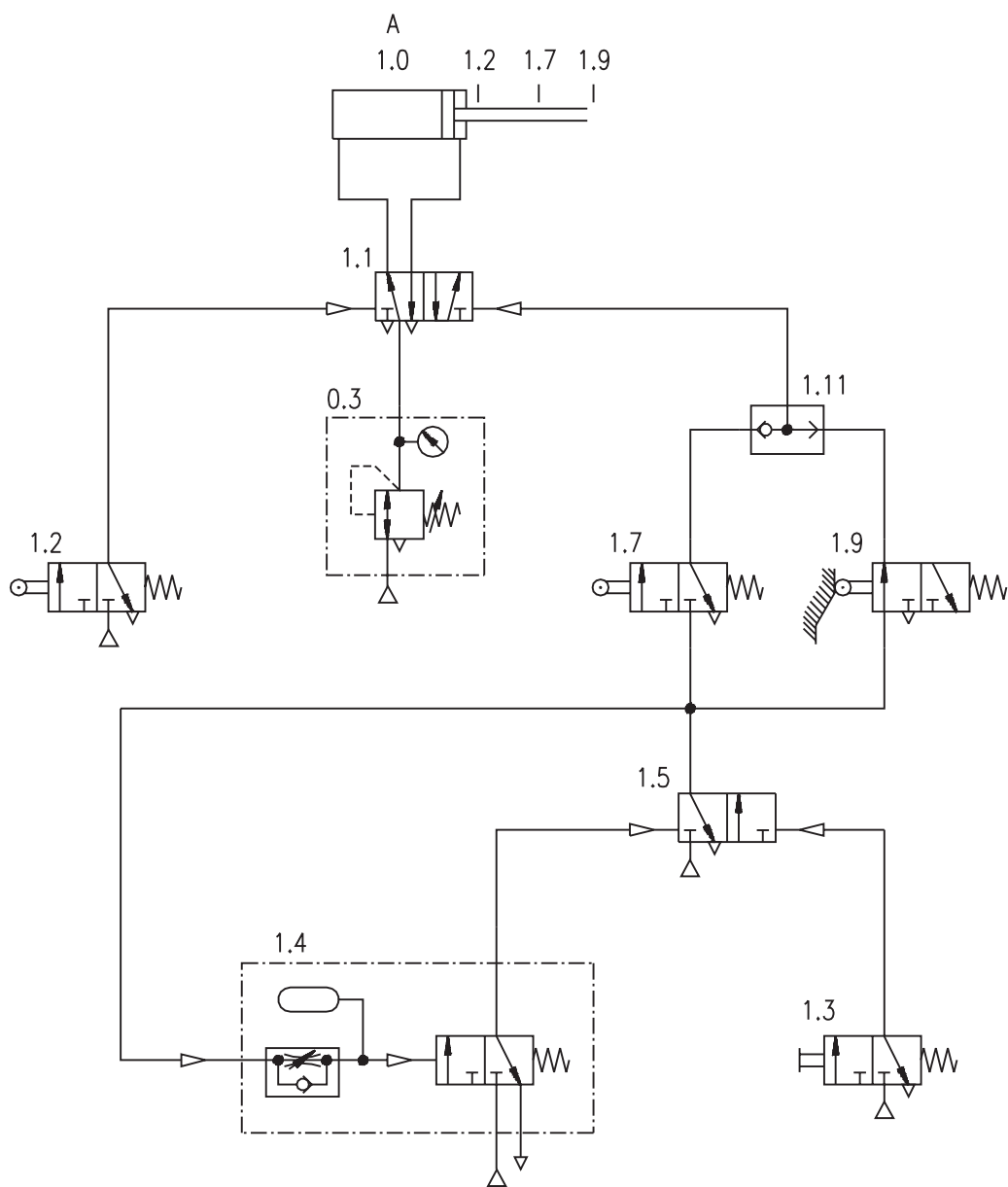


Fig. 10/2: Esquema del circuito

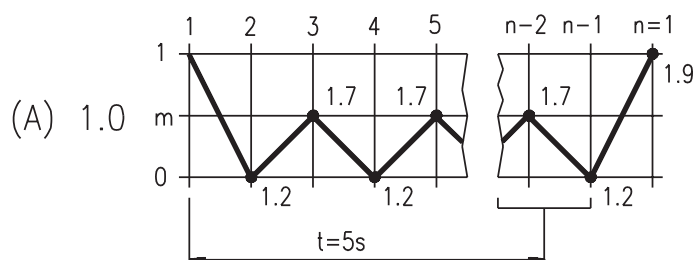


Fig.10/3: Diagrama desplazamiento-fase

Descripción
de la solución

Posición inicial

En la posición inicial, el vástago del cilindro se halla en posición final delantera y acciona el rodillo de la válvula (1.9). El elemento final de potencia (1.1) se halla en posición de conmutación derecha. La válvula de memoria (1.5) se halla también en posición de conmutación derecha.

Paso 1-2

Al accionar el pulsador (1.3) se invierte la válvula de memoria (1.5). Se aplica una señal de aire al pilotaje de la válvula temporizadora (1.4). El elemento final de potencia (1.1) invierte por efecto de la válvula de rodillo (1.9) y la válvula selectora de circuito (1.11); el cilindro retrocede. El recorrido sobre la válvula con rodillo (1.7) aún no produce efecto alguno. La leva acciona el rodillo de la válvula (1.2) en posición final retraída.

Paso 2-3

Con la válvula (1.2) de rodillo accionada, la válvula de potencia (1.1) invierte. El cilindro avanza parcialmente hasta accionar el rodillo de la válvula central (1.7).

Paso 3-4

El cilindro se invierte de nuevo al ser accionada la válvula de rodillo central (1.7). El procedimiento de inversión de las válvulas (1.7), (1.11) y (1.1) dura tan sólo unos milisegundos, de forma que el vástago del cilindro no llega a desbordar el rodillo de la válvula central (1.7)

Paso 4-5

Véase Paso 2-3.

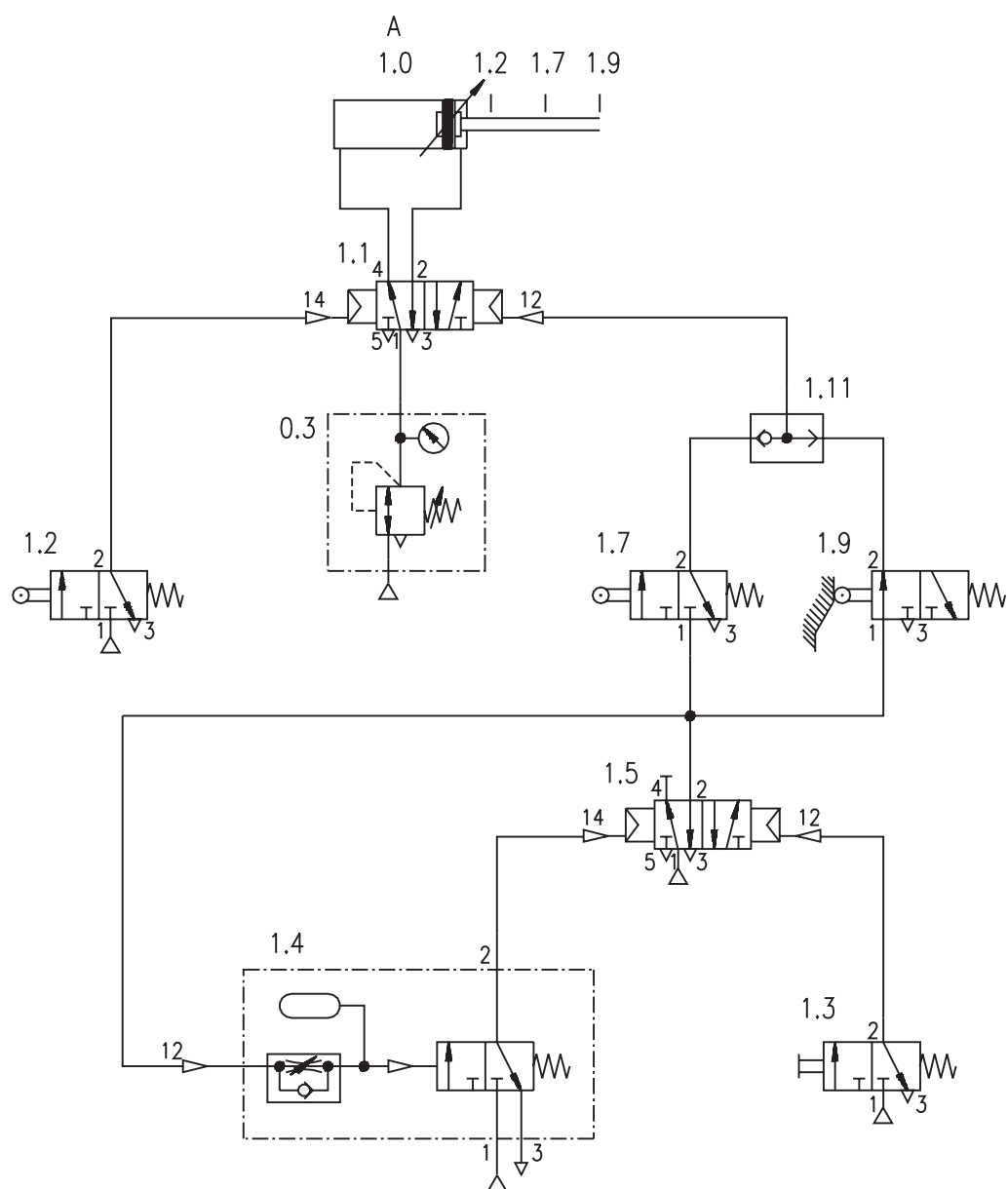
Movimiento oscilante

El cilindro oscila hacia delante y hacia atrás entre las válvulas de rodillo (1.2) y (1.7) hasta que expire el tiempo especificado de $t = 5$ segundos.

Pasos n-2 a n

Una vez que la válvula temporizadora (1.4) ha conmutado, la válvula de memoria (1.5) invierte. Las válvulas con rodillo (1.7) y (1.9) ya no se alimentan con aire comprimido. El cilindro regresa a su posición inicial (posición final delantera)

Fig. 10/4:
Conexión del circuito



Nota

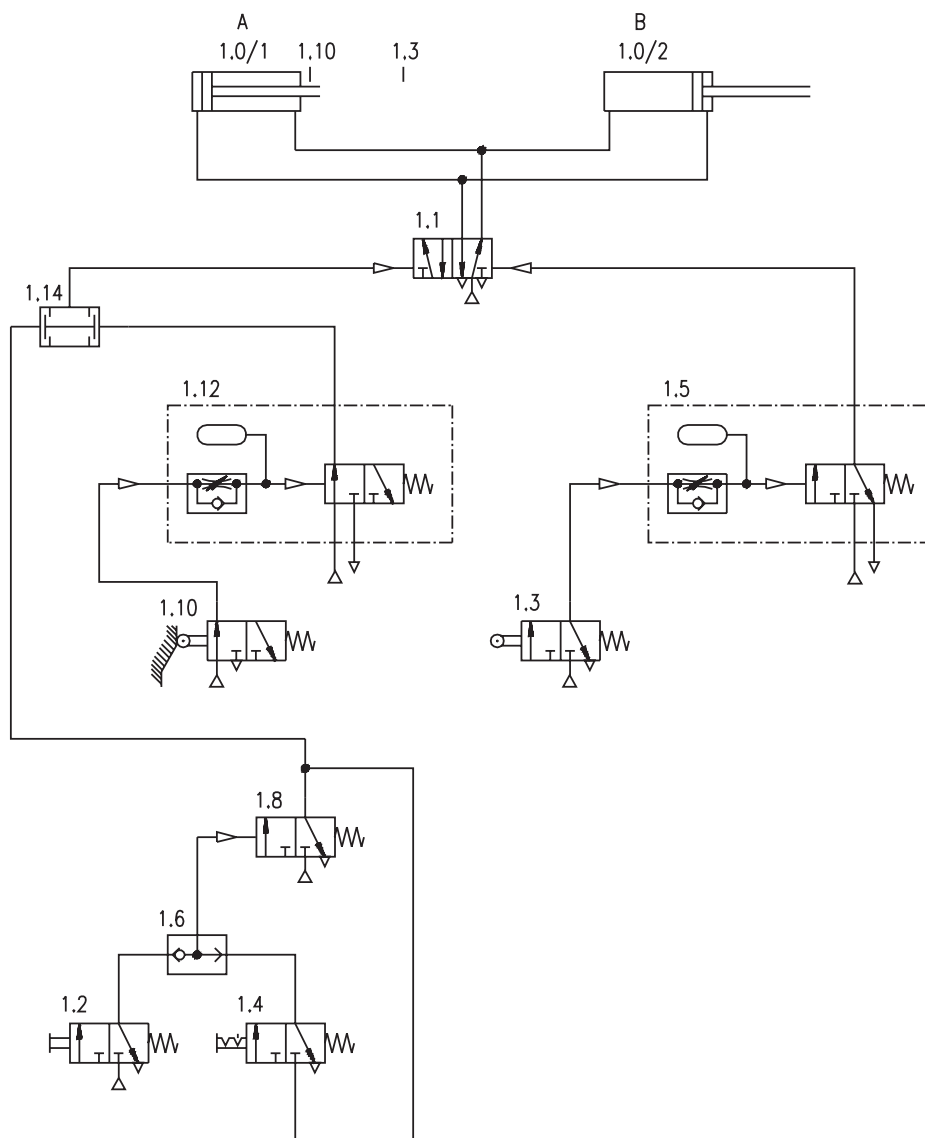
En los esquemas de estos ejercicios no se indica la unidad de mantenimiento con válvula de interrupción ni el distribuidor de aire

<i>Componentes</i>	<i>Descripción</i>
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Regulador de presión con manómetro
1.0	Cilindro de doble efecto
1.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.4	Válvula temporizadora, cerrada en reposo
1.5	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
1.7	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.9	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.11	Selector de circuito

Lista de componentes

- Seguimiento* ■ Variar la presión del aire en la válvula de potencia (1.1) utilizando el regulador de presión (0.3). Observar el comportamiento del cilindro actuador.

Fig. 11/2:
Esquema del circuito



Nota

En el juego de componentes del curso básico, solamente se dispone de un temporizador. El segundo temporizador (1.5) puede improvisarse utilizando un regulador de caudal y un trozo de tubo de aprox. 1 metro como depósito (véase el esquema)

La válvula de 3/2 vías del temporizador (1.12) se halla accionada en posición inicial.



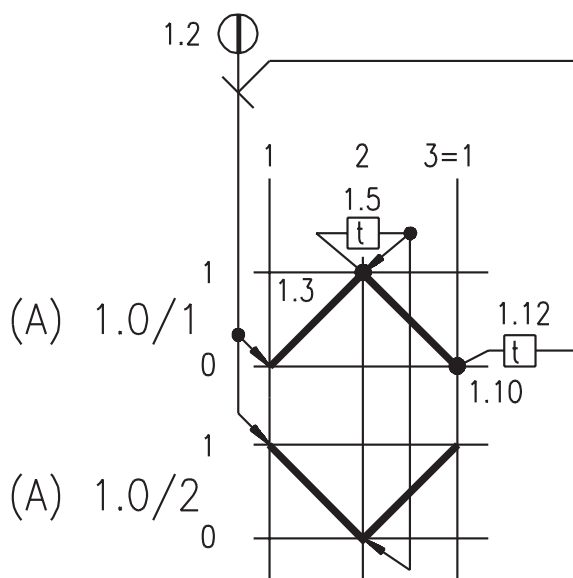


Fig. 11/3: Diagrama desplazamiento-fase

Descripción
de la solución

Autorretención

En el grupo de válvulas (1.2), (1.4), (1.6) y (1.8), tenemos un circuito de autorretención con “marcha prioritaria”. Se se invierte la válvula (1.4) con el selector, el accionamiento sobre el pulsador de la válvula (1.2) produce una señal constante en la salida de la válvula (1.8). Reponiendo a su origen la válvula (1.4), se interrumpe la autorretención. El sistema no arrancará por sí solo si falla la alimentación de aire comprimido y regresa de nuevo.

Posición inicial

En la posición inicial, el cilindro (1.0/1) se halla retraído y el cilindro (1.0/2) avanzado. La válvula con rodillo (1.10) está accionada. En la salida de la válvula (1.12) temporizadora, hay una señal uno.

Paso 1-2

Después del accionamiento del pulsador de marcha (1.2), la válvula (1.8) invierte. Ya que se aplica señal en el lado derecho y el izquierdo de la válvula de simultaneidad (1.14), esta conmuta y el elemento final de potencia (1.1) invierte. Los dos cilindros avanzan en sentidos opuestos. El par de rodillos se introducen en el dispositivo de mecanizado. Al accionarse el rodillo de la válvula (1.3), el temporizador (1.5) recibe señal en su conexión de pilotaje. El depósito de aire se llena a través del regulador de presión. El tiempo de llenado alcanza el valor de $t_1 = 1$ segundo

Paso 2-3

Cuando el depósito del temporizador (1.5) ha alcanzado la presión de conmutación de $p = 3$ bar ($= 300$ kPa), la válvula de 3/2 vías conmuta. La válvula de potencia (1.1) se invierte. Los dos cilindros se mueven en sentidos opuestos. Por gravedad caen los rodillos hasta el tope. El temporizador (1.12) recibe una señal de pilotaje a través de la válvula de 3/2 con rodillo (1.10). Transcurrido el tiempo fijado de $t_2 = 2$ segundos, la válvula de simultaneidad (1.14) recibe señal por el lado derecho, con lo que es posible realizar un nuevo ciclo.

Ciclo continuo

Si el selector de la válvula (1.4) se halla en posición de accionado y se acciona el pulsador de la válvula (1.2), el sistema entrará en un ciclo continuo. Devolviendo el selector a su posición inicial, la secuencia se detendrá al final de ciclo.

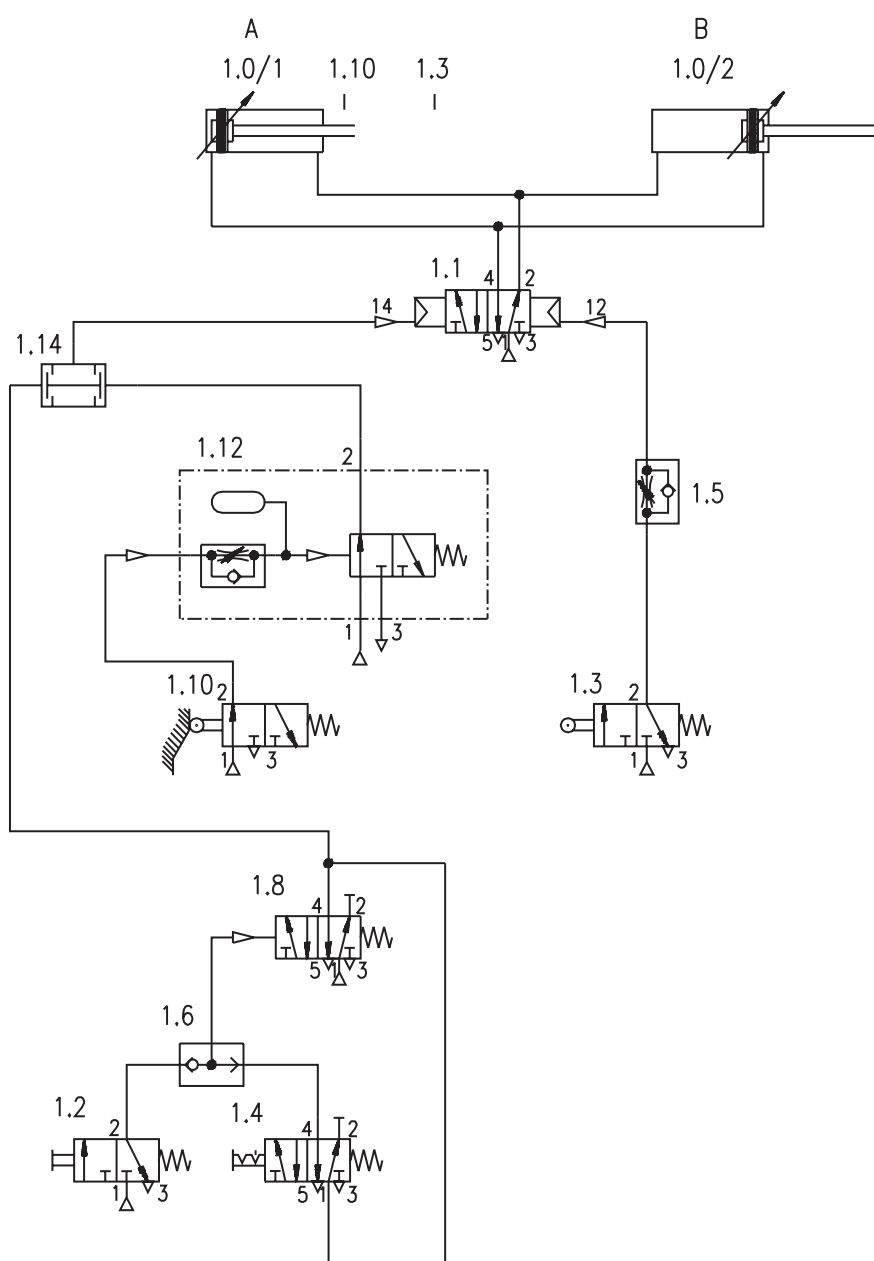


Fig. 11/4: Conexión del circuito

Nota

El regulador de caudal (1.5) y el trozo de tubo de aproximadamente 1 metro de longitud, producen el mismo efecto que la válvula temporizadora (véase el esquema). Sin embargo, observar que la señal producida tiene un comportamiento algo diferente.

La unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y el distribuidor (0.2) ya no se muestran en los esquemas

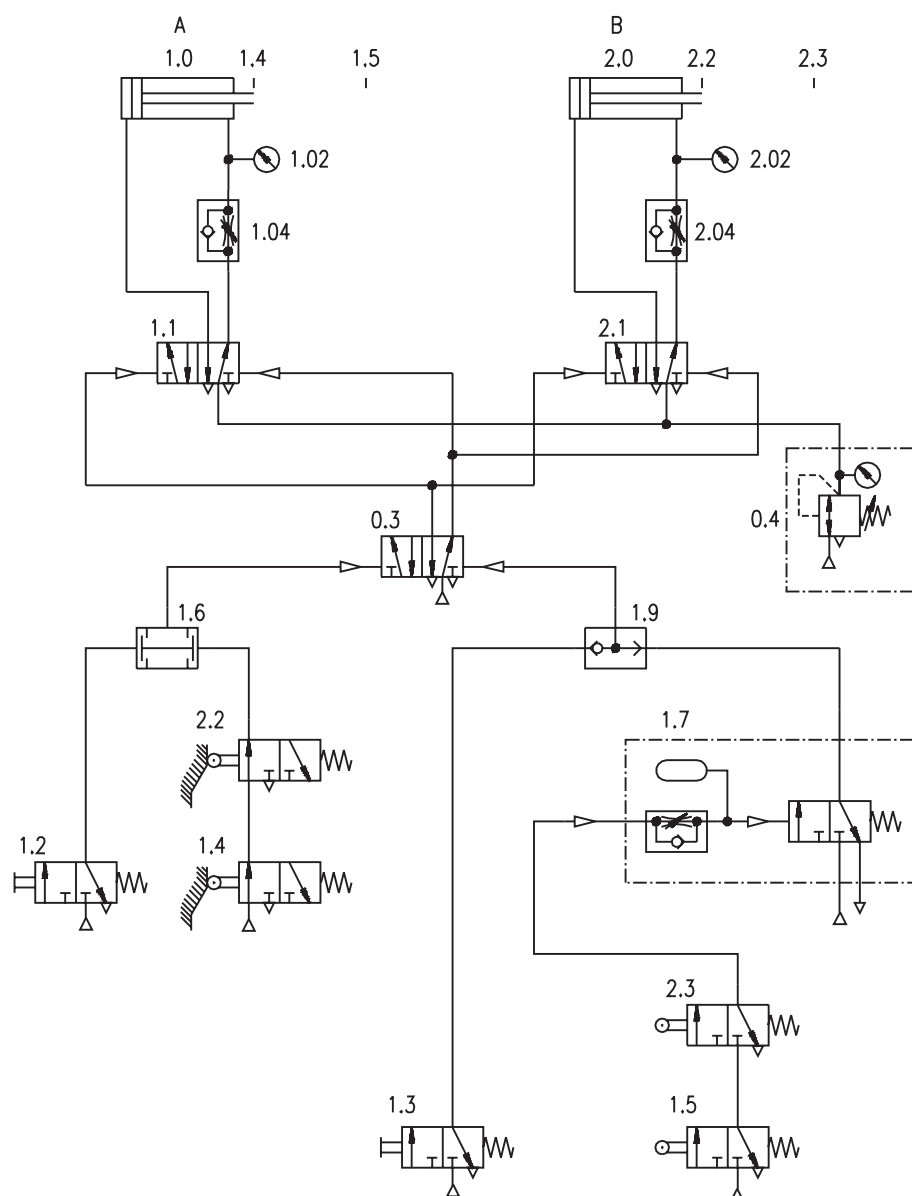


Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0/1	Cilindro de doble efecto
1.0/2	Cilindro de doble efecto
1.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.4	Válvula 5/2 vías con interruptor selector
1.5	Regulador de caudal unidireccional
1.6	Selector de circuito
1.8	Válvula 5/2 vías de simple pilotaje
1.10	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.12	Válvula temporizadora, cerrada en reposo
1.14	Válvula de simultaneidad

Lista de componentes

- Seguimiento*
- Los cilindros se alimentan de aire comprimido por medio del elemento final de potencia (1.1). Conectar el regulador de presión a la entrada 1 de la válvula de potencia.
 - Reducir la presión de funcionamiento escalonadamente en fracciones de $p = 1$ bar (100 kPa). Observar los cambios en el avance y retroceso de los cilindros.
 - Ya que las fuerzas de rozamiento de los dos cilindros son generalmente diferentes, la marcha sincronizada de los dos cilindros sólo puede alcanzarse hasta un cierto límite (véase también ejercicios 12 y 13)

Fig. 12/2:
Esquema del circuito



Nota

En el juego de componentes del "Nivel básico TP101" hay tres válvulas con rodillo. Para montar el circuito mostrado, se necesitan cuatro válvulas de rodillo. Si es necesario, puede omitirse la válvula (2.3), por ejemplo.



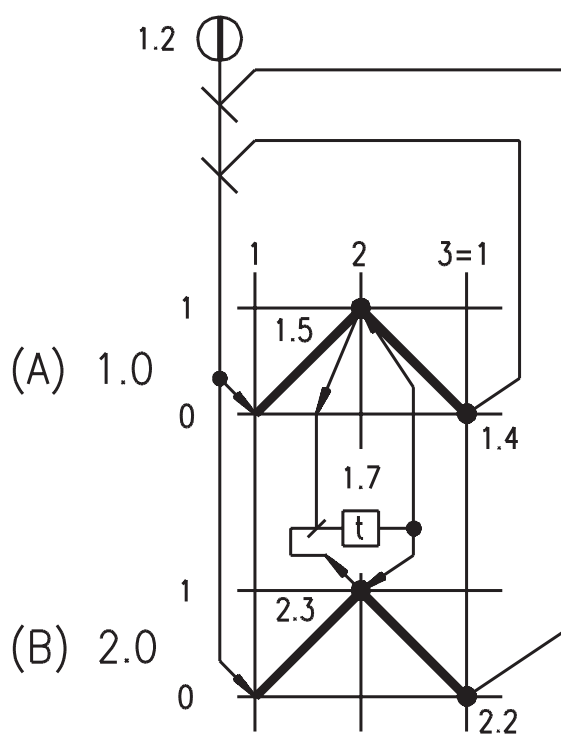


Fig. 12/3: Diagrama desplazamiento-fase

Posición inicial*Descripción
de la solución*

En posición inicial, ambos cilindros (1.0 y (2.0) asumen la posición retraída. Las válvulas de accionamiento por rodillo (1.4) y (2.2) están accionadas. Los elementos finales de control (1.1) y (2.1) y la válvula distribuidora (0.3) se hallan en posición de conexión hacia la izquierda

Paso 1-2

Cuando se acciona el pulsador (1.2), primero se invierte la válvula distribuidora (0.3) y a continuación se invierten los elementos finales de potencia (1.1) y (2.1). Ambos cilindros avanzan con el aire de escape restringido. En la posición final delantera, las válvulas de accionamiento por rodillo (1.5) y (2.3) son accionadas. Los cilindros permanecen en su posición final delantera. El pilotaje de la válvula temporizadora (1.7) recibe presión a través de la serie formada por las válvulas (1.5) y (2.3). La válvula deberá conmutar después de transcurrido un tiempo de $t = 1,5$ segundos.

Paso 2-3

Una vez que ha conmutado la válvula (1.7) las tres válvulas de 5/2 vías (biestables) invierten. Los cilindros se mueven hacia su posición retraída y allí accionan de nuevo las válvulas de rodillo (1.4) y (2.2).

Pulsador (1.3)

Si se acciona la válvula de 3/2 vías (1.3), las tres válvulas de 5/2 vías de doble pilotaje (biestables) (1.1), (2.1) y (0.3) se invierten; los cilindros regresan a su posición final retraída.

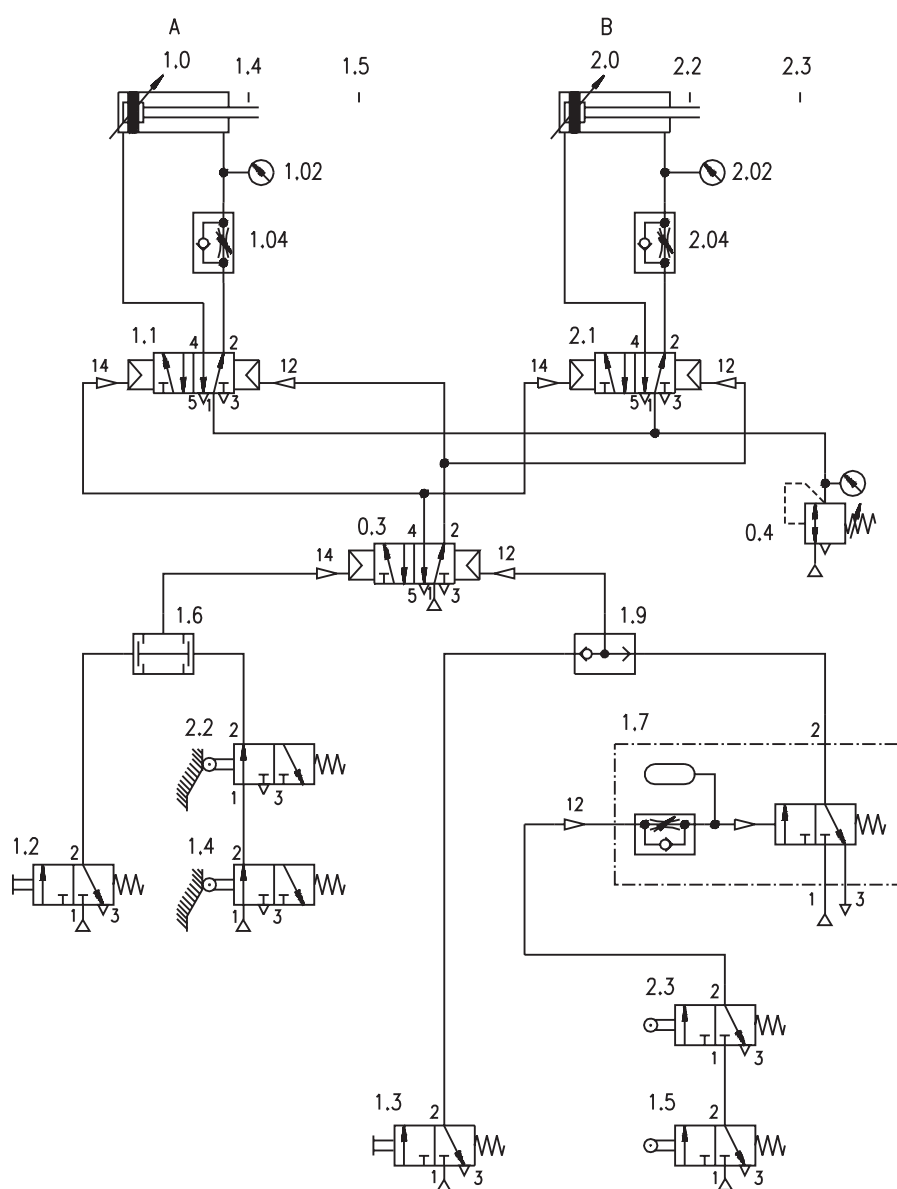


Fig. 12/4: Conexión del circuito



Nota

En el juego de componentes del "Nivel básico TP101" hay tres válvulas con rodillo. Para montar el circuito mostrado, se necesitan cuatro válvulas de rodillo. Si es necesario, puede omitirse la válvula (2.3), por ejemplo.

La unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y el distribuidor (0.2) ya no se indican en el esquema.

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
0.4	Regulador de presión con manómetro
1.0	Cilindro de doble efecto
1.02	Manómetro
1.04	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.4	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.5	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.6	Válvula de simultaneidad
1.7	Válvula temporizadora, cerrada en reposo
1.9	Selector de circuito
2.0	Cilindro de doble efecto
2.02	Manómetro
2.04	Regulador de caudal unidireccional
2.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
2.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo

Lista de componentes

- Reducir la presión del regulador (0.4) en pasos de $p = 1$ bar ($= 100$ kPa). Observar el comportamiento de los cilindros y las lecturas de los manómetros.
- En relación con la nota de la página anterior: Sustituir la cuarta válvula de rodillo (2.3) por una válvula de rodillo abatible. Investigar el comportamiento del sistema de mando con diferentes ajustes de los reguladores de caudal (1.04) y (2.04).

Seguimiento

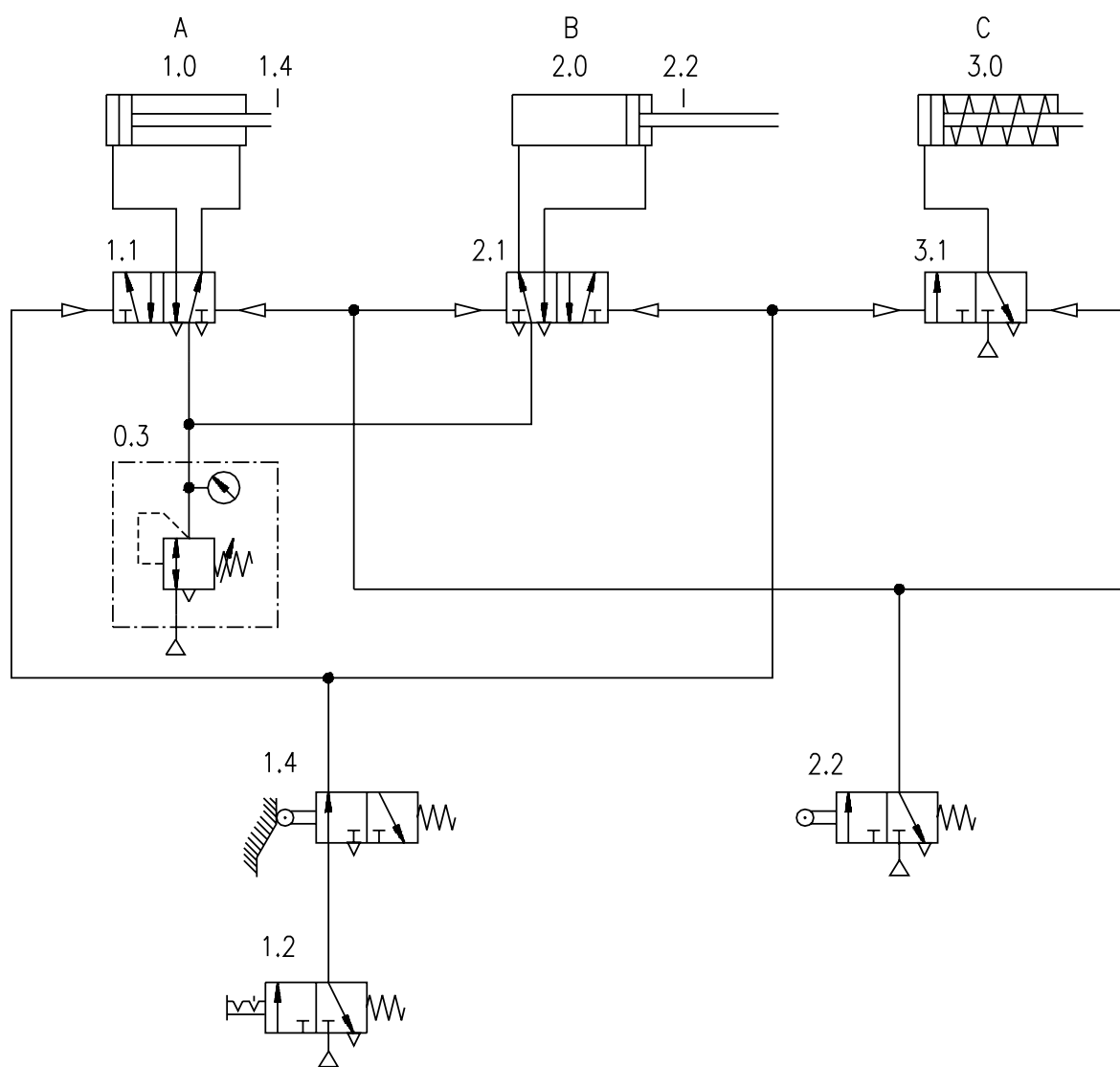


Fig. 13/3: Esquema del circuito

Notación abreviada

A +	A –
B –	B +
C +	C –

*Descripción
de la solución*

Posición inicial

En posición inicial, el cilindro de doble efecto (1.0) –tamiz superior–, y el cilindro de simple efecto (3.0) –desbloqueador– se hallan en posición retraída; el cilindro de doble efecto (2.0) –tamiz inferior– permanecen en posición avanzada. La válvula de rodillo (1.4) se halla accionada.

Paso 1-2

Después de accionar la válvula con el interruptor selector (1.2), los elementos finales de potencia (1.1), (2.1) y (3.1) invierten. Los cilindros (1.0) y (3.0) avanzan; el cilindro (2.0) retrocede y acciona la válvula de rodillo (2.2)

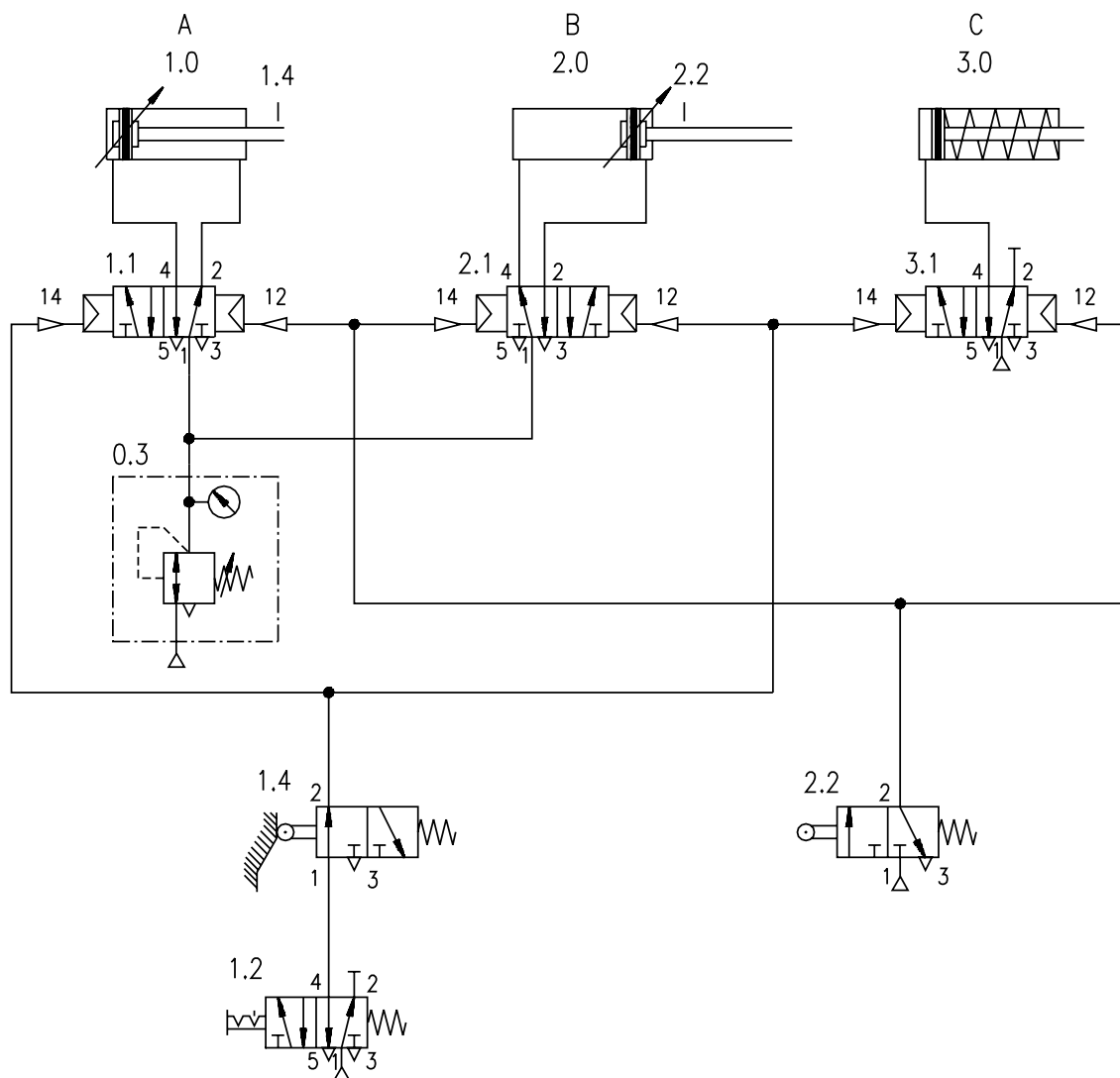
Paso 2-3

Por el accionamiento de la válvula de rodillo (2.2), todos los elementos finales de potencia invierten de nuevo. El cilindro (2.0) se desplaza hacia adelante; el cilindro (3.0) retrocede. El cilindro (1.0) retrocede igualmente y de nuevo acciona la válvula de rodillo (1.4).

Ciclo continuo

Mientras la válvula (1.2) permanezca accionada, la secuencia de movimientos se repetirá. Si la válvula se sitúa en la posición inicial de arranque, el sistema permanecerá en posición inicial al final del ciclo.

Fig. 13/4:
Conexión del circuito



Nota

Los componentes unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y el distribuidor (0.2) ya no se indican en el esquema.



Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Regulador de presión con manómetro
1.0	Cilindro de doble efecto
1.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula 5/2 vías con interruptor selector
1.4	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.0	Cilindro de doble efecto
2.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
2.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
3.0	Cilindro de simple efecto
3.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje

Seguimiento

El tiempo en realizar la carrera de los cilindros, generalmente no es el mismo.

El tiempo que emplea la carrera, depende de:

- dimensiones del cilindro
- alimentación (presión y tamaño de los tubos)
- fuerzas externas
- si se trata de la carrera de avance o de retroceso, etc.

Aun que los tres cilindros sean accionados por una misma señal de mando, no alcanzan su posición final al mismo tiempo. Observar esta circunstancia con más detalle. Trazar un diagrama desplazamiento-fase modificado.

Asumiendo que las carreras de retroceso de los cilindros (2.0) y (1.0) son las más lentas, resulta el siguiente diagrama desplazamiento-fase.

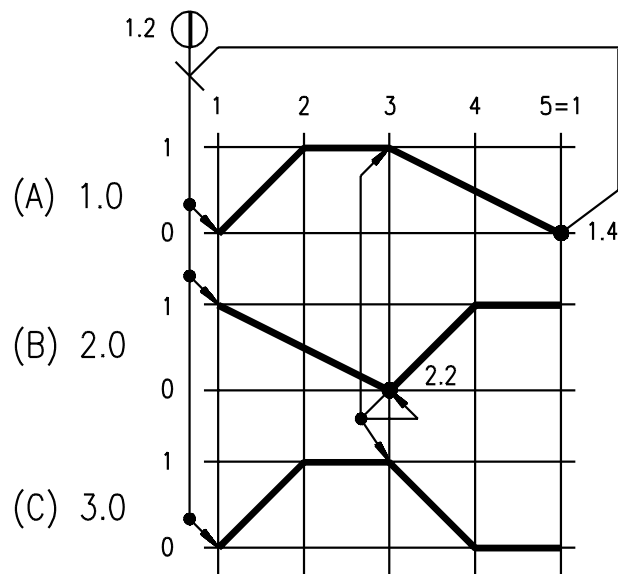


Fig. 13/5: Diagrama desplazamiento-fase modificado*

* El diagrama de desplazamiento-fase modificado con líneas de señales, no sigue la norma VDI 3260.

C-64

Solución 13



*Descripción
de la solución*

En posición inicial, ambos cilindros se hallan en su posición final retraída. El rodillo de la válvula (1.4) se halla presionado.

Al accionar el pulsador (1.2), la válvula de potencia (1.1) se invierte. El cilindro (1.0) avanza. En su posición final delantera, la leva acciona el rodillo de la válvula (2.2).

Por la acción sobre la válvula de rodillo (2.2), la válvula de potencia (2.1) invierte. El cilindro (2.0) avanza. En posición final delantera, el cilindro acciona la válvula de rodillo (2.3).

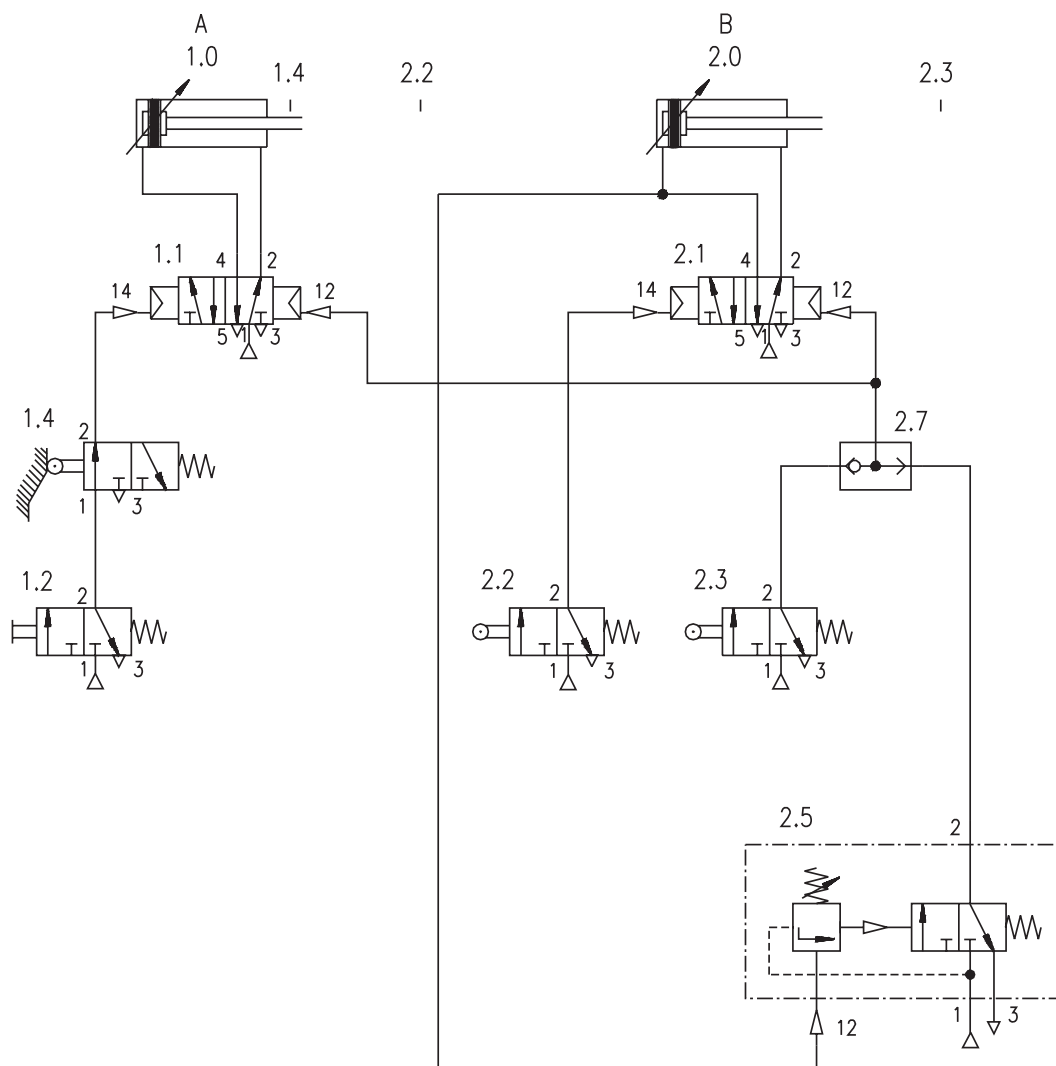
El accionamiento de la válvula de rodillo (2.3) hace que las válvulas de potencia (1.1) y (2.1) sea pilotada por la derecha; ambos cilindros invierten. En posición final retraída, el cilindro (1.0) acciona de nuevo la válvula de rodillo (1.4).

Si el cilindro (2.0) falla en alcanzar la posición final delantera porque el depósito de basura está lleno, la válvula de secuencia invierte ambas válvulas de potencia por medio de la válvula selectora de circuito (2.7). Ambos cilindros regresan.

Seguimiento

Los dos cilindros **NO** regresan simultáneamente. Observar con atención que es lo que realmente sucede. Trazar un diagrama desplazamiento-fases modificado.

Fig. 14/4:
Conexión del circuito



Nota

Si se monta un regulador de caudal entre los cilindros y las válvulas de potencia –denominadas también válvulas de control final– (restricción del aire de escape), podrá disminuirse el desarrollo del proceso considerablemente y con ello mejorar el control.

La unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y el distribuidor (0.2) ya no se indican en el esquema.



Lista de componentes

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de doble efecto
1.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.4	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.0	Cilindro de doble efecto
2.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
2.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.5	Válvula de secuencia
2.7	Selector de circuito

El retraso de tiempo Δt es el retraso durante el retroceso del compactador principal (2.0) inherente al sistema. El elemento final de potencia (2.1) solamente puede invertir cuando la leva del precompactador (1.0) ya no acciona la válvula de rodillo (2.2).

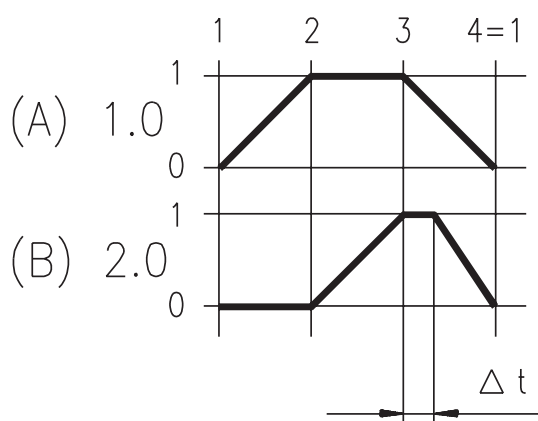


Fig. 14/5: Diagrama desplazamiento-fase modificado

C-70

Solución 14

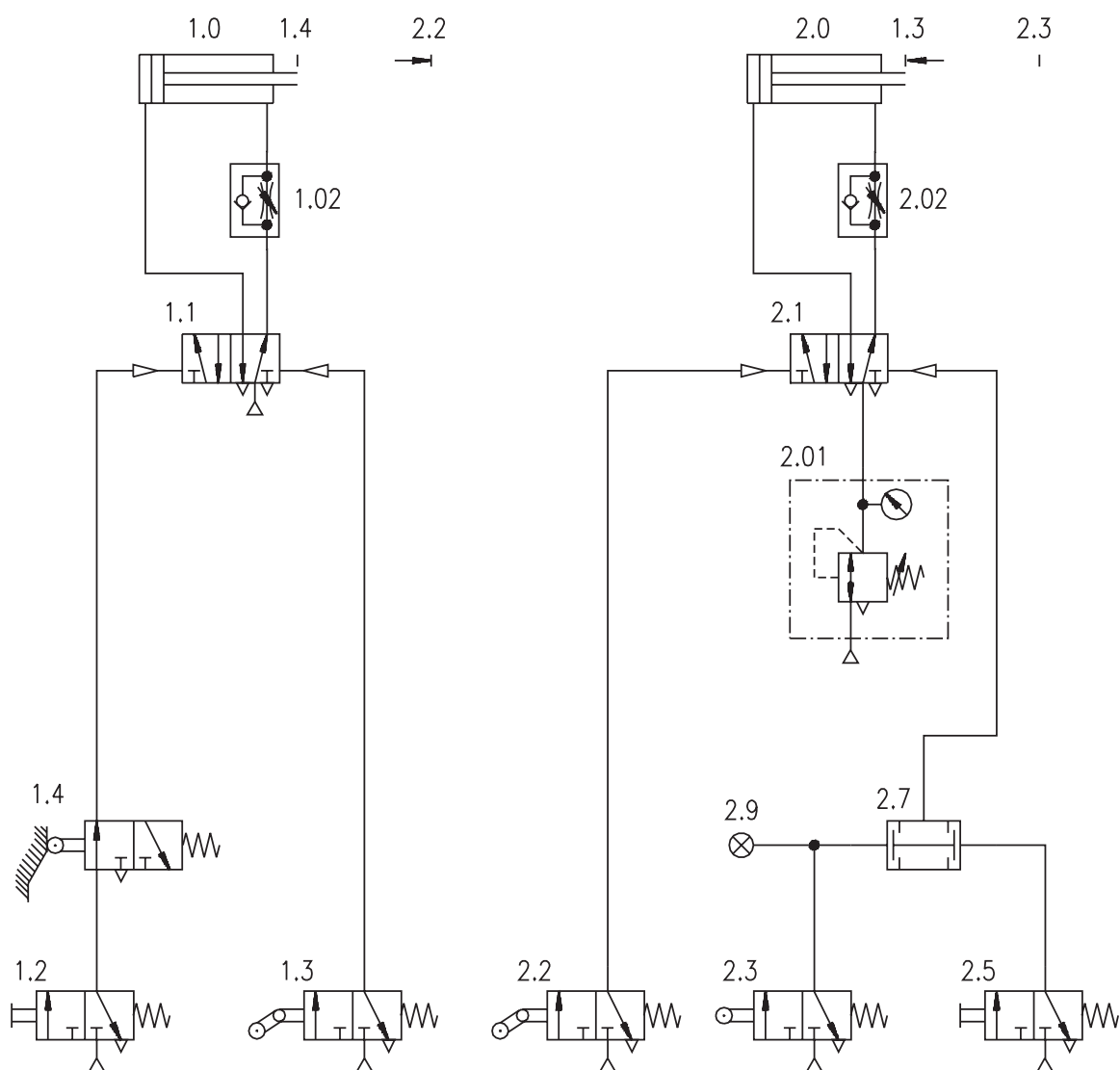


Fig. 15/2: Esquema del circuito A

Notación abreviada A+ B+ B- A-

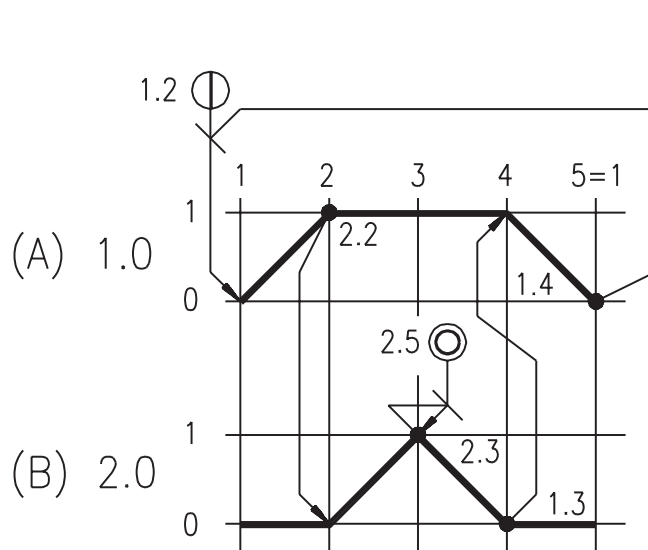


Fig.15/3: Diagrama desplazamiento-fase

Posición inicial*Descripción
de la solución*

En posición inicial, los dos cilindros (1.0) y (2.0) asumen la posición retraída. La válvula con rodillo (1.4) se activa. La válvula con rodillo abatible (1.3) no está accionada.

Paso 1-2

Cuando se presiona el pulsador (1.2), se produce una señal 1 en la válvula distribuidora (1.1) a través de la válvula de rodillo (1.4) que se halla presionada. Después de la inversión de la válvula potencia de 5/2 vías de doble pilotaje (1.1), el cilindro (1.0) avanza con el aire de escape restringido (1.02). Un poco antes de que alcance la posición final delantera, se acciona la **válvula de 3/2 vías de accionamiento por rodillo abatible** (2.2).

Paso 2-3

El accionamiento de la válvula de rodillo abatible (2.2) invierte la válvula de potencia (2.1); el cilindro (2.0) avanza con el aire de escape restringido (2.02). Al accionarse la válvula de rodillo (2.3) en posición final delantera, el indicador óptico accionado neumáticamente (2.9) indica que hay señal. El sistema de control permanece en esta posición. El regulador de presión (2.01) limita la fuerza del émbolo (limitación de la presión $p = 4 \text{ bar} = 400 \text{ kPa}$).

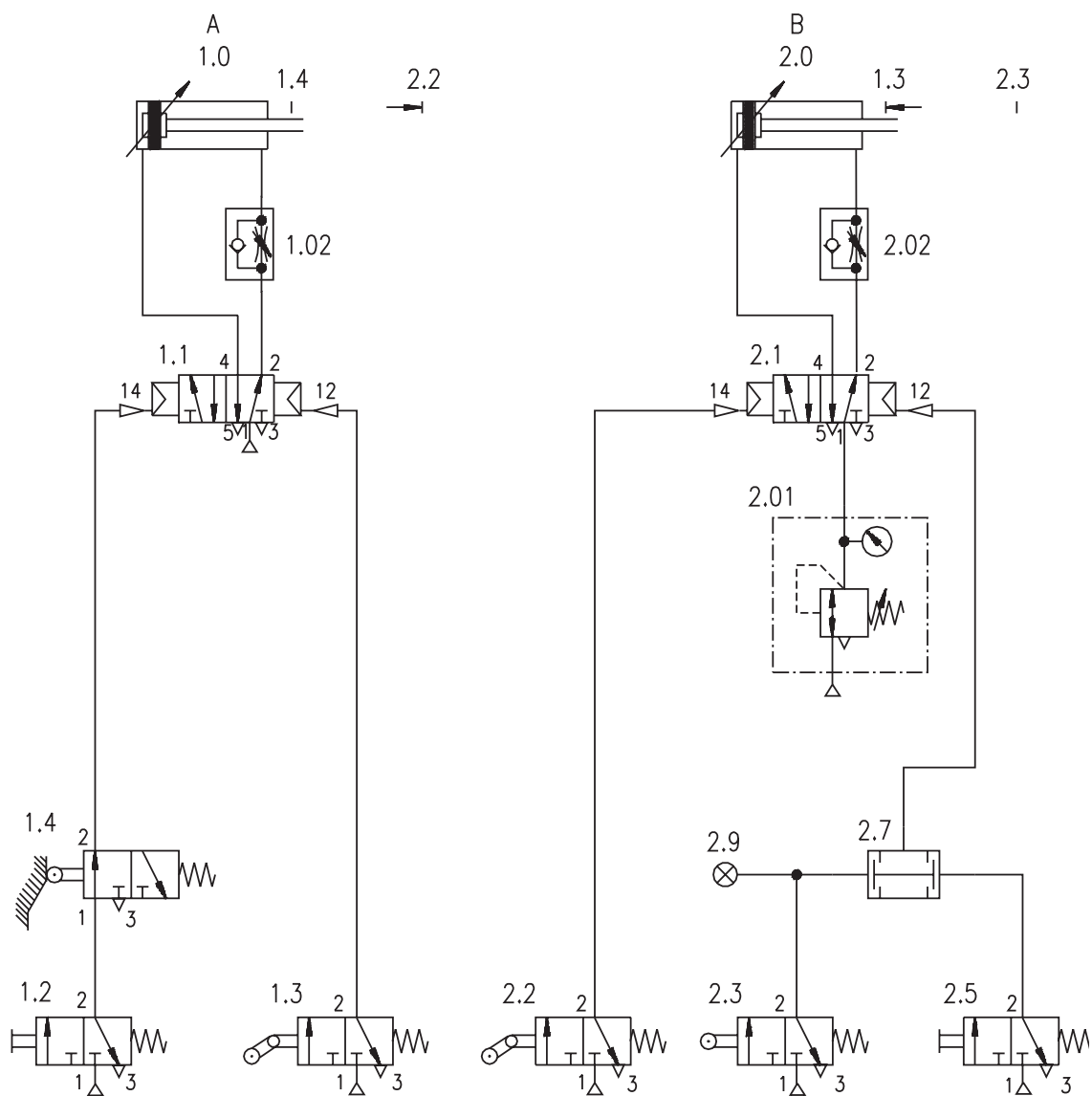
Paso 3-4

Al accionar el pulsador (2.5), la válvula de potencia (2.1) se invierte a través de la válvula de simultaneidad (2.7). El cilindro (2.0) retrocede. Justo antes de alcanzar la posición final retraída, la leva acciona el rodillo de la válvula (1.3)

Paso 4-5

La válvula de potencia (1.1) se invierte por la acción de la válvula con rodillo abatible (1.3). El cilindro (1.0) retrocede. En la posición final posterior, la leva acciona la válvula que habilita el arranque (1.4).

Fig. 15/4:
Conexión del circuito



Nota:

Los componentes unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y distribuidor de aire, ya no se indican en el esquema.

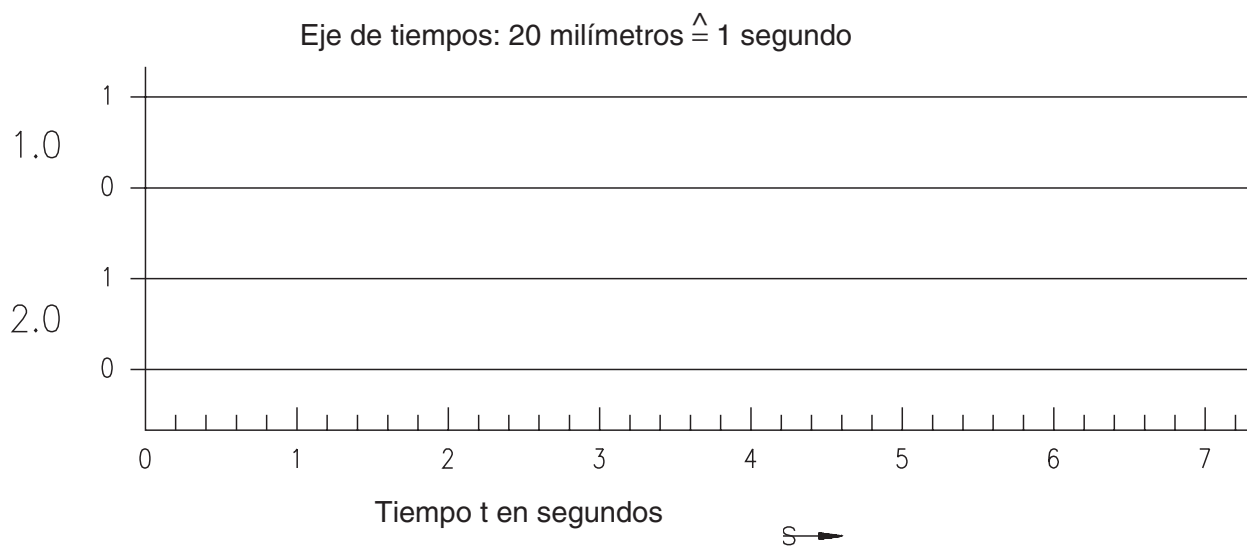
<i>Componentes</i>	<i>Descripción</i>
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
1.0	Cilindro de doble efecto
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.4	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.0	Cilindro de doble efecto
2.01	Regulador de presión con manómetro
2.02	Regulador de caudal unidireccional
2.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
2.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo abatible, cerrada en reposo
2.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo abatible, cerrada en reposo
2.5	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
2.7	Válvula de simultaneidad

Lista de componentes

- Trazar el diagrama desplazamiento-tiempo del sistema montado, utilizando un cronómetro.
- Reemplazar las válvulas con rodillo abatible (1.3) y (2.2) por válvulas de rodillo corrientes. ¿Por qué el sistema ya no funciona?
- Escribir la notación abreviada con división en grupos (dos grupos).
- Montar el circuito alternativo B con una válvula inversora.

Seguimiento

Fig. 15/5:
Diagrama desplazamiento-tiempo

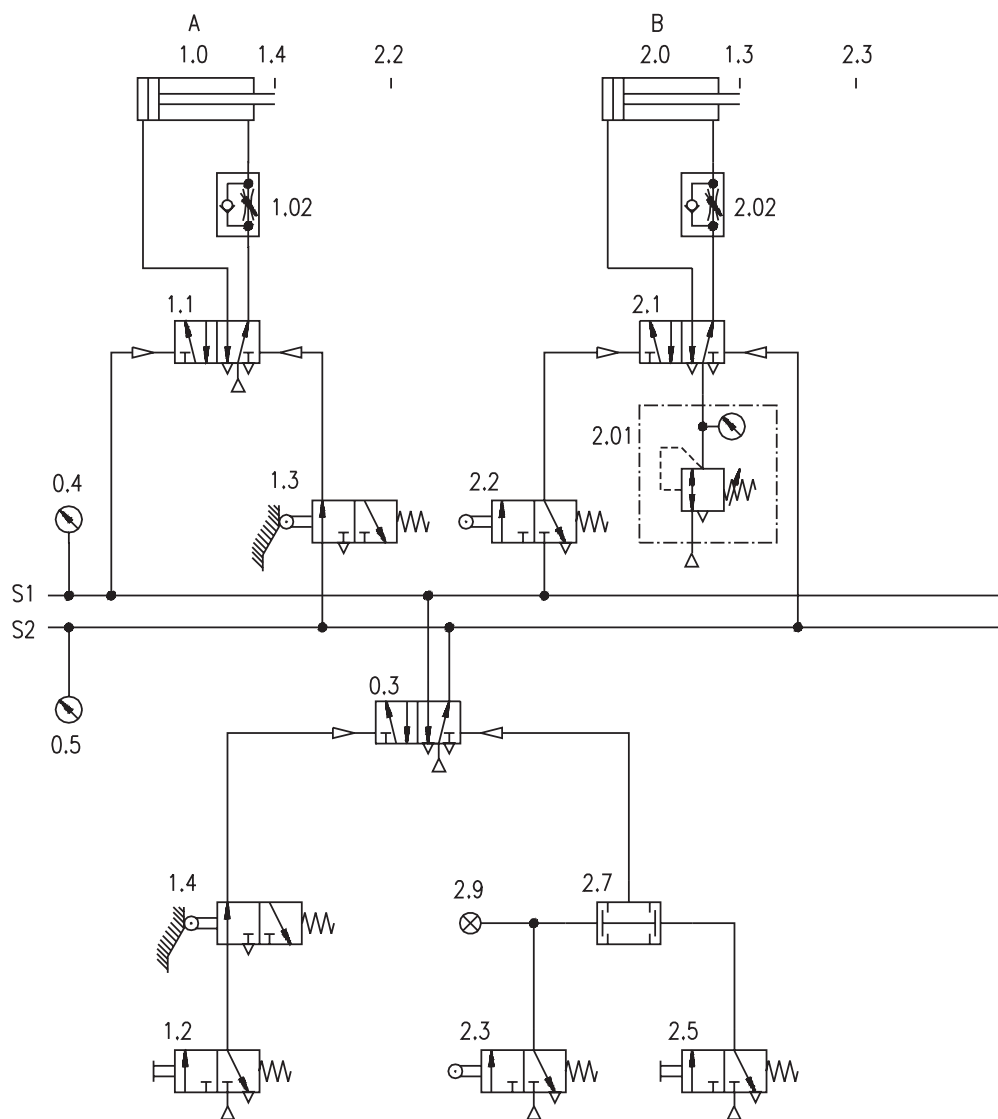


Notación abreviada Con división en grupos para el circuito alternativo B

$$\left| \begin{array}{cc} A + & B + \\ B - & A - \end{array} \right|$$

En la notación abreviada puede apreciarse que la secuencia de movimientos requiere una división en dos grupos por lo menos. Es necesario utilizar una válvula inversora para poder formar los dos circuitos separados.

Fig. 15/6:
Esquema del circuito B



El problema de eliminar una contraseña permanente en la válvula de potencia, se resuelve aquí utilizando una válvula inversora (0.3). De esta forma, no es necesario utilizar válvulas de rodillo abatible. Esto aumenta la fiabilidad de funcionamiento.

Nota relacionada con la solución

C-78

Solución 15

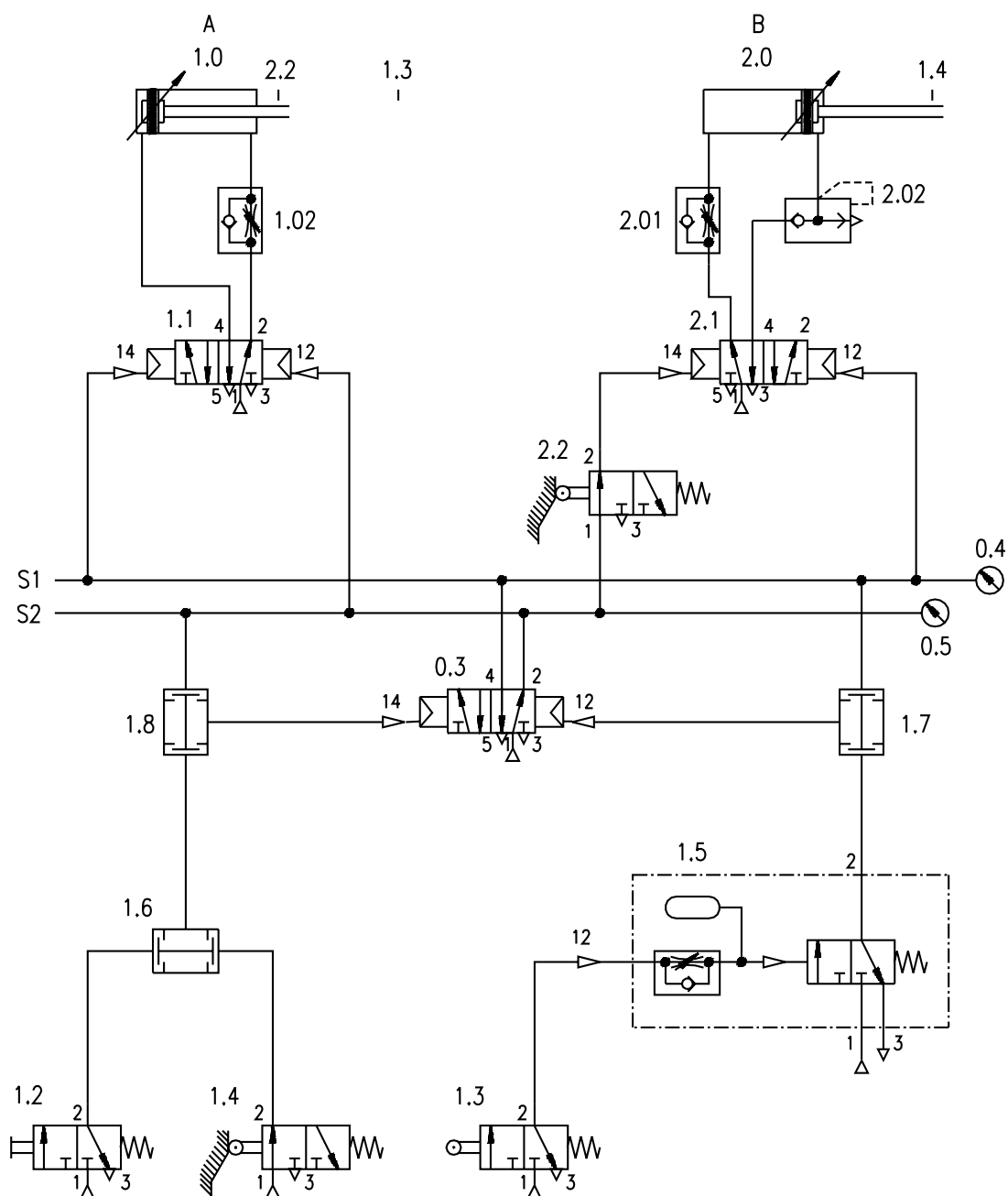


Fig. 16/2: Esquema del circuito A

Notación abreviada
con división
en grupos

A +	A -	B +
B -		

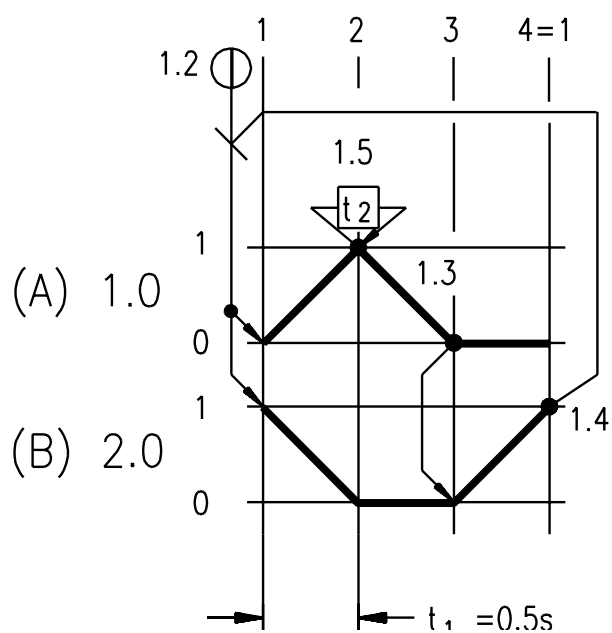


Fig. 16/3: Diagrama
desplazamiento-fase

Posición inicial*Descripción
de la solución*

En posición inicial, la válvula inversora (0.3) suministra aire a la línea S2. El manómetro (0.5) registra la señal. El cilindro de sujeción (1.0) retrocede y acciona la válvula de rodillo (2.2). El cilindro extractor (2.0) avanza y acciona la válvula de rodillo (1.4)

Paso 1-2

Si se acciona el pulsador (1.2), la válvula inversora (0.3) conmuta y aplica presión a la línea (S1), descargando la línea (S2). Ambas válvulas de potencia (1.1) y (2.1) se invierten. El cilindro expulsor (2.0) retrocede con el aire de escape estrangulado (2.01); al mismo tiempo el cilindro de fijación (1.0) avanza., también con el aire de escape estrangulado (1.02) y acciona la válvula de rodillo (1.3). El tiempo de sujeción $t_1 = 0,5$ segundos, se ajusta por medio de los reguladores de caudal unidireccionales (1.02) y (2.01). El accionamiento de la válvula con rodillo (1.3) suministra presión al pilotaje del temporizador (1.5). Durante el tiempo de sujeción de $t_2 = 5$ segundos, se llena el depósito de aire de la válvula temporizadora.

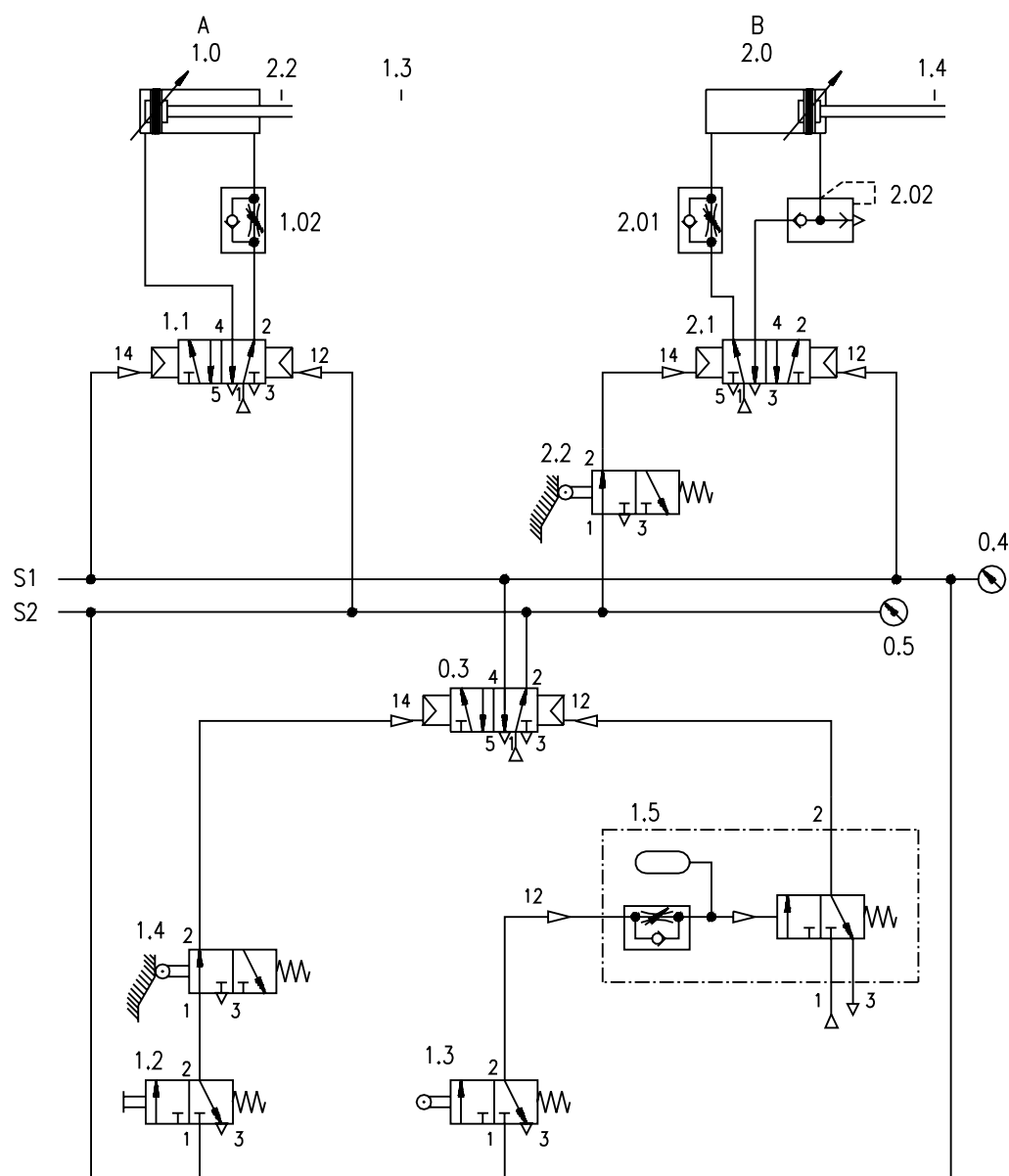
Paso 2-3

Al activarse la válvula temporizadora (1.5), se invierte la válvula (0.3). La línea S2 queda bajo presión (0.5), la línea S1 se pone en descarga (0.4). Una vez ha invertido la válvula de potencia (1.1) el cilindro de sujeción (1.0) retrocede sin restricciones, y en su posición retraída extrema, acciona la válvula con rodillo (2.2)

Paso 3-4

Una vez accionada la válvula con rodillo (2.2), la válvula de potencia (2.1) invierte. El cilindro expulsor (2.0) avanza rápidamente. El movimiento rápido de avance, se obtiene por medio de una válvula de escape rápido (2.02) y con la mínima longitud de tubo posible entre el cilindro y la válvula de escape rápido.

Fig. 16/4:
Conexión del circuito A



Nota

Los componentes unidad de mantenimiento (0.1) y distribuidor neumático (0.2) ya no se indican en el esquema.

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
0.4	Manómetro
0.5	Manómetro
1.0	Cilindro de doble efecto
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.4	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.5	Válvula temporizadora, cerrada en reposo
2.0	Cilindro de doble efecto
2.01	Regulador de caudal unidireccional
2.02	Válvula de escape rápido
2.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
2.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo

Lista de componentes

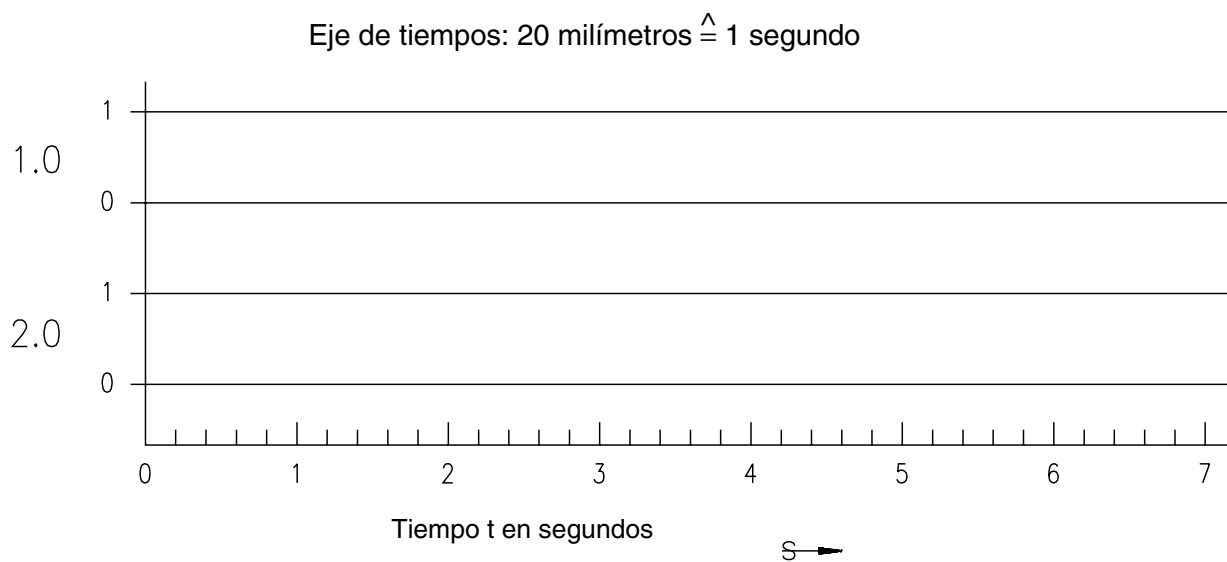
- Las siguientes conexiones de las válvula, también podrían alimentarse directamente de presión
 - Pulsador de marcha 1.2 - 1
 - Válvula de rodillo 1.3 - 1

Sin embargo, esto reduce la fiabilidad del funcionamiento

- Trazar el diagrama desplazamiento-tiempo del circuito montado, utilizando un cronómetro.

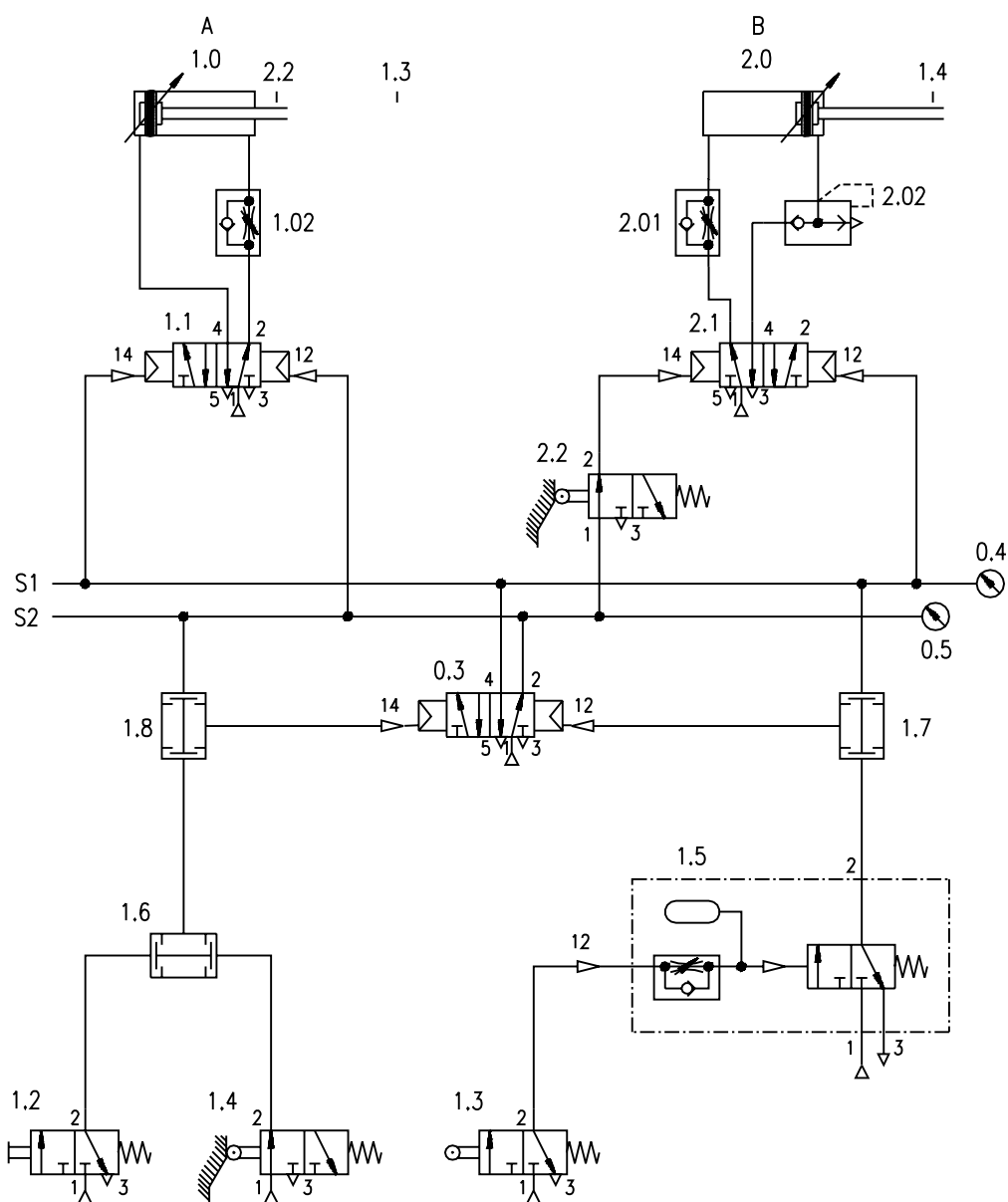
Seguimiento

Fig. 16/5:
Diagrama desplazamiento-tiempo



Circuitos alternativos Montar los circuitos alternativos B, C y D. Investigar las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas.

Fig. 16/6:
Circuito alternativo B
Conexionado del circuito



Nota

Los componentes unidad de mantenimiento (0.1) y distribuidor neumático (0.2) ya no se indican en el esquema.



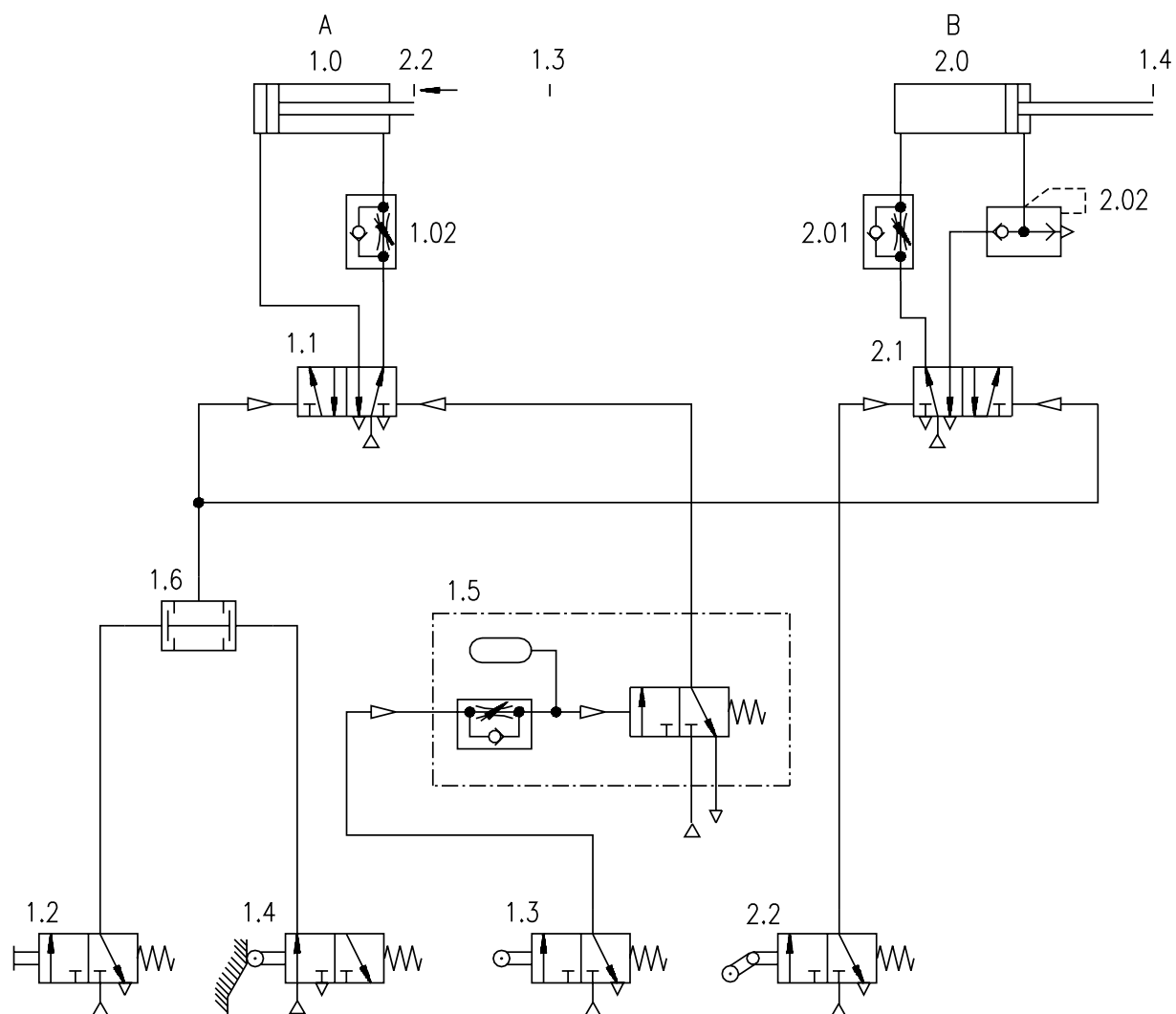
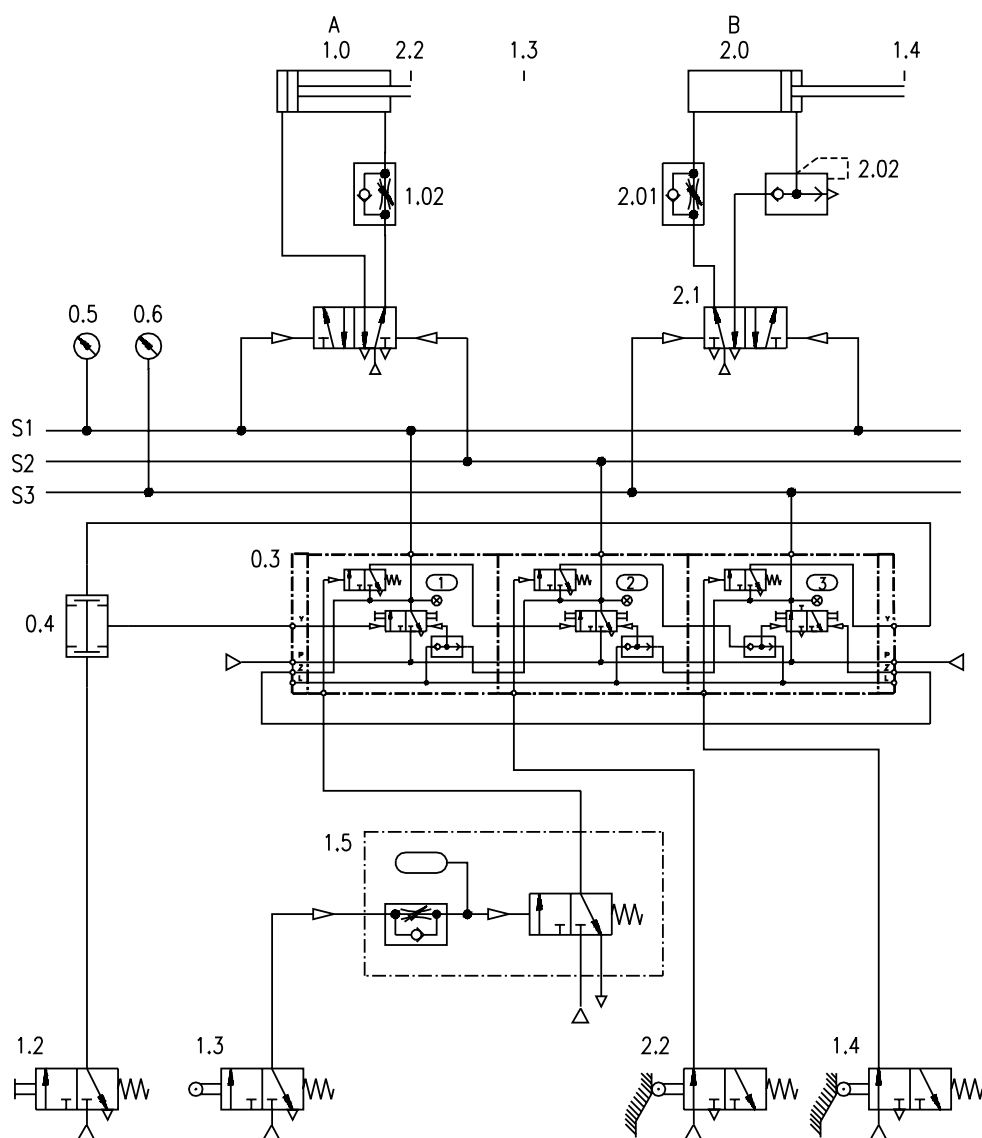


Fig. 16/7: Circuito alternativo C
Esquema del circuito

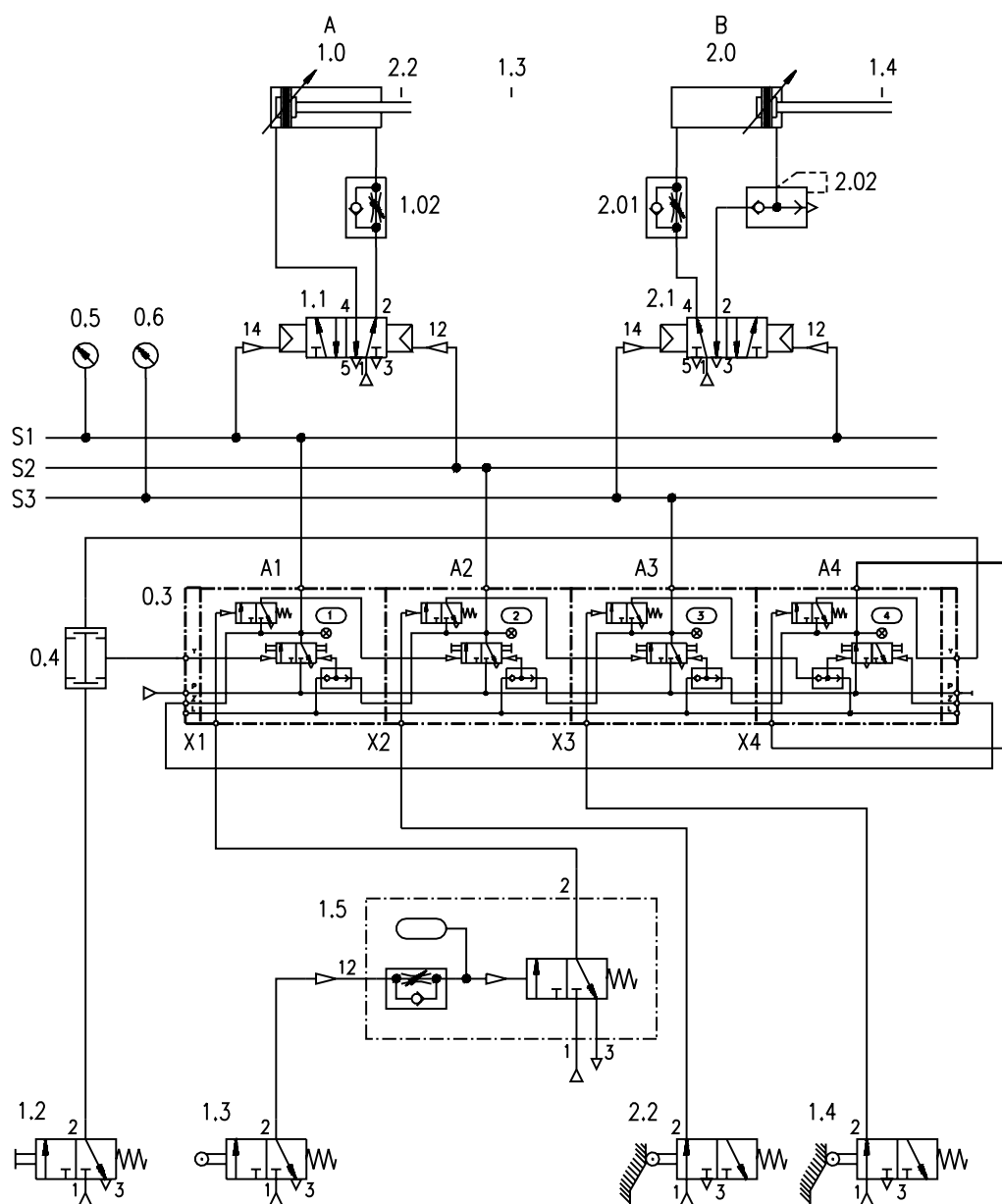
Fig. 16/8:
Circuito alternativo D
Esquema del circuito



El secuenciador Festo, consta de por lo menos tres módulos. Puede ampliarse a cualquier número de módulos adicionales. El Stepper del juego de componentes del TP 102 de Festo Didactic, consta de cuatro módulos. Así, al montar el circuito, un paso debe puentearse (véase también el circuito para esta alternativa)

Nota relativa a esta solución

Fig. 16/9:
Circuito alternativo D
Conexión del circuito



Nota

Los componentes unidad de mantenimiento (0.1) y distribuidor neumático (0.2) ya no se indican en el esquema.

The diagram is a hydraulic schematic for a machine tool, divided into three main sections: A, B, and C. Section A (top left) features a pump (1.0) driven by a motor, connected to a pressure relief valve (1.1) and a pressure gauge (1.2). Section B (top right) includes a pressure relief valve (2.1) and a pressure gauge (2.2). Section C (bottom) contains a pressure relief valve (1.3) and a pressure gauge (1.4). The system is controlled by a solenoid valve (1.5) which directs the flow of hydraulic fluid through various pipes and valves. The diagram also shows the connection of the hydraulic system to the machine tool's main lines (S1, S2, S3).

Al montar este circuito, en lugar de la unidad de avance lineal hidroneumática, se utiliza un cilindro de doble efecto (1.0)



Notación
abreviada con
división en grupos

A +	A -	B +	B -
-----	-----	-----	-----

Puede verse en la notación abreviada, que la secuencia de movimientos establecida requiere una división en dos grupos como mínimo. Para establecer las dos líneas, se necesita una válvula inversora.

Si la separación en grupos se realiza al principio de ciclo, resultan tres grupos. Para tres líneas, es necesario conectar dos válvulas

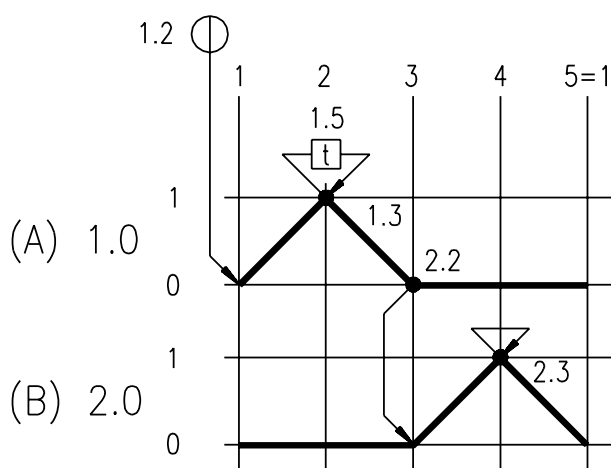


Fig. 17/3: Diagrama desplazamiento-fase

inversoras en serie.

Posición inicial*Descripción
de la solución*

En posición inicial, ambos cilindros asumen su posición final retraída. La válvula con rodillo (2.2) se halla accionada. La válvula inversora superior (0.3) se halla en posición de conmutación derecha. La línea S3 recibe presión al producirse la posición de conmutación izquierda de la válvula inversora (0.4)

Paso 1-2

Al accionar el pulsador (1.2) se acciona la válvula inversora inferior (0.4) y se alimenta de presión la línea S1, mientras que la S3 se descarga. La válvula de potencia (1.1) invierte y la unidad hidroneumática (1.0) avanza. En posición final delantera, se acciona la válvula de rodillo (1.3). Esto alimenta de presión el pilotaje del temporizador (1.5). El cilindro 1.0 permanece en posición final delantera durante un tiempo de $t = 2$ segundos.

Paso 2-3

Al conmutar la válvula temporizadora (1.5) se produce la inversión de la válvula superior (0.3), lo que hace que la línea S2 reciba presión. La válvula de potencia (1.1) vuelve a su posición inicial. El cilindro (1.0) pasa a su posición inicial y acciona de nuevo el rodillo de la válvula (2.2).

Paso 3-4

Cuando la línea S2 toma presión, el accionamiento de la válvula con rodillo (2.2) hace que la válvula de potencia (2.1) conmute contra la fuerza de su muelle. El cilindro extractor (2.0) avanza sin estrangulamientos y acciona la válvula de rodillo (2.3)

Paso 4-5

La acción sobre el final de carrera (2.3) hace conmutar la válvula inversora. Este cambio de estado tiene dos efectos. Primeramente, la línea S3 recibe presión y la válvula inversora superior se sitúa en posición de conmutación derecha, se forma que ambas válvulas inversoras (0.3) y (0.4) se hallan de nuevo en su posición inicial. En segundo lugar, la línea S2 se descarga. Esto conduce a la desactivación de la válvula de potencia (2.1) y con ello, al retroceso del cilindro expulsor (2.0).

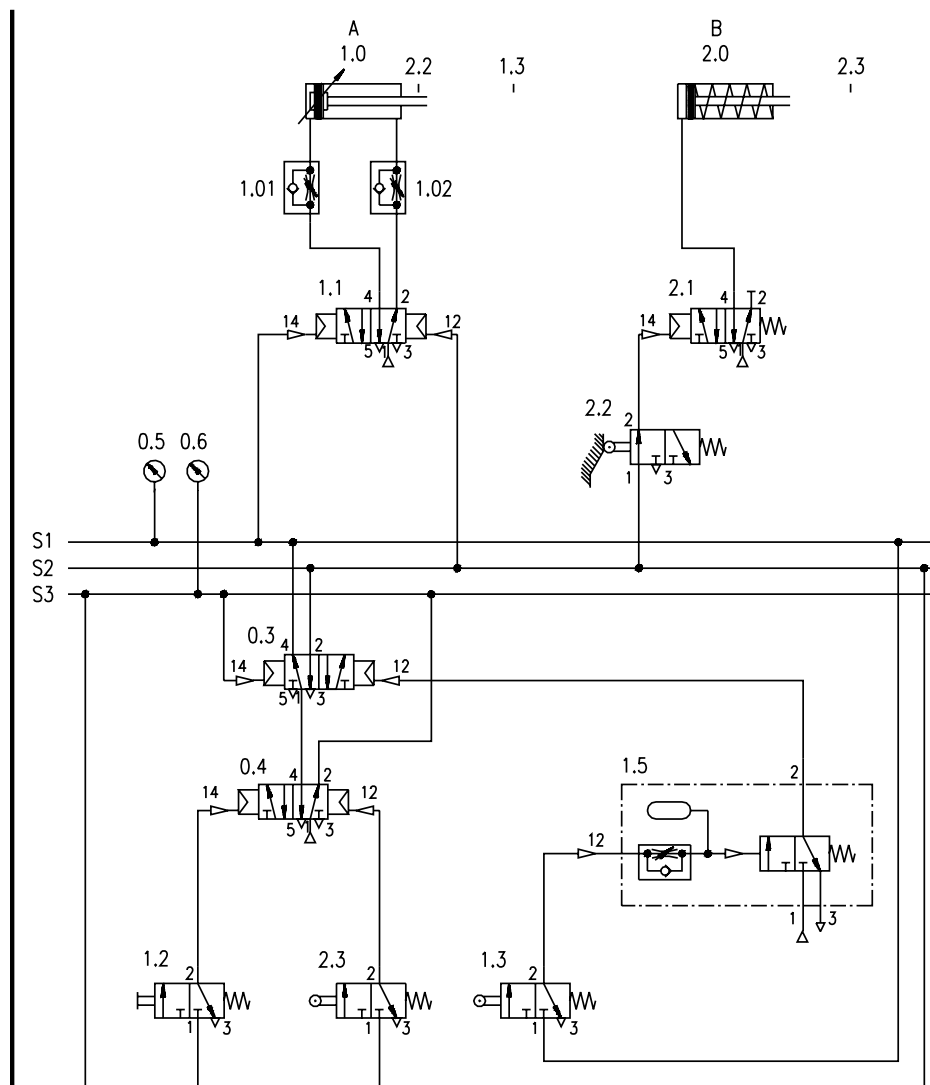


Fig. 17/4: Conexión del circuito



Nota

El juego de componentes para el nivel básico, hay tres válvulas de 5/2 vías de doble pilotaje, (0.3), (0.4) y (1.1). En lugar de la válvula de potencia (2.1) con muelle de retorno, puede utilizarse una cuarta válvula de 5/2 vías con doble pilotaje. El pilotaje derecho 2.1-12, se conecta en este caso a la línea S3.

Los componentes de la unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y el distribuidor de aire, ya no se indican en el esquema.

<i>Componentes</i>	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
0.4	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
0.5	Manómetro
0.6	Manómetro
1.0	Cilindro de doble efecto
1.01	Regulador de caudal unidireccional
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.5	Válvula temporizadora, cerrada en reposo
2.0	Cilindro de simple efecto
2.1	Válvula 5/2 vías de simple pilotaje
2.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo

Lista de componentes

Montar los circuitos alternativos B y C. Hallar las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas. *Seguimiento*

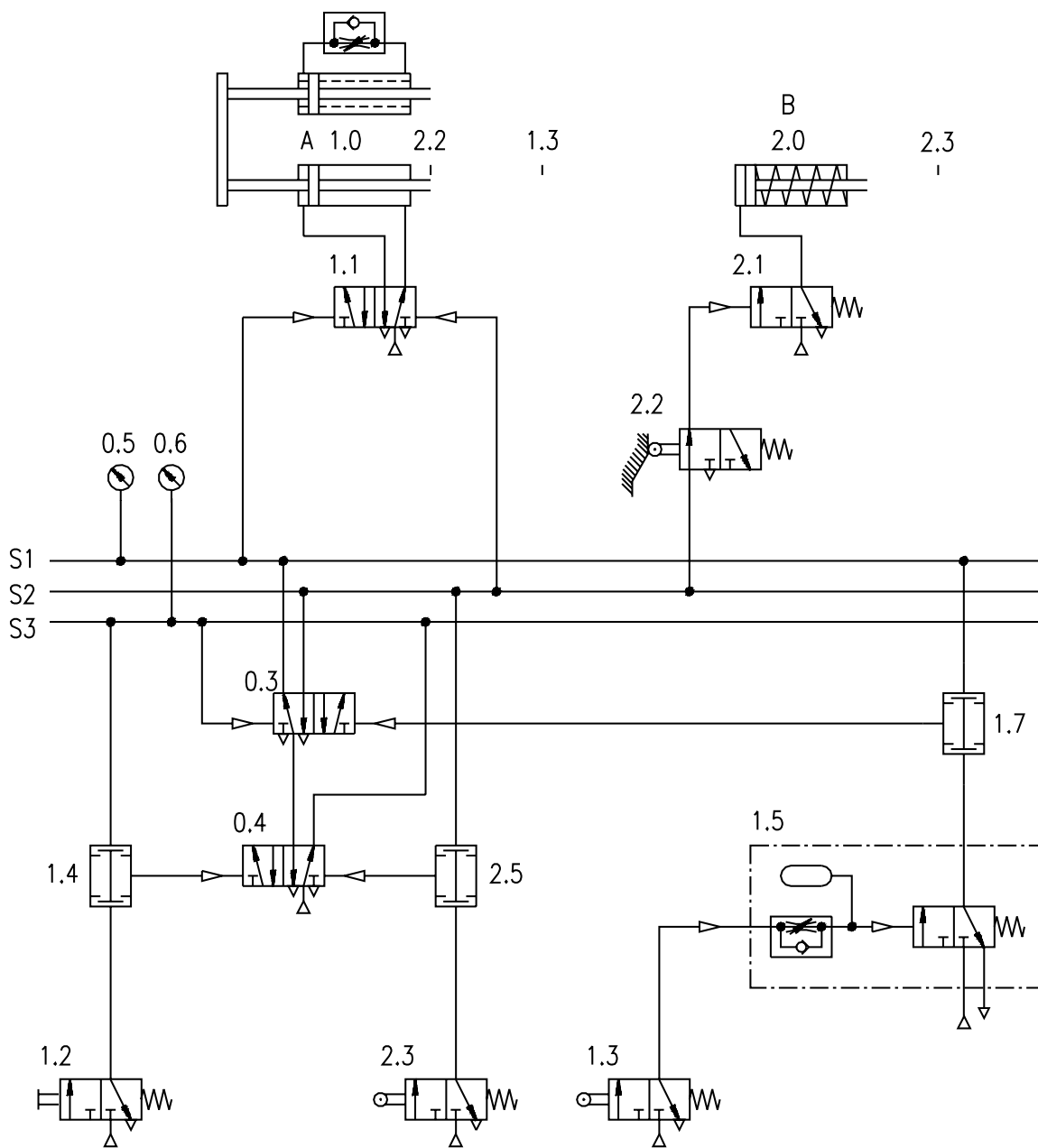
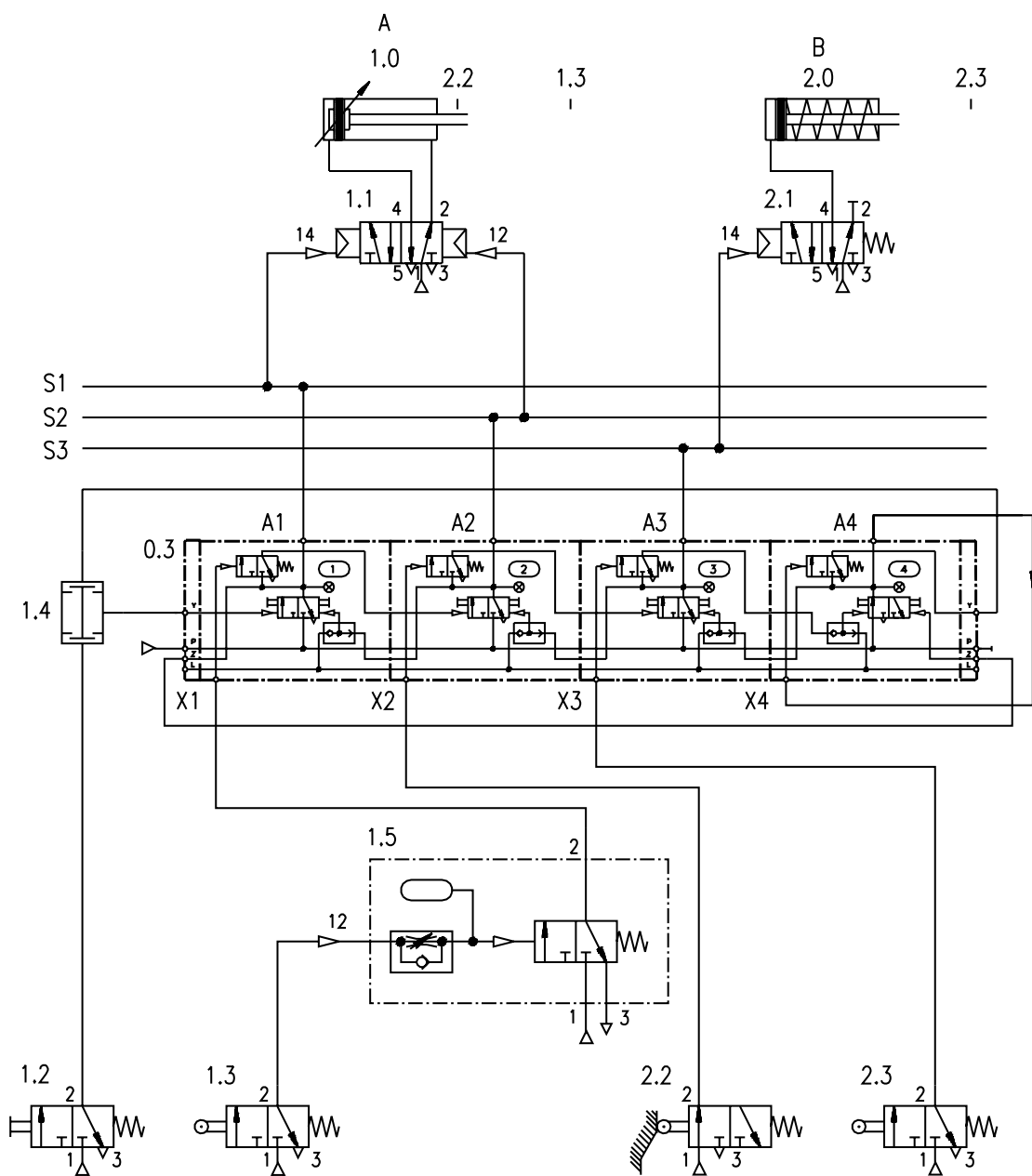


Fig. 17/5: Circuito alternativo B
Esquema del circuito

Fig. 17/6:
Circuito alternativo C
Conexión del circuito



Nota

Los componentes de la unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y el distribuidor de aire, ya no se indican en el esquema.



The diagram is a hydraulic schematic for a machine tool. It features four horizontal supply lines at the top, labeled S1, S2, S3, and S4 from top to bottom. The schematic includes 19 numbered components:

- 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9:** Various hydraulic valves, including directional control valves (e.g., 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9) and a check valve (1.5).
- 0.3, 0.4, 0.5:** Directional control valves.
- 0.6, 0.7:** Pressure gauges.
- 0.8:** A solenoid actuator.
- 1.10:** A complex assembly containing a solenoid, a valve, and a pump/motor symbol.

The components are interconnected by a network of lines representing hydraulic passages. The diagram shows the flow of hydraulic fluid from the supply lines through various valves and actuators to perform specific machine functions.

- (1.4) válvula de 3/2 vías, accionada por pulsador
- (1.9) válvula de 5/2 vías, accionada por selector

TP101 • Festo Didactic

Notación abreviada
con división
en grupos

A +	A -	A +	A -
-----	-----	-----	-----

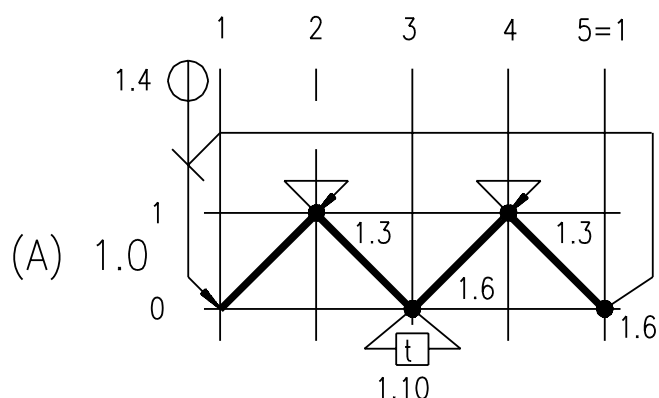


Fig. 18/3: Diagrama desplazamiento-fase

Descripción
de la solución

Posición inicial

En posición inicial, el cilindro (1.0) se halla en posición retraída. La válvula de potencia (1.1) se halla en su posición de mando hacia la izquierda y suministra aire a la cámara del lado del vástago. La línea S4 se halla bajo presión; las otras tres líneas se hallan a descarga. La válvula inversora superior (0.3) y la válvula inversora central (0.4) se hallan en su posición de conmutación derecha. La válvula inversora (0.5) se halla en su posición de conmutación izquierda. La válvula de rodillo (1.56) se halla accionada.

Paso 1-2

La válvula inversora inferior (0.5) se acciona al presionar el pedal de la válvula (1.4). La línea S4 descarga y la línea S1 se alimenta de aire. La válvula de potencia (1.1) se invierte a través de la válvula selectora de circuito (1.2) y la válvula de 3/2 vías (1.9). El cilindro avanza con el aire de escape estrangulado. La leva acciona la válvula de rodillo (1.3) al llegar a su posición final extrema.

Paso 2-3

La válvula inversora superior (0.3) es pilotada a través de la válvula de simultaneidad (1.7) por la acción sobre la válvula de rodillo (1.3). La línea S1 se descarga. La línea S2 se alimenta de aire y el temporizador (1.10) recibe presión en la conexión de alimentación. La descarga de la línea S1 invierte la válvula de potencia (1.1); el cilindro retrocede. En posición final retraída, la leva acciona la válvula de rodillo (1.6). El pilotaje del temporizador (1.10) se alimenta ahora de aire por la nueva actuación sobre la válvula de rodillo. El depósito de aire se llena a través del regulador de caudal. El cilindro se mantiene en su posición retraída por un tiempo $t = 1,5$ segundos.

Paso 3-4

El temporizador (1.10) conmuta cuando el depósito alcanza una presión de $p = 3$ bar (= 300 kPa), y la válvula inversora central (0.4) se sitúa con ello en su estado de conmutación izquierdo. La línea S2 se descarga y la línea S3 recibe presión. Esto hace que inicialmente se invierta la válvula (0.3) y regrese a su posición inicial. En segundo lugar la válvula de simultaneidad (1.5) se alimenta de presión por un lado. En tercer lugar, la válvula de potencia (1.1) se invierte una vez más y el cilindro avanza por segunda vez. La leva acciona el rodillo de la válvula (1.3) al llegar a su posición final extrema.

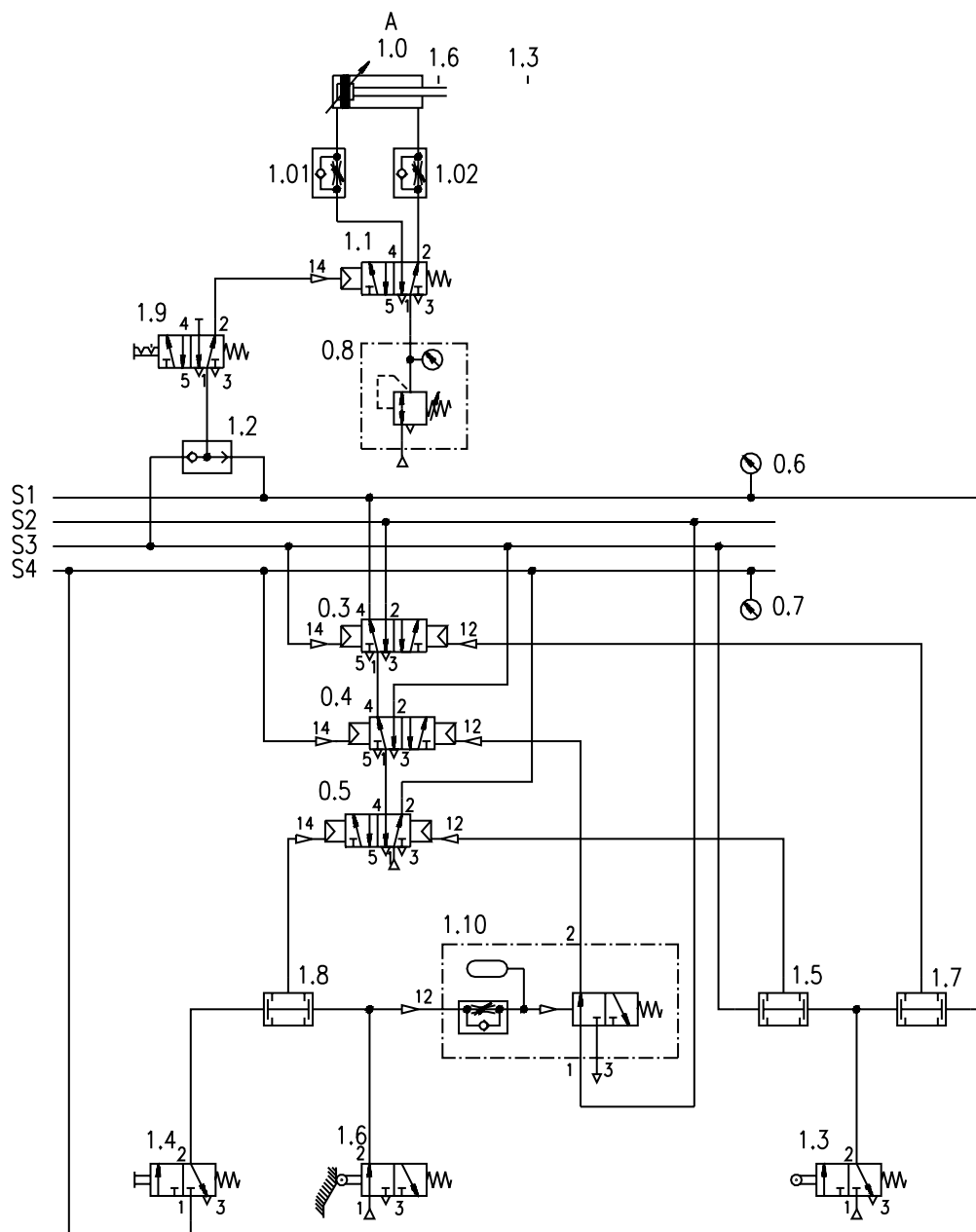
Paso 4-5

Al accionarse de nuevo la válvula de rodillo (1.3), conmuta a través de la válvula de simultaneidad (1.5) y acciona la válvula inversora inferior (0.5). La válvula inversora central (0.4) también cambia y, al descargarse la línea S3, la válvula de potencia (1.1) descarga su pilotaje lo que hace que los husillos de taladrado retrocedan por segunda vez. La válvula de accionamiento por rodillo (1.6) es accionada finalmente en la posición final retraída. Las tres válvulas inversoras se hallan de nuevo en posición inicial, es decir, la última línea se alimenta de aire. Las demás líneas se hallan a descarga.

Válvula de 3/2 vías (1.9) abierta en reposo

Si se requiere más tiempo que el previsto para desplazar el distanciador, el avance del cilindro puede evitarse accionando la válvula (1.9). Cualquier movimiento que se hubiera iniciado se interrumpe y el cilindro se desplaza a su posición inicial. Si se libera el selector de la válvula de 3/2 vías abierta en reposo (1.9), la secuencia de movimientos se desarrolla normalmente.

Fig. 18/4:
Conexión del circuito



Nota

Los componentes de la unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y el distribuidor de aire, ya no se indican en los esquemas.

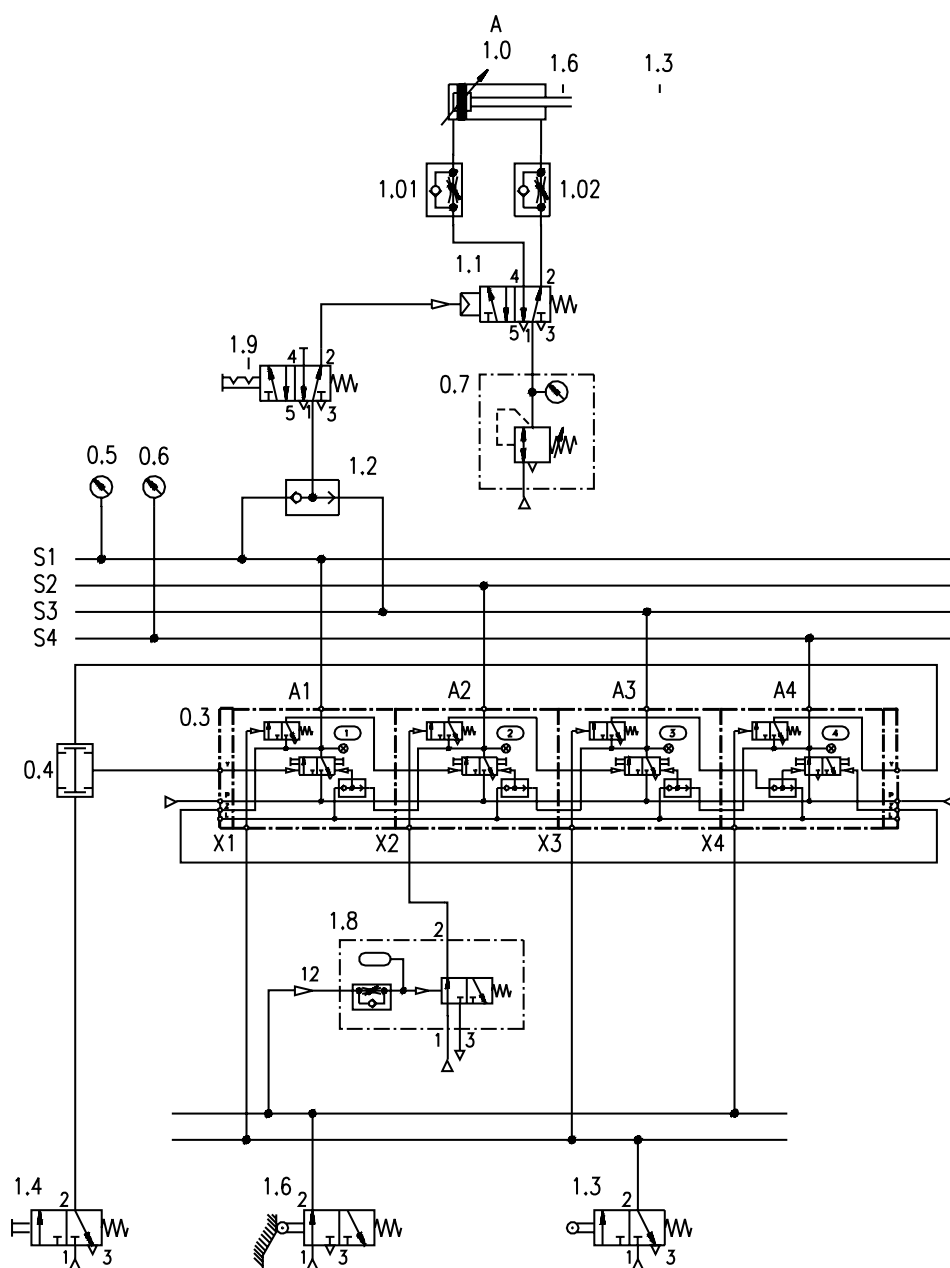
<i>Componentes</i>	<i>Descripción</i>
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
0.4	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
0.5	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
0.6	Manómetro
0.7	Manómetro
0.8	Regulador de presión con manómetro
1.0	Cilindro de doble efecto
1.01	Regulador de caudal unidireccional
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula 5/2 vías de simple pilotaje
1.2	Selector de circuito
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.4	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.5	Válvula de simultaneidad
1.6	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.7	Válvula de simultaneidad
1.8	Válvula de simultaneidad
1.9	Válvula 5/2 vías con interruptor selector

Lista de componentes

Montar el circuito alternativo B.
¿Qué ventajas se consiguen con el circuito B?

Seguimiento

Fig. 18/5:
Circuito alternativo B
Conexión del circuito



Nota

Los componentes de la unidad de mantenimiento con válvula de interrupción (0.1) y el distribuidor de aire, ya no se indican en los esquemas.

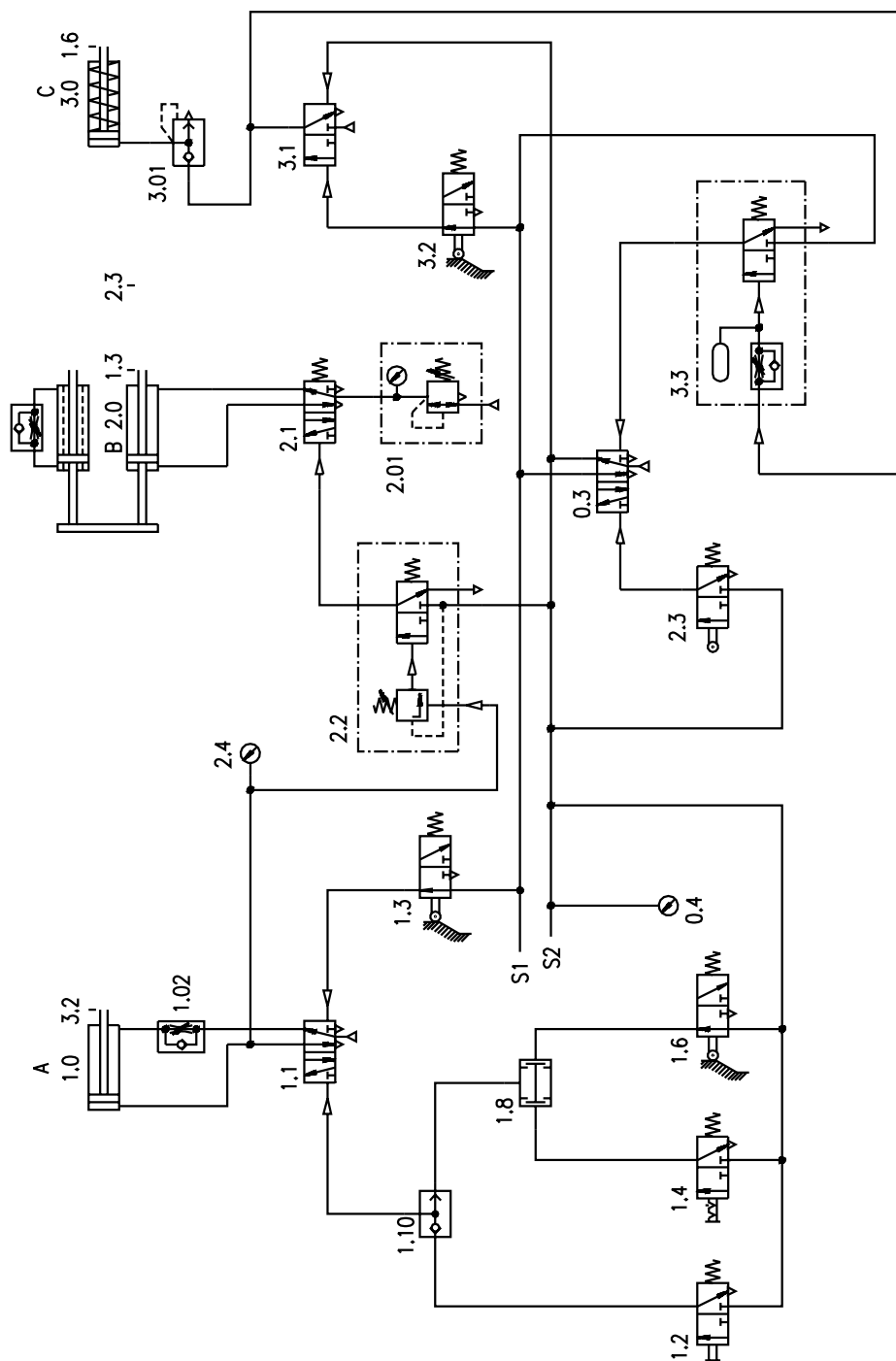


Fig. 19/3: Esquema del circuito

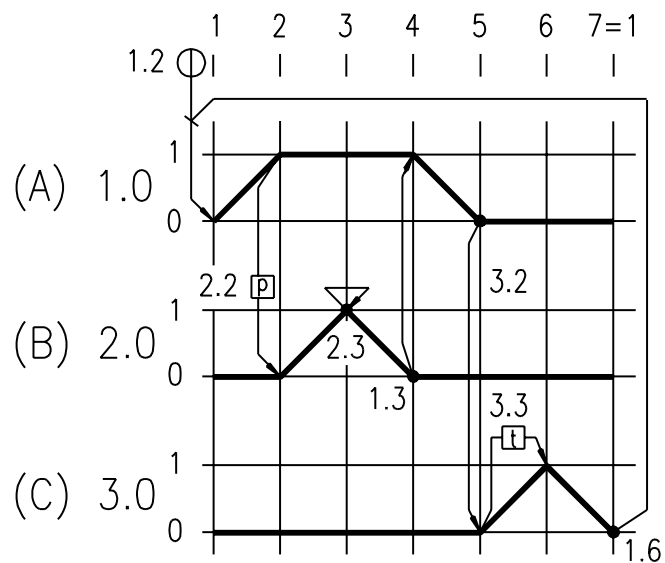
Notación abreviada
con división
en grupos

A + B + | B - A - C + | C -

De la notación abreviada puede verse que la secuencia a realizar necesita dividirse por lo menos en dos grupos (división mínima). Se necesita una válvula inversora para la formación de dos líneas.

Sin embargo, este circuito no es muy fiable. Para alcanzar un elevado grado de fiabilidad, es necesario utilizar algunos componentes de otro equipo básico TP 101, o utilizar componentes del equipo de nivel avanzado (TP 102). Por favor, observar también la solución alternativa B.

Fig. 19/4: Diagrama desplazamiento-fase



Posición inicial*Descripción
de la solución*

En posición inicial, los tres cilindros se hallan su posición final retraída. El cilindro de sujeción (1.0) acciona la válvula de rodillo (3.2). La válvula de rodillo (1.3) es presionada por el cilindro de avance (2.0). La línea S1 se descarga. La línea S2 se alimenta con aire, ya que la válvula inversora (0.3) asume la posición de conmutación hacia la izquierda.

Paso 1-2

El accionamiento del pulsador de marcha (1.2) hace invertir al elemento final de potencia (1.1). El cilindro de sujeción (1.0) con el aire de escape estrangulado (1.02), empuja la última pieza del cargador hacia debajo de la taladradora y la mantiene sujeta contra un tope fijo. La presión sigue subiendo en el cilindro de sujeción (1.0). Cuando se alcanza una presión de $p = 4 \text{ bar}$ ($= 400 \text{ kPa}$) en el cilindro, la válvula de secuencia conmuta.

Paso 2-3

Con la conmutación de la válvula de secuencia (2.2), también se suministra aire a través de la línea S2, a la válvula de potencia (2.1) que invierte su posición contra el muelle. El cilindro de taladrado (2.0) avanza con el aire de escape estrangulado (2.02). La válvula de rodillo (2.3) se acciona al llegar el cilindro a la posición final delantera.

Paso 3-4

Una vez alcanzada la posición final delantera, el cilindro de la pieza de trabajo (2.0) regresa a su posición inicial. La carrera de retroceso se inicia por el accionamiento de la válvula de rodillo (2.3) que provoca el cambio de la válvula inversora (0.3). La línea S1 se alimenta de aire. La línea S2 se descarga y el elemento de potencia final (2.1) regresa por efecto de su muelle. El cilindro alimentador (2.0) acciona la válvula de rodillo (1.3) en posición retraída.

Paso 4-5

Cuando conmuta la válvula con rodillo (1.3), la válvula de potencia (1.1) invierte, ya que la línea S1 se halla ahora a escape. El cilindro de fijación (1.0) regresa sin estrangulamiento del aire. En posición final retraída, la leva del cilindro pisa la válvula de rodillo (3.2)

Paso 3-5

La válvula de potencia (3.1) se invierte por el accionamiento de la válvula de rodillo (3.2). El cilindro extractor (3.0) empuja la pieza terminada fuera de la máquina. Al mismo tiempo, el depósito neumático de la válvula temporizadora (3.3) se llena a través del regulador de caudal. El temporizador (3.3) se activa a una presión de pilotaje de $p = 3 \text{ bar}$ ($= 300 \text{ kPa}$).

Paso 6-7

Cuando la válvula temporizadora (3.3) ha conmutado, el cilindro expulsor (3.0) regresa rápidamente. El veloz movimiento se consigue por medio de una válvula de escape rápido (3.01). En posición final retraída, el cilindro expulsor (3.0) acciona la válvula de rodillo (1.6). Cuando la válvula de 5/2 vías con selector (1.4) conmuta, se inicia un nuevo ciclo.

Ciclo continuo / ciclo único

Cuando la válvula con interruptor selector (1.4) se halla en la posición mostrada, una señal de marcha con el pulsador (1.2) inicia un ciclo único. El ciclo continuo, se inicia invirtiendo la válvula de 5/2 vías con el interruptor selector (1.4). Si se libera el enclavamiento de la válvula, el sistema permanece en posición inicial al finalizar el ciclo.

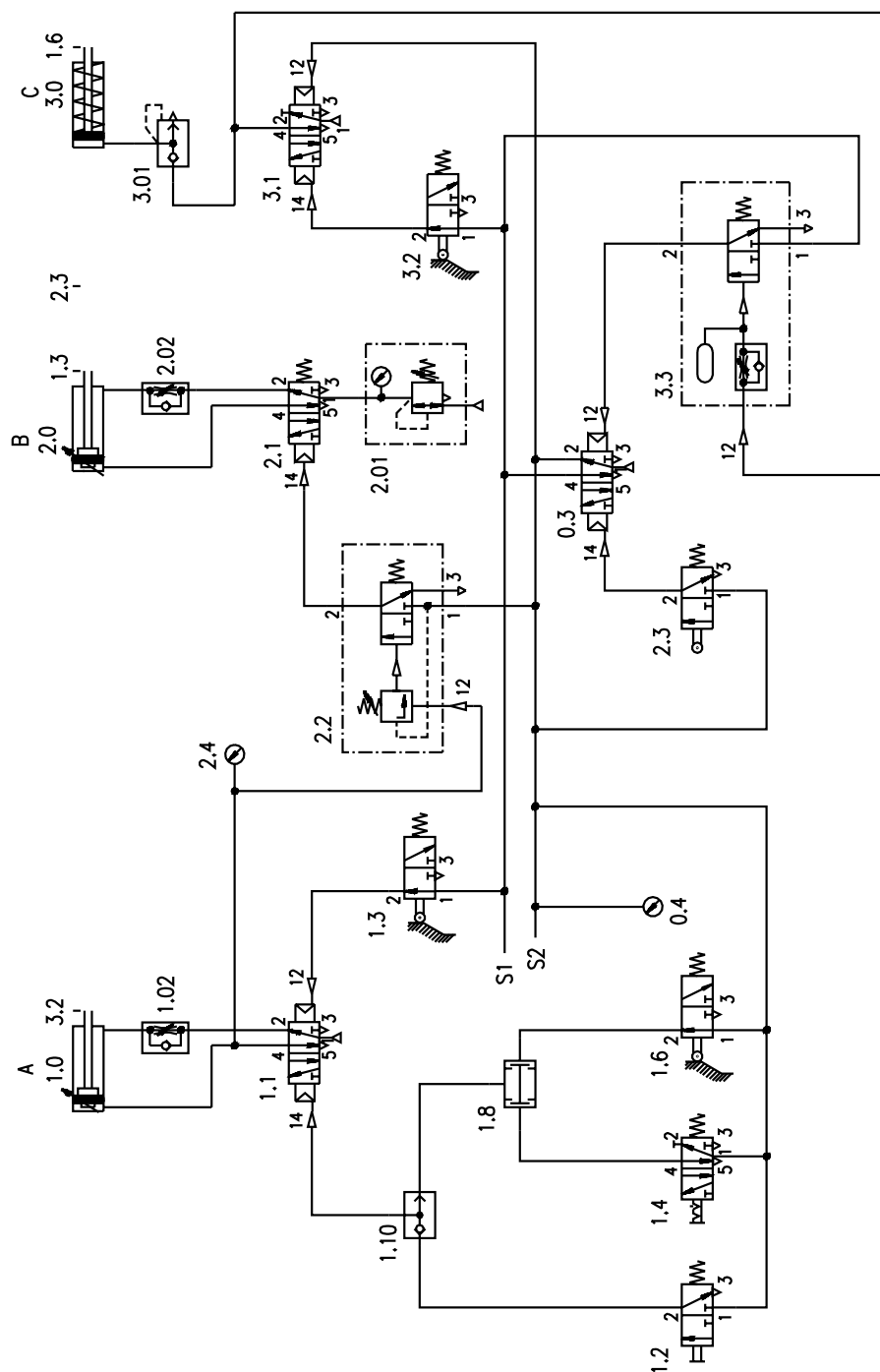


Fig. 19/5: Conexionado del circuito A

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
0.4	Manómetro
1.0	Cilindro de doble efecto
1.02	Regulador de caudal unidireccional
1.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.4	Válvula 5/2 vías con interruptor selector
1.6	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.8	Válvula de simultaneidad
1.10	Selector de circuito
2.0	Cilindro de doble efecto
2.01	Regulador de presión con manómetro
2.02	Regulador de caudal unidireccional
2.1	Válvula 5/2 vías de simple pilotaje
2.2	Válvula de secuencia
2.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.4	Manómetro
3.0	Cilindro de simple efecto
3.01	Válvula de escape rápido
3.1	Válvula de 5/2 vías de doble pilotaje
3.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo

Lista de componentes

Seguimiento Montar el circuito alternativo B
¿Qué ventajas ofrece dividir la secuencia en tres grupos frente a la división en dos grupos?

Notación abreviada Con división en grupos para el circuito alternativo B

| A + B + | B - A - C + | C - |

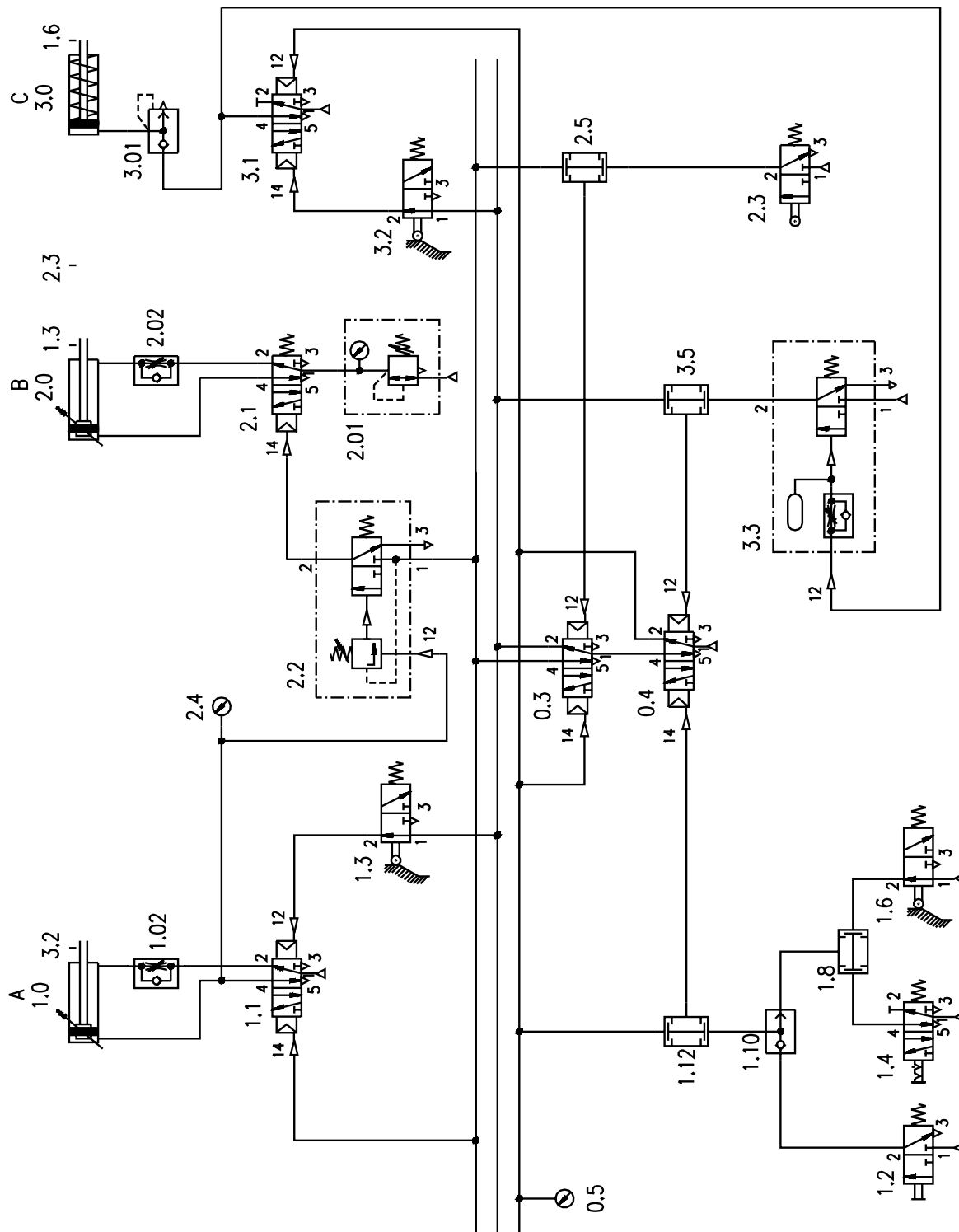


Fig. 19/6: Circuito alternativo B
Conexión del circuito

C-110

Solución 19

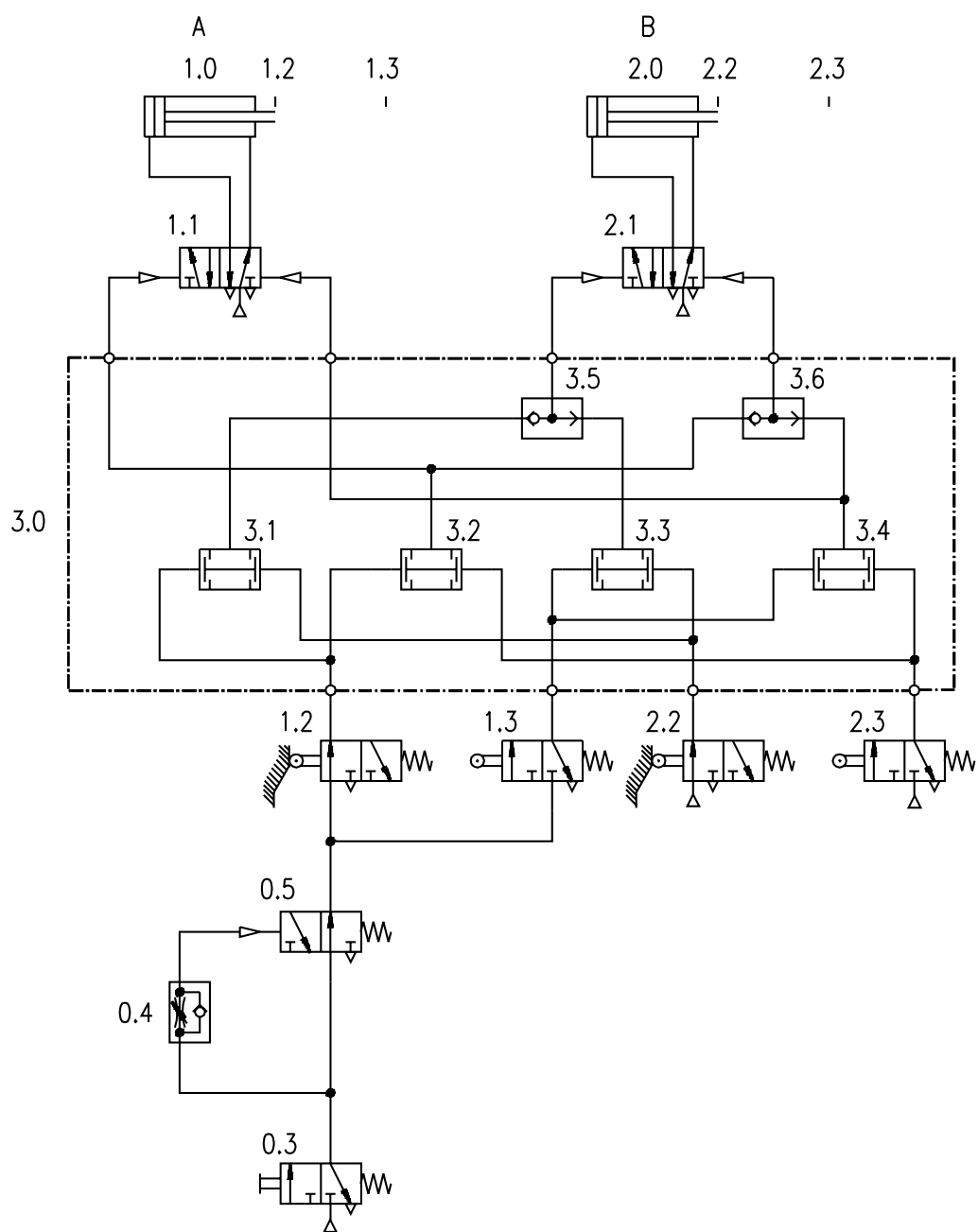


Fig. 20/2: Esquema del circuito

Notación abreviada

B + A + B + A -
B - B -

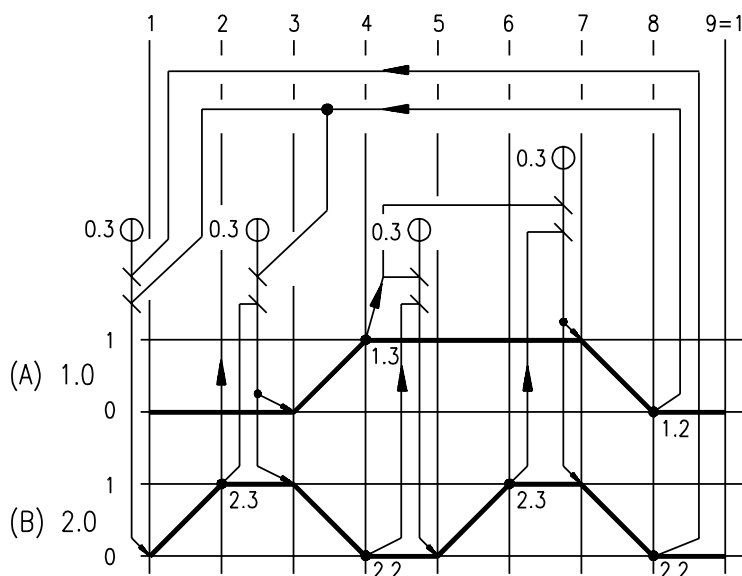


Fig. 20/3: Diagrama desplazamiento-fase

Descripción
de la solución

Cuando el proceso de conteo ha finalizado, es decir, cuando los cilindros han realizado sus movimientos, siempre hay una válvula de rodillo accionada por un cilindro. Por lo tanto, la señal para seguir contando (señal de conteo) solamente necesita ser emitida por válvulas de rodillo (1.2) y (1.3)

El cilindro (1.0) representa la cifra izquierda (2^1) en el sistema binario, mientras que el ciclo de conteo (1, 2, 3, 0) invierte el elemento final de potencia (1.1) dos veces. La válvula de simultaneidad (3.2) pilota a la válvula de potencia (1.1) para que el cilindro avance. La válvula de simultaneidad (3.4) pilota a la misma válvula para hacer retroceder el cilindro.

El cilindro (2.0) representa la cifra derecha (2^0) en el sistema binario, por lo que el ciclo de conteo pilota al elemento final (2.1) cuatro veces. Las dos válvulas selectoras de circuito (3.5) y (3.6) procesan ambas estas cuatro señales para la válvula final (2.1)

La válvula de simultaneidad (3.1) cuenta desde cero a uno.
La válvula de simultaneidad (3.2) cuenta desde uno a dos.
La válvula de simultaneidad (3.3) cuenta desde dos a tres.
La válvula de simultaneidad (3.4) cuenta desde tres a cero.

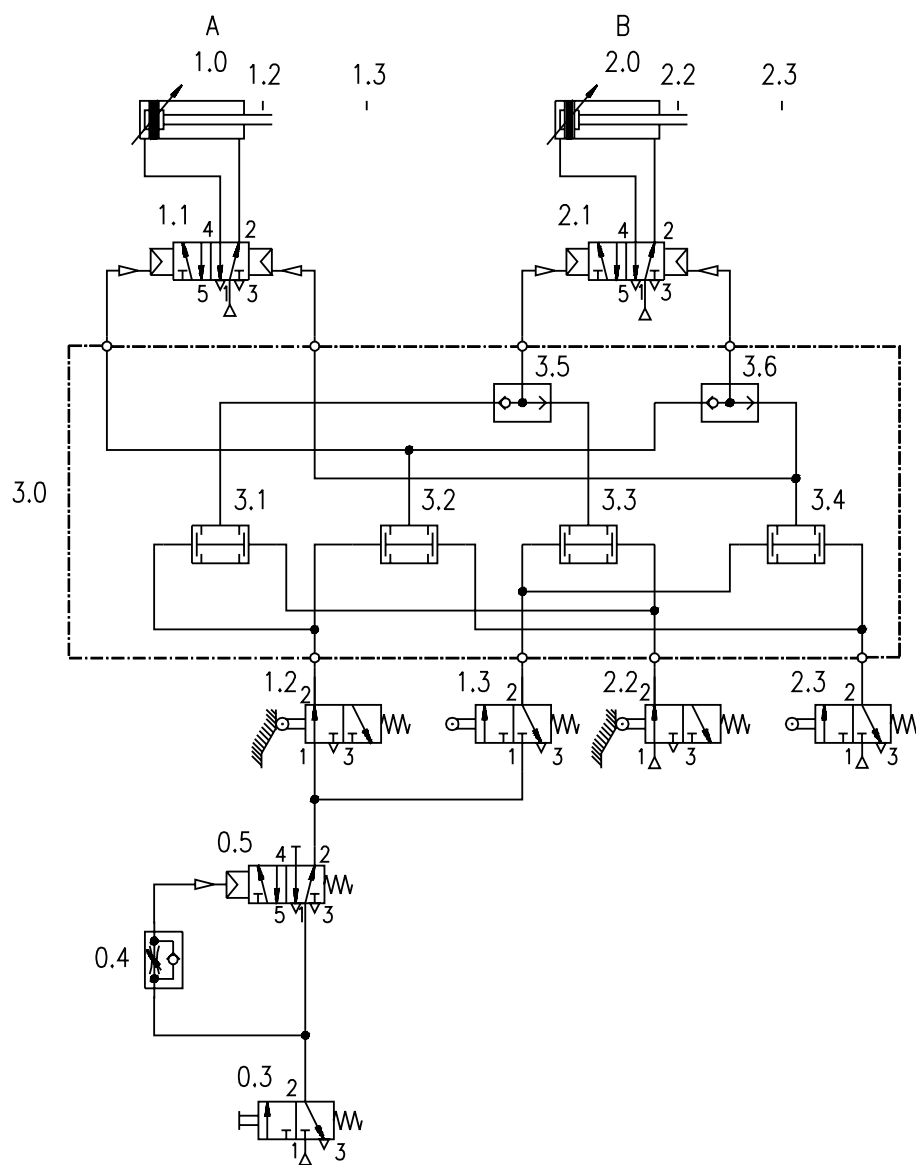


Fig. 20/4:
Conexión del circuito

Componentes	Descripción
0.1	Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción
0.2	Distribuidor
0.3	Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo
0.4	Regulador de caudal unidireccional
0.5	Válvula 5/2 vías de simple pilotaje
1.0	Cilindro de doble efecto
1.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
1.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
1.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.0	Cilindro de doble efecto
2.1	Válvula 5/2 vías de doble pilotaje
2.2	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
2.3	Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo
3.1	Válvula de simultaneidad
3.2	Válvula de simultaneidad
3.3	Válvula de simultaneidad
3.4	Válvula de simultaneidad
3.5	Selector de circuito

Lista de componentes

Seguimiento Sustituir la emisión de la señal de entrada (0.3), (0.4) y (0.5) con un generador de pulsos con una frecuencia de señal de $f = 1/3$ Hz (Hertzios), para que cuente continuamente. Especificaciones para el generador de pulsos:

- Autorretención neumática con “paro prioritario”
- Válvula temporizadora
- Válvulas de simultaneidad y selectoras de circuito

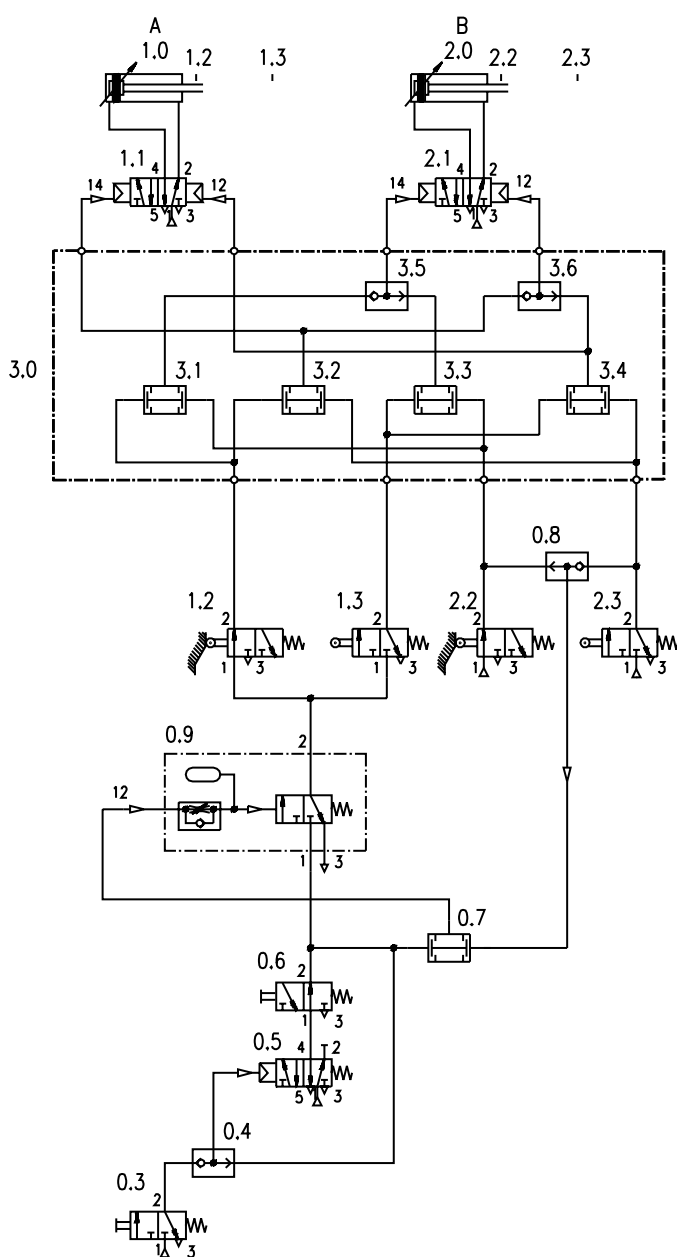


Fig. 20/5: Seguimiento:
Solución al conexionado
del circuito

Nota

El cilindro (2.0) realiza un doble movimiento en cada ciclo. En el caso de un control con válvulas inversoras conectadas en serie, se necesitarían 3 válvulas inversoras (véase ejercicio 18)



C-116

Solución 20

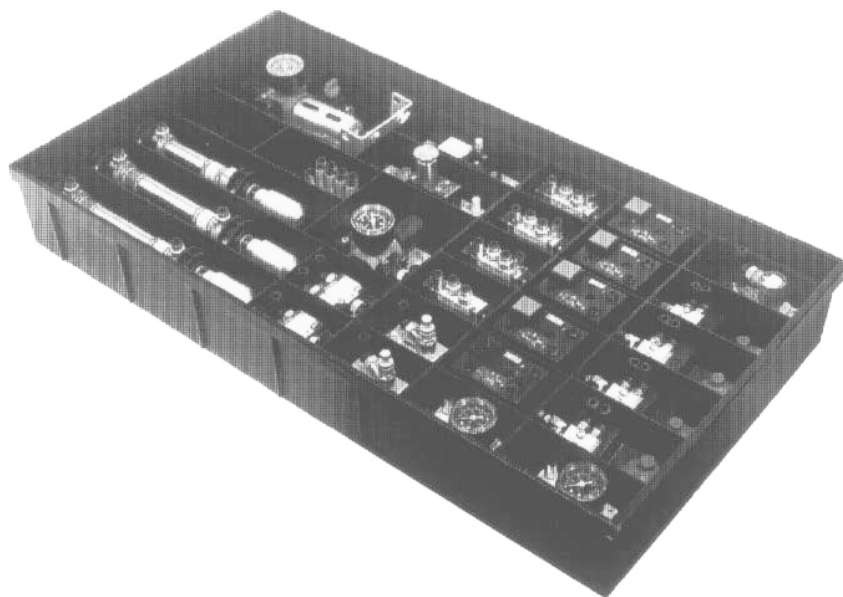
Parte D – Apéndice

Bandeja de almacenamiento	D-2
Tecnología de montaje	D-3
Tubo de plástico	D-4

Fichas técnicas

Válvula de 3/2 vías con pulsador, cerrada en reposo	152860
Válvula de 3/2 vías con pulsador, abierta en reposo	152861
Válvula 5/2 vías con interruptor selector	152862
Manómetro	152865
Válvula de 3/2 vías de rodillo, cerrada en reposo	152866
Válvula de 3/2 vías de rodillo abatible, cerrada en reposo	152867
Válvula 5/2 vías de simple pilotaje	152872
Válvula 5/2 vías de doble pilotaje	152873
Selector de circuito	152875
Válvula de simultaneidad	152876
Válvula temporizadora, cerrada en reposo	152879
Válvula de escape rápido	152880
Regulador de caudal unidireccional	152881
Válvula de secuencia	152884
Cilindro de simple efecto	152887
Cilindro de doble efecto	152888
Unidad de mantenimiento con válvula de interrupción	152894
Regulador de presión con manómetro	152895
Distribuidor	152896

Bandeja de almacenamiento



*Juego de componentes del
TP101 en bandeja
de almacenamiento*

Todos los componentes del conjunto TP101 están almacenados y ordenados en una bandeja. Esta bandeja de almacenamiento sirve tanto como medio de embalaje para transporte, como para utilizar como cajón en la gama de mobiliario de Festo Didactic.

Tecnología de montaje

Los componentes del equipo se montan sobre la placa perfilada de Festo Didactic. Esta placa perfilada tiene 14 ranuras paralelas en forma de T, espaciadas regularmente a 50 mm.

Hay cuatro alternativas para montaje de los componentes en la placa perfilada:

- Alternativa **A**: Sistema de fijación, sin accesorios adicionales. Mecanismo de pinzado con leva y muelle, que puede desplazarse en la dirección de la ranura, para cargas ligeras y componentes no sujetos a esfuerzos.
- Alternativa **B**: Sistema de rotación, sin accesorios adicionales, tuerca de tres tetones con disco de bloqueo y tornillo con cabeza en forma de T, alineación vertical u horizontal, para cargas medias o componentes sujetos a esfuerzos medios.
- Alternativa **C**: Sistema atornillado, con accesorios adicionales, tornillo de cabeza cilíndrica con tuerca en forma de T, alineación vertical u horizontal, para componentes pesados o sujetos a grandes esfuerzos, o componentes que raramente deben desmontarse de la placa perfilada.

Las unidades probadas y verificadas ER, para el panel de montaje enchufable, pueden montarse en la placa perfilada por medio de un adaptador.

Con la **alternativa A**, la corredera encaja en la ranura en T de la placa perfilada. Esta corredera está pre-tensada por un muelle. Presionando la leva azul, la corredera se retrae y el componente puede fijarse o bien retirarse de la placa perfilada. Los componentes están alineados con la ranura y pueden desplazarse su misma dirección.

Con la **alternativa B**, el componente se fija a la placa perfilada por medio de un tornillo con cabeza en forma de T y una tuerca azul de triple pomo. Se utiliza un disco de bloqueo que puede situarse a 90° en los cuatro sentidos. De esta forma, los componentes pueden fijarse tanto paralela como perpendicularmente sobre la placa perfilada.

Cuando el disco de bloqueo ha sido ajustado a la posición deseada, se sitúa el componente sobre la placa perfilada. Girando la tuerca de tres tetones en sentido horario, la tuerca con cabeza en T gira 90° dentro de la ranura en T por causa de la fricción de la rosca. Al seguir girando la tuerca, se fija el componente a la ranura de la placa perfilada.

La **alternativa C** se utiliza para componentes pesados o componentes que deben atornillarse a la placa perfilada una sola vez o que raramente se desmontarán. Tales componentes se aseguran por medio de tornillos de cabeza cilíndrica con zócalo hexagonal y tuercas en T.

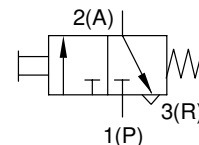
Las unidades ER probadas y verificadas para montaje de tarjetas enchufables, que tienen clavijas situadas en una retícula de 50 mm, pueden sujetarse a la placa perfilada por medio de adaptadores. Se requiere un adaptador negro de plástico para cada clavija. Los adaptadores se insertan en la ranura en T, situados a intervalos de 50 mm y se aseguran por una rotación de 90°. Las clavijas de situación de la unidad ER se insertan en los agujeros del adaptador.

Conexionado con tubo de plástico

El conexionado con tubo de poliuretano es flexible y resistente a dobleces.

Color	Metalizado plata
Diámetro exterior	4 mm
Diámetro interior	2,5 mm
Radio de curvatura mínimo, en el margen de temperatura de -35 a +60 °C	17 mm
Presión de funcionamiento máximo, en un margen de temperatura de -35 a +30 °C margen de temperatura de +30 a +40 °C margen de temperatura de -40 a +60 °C	10 bar (1000 kPa) 9 bar (900 kPa) 7 bar (700 kPa)
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de 3/2 vías con conexiones enchufables está montada sobre un cuerpo de polímero. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

La válvula se acciona presionando el pulsador. Al liberar el pulsador, la válvula regresa a su posición inicial por un muelle de retorno.

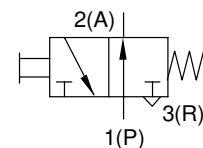
Nota

Las conexiones de la válvula se identifican por números (según el estándar ISO 5599/II) o por letras:

- 1 (P) = Alimentación
- 2 (A) = Utilización o salidas
- 3 (R) = Escape (dentro de la caja de la válvula)

Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Diseño	Válvula de asiento, accionada directamente por un lado, con muelle de retorno
Accionamiento	Pulsador
Margen de presión	95 a 800 kPa (0,95 a 8 bar)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A)	60 l/min
Fuerza de accionamiento a 6 bar (600 kPa)	6 N
Conexión	Racores CU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
<i>Sujeto a modificaciones</i>	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de 3/2 vías con conexiones enchufables está montada sobre un cuerpo de polímero. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

La válvula de acciona presionando el pulsador. Al liberar el pulsador, la válvula regresa a su posición inicial por un muelle de retorno.

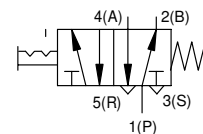
Nota

Las conexiones de la válvula se identifican por números (según el estándar ISO 5599/II) o por letras:

- 1 (P) = Alimentación
- 2 (A) = Utilización o salidas
- 3 (R) = Escape (dentro de la caja de la válvula)

Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Diseño	Válvula de asiento, accionada directamente por un lado, con muelle de retorno
Accionamiento	Pulsador
Margen de presión	95 a 800 kPa (0,95 a 8 bar)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A)	60 l/min
Fuerza de accionamiento a 6 bar (600 kPa)	6 N
Conexión	Racores CU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
<i>Sujeto a modificaciones</i>	

Datos técnicos



Diseño

Dos válvulas de 3/2 vías con conexiones enchufables están montadas sobre un cuerpo de polímero. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

Esta combinación de válvulas funciona de la misma forma que una válvula de 5/2 vías. Se acciona girando el interruptor selector. El estado de conmutación se mantiene aún después de soltar el selector. Si se invierte el estado del selector, la válvula regresa a su posición normal por efecto del muelle de retorno.

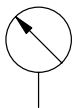
Nota

Las conexiones de la válvula se identifican por números (según el estándar ISO 5599/II) o por letras:

- 1 (P)= Alimentación
- 2 (B), 4 (A) = Utilización o salidas
- 3 (S), 5 (R) = (Escape dentro de la caja de la válvula)

Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Diseño	Válvula de asiento, accionada directamente por un lado, con muelle de retorno
Accionamiento	Interruptor/selector de dos posiciones
Margen de presión	95 a 800 kPa (0,95 a 8 bar)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A)	60 l/min
Fuerza de accionamiento a 6 bar (600 kPa)	6 N
Conexión	Racores CU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

Este manómetro se halla roscado a la placa de función que dispone de dos racores de conexión rápida. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

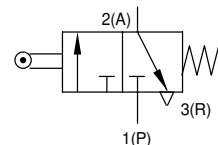
El manómetro indica la presión en un sistema de control neumático.

Nota

En régimen de funcionamiento continuo, el manómetro debería cargarse solamente con el 75% de su lectura a final de escala, y en el caso de una carga alternativa, hasta un máximo del 65% de la lectura de final de escala.

Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Diseño	Manómetro de tubo de Bourdon
Margen de indicación	0 a 1000 kPa (0 a 10 bar)
Conexión	Racor CU-PK-3 para tubo de plástico PUN 4 x 0,75
Grado de calidad	1.6
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de 3/2 vías con rodillo y conexiones enchufables está atornillada sobre una base de polímero. La unidad se monta sobre la placa perfilada por medio de un sistema con tuerca de tres tetones, (alternativa de montaje "B").

Función

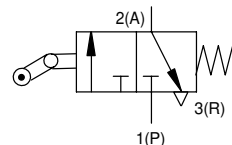
La válvula se acciona presionando el rodillo por medio de una leva. La válvula regresa a su posición normal por medio de un muelle de retorno al liberar el rodillo.

Nota

- 1 (P) = Alimentación
- 2 (A) = Utilización
- 3 (R) = Escape

Medio	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación
Diseño	Válvula de asiento, directamente accionada por un lado, con muelle de retorno
Margen de presión	0 a 8 bar (0 a 800 kPa)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A)	80 l/min
Fuerza de accionamiento a 6 bar (600 kPa)	12,5 N
Conexión	M 5 Racores LCU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0.75
<i>Sujeto a modificaciones</i>	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de 3/2 vías con rodillo abatible y conexiones enchufables está atornillada sobre una base de polímero. La unidad se monta sobre la placa perfilada por medio de un sistema con tuerca de tres tetones, (alternativa de montaje "B").

Function

La válvula es accionada cuando el rodillo abatible ha sido presionado por la leva del cilindro en sentido positivo. La válvula regresa a su posición normal por efecto de un muelle una vez que ha pasado la leva. La leva del rodillo se abate cuando es atacada en sentido opuesto.

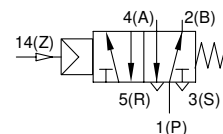
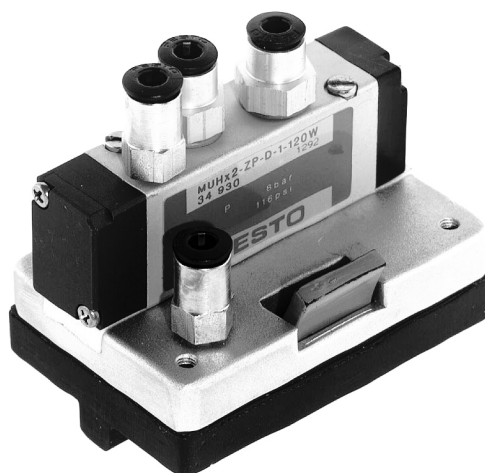
Nota

Las conexiones de la válvula se identifican por números (según la norma ISO 5599/II) o por letras:

- 1 (P) = Alimentación
- 2 (A) = Utilización
- 3 (R) = Escape

Medio	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación
Diseño	Válvula de asiento, directamente accionada por un lado, con muelle de retorno
Margen de presión	0 a 8 bar (0 a 800 kPa)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A)	80 l/min
Fuerza de accionamiento a 6 bar (600 kPa)	12,5 N
Conexión	M 5 Racores LCU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0.75
<i>Sujeto a modificaciones</i>	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de 5/2 vías de simple pilotaje se halla atornillada sobre una placa equipada con una conexión P y silenciadores. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápido con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

La válvula se acciona aplicando presión en el pilotaje 14 (Z). Al liberar la señal, la válvula regresa a su posición normal por medio de un muelle de retorno.

Nota

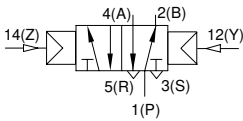
Las conexiones de la válvula se identifican por números (según el estándar ISO 5599/II) o por letras:

Las conexiones de la válvula se identifican por números (según el estándar ISO 5599/II) o por letras:

- 1 (P) = Alimentación
- 2 (B), 4 (A) = Utilización o salidas
- 3 (S), 5 (R) = Escapes (a través de silenciadores en la placa base)
- 14 (Z) = Pilotaje

Medio	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación
Diseño	Válvula de corredera, accionada indirectamente por un lado, con muelle de retorno.
Margen de presión	2,5 a 10 bar (250 a 1000 kPa)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A)	500 l/min.
tiempo de respuesta a 6 bar (600 kPa)	Conexión: 20 ms, Desconexión: 30 ms
Conexión	G 1/8, M5 CU-PK-3 racores para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de 5/2 vías de doble pilotaje con racores enchufables se halla atornillada sobre una placa, equipada con una conexión P y silenciadores. La unidad se monta sobre la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápido con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

La válvula de doble pilotaje se acciona aplicando señales neumáticas alternativamente a los pilotajes 14 (Z) y 12 (Y). Permanece en la última posición de conmutación hasta que se recibe una señal contraria.

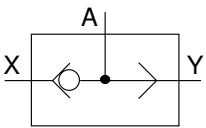
Nota

Las conexiones de la válvula se identifican por números (según el estándar ISO 5599/II) o por letras:

- 1 (P) = Alimentación
- 2 (B), 4 (A) = Utilizaciones o salidas
- 3 (S), 4 (R) = Escapes (silenciadores en la placa)
- 12 (Y), 14 (Z) = Pilotajes

Medio	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación
Diseño	Válvula de corredera, accionada indirectamente en ambos lados
Margen de presión	2,5 a 10 bar (250 a 1000 kPa)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (B), 1 (P) → 4 (A)	500 l/min.
Tiempo de respuesta a 6 bar (600 kPa)	5 ms
Conexión	G 1/8, M5 CU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

El selector de circuito con racores rápidos en codo, se halla montado sobre una placa. La unidad se fija en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

El selector de circuito emite una salida de aire por A, tanto si se aplica una señal por X como por Y (Función-OR). Si ambas entradas se hallan simultáneamente bajo presión, la de mayor presión aparecerá en la salida.

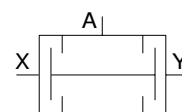
Nota

En los selectores de circuito las conexiones se identifican por letras:

- A = Conexión de salida o de utilización
- X, Y = Conexiones de entrada

Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Diseño	Puerta OR (Selector de circuito)
Margen de presión	10 a 1000 kPa (1 a 10 bar)
Caudal nominal estándar X, Y →A	500 l/min
Conexión	Rosca G1/8 para: Conexión rápida LCU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de simultaneidad con racores rápidos en codo, se halla montada sobre una placa. La unidad se fija en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

La válvula de simultaneidad emite una salida de aire (función AND) cuando se aplica señales en ambas conexiones de entrada. Si ambas entradas se hallan simultáneamente bajo presión, la de menor presión aparecerá en la salida.

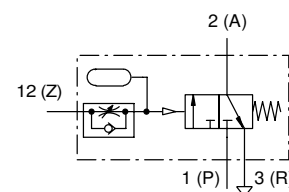
Nota

En las válvulas de simultaneidad, las conexiones se identifican por letras:

A = Conexión de salida o de utilización
X, Y = Conexiones de entrada

Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Diseño	Puerta AND (Válvula de simultaneidad)
Presión de funcionamiento	1 to 10 bar (100 to 1000 kPa)
Caudal nominal estándar X, Y → A	550 l/min
Conexión	Rosca G1/8 para: Conexión rápida LCU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

Esta válvula temporizadora con conexiones enchufables está montada sobre un cuerpo de polímero. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

El temporizador se acciona por una señal neumática en la conexión de pilotaje 12 (Z), una vez transcurrido un tiempo predeterminado. Al cesar la señal, regresa a su posición normal por efecto de un muelle de retorno. El retraso de tiempo es infinitamente variable por medio de un tornillo de regulación.

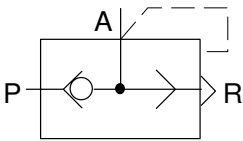
Nota

Las conexiones de la válvula se identifican por números (según el estándar ISO 5599/II) o por letras:

- 1 (P) = Alimentación
- 2 (A) = Utilización o salidas
- 3 (R) = Escape
- 12 (Z) = Pilotaje

Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Diseño	Válvula de asiento con muelle de retorno
Presión de funcionamiento	0 to 8 bar (0 to 800 kPa)
Presión de pilotaje a 6 bar (600 kPa)	3 bar (300 kPa)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A)	90 l/min
Tiempo de retraso	0,25 a 5 s (ajustable)
Conexión	Racor CU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
<i>Sujeto a modificaciones</i>	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de escape rápido con silenciador incorporado y racores en conexión rápida está montada sobre un cuerpo de polímero. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

EL aire comprimido circula de la conexión 1 (P) hacia la 2 (A). Si la presión desciende en la conexión (P), entonces el aire comprimido de la conexión 2 (A) escapa hacia la atmósfera a través del silenciador incorporado.

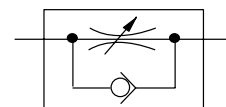
Nota

Las conexiones de la válvula se identifican por letras:

- P = Alimentación
- A = Utilización o salida
- R = Escape

Fluido	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación.
Diseño	Válvula de asiento
Presión de funcionamiento	0,5 a 10 bar (50 a 1000 kPa)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A) 2 (A) → 3 (R)	300 l/min 390 l/min
Conexión	G 1/8; LCU / CU-PK-3 racores para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

El regulador de caudal unidireccional ajustable con racor en codo enchufable está atornillado sobre una placa, que incluye un racor recto enchufable. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápido con leva azul (alternativa de montaje "A").

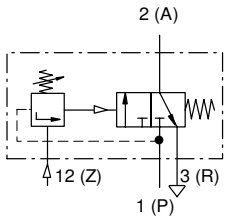
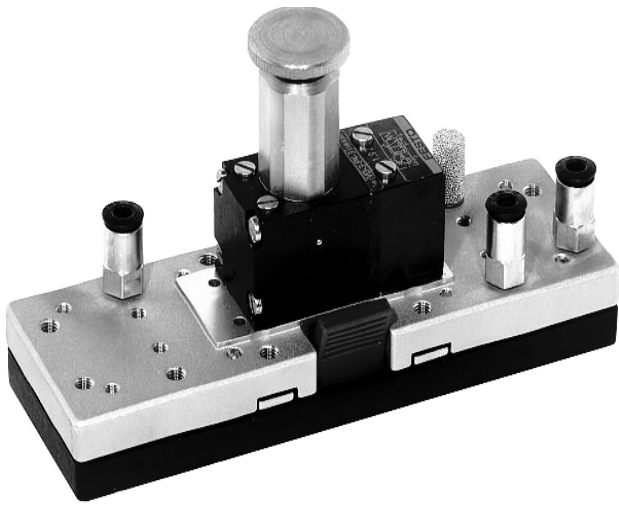
Función

La válvula reguladora de caudal unidireccional consiste en la combinación de una válvula reguladora de caudal y un antirretorno.

El antirretorno bloquea el caudal de aire en un sentido, mientras que el aire fluye a través del estrangulador. La sección de estrangulación es ajustable por medio de un tornillo regulador. Una flecha en el cuerpo indica el sentido del flujo. En sentido contrario el aire no está estrangulado y fluye libremente por el antirretorno.

Medio	Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación
Diseño	Regulador de caudal unidireccional
Margen de presión	30 a 1000 kPa (0,3 a 10 bar)
Caudal nominal estándar en sentido estrangulado: en sentido contrario: (Estrangulación abierta/cerrada)	0 a 180 l/min 180/110 l/min
Conexión	G 1/8 Racor LCU/CU-PK-3 para tubo de plástico PUN 4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

La válvula de secuencia esta fijada a una placa que incluye los correspondientes racores de conexión. La unidad se monta en la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

La válvula de secuencia invierte cuando el pilotaje 12 (Z) ha alcanzado la presión ajustada, y regresa a su posición original cuando cesa la señal de pilotaje. La presión de disparo es ajustable sin escalones por medio de un tornillo de ajuste (6).

Nota

Las conexiones de la válvula se identifican por números (según el estándar ISO 5599/II) o por letras:

- 1 (P) = Alimentación
- 2 (A) = Utilización o salidas
- 3 (R) = Escape
- 12 (Z) = Pilotaje

Fluido	Aire comprimido filtrado (con o sin lubricación)
Diseño	Válvula de asiento con muelle de retorno
Presión de funcionamiento	1,8 a 8 bar (180 a 800 kPa)
Presión de pilotaje	1 a 8 bar (100 a 800 kPa)
Caudal nominal estándar 1 (P) → 2 (A)	100 l/min
Conexión	Racores CU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a cambios	

Datos técnicos

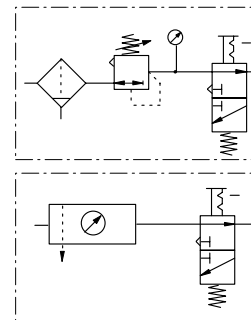


Diseño
Este cilindro de doble efecto con leva en el vástago y racores rápidos, se halla montado sobre un soporte. El conjunto puede montarse sobre la placa perfilada con el sistema de fijación rápida con dos tuercas de tetones (alternativa de montaje "B").

Función
El vástago del cilindro de doble efecto se invierte por medio de la alimentación alternativa de aire comprimido. La amortiguación en ambos extremos evita choques bruscos del émbolo en las culatas. La amortiguación de los finales de recorrido puede ajustarse por tornillos de regulación.
El campo magnético de un imán permanente, unido al émbolo, permite accionar interruptores de proximidad magnéticos.

Fluido	Aire comprimido filtrado (con o sin lubricación)
Diseño	Cilindro de émbolo
Presión de funcionamiento máx.	10 bar (1000 kPa)
Carrera máxima	100 mm
Fuerza a 6 bar (600 kPa)	165 N
Fuerza de retorno a 6 bar (600 kPa)	140 N
Conexión	G 1/8 Racores CU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

El filtro regulador con manómetro, racores rápidos y válvula de interrupción, se halla montado en un soporte basculante. El vaso del filtro se halla protegido por una funda metálica. La unidad se monta sobre la placa perfilada por medio de tornillos Allen y tuercas en Te (alternativa de montaje "C")

Función

El filtro con separador de agua, limpia el aire comprimido de suciedad, virutas de la tubería, óxidos y condensados.

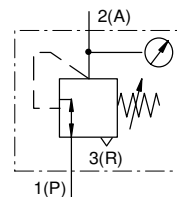
El regulador de presión ajusta el aire comprimido suministrado a la presión de funcionamiento requerida y compensa las fluctuaciones de la presión de entrada. Una flecha en el cuerpo indica el sentido del flujo. El vaso del filtro posee un tornillo de drenaje. El manómetro muestra la presión ajustada. La válvula de interrupción corta y descarga la presión del sistema. La válvula de 3/2 vías se acciona deslizando la corredera cilíndrica azul.

Nota

Cuando se monta el circuito, asegurarse de que el filtro regulador se monta en posición vertical. El regulador está provisto de un pomo, que permite ajustar la presión requerida girándolo. Apretando el tornillo ranurado en la cabeza del regulador, el ajuste puede bloquearse.

Fluido	Aire comprimido
Diseño	Filtro sinterizado con separador de agua, regulador de presión tipo émbolo
Caudal nominal estándar*	750 l/min
Presión máx. entrada.	1600 kPa (16 bar)
Presión máx. salida.	1200 kPa (12 bar)
Grado de filtración	40 µm
Volumen de condensados	14 cm ³
Conexión	G 1/8 Racor CU-PK-4 para tubo de plástico PUN-6 x 1
* Presión de entrada Presión de salida Presión diferencial	1000 kPa (10 bar) 600 kPa (6 bar) 100 kPa (1 bar)
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos



Diseño

Este regulador de presión con manómetro y racores de conexión rápida, se halla sujeto sobre una placa universal. La unidad se monta sobre la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápida con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

El regulador de presión ajusta la alimentación del aire comprimido a la presión de funcionamiento y compensa las fluctuaciones de presión. El sentido del caudal está indicado por una flecha en el cuerpo.

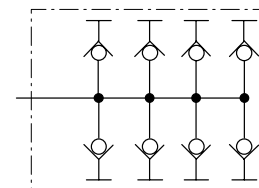
El manómetro indica la presión de salida.

Nota

El regulador de presión se monta con una cabeza reguladora, que puede girar para ajustar la presión requerida. Apretando el tornillo con cabeza ranurada en el frente del regulador, puede bloquearse el ajuste.

Fluido	Aire comprimido filtrado
Diseño	Regulador tipo émbolo
Caudal nominal estándar*	800 l/min
Presión entrada máx.	16 bar (1600 kPa)
Presión de funcionamiento máxima	12 bar (1200 kPa)
Conexión	G 1/8 Racor LCU-PK-3 para tubo de plástico PUN-4 x 0.75
* Presión entrada Presión salida Presión diferencial	10 bar (1000 kPa) 6 bar (600 kPa) 1 bar (100 kPa)
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos

**Diseño**

Este distribuidor de aire con ocho salidas autobloqueadas, se halla sujeto sobre una placa universal. La unidad se fija a la placa perfilada por medio de un sistema de fijación rápido con leva azul (alternativa de montaje "A").

Función

El distribuidor con una alimentación P común, permite alimentar de aire comprimido hasta ocho puntos en un sistema de control neumático

Conexión	G 1/8 1 racor CU-1/8-6 para tubo de plástico PUN-6 x 1 8 racores KCU-1/8-4 para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
Sujeto a modificaciones	

Datos técnicos

